

정책연구 2022-02

기술주권 부상에 대응하는 과학기술외교 전략 연구

A Study on Science and Technology Diplomacy Strategies in
response to the Rise of Technology Sovereignty

박환일 · 성경모 · 박병원 · 김종선 · 장용석 · 백서인 · 김용기 · 권소현 · 김지선 · 유제현

내 부 저 자

연구책임자	박환일 과학기술정책연구원 연구위원
	성경모 과학기술정책연구원 부연구위원
연구참여자	박병원 과학기술정책연구원 선임연구위원
	김종선 과학기술정책연구원 연구위원
	장용석 과학기술정책연구원 선임연구위원
	백서인 과학기술정책연구원 부연구위원
	김용기 과학기술정책연구원 부연구위원
	권소현 과학기술정책연구원 선임연구위원
	김지선 과학기술정책연구원 연구원
	유제현 과학기술정책연구원 연구원

자 문 위 원

강철구 배재대 교수
김인숙 한국에너지기술평가원 비상임이사
김재완 한국고등과학원 부원장
배영자 건국대학교 교수
박성수 한국전자통신연구원 책임연구원
안재욱 한국과학기술원 교수
이용호 한국표준과학연구원 책임연구원
차정미 국회미래연구원 부연구위원
한상욱 한국과학기술연구원 책임연구원

정책연구 2022-02

기술주권 부상에 대응하는 과학기술외교 전략 연구

2022년 12월 24일 인쇄

2022년 12월 30일 발행

發行人 | 문미옥

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-848-3 93300

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구 배경 및 목적	1
1. 연구 배경 및 필요성	1
2. 연구 목적	3
제2절 연구 범위 및 방법	4
1. 연구 범위와 주요 내용	4
2. 연구방법	6

제2장 기술주권의 부상	7
--------------------	---

제1절 기술주권의 개념 변천	7
1. 전통적 주권의 개념	7
2. 주권 개념의 확장	8
3. 기술주권의 개념	9
제2절 기술주권의 부상배경	12
1. 미중 패권경쟁의 주요 동인과 기술경쟁력	12
2. 보건위기와 위협적인 글로벌 공급망 충격	16
3. 코로나19 대유행으로 더 가속화된 기술주권 필요성	17

제3장 기술주권 관련 국제적인 논의 동향	28
------------------------------	----

제1절 세계 주요국 및 경제연합체 논의 동향	28
1. 미국의 기술주권 논의와 과학기술외교 방향	28

2. 중국의 기술 주권 논의와 과학기술 외교 방향	40
3. 유럽연합 의장국(프랑스)으로서 기술주권 인식	51
4. 독일의 기술주권 논의동향	52
5. 기술주권에 대한 국제기구의 논의동향	54
6. 유럽연합(EU)의 기술주권 논의와 과학기술외교 방향	58
7. 일본의 기술주권 논의와 과학기술 외교 방향	67
제2절 세계 주요국 및 경제연합체 논의 종합결론	77

제4장 기술주권 이해를 위한 접근법 80

제1절 기술주권 이해를 위한 프레임워크	80
1. 유럽의회의 기술주권 측정 제안	80
2. 기술주권의 운영 모델(operational model)	83
제2절 기술주권 이해를 위한 프레임워크 적용: 국제적인 연합 사례	95
1. 기술주권의 개념 적용한 신흥 기술동맹 사례분석 개요	95
2. Gaia-X	96
3. EU 배터리 동맹	116
제3절 결론 및 시사점	132

제5장 기술주권 이해를 위한 한국 사례연구 135

제1절 한국 사례연구를 위한 분야선정 배경	135
1. 양자과학 부상배경과 중요성	135
2. 한국의 양자과학 관련 정책현황	138
제2절 양자과학(Quantum Science) 사례연구	147
1. 기술주권의 대상인 핵심기술 판별 위한 단순화된 모형	147
2. 기술주권의 대상인 핵심기술 판별의 단계별 이슈와 국내현황	148
3. 소결 및 시사점	167

제6장 기술주권 행사를 위한 한국 과기외교 전략	171
제1절 기술주권의 한국적 맥락	171
제2절 기술주권 행사를 위한 과학기술외교적 접근	174
1. 핵심기술 판별모형을 통해 분석한 한국의 문제점	174
2. 한국의 문제점 보완을 위한 과학기술 외교적 대안 제시	180
 참고문헌	 193
 부록	 211

Contents

Summary (in Korean)	i
----------------------------------	----------

Summary (in English)	1
-----------------------------------	----------

Chapter 1. Introduction	1
--------------------------------------	----------

1. Research Background and Purpose	1
2. Research Scope and Method	4

Chapter 2. The Rise of Technology Sovereignty	7
--	----------

1. Changes in the Concept of Technology Sovereignty	7
2. Background of the Rise of Technology Sovereignty	12

Chapter 3. International discussion trends related to technology sovereignty	28
---	-----------

1. Discussion Trends of Major Countries and Economic Unions around the world ...	28
2. Comprehensive Conclusion of Discussion on Technology Sovereignty among Major Countries, EU and International Organizations.	77

Chapter 4. Approaches to Understanding Technology Sovereignty	80
--	-----------

1. A Framework for Understanding Technology Sovereignty	80
2. Applying a Framework for Understanding Technology Sovereignty: International Coalition Cases	95
3. Conclusion and Implications	132

Chapter 5. Korean Case Study for Understanding Technology Sovereignty	135
--	------------

1. Background on Field Selection for Korean Case Study	135
--	-----

2. Korean Case Study on the Quantum Science	147
Chapter 6. Korea's Science and Technology Diplomacy Strategy for the Exercise of Technology Sovereignty	171
1. Korean Context of Technology Sovereignty	171
2. Science and Technology Diplomatic Approaches to Exercise Technology Sovereignty	174
References	193
Appendix	211

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 기술주권의 적용영역과 국가기능	10
〈표 2-2〉 디지털 주권 관련 부문별 우려사항과 지금까지의 EU대응(유럽의회) · 22	
〈표 3-1〉 2010년 이후 미·중 기술 디커플링에 대한 미국의 행동 변화	29
〈표 3-2〉 미국의 대중국 기술 규제 조치	30
〈표 3-3〉 미국의 인도·태평양 전략	35
〈표 3-4〉 IC, IC 포함 컴퓨터·반도체 제조장비에 대한 미국의 신(新)수출통제 · 37	
〈표 3-5〉 주요 다자기구의 기술주권 논의 동향 비교	58
〈표 3-6〉 디지털주권 관련 EU 웹페이지 코퍼스 분석 빈도 및 5대 주요 정책 영역	59
〈표 3-7〉 유럽 AI 우수 센터 프로젝트 목록	65
〈표 3-8〉 최근 일본의 기술패권 추진을 위한 국제협력 및 외교전략 계보	70
〈표 3-9〉 세계 주요국과 유럽연합의 기술주권 논의 종합결론	77
〈표 4-1〉 기술주권 평가에 사용된 지표	81
〈표 4-2〉 전략성의 요소와 개념 정리	85
〈표 4-3〉 NCT 선정을 위한 평가기준 4대 영역	90
〈표 4-4〉 전략기술의 선정 시 고려해야할 대표적인 요소	91
〈표 4-5〉 기술주권의 적용영역과 국가기능	96
〈표 4-6〉 분권형 생태계와 집중형 플랫폼 운영방식 차이점	103
〈표 4-7〉 BEPA의 주요 활동 요약	117
〈표 4-8〉 BEPA의 집행위원회 구성(2022.5 기준)	121
〈표 4-9〉 BATT4EU의 SRIA 범위와 세부목표	124
〈표 5-1〉 양자기술 연구개발 투자 중점 4대전략 주요내용	139
〈표 5-2〉 정보통신융합법의 양자정보통신 관련 주요내용 및 개정내용	141
〈표 5-3〉 2021 글로벌 기술외교포럼 세션과 주제	145
〈표 5-4〉 양자컴퓨팅 기술의 국내외 수준 비교	153
〈표 5-5〉 양자통신 기술의 국내외 수준 비교	154

〈표 5-6〉 양자센싱 기술의 국내외 수준 비교	155
〈표 5-7〉 50큐비트급 양자컴퓨팅 연구인프라구축사업 참여주체	163

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 본 연구의 기술주권 논의범위	6
[그림 2-1] 기술주권과 국가기능과의 관계	10
[그림 2-2] 美·中 패권경쟁의 주요동인과 역학관계	12
[그림 2-3] 美·中·韓 3국의 무역과 경제성장	13
[그림 2-4] 구글 스토어 내 TousAntiCovid 앱 이미지	20
[그림 3-1] 기술·데이터·미디어 주권 관계도	61
[그림 4-1] 기술주권 평가(글로벌 차원 및 핵심조력기술별)	82
[그림 4-2] 국가전략기술(NCT)의 확보 프로세스(안)	86
[그림 4-3] NCT의 확보 방안	93
[그림 4-4] 의사결정트리를 통해 알아본 NCT의 보유와 접근의 선택기준	94
[그림 4-5] Gaia-X 구성요소 및 전체 모형	97
[그림 4-6] Gaia-X 워킹그룹의 협업과정	100
[그림 4-7] 독일 가이아엑스에서 유럽연합 데이터정책까지 발전과정	106
[그림 4-8] 유럽연합 데이터전략과 주요 2대 축	108
[그림 4-9] 유럽 데이터법(Data Act)안 주요 내용	109
[그림 4-10] International Data Space(IDS) 기본골격	111
[그림 4-11] 신(新) 서비스 창출하는 Gaia-X의 전체구조	112
[그림 4-12] 독일 기술주권을 위한 기본역량(CD, CA)의 역동적인 발전방식 ..	115
[그림 4-13] BEPA 회원구성과 출신국가 분포도	118
[그림 4-14] 유럽배터리 가치사슬을 고려한 BEPA 거버넌스	120
[그림 4-15] BATT4EU 파트너십 위원회와 공공민간 상호작용	122
[그림 4-16] BATT4EU의 목적	123
[그림 4-17] BATT4EU의 SRIA 범위	124
[그림 4-18] BATT4EU와 2Zero 간 협업	126
[그림 4-19] 유럽 배터리 R&I 생태계	129
[그림 5-1] 주요 선진국의 양자과학 투자전략	136

[그림 5-2] 주요 선진국의 양자과학 연구개발 투자 현황	137
[그림 5-3] 양자기술 연구개발 투자 전략 주요 계획	139
[그림 5-4] 핵심기술 판별 위한 의사결정트리(Decision-Making Tree) 단순모형	147
[그림 5-5] 10대 국가필수 전략기술의 기술선점 원칙 및 기준	151
[그림 5-6] 신(新) 정부의 12대 국가전략기술	151
[그림 5-7] 기술주권 확보를 위한 의사결정트리(Decision-Making Tree) 분석 결과	169
[그림 6-1] 미 Atlantic Council의 글로벌 기술 리더십 유지를 위한 과학기술외교	181
[그림 6-2] 프랑스의 대 인도태평양 지역협력 위한 국가전략 도출 구조	182

| 요약 |

1. 서론

□ 연구 배경 및 목적

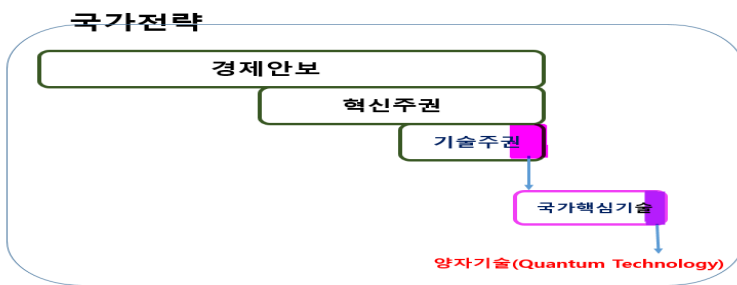
- EU는 외부 위협으로부터 유럽을 한데 모으기 위한 ‘기술주권’을 명분으로 내세우며 미중 패권전쟁 속에서 EU의 신항기술 심판자 전략을 실행에 옮기고 있음
 - 한국은 반도체, 이차전지, 5G·6G, 바이오의료 등 글로벌 사회가 주목하고 있는 신항기술 관련 산업에 대한 해외 의존도가 높기 때문에 기술 주권에 관한 논의 동향을 주의깊게 살펴야할 필요가 있음
- 미국과 중국이 각자 자국중심 공급망 구축으로 한국의 피해가 자명하며 유럽 곳곳에 퍼지는 국수주의는 이러한 자국 중심주의에 기름을 붓게 될 것임
 - 현재 한국의 경제손익 계산적 접근 정책은 과학기술을 도구로 정치·외교적 세력 다툼을 벌이는 세계 속에서는 작동하지 않음
 - 한국도 미중 기술 패권전쟁 속에서 살아남기 위한 한국만의 포지셔닝 전략 구축이 절실
- (연구 목적) 본 연구는 기술주권 부상에 대응하기 위한 외교적 접근방안을 제시하는 것을 주요 목적으로 함
 - 첫째, 미중 기술패권 경쟁이 심화되면서 글로벌 공급망 재편과 신항기술동맹 출현으로 기술 지정학이 강화되고 있는 가운데 세계 주요국과 경제연합체 및 국제기구의 과학기술외교 동향과 기술 주권 논의 동향을 파악
 - 둘째, 기술주권과 기술지정학 그리고 신항기술동맹을 이해하기 위해 EU에서 최근에 나타나고 있는 신항기술동맹 사례를 조사 및 분석
 - 셋째, 한국적 맥락에서 기술주권을 이해하고 분석하기 위한 프레임워크를 제시
 - 넷째, 본 연구에서 제시된 프레임워크를 국내 적용 위한 사례연구를 수행

- 다섯째, 사례연구를 통해 한국의 과학기술 전문가 대상으로 기술주권에 대한 이해와 정부의 대응 현황 등을 알아보고 그 결과를 바탕으로 한국의 과학기술 외교가 가야할 방향과 대안을 제시

□ 연구범위 및 방법

- (연구 범위 및 주요내용) 본 연구는 기술주권과 이에 대한 한국의 과학기술외교를 핵심 키워드로 다루고자 함

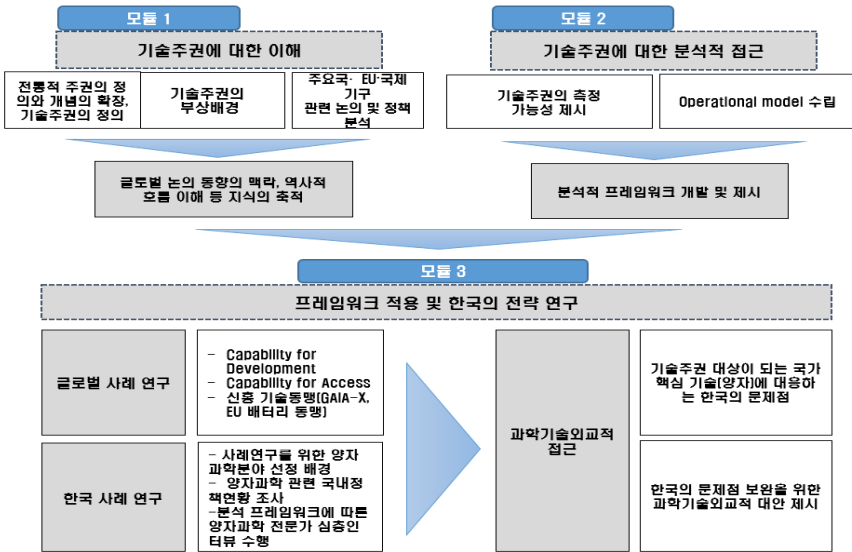
[그림 1] 본 연구의 기술주권 논의범위



자료: 연구진 구성

- 한국의 맥락에서 기술주권에 대한 이해, (특정분야에 한하여) 기술 주권을 행사하기 위한 노력 현황, 기술주권에 접근하는 외교적 대안 제시
- (연구 방법) 기술주권에 관한 기존의 선행연구, 정부 및 유관기관 보고서, 논문 등을 참고하고, 국내외 관련 전문가와의 세미나·워크숍 등을 통해 기술주권을 이해하고 분석할 수 있는 프레임워크를 구축하고자 함
- 수립된 프레임워크를 국내 적용하기 위해 특정 과학기술(양자)분야에 한정하여 사례연구를 수행
- 기술주권을 이해하고 정책화하기 위한 한국의 과학기술 외교전략 도출 차원에서 반드시 고려해야할 우선순위와 전략 방향은 전문가 집단의 논의와 개별 전문가 인터뷰를 통해 선정 및 제시

□ 연구 추진체계



자료: 연구진 구성

□ 용어 정리

- 주권(Sovereignty)은 전통적인 국제관계에서 특정 영역(영토·영해 주권, 외교 등)에서 국가의 힘을 자주적으로 행사할 수 있는 불가침한 권리를 의미
- 기술주권(Technology Sovereignty)은 아직 학술적으로 명확하게 정립된 개념이 존재하지 않으나 Edler et al.(2021)에 따르면 “어떠한 국가나 연방이 자국의 복지, 경쟁력에 없어서는 안될(critical) 기술을 직접 공급 하거나 다른 경제권으로부터 일방적인 구조적 의존 없이 조달할 할 수 있는 능력”을 의미함
 - 초기 정의에 따르면 기술 주권은 국가 산업의 발전과 지역 혁신 역량을 촉진하는 것이 목표라는 의미에서 자국주의적 개념으로 간주됨(Couture and Toupin, 2019)
 - 최근 글로벌화를 기반으로 한 국가간의 복잡하고 다양한 이해관계가 형성되고, 다양한 지정학·지경학적 위기와 마찰이 더해져 경제, 산업, 기술 분야에도 광범위하게 적용되고 있음(Edler et al., 2021)

- 전략적 자율성(Strategic Autonomy)은 국방과 안보 차원에서 주로 사용하는 용어이며(Fiott et al., 2021), 상대국에게서 제재를 받을 경우 이에 대한 고의성 여부 검토 및 맞대응 조치를 내포함(이왕휘, 2022)
- Fiott et al.(2021)에 따르면 전략적 주권(Strategic Sovereignty)은 무역과 중요 공급의 상호의존성 관리, 전략적 파트너십 재구성, 글로벌 권력 이동의 결과로 상당한 압박을 받는 다자간 질서 유지에 관한 질문에 적용되는 새로운 용어라고 할 수 있음
- EU 맥락에서 디지털 주권(Digital Sovereignty)의 의미는 여전히 모호하지만 실제로는 최소한 다음을 포함하고 있음(Donahoe and Polyakova, 2020)
 - 데이터 현지화 노력을 통해 개인 데이터에 대한 유럽인의 통제 강화
 - 특히 중요 지역에서 유럽인의 외국 기술 의존도 감소
 - 유럽 산업의 디지털 기술 경쟁력 강화
- 데이터 주권(Data Sovereignty)는 데이터생태계 가이아엑스를 중심으로 산업 데이터의 안전하고 공정한 거래를 보호하고 통제하는데 중점을 둔 것으로 볼 수 있음(Crespi et al., 2021).

2. 기술주권의 부상

□ 주권의 정의와 확장된 개념의 등장

- 냉전시대 이후 UN 등 국제기구 시스템의 확립에 따라 국가 간의 결속력과 책무성을 강조하는 상황 속에서 주권은 인간안보, 취약층 보호 등 인권이 강조되는 국제관계 속에서 사용되고 있음(신원동, 2018, p.165).
 - 그러나 동시에 각 국에서 발생하고 있는 다층적이고 복잡한 경제이해관계에 따른 갈등 심화는 자국보호주의와 자결권의 행사로서 주권 개념이 사용되고 있는 것도 사실임. 따라서 주권과 안보의 개념은 공생적 관계에 있으며 정치적 주권이 더 높은 상위 개념이라 할 수 있음(박인휘, 2007, p.472).

- 20세기까지는 주권은 주로 영토 내 최고권위를 가리키는 말로 사용됨. 그러다가 유럽에서 디지털 기술과 콘텐츠를 아우르는 여러 형태의 독립성·통제권·자율성을 묘사하는 단어로 주권의 개념이 사용되기 시작했음(Couture and Toupin, 2019).
- Hérault (2021)는 국가 간의 상호 의존성을 생성하는 글로벌 가치사슬에 영향을 주는 주권 개념을 설명하였음. 그에 따르면 가치사슬의 세계화가 종속성의 원천 이라면 국가 주권은 이와 반대로 특히 외부 압력이나 간섭을 피하기 위해 이러한 종속성을 제한하고 통제하는 것을 의미함
 - Serge Sur(2000)가 ① 무엇을 할 수 있는 능력, ② 무엇을 하게 만드는 능력, ③ 무엇을 못하게 막는 능력, ④ 무엇하기를 거부하는 능력이 주권임을 정의한 것에 따라 공공·민간 주체들이 협업하여 종속성의 통제에 대해 넓게 검토필요
- 즉 주권의 권한이 미치는 범위와 자원의 다양성, 그리고 진화를 감안할 때 주권 개념은 많은 영역에서 사용할 수 있으며 법률, 경제, 통화, 군사, 외교, 문화, 식품, 디지털에도 그 영향을 미치며 사실상 글로벌 가치사슬에 영향을 줌
- 글로벌 가치 사슬의 종속성을 잘 다루기 위해서는 전략적 부문(국방, 반도체 등)의 가치 사슬에 대한 충분한 지식, 취약점 평가, 가능한 단절의 영향, 안보 구현 능력이 모두 필요함 (Hérault, 2021, p.15).

□ 기술주권의 정의

- 기술주권의 정의와 적용영역
 - Edler et al.(2020)에 따르면 기술주권이 국가의 존립에 중요한 수단으로 요구 되는 경우인지를 다음 세 가지 기능으로 구별하여 결정할 수 있음
 - ① 사용 가능한 기술을 활용하여 정부 기관이 수행하는 근원적 주권 업무를 보호, ② 사회의 공공서비스 필요 제공 충족, 사회-기술적 변환에 따른 필요를 충족, ③ 새로운 경제모델(예: 순환경제)과 일자리 창출 및 산업 경쟁력의 중 장기적 성공 달성

<표 1> 기술주권의 적용영역과 국가기능

		기술 주권		
		전통적 주권 임무	사회수요충족	경제경쟁력
확보 및 보호 (정적)	경제적 포지셔닝 및 국가기능	▪ 국방·안보·행정	▪ 공공서비스(의료·교육) ▪ 핵심 인프라 (전기·교통)	▪ 고용창출 ▪ 산업적 가치 창출
	위기유형	▪ 군사적 충돌 ▪ 테러	▪ 팬데믹 ▪ 기후위기	▪ 시스템 전환으로 인한 구조적 위기(유로화 위기)
역동적 발전 (동적)		▪ 정보 자기 결정 ▪ 지정학적 위치 설정	▪ 시스템 전환(에너지, 물류, 교통 등)	▪ 신성장 동력 산업 육성을 위한 새로운 성장 경로 창출 또는 기존 경로의 수정(e-mobility, Industry 4.0)

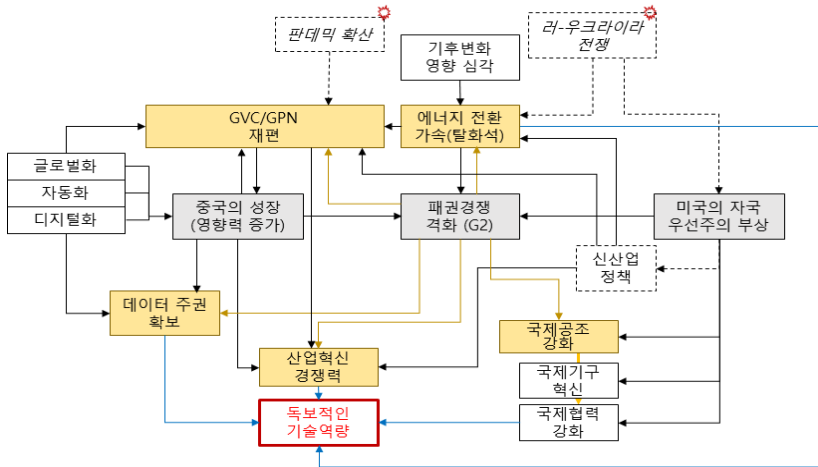
자료: Edler et al.(2020), p.12 바탕으로 연구진 번역 및 정리

- 본래 주권적 임무 영역에서 발휘하는 국가의 능력은 기술 주권의 필요성을 가장 직접적으로 나타내는 반면 사회의 수요와 미래 기술 경쟁력을 향상시키는 것은 타 국가 또는 연방으로부터 방해받지 않는 접근에 달려 있음
- 기술 경쟁력과 좀 더 관련이 있고 현재 시점에서 중요도가 높은 기술 역량은 단기적으로는 사회적 필요와 주권적 과업 충족을 위한 기초가 될 수 있음

□ 기술주권의 부상 배경

- 미국의 유일한 전략적 경쟁자로 부상한 중국, 중국을 둘러싼 미국 및 유럽국가 간 분쟁의 시작은 디지털화로부터 시작함. 코로나19 대유행은 국제화된 분업체계 및 자유무역의 이상이 훼손됨. 기후변화로 인한 친환경 에너지 전환 시급성은 러시아-우크라이나 전쟁이 극명히 보여줌. 이러한 상황변화로 미국은 자국우선 주위로 선회
- 미·중 간 패권경쟁에 대응하기 위해 각국은 비슷한 가치를 공유하면서 국가 간의 공조 확대, 데이터 주권의 확보, GVC/GPN에서 확보한 위치 유지, 선제적인 에너지 전환 대응 및 산업혁신 경쟁력 확보에 집중하고 있는데, 이들 전략을 가능하게 하는 핵심이 바로 독보적인 기술역량의 확보임

[그림 2] 美·中 패권경쟁의 주요동인과 역학관계



자료: 연구진 구성

- (보건위기와 위협적인 글로벌 공급망 충격) 세계화 쇠퇴과정에서 터진 COVID-10 대 유행은 미국의 백신 수출제한 조치 등이 이러한 추세를 강화함. 보건 위기로 발생한 공급망 충격은 인명을 위협하는 수준이어서 경제적 손해와 공급지연에 제한된 충격과 차원이 다름
 - 최근 반도체와 같은 전략 품목의 부족은 이러한 글로벌 가치 사슬의 위험-편의 비율 평가에 의문을 제기하고 있으며 위협적인 글로벌 공급망 충격은 많은 국가에서 주권과 글로벌 공급망 재편의지를 일깨우고 있음
- (코로나19와 가속화된 기술주권) 유럽 이사회는 코로나19 대유행으로 더욱 가속화된 기술 주권의 필요성을 강조하고, 유럽연합 차원에서 주권적인 디지털 기술 (sovereign digital technologies)의 필요성에 대한 성찰을 가속화함
 - 프랑스 정부는 자국의 디지털 취약성으로 인해 미국의 거대기업의 협조를 받지 못함으로써 자국의 코로나19 방역 정책 집행 및 보건위기 관리 관련 기술개발의 길이 막히는 뼈아픈 경험을 하게 됨
- (디지털 주권의 등장) EU 역내 시장 담당위원 Thierry Breton은 미중 기술전쟁에

대응하기 위한 주요 도전과제의 최전선에 컴퓨팅 권력(computing power), 유럽데이터 통제(control over our data), 연결성 보장(secure connectivity)이라는 세 가지 불가분의 pillar에 기반을 둔 디지털 주권이 있다고 주장함

- (기술 지정학과 신흥기술동맹) Thierry Breton은 유럽 공급망의 핵심과 미래 시장을 정복할 수 있는 능력에 영향을 미치는 기술지정학에 주목하고 이를 유럽 중심으로 이끌기 위해 유럽 가치사슬의 모든 참여자를 규합하는 구체적인 운영 수단으로서 신흥기술동맹을 적극 검토 및 창설을 추진해나가고 있음

3. 기술주권 관련 국제적인 논의 동향

□ 세계 주요국, 경제연합체 및 국제기구 논의

- 세계 주요국 및 유럽연합 기술주권 논의 여부와 방향 및 국내 시사점 중심으로 종합결론을 도출하여 다음과 같이 제시함

〈표 2〉 세계 주요국과 유럽연합의 기술주권 논의 종합결론

국가명	기술주권 논의 여부·방향 및 국내 시사점
미국	▪ 기술주권이라는 용어를 직접적으로 사용하지는 않음 ▪ 미국은 중국의 패권국 도전을 원천봉쇄하고 동시에 미국의 패권국 지위 유지·강화를 꾀하고 있음. 미국은 대 중국 견제위해 국내·외적으로 방어적·공격적 조치를 다양한 부문에 구사할 수 있는 지구상 유일한 국가임 ▪ 미국은 세계 민주주의 수호 리더로서 중국·러시아 같은 권위주의 국가의 첨단기술 획득·유통·최종사용을 규제하고자 동맹국을 적극 활용중 ▪ 최근 대 중국 수출통제가 확대되고 있음: ① 첨단집적회로(반도체)·슈퍼컴퓨터 뿐 아니라 양자기술, 인공지능, 생명공학·생물제조, 첨단통신, 청정에너지 등으로 수출통제 제한조치 확대 전망됨, ② 신흥·기반기술 관련 대 중국 수출통제 관할권이 상무부에서 국방부로 이양될 전망 ▪ 향후 지속적으로 미국 관점에서 무역과 기술에 국가안보를 적용하여 동맹국들에게도 참여를 강요하는 경향이 짙어질 수 있고, 이에 동참하지 않을 시에는 새로운 통상규제로도 작동할 수 있어 한국도 이에 대한 대비 필요

국가명	기술주권 논의 여부·방향 및 국내 시사점
중국	- 기술주권이라는 용어를 직접적으로 사용하지는 않으나 국내적으로는 ‘병목기술 중심의 과학기술 자립자강’, 그리고 국외적으로는 ‘과학기술 글로벌 리더십 구축 위한 대국외교’를 펼침으로써 미국 포함 서방국 대응에 적극 나서고 있음 - 미중 기술패권경쟁에 대한 중국의 입장은 다음과 같음: ① 패권국의 대중봉쇄전략으로 인식, ② 서방국가들의 국익 극대화 위한 전략적 디커플링으로 인식, ③ 미국의 반세계화와 보호주의 비판 및 중국 개방기조 강조, ④ 중국 발전의 지속성과 안정성 부각 - 최필수(2022)에 따르면 중국의 자기 완결적 혁신 시스템을 국내에 구축하는 것이 가능한 유일한 국가임. 따라서 향후 중국은 외부의 공격으로부터 자유로운 국내 혁신시스템을 구축하고 이에 필요한 과학기술외교를 선별적으로 펼쳐나갈 것으로 보임 - 중국과 달성 목표가 같다면 한국이 협력대상국으로서 자리할 수 있겠지만 그렇지 않은 경우 대만에 무역제재를 적용했듯이 같은 공격을 한국도 받을 수도 있음. 이러한 위기 시나리오를 바탕으로 한국의 대 중국 무역 의존도를 낮추는 체질개선 및 실리적 외교가 시급함
프랑스	2017년 마크롱 대통령의 ‘Sorbonne Speech’에서 기술주권 용어가 최초로 사용된 이래로 ‘기술주권’ 용어가 유럽 차원에서 정책적 도구까지 적용되도록 앞장선 것은 2022년 1월~7월 유럽연합 집행이사회 의장국을 맡은 프랑스 역할이 컸다고 볼 수 있음 - 유럽연합 집행이사회 의장국으로서 추진해야할 우선순위에 대해 프랑스 마크롱 대통령이 다음과 같이 밝힘: ① 유럽의 운명은 유럽이 자유롭게, 충분히 주권적으로 정할 수 있는 세계에서 강력한 유럽 내에서 협력 주도, ② 유럽 국방, ③ 아프리카와 서발칸 국가와 유럽 간 정치적·지정학적 관계 고려한 새로운 경제적, 재정적 뉴딜 프로젝트 착수, ④ 기술주권을 바탕으로 알맞은 일자리(right job)를 창출하는 유럽연합의 새로운 경제모델, ⑤ 기후 어젠다 - 마크롱 대통령은 유럽은 디지털 규제와 함께 특별히 기술주권을 바탕으로 새로운 경제모델을 상상해야하며 수소, 배터리, 반도체, 클라우드, 국방, 보건, 문화 등 핵심 분야의 산업 부활을 촉구하였음
독일	- 미국의 IT공룡기업들이 데이터 B2C시장 독점과 이에 따른 피해를 더 이상 묵과하지 않는 동시에 데이터 B2B 시장 선점을 통한 유럽 중심의 새로운 경제모델(데이터경제, 순환경제) 설계 및 주도 위해 프랑스와 함께 기술주권을 수단으로 데이터 생태계 ‘Gaia-X’와 같은 신흥기술동맹 결성중 - 기술주권은 기술적 측면의 자급자족이 아니며 개인·기업·국가가 기술의 개발과 사용에 있어 행동의 자유를 가지고 통제할 수 있는 권한을 유지할 수 있어야함. 이를 달성하기 위해서 유럽은 반드시 국제협력을 해야함 - 유럽의 약점 중 하나인 반도체 분야의 혁신역량 구축을 위해서라면 최첨단 제조 산업에 투자하거나 반도체 산업 밸류 체인의 모든 부분을 EU내에서 다루려고 시도하는 것은 거의 의미가 없어 보임. 오히려 유럽의 이니셔티브(탄소중립, 디지털·생태 전환)가 반도체에 적용되는 산업별 마이크로칩 생산과

국가명	기술주권 논의 여부·방향 및 국내 시사점
	개발에서의 설계부문 강화에 초점을 맞추어야함. ▪ 디지털 전환과정에서 미래에 각 산업별로 각기 다른 사이즈 및 성능에 따른 마이크로칩을 필요로 할 것이며 독일의 기술주권 차원에서 접근한다면 독일이 강점 가지고 있는 틈새시장 발굴 가능할 것임
유럽연합(EU)	▪ 유럽연합은 ‘Horizon Europe’이라는 과학기술 다자 국제협력 프로그램을 운영하고 있으며 이를 통해 유럽의 기술주권 달성을 위한 구체적인 정책적 적용이 이루어진다고 할 수 있음 ▪ ‘Digital·Industry·Space’ 분야의 2020-2021 Work programme을 통해 유럽연합이 AI 우수센터 프로그램으로 달성하려는 목표는 크게 다음과 같이 요약할 수 있음: ① 인재 유치와 비전문 인력에 대한 교육 강화, ② 핵심 전략 연구 주제에서 유럽의 글로벌 리더십 확보, ③ 알고리즘과 도구 개발 등을 포함하는 연구 역량 강화. ▪ 즉 유럽에서는 기술주권을 지원하는, 해외 의존도가 높은 위험성 완화에 필수적인 역내 기술·산업 역량(capability)을 갖추고 이를 한층 더 강화하기 위한 글로벌 파트너십을 통한 접근(accessibility)역량을 갖추는 노력을 기울이고 있다고 할 수 있음 ▪ 유럽연합의 맥락 속 디지털주권이 디지털 시대에 유럽의 가치를 보호하기 위한 기반으로 통제권을 갖추고 외부로부터의 의존도를 낮출 수 있는 법과 제도 확립 등을 꾀한다면, 기술주권은 보다 폭넓게 신기술 영역 전반에 걸쳐 경제경쟁력과 글로벌 리더십을 확보하기 위한 노력으로 이해될 수 있음
일본	▪ 일본은 기술주권이라는 용어를 직접 사용하지는 않으나 미중 기술패권경쟁을 미중기술패권전쟁으로 규정하고 경제안보를 중시하고 있음 ▪ 미국은 1980년대 일본을 새로운 패권 경쟁자로 인식하고 일본의 기술자국주의(techno-nationalism) 정책에 대한 제재를 가한 바 있음. 오늘날 미국은 오히려 일본과 JUCIP를 시작으로 QUAD 대응, 인도·태평양 지역의 협력전략(IPEF), 미-일 차세대 반도체 공동연구협력까지 발효하는 단계로 파트너십이 고도화됨 ▪ 일본이 경제안보에서 중시하고 있는 것은 기술패권에서 뒤처지지 않는 것, 반도체를 기본으로 하는 글로벌 공급망을 확보, 특히 비공개화, 과학기술 입국에 필요한 인재양성과 R&D를 대폭 지원 등으로 요약할 수 있음 ▪ 일본은 대부분 미국과의 동맹관계 강화를 활용한 자국중심 국제협력을 펼치고 있음. 이렇게 대미 파트너십을 중시하는 일본이지만 유럽의 이니셔티브를 일본만의 방식으로 받아들여 과학기술 핵심전략(‘중합이노베이션전략2021’ 및 ‘성장전략실행계획 2021’)을 구축하고 경제안보를 위한 거버넌스 구축 및 법제화를 자체 진행함으로써 일본만의 전략과 포지셔닝을 정책적으로 구체화해나가고 있음 ▪ 향후 미중 패권 경쟁으로부터의 부당한 압력을 피하기 위해 정부와 민간 기업의 협력체제를 가동하는 한편, 일본과의 무역갈등(2019년 7월 반도체 3개 품목의 수출규제)과 같은 부당한 압력을 피할 수 있는 한국만의 핵심기술을 강화할 수 있는 ‘전략적 불가결성’ 체제를 강화해야함. 상황에 따라 일본과의 선택적 협력관계를 통해 공동 대응하는 외교 전략도 고려해볼 필요 있음

자료: 연구진 작성

○ 국제기구의 기술주권 논의

- 대표 국제기구 OECD, G7, APEC(중국 포함) 중심으로 기술주권 논의동향을 다음과 같이 비교·정리하였으며 결과적으로 다자협력 국제기구는 미국 또는 중국을 회원국으로 두고 있어 미중 기술 패권경쟁의 당사자 어느 한쪽에 유리한 안전을 다룰 수 없는 환경임

<표 3> 주요 다자 국제기구의 기술주권 논의 동향 비교

다자기구	구성 특징	미국·중국 포함	기술주권 논의 여부 및 방향
OECD	주로 선진국	미국	간접적 논의 (오픈데이터, 오픈사이언스, 연구진실성 등)
G7	민주주의 및 시장경제 중심의 선진국	미국	유사한 개념 논의 (데이터주권, 사이버안보 등)
APEC	선진국, 개도국 등	미국, 중국	논의 없음(연결, 균형, 개방 등)

자료: 연구진 작성

- 반면, 독일과 프랑스가 주도하는 EU 신흥기술동맹과 같은 기술주권 개념이 내포된 새로운 다자협력체계가 등장하고 있음을 확인하였음
- 이들 다자협력체계는 미중 기술패권 경쟁으로부터 안전한 글로벌 밸류체인 구축이 주된 관심사이며 유럽연합 중심으로 자원 투입과 함께 기술주권 개념이 정책적으로 적용되고 있음
- 새롭게 등장한 EU 신흥기술동맹 중심으로 이들의 과학기술 정책적·외교적 선택을 잘 살펴볼 필요가 있음. 미중 기술패권 장기화에 대비하여 한국의 참여 가능성에 대해 신중히 검토해 보아야할 것임

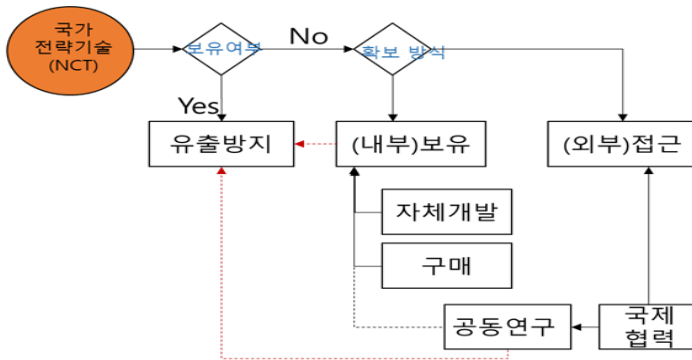
4. 기술주권 이해를 위한 접근법

□ 기술주권 이해를 위한 프레임워크

- 국가전략기술(National Critical Technology)의 확보는 비용, 위험 또는 기회의 규모 및 타이밍과 동시에 국가 역량 및 자원이 고려되어야 함. 문제의 핵심은

우리나라와 잠재적 경쟁자들의 상대적 우위를 고려할 때 모든 분야 기술에서 필수적인 우위를 확보하는 것을 기대할 수 없다는 현실을 인정해야함

[그림 3] 국가전략기술(NCT)의 확보 방안



자료: 선행연구를 바탕으로 연구진 재구성

- 이미 우리나라가 보유하고 있는 기술에 대해서 경제 및 산업 안보 관점에서 유출 방지 대책을 시행해야함. 현재 보유하고 있지 않은 국가전략기술에 대해서는 크게 확보 경로를 자체 보유(own)와 접근(access)확보로 나눌 수 있음

□ 기술주권 이해를 위한 프레임워크 적용: 국제적인 연합 사례

○ 기술주권이 경제경쟁력으로 적용된 신흥기술동맹 사례분석 개요

- Edler et al.(2020)에 따르면 기술주권은 특히 제3자에 대한 일방적인 의존을 줄이는 중요한 도구이며, 혁신은 현재와 미래의 경제 활동을 위한 기술적 기반을 지역적으로 생성할 수 있는지(과학기술을 발전시킬 역량 및 자격) 또는 신뢰할 수 있는 파트너로부터 이를 얻을 수 있는지(접근 역량)에 달려있음
- 이러한 배경 안에서 본 연구진은 기술주권의 개념을 좀 더 구체화하고자 혁신을 일으키는 기술주권 역량을 크게 두 가지로 보고, 전자를 capability for development로 명명하고, 후자를 capability for access로 명명하고자 함

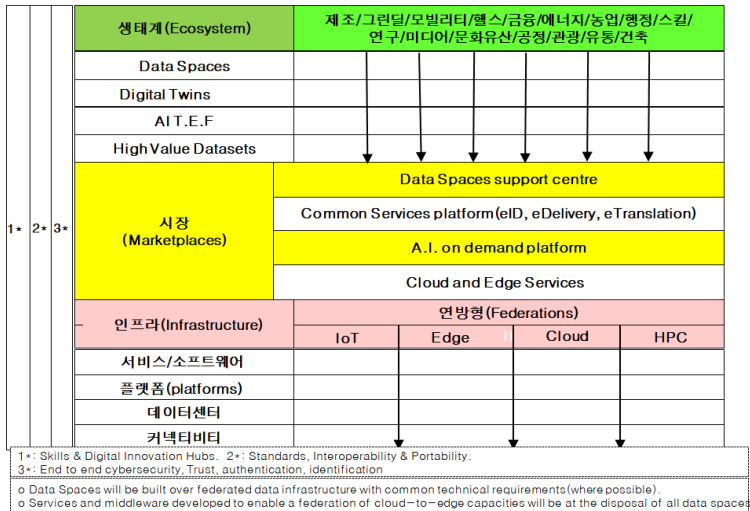
- Edler et al.(2020)에서 기술주권 행사 사례로 언급한 GAIA-X를 포함하여 Thierry Breton에 의해 기술 지정학과 유럽 주권 차원에서 그 중요성이 부각된 신흥기술동맹에 대한 사례분석이 국내에는 아직 없는 기술주권의 개념을 구체화해 나가는데 디딤돌이 될 수 있을 것으로 본 연구진은 판단하였음
- 본 연구에서 선정한 GAIA-X와 유럽배터리 동맹은 앞서 제 2장에서 제안하였던 기술주권의 적용영역 가운데 경제경쟁력에 속하는 사례로서, 이전에 없었던 데이터 경제, 배터리 가치사슬의 유럽 내 구축을 위한 새로운 성장경로 창출 또는 기존 성장경로의 수정을 도모하는 수단으로서의 기술주권 사례임

○ 데이터 생태계 GAIA-X

- (등장배경) 미중 기술패권 전쟁에 대하여 2019년 11월 독일은 중소기업의 협상력을 높이고 데이터 주권을 확보한다는 명분으로 가이아엑스(Gaia-X) 프로젝트를 구상하였고 이는 독일 중소기업이 데이터 주권을 행사할 수 있는 산업데이터(IoT) 시장을 구축하기 위함임
 - 가이아엑스는 미국 클라우드 기업이 선점한 기존의 기술 인프라를 그대로 활용하고 이들과 협업하는 방식임
 - 다만 새로운 사업모델을 도출하는 데이터 생태계는 독일 산업계가 스스로 설계하고, 중소기업이 하나의 가이아엑스 ID로 클라우드 기업을 자유롭게 선택할 수 있도록 해줌으로써 데이터 수집과 저장에서 종속되었던 빅테크 클라우드 기업의 잠금효과(lock-in-effect)에서 벗어나 독일 중소기업의 데이터 주권 행사가 가능해 진 것에 의의가 있음
- (운영방식) 이용자가 결정하는 산업계 워킹 그룹을 운영하며 누구나 산업 부문별 적용사례를 Bottom-up으로 발굴하고, 제도와 정책적 기본 골격을 설계하는 참조모형을 Top-down으로 합의하는 방식으로 진행됨
 - 이러한 정책설계, 표준 제정(예: Standard by design) 방식은 산업계가 정책 플랫폼 워킹그룹에 참여하는 강력한 인센티브로 작동하는데, 워킹그룹 활동은 곧 규칙을 제정하는(rule maker) 기회를 제공하기 때문임

- (특징 1: 분권형 생태계) 미국이 중앙집중형 데이터 수집 및 저장에서 클라우드 글로벌 시장을 선점하자, 독일은 분권형 생태계 전략을 내세워 생태계 참여자에 대한 권한과 의무를 부여하는 새로운 생태계 질서를 수립함
 - ‘데이터 주권’은 데이터 소유자가 본인의 데이터에 어떤 일이 발생하는지, 또한 데이터를 받는 사람과 용도를 결정, 제어, 모니터링할 수 있는 권한을 뜻함
- (특징 2: Data Space) 모든 생산자는 제품, 공급, 생산지와 무관하게 유럽 전역에서 동일한 제품과 공급에 특화된 기술적인 평가 기준, 규칙과 절차를 따라야 하며, ‘공정경쟁에 영향을 주지 않는’ 시장진입 이전단계에서 Data Space를 일관성 있게 구축하고 있음
 - 다양한 산업데이터가 서로 호환되는 가이아엑스의 Data Space는 새로운 디지털 서비스와 혁신적인 사업모델을 실시간 도출해 낼 수 있음. 즉, 산업 데이터가 공유되는 공통의 공간에서 활용되는 규모, 이동속도, 가격, 보안, 상호운용성이 곧 데이터시장의 경쟁력 요소이자, 글로벌 클라우드 독점기업에 대한 주권행사는 공정경쟁에 필요한 요소임
 - 가이아엑스는 아래와 같이 클라우드 기술 인프라(클라우드, 엣지컴퓨팅)와 데이터 스페이스(유럽공통데이터 공간)를 연결하는 조정자 역할을 하고 있음
- (특징 3: 데이터 주도형 新 서비스 창출) Data Space의 최종목표는 새로운 서비스 창출으로써 새로운 시장을 만들어 내는 것이 최종 목적임
 - 예: 기존의 자동차 상품을 넘어 GPS, 주차장, 식당, 주유소 위치까지 제공하는 데이터가 자동차에 연결되어 있는 모빌리티 서비스
- (의의) 산업데이터를 수집하고 저장하는 것 자체가 목표가 아니며, 새로운 서비스 혹은 혁신 사업모델에 필요한 데이터를 빠르고도 안전하게 교환할 수 있는 공간이 중요한데 가이아엑스가 이러한 산업데이터 시장과 생태계를 구축해 나가는 것에 의의가 있음

[그림 4] 신(新) 서비스 창출하는 Gaia-X의 전체구조



자료: Gaia-X Hub Luxembourg(2022.03.31.)

○ EU 배터리동맹

- (BEPA) 배터리 유럽 파트너십 협회는 BATT4EU 파트너십의 민간 측을 대표하는 국제 비영리 단체임. 이미 배터리 산업에서 경쟁력을 확보하고 있는 다양한 규모의 기업들이 모여 있으며 이들 기업은 연구 혁신을 통해 미래 성장 동력을 확보하려는 의지가 강하다고 할 수 있음
 - 배터리 원료 산업, 배터리 첨단 재료 산업, 배터리 제조 산업, 배터리 제조 공급 산업, 자동차 산업, 또 다른 애플리케이션 산업, 재활용 산업, 연구계 회원 등으로 구성되어 있음
- (BATT4EU, Horizon Europe) BATT4EU는 유럽연합의 Horizon Europe에서부터 탄생한 공동 프로그램 파트너십임
 - 제조를 포함한 전체 가치 사슬에서 병렬(선형이 아닌)방식을 도입하는 것이 매우 중요하며 이를 위해서는 다양한 분야, 즉 원료, 첨단 소재, 셀 개발 및 제조, 산업화, 재활용 등 R&D와 산업계 관계자의 총체적이고 통합된 방식으로 긴밀한 협력이 필요하다고 보고 있음

- (적용사례) BATT4EU의 전용 파트너십(dedicated partnership)이 있는 배터리 애플리케이션 분야는 도로, 수상, 항공, 철도운송인데 이러한 협업의 업무범위는 업스트림(재료, 셀 또는 배터리 제조 관련 혁신) 또는 다운스트림(차량 통합과 관련된 혁신)에 따라서 담당임무가 결정됨
- ① 2Zero와 도로 운송, ② Zero-emission waterborne transport와 수상 운송, ③ Clean Aviation와 항공 운송, ④ Transforming Europe's rail system와 철도 운송

[그림 5] 유럽 배터리 R&I 생태계



자료: BATT4EU(2021), p.25

- (R&I 생태계) 유럽 배터리 R&I 생태계는 유럽 배터리 동맹 EBA250과 유럽 비즈니스 투자 플랫폼(BIP)에 의해 주도되고 있으며, 유럽 배터리 R&I 생태계를 구성하고 있는 주체들의 주요 임무는 위의 [그림 5]와 같음

□ 결론 및 시사점

- 국가 차원의 연구개발 투자가 유럽 차원으로 발전하여 신흥기술동맹을 구축하였거나 또는 유럽연합 차원의 연구 및 혁신 프로그램에서 신흥기술동맹으로 점진적으로 발전하였음
- 신흥기술동맹을 구축하게 된 가장 핵심적인 이유는 미국과 중국 간 기술패권 경쟁으로부터 안전한 공급망 재편 및 새로운 시장 창출을 위한 산업화임
 - 유럽배터리 동맹 사례는 기술주권을 명분으로 내세우고 실제적으로는 유럽 중심의 신흥기술 기반 산업 생태계를 조성하고자 하는 목적이 큼
- 결과적으로 본 연구에서 살펴본 두 가지 사례는 공통적으로 기술 주권을 명분으로 삼았으며 이는 기술주권이라는 명분 아래 한 국가의 신흥기술(emerging technology)분야 정책을 수립하는 것에 대한 새로운 방식을 찾는 것임
 - 이렇게 신흥기술 분야 정책 수립에 대해 정부가 새로운 방식을 찾는다면 기술 주권 안에 정책 목표와 이를 실행할 정책적 수단에 대한 설계를 포함시켜야함. 이러한 관점에서 기술 주권은 해당 신흥기술을 일으킬 산업 정책의 우선순위와 목표를 선정하고 적합한 수단을 설계 및 실행하는 정책적 프레임워크가 될 수 있음(Crespi et al., 2021).
- 미국이 반도체를 시작으로 자국 보호주의적인 기술 내재화를 추진하고 있는 반면 유럽의 신흥기술동맹은 기술 내재화 목적이 없다고 할 수는 없으나 데이터 생태계 가이아엑스, 유럽 배터리 동맹은 유럽이 제시하는 기준을 통과한다면 비유럽 국가도 해당 동맹에 참여할 수 있다는 가능성 제시함
- 유럽연합이 신흥기술동맹을 적극적으로 구축해나가는 이유에서 알 수 있듯이 미중 기술패권 경쟁이 장기화 된다면 신뢰할만한 파트너를 통해 필요시 전략적 자원을 확보함으로써 외부로부터의 받는 영향력을 최소화시킬 수 있는 capability for access가 더욱 중요해 질 것으로 예상됨

5. 기술주권 이해를 위한 한국 사례 연구

□ 한국 사례 연구를 위한 분야 선정 배경

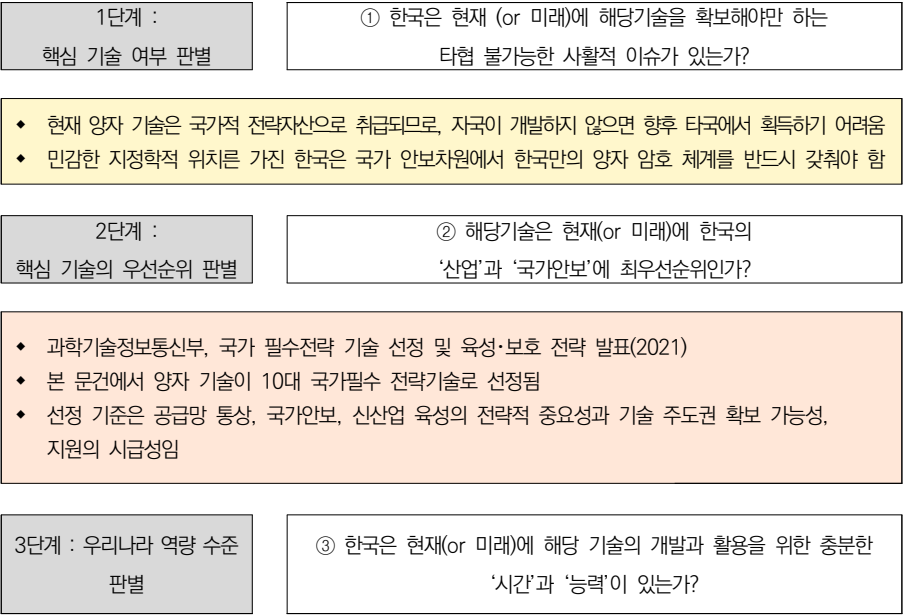
- (양자과학 부상배경과 중요성) 양자역학이라는 기초학문 수준의 양자기술이 산업적·군사적 잠재성을 인정받아 전 세계적으로 많은 투자와 기술개발 및 상용화 노력이 진행되고 있음
 - 중국(양자통신), 미국(양자컴퓨팅), 유럽(양자센서) 등 세부 기술분야 별 주도권을 잡고자 노력하고 있으며 양자국가주의(Quantum Nationalism)이라는 단어 까지 등장함
 - EU의 경우 연합 차원에서의 움직임도 있으나, 이와 별개로 단일 국가 차원에서도 양자과학 연구개발 투자에 많은 투입을 하고 있음
- (한국의 양자과학 정책현황) △2014년 양자정보통신 중장기 추진전략, △2017-18년 양자정보통신 중장기 기술개발사업, △2021년 양자기술 연구개발 투자전략 발표, △2021년 국가과학기술자문회-양자기술특별위원회 설치, △2022년 제2회 양자기술특별위원회 개최
 - (투자전략) 2021년 확정된 전략에는 △원천연구 강화, △전문인력 확보, △인프라 확충 및 고도화, △산업혁신 추진이 있음. 그러나 기술 내재화 및 보호주의 전략, 기술패권경쟁에 대응하기 위한 국제협력 등 외교를 위한 과학기술 (Science for Diplomacy)적 관점에서의 전략은 구체화 되지 못함
 - (특별법 개정) 2021년 6월 정보통신융합법 개정을 통해 양자정보통신의 정의, 연구개발, 인력양성, 국제협력, 표준화, 지원 전담기관, 양자정보통신산업 클러스터 등이 포함하였음. 그러나 양자통신은 양자과학의 일부에 불과하며 기술보호를 정의하는 기준과 미중기술패권 경쟁에 대응하는 핵심 기술 확보에 대한 내용은 포함하고 있지 않음
 - (한국정부 추진의지) △2019년 혁신적 포용국가를 위한 과학기술외교전략, △과학기술외교자문위원회 7개분과 신설(과기외교정책·AI-빅데이터-정보

통신·기후변화·탄소중립·우주·바이오·원자력·사이버), △2021 글로벌 기술 외교 포럼, △과학기술·정보통신 거점 해외공간 활용논의

□ 양자 과학(Quantum Science) 사례연구

- (핵심기술판별 모형) 기술주권 개념의 이해제고와 한국의 핵심기술 판별을 위한 의사결정트리 단순 모형을 기획하였음. 이를 토대로 핵심기술의 세분화 기준, 국가안보와 산업적 우선순위의 기준, 충분한 시간과 능력의 기준을 객관적으로 판별하기에는 어려움이 있어 관련 기술 전문가 5인과 심층 인터뷰를 진행하였음
- 본 연구는 기술주권의 대상이 될 수 있는 국가핵심기술과 기존의 국가중점과학기술 사이의 차별화가 되어있지 않는 문제를 지적하고자 이에 대한 대안 제시를 위해서 핵심기술판별모형을 구축하여 제시하였다는 점에서 의의가 있음

[그림 6] 기술주권 확보를 위한 의사결정트리(Decision-Making Tree) 분석 결과



1. 능력 부분

1) 양자 컴퓨팅

- ◆ 기술적 우위 : 초전도 방식, 이온트랩, 반도체 양자점 방식(병렬개발 중)
- ◆ 기술적 열위 : 큐비트 상용화 수준 (미국-127, 중국-60, 한국-8 큐비트 수준), 이온트랩(미국과 7년 격차)

2) 양자 통신

- ◆ 기술적 우위 : 양자키 분배, 양자 전송, 양자 메모리 및 중계기, 양자 오류 정정 부호
- ◆ 기술적 열위 : 양자 암호 통신체계로의 변환

3) 양자 센싱

양자 중력 센서, 원자자력계, 양자 얽힘 광원 개발, 이터븀 광시계 등 연구 개발 능력이 있는 것은 존재하나, 응용분야를 중심으로 진행이 되어 전체적인 기술 수준을 판별하는 것은 어려움이 있음

2. 시간적 여유

병렬적 기술개발 구조, 표준화 미비, 기술의 장단점으로 어떠한 방식이 기술개발의 우위를 점하는지는 판단하기 어려우므로 시간적 여유에 대한 답을 내리기 어려움

그러나 컴퓨팅 분야, 암호통신 분야에서 두각을 나타내므로 빠른 기술 격차를 낼 필요가 있으나, 이마저도 양자 인력의 부족으로 쉽지 않음

4단계 : 전략적 글로벌
파트너의 필요성 판별

④ 한국은 현재(or 미래)에
해당 기술의 개발과 활용을 위한 전략적 '글로벌 파트너'가 필요한가?

- ◆ 중국 기술에 대한 한국의 입장 명확화
- ◆ 미·중간 대립구도를 벗어나 타 국가들의 입장도 융통성 있게 고려하여 새로운 외교접근을 모색할 필요 있음
- ◆ 對중국 견제를 위해서 미국의 양자 과학 분야 동맹 체제 구축을 위한 외교적 활동 필요 있음
- ◆ 양자 통신 분야에 대한 미·중 대결 구도를 면밀히 추적하는 등 양자 과학을 둘러싼 외교적 상황과 국제협력 방법을 전략적으로 구축할 필요 있음

5단계 : 전략적 접근
방향제고

⑤ 자체
기술개발 및
즉각 대응

⑥ 신속한 외교적 접근

⑦장기적 대응
(중장기 로드맵수립)

⑤ 자체 기술개발 및 즉각 대응:

1) 지적 재산권 손실 예방

⑥ 신속한 외교적
접근:

⑦장기적 대응:
기존

- 2) 도전적 과제에 중·장기 투자
- 3) 50큐비트 급 양자컴퓨팅 연구인프라 구축사업

미국 중심의 국제협력
전략(한·미 양자
기술협력)

국가연구개발체제로
부터 탈피
(비전수립,
특허신청, 국제협력
패러다임 전환)

자료: 연구진 작성

- (시사점 1) 양자 컴퓨팅 분야에서는 대체 부품들이 없기 때문에 소수의 국가나 독과점 기업들을 통해 확보할 필요가 있음. 그러나 기술주권이라는 특수한 상황으로 정치·외교적으로 접근 전략을 세우는 것이 타당함
 - 즉 외교적으로 풀어야 할 것이 분명함에도 불구하고 기존의 한국 양자발전 계획에는 전략적 구분 없이 자체 발전 계획이 세워졌고, 그 결과 많은 기술개발 예산이 투입됨에도 불구하고 원하는 제품 단계로의 구현이 가능할지가 모호함
- (시사점 2) 외교부와 과기정통부가 모두 양자기술 역량을 강화하기 위한 시도를 하고 있으나, 외교로 풀어야 할 국제협력이나 최고 권위 연구소 및 기업과의 공동연구는 개별 연구책임자에게 책임을 지고 있음. 따라서 국가 수준에서 외교적으로 우호적인 환경을 조성하고 기술 개발을 접근 할 수 있도록 해야 할 것
- (시사점 3) 미국 중심의 국제협력은 다소 단일화되고 리스크가 큰 전략일 수 있음. 미국의 태도 변화를 주시하고 중국 및 프랑스 등 타 국가와의 협력 루트를 개통하는 것이 필요함
 - 국제 협력 또는 거래를 전제로 하여 더 높은 기술 스펙의 레버리지 기술 개발을 목표로 하는 국가연구개발사업으로 전환이 필요하며, 이는 전략적인 동맹 구축을 통한 중장기적 국가기술개발 및 인력양성을 의미함

6. 기술주권 행사를 위한 한국 과기외교 전략

□ 기술주권의 한국적 맥락

- (미국의 태도변화) 국가안보와 산업 잠재력 있는 양자기술 특성상 한국은 미국의

입장을 무시한 협력 어려움. 이러한 정치적 선택은 한국과 협력 원하는 중국과는 협력의 길이 막힘. 최근 미국 자국중심적 정책으로 한국이 피해보는 상황 발생

- (과학기술외교의 공식적인 역할과 목표 수립 필요성) 미중 기술패권 경쟁으로 두 나라 사이에서 어떤 선택도 못하는 딜레마를 벗어나려면 기술·인력·지식의 흡수와 이미 보유하고 있는 기술·인력·지식의 보호 사이의 균형이 매우 요구됨
 - 이를 위해서 한국 정부는 기존 연구개발체제에서 거의 고려하지 않았던 과학 기술외교의 공식적인 역할과 목표를 수립해야함
- (한국의 기술주권 맥락과 자급자족의 위험성) 프랑스와 독일 사례와 달리 현 시점에서 한국은 국가 통수권자 및 정부 차원에서 국가 주도적인 장기적 대응책으로 ‘기술주권’을 채택할 것인지 아직 뚜렷한 움직임이 없다고 볼 수 있음
 - 한국 사례를 통해 확인한 점: 연구자 단위에서의 ‘기술주권’은 기술개발·기술 확보·기술역량 유지와 같은 의미임. 이는 자칫 ‘기술주권’을 가지고 각자의 전공기술을 중심으로 자주독립·자급자족으로 치우친 정책을 만들 위험성이 있음

□ 기술주권 행사를 위한 한국 과학기술외교 전략도출

- (한국의 문제점) 한국 사례분석 결과 과학기술 분야와 외교 분야가 서로 분리된 정책을 구사하고 있어 Quantum Nationalism 및 자국 중심적 공급망 구축이 현실화되는 국제 정세에 효과적인 대응을 하지 못하고 있음(대표적 사례: 외교부 내 과학기술사이버국 신설, 연구개발사업과 국제협력사업의 분절, 개인의 네트워크에 의존하는 국제협력, 해외우수인재확보 전략부재)
- 한국 사례분석 결과 과학기술외교적 관점에서 한국의 과학기술 분야와 외교 분야의 대표적인 문제점은 다음 <표 4>과 같음
 - 이외에 과기부·산업부·외교부 협업(지적재산권 보호와 특허신청)과 산업부·외교부 협업(수출통제·전략물자관리 및 국제 표준)이 더욱 요구되고 있음

〈표 4〉 한국의 과학기술분야 및 외교분야 주요 문제점

과학기술분야	외교분야
한국이 강점을 보이는 Assembling Technology 형태가 아닌 다른 형태의 신기술을 이해하고 받아들이어서 적용할 수 있는 모판이 없음	비공개 자료인「혁신적 포용국가를 위한 과학기술외교 전략(안)」이후 새로운 전략 또는 업데이트 없음
「양자기술 연구개발 투자 전략」은 Quantum Nationalism 대응을 위한 전략 부재	외교부의「과학기술외교자문위원회」는 과기부와의 협업 없이 운영되고 있는 것으로 파악됨
정보통신융합법은 Quantum Nationalism 대응을 위한 체계 부재	과학기술외교 담당체계로서 외교부-해외공관 거점과 과학관 간 회의는 매우 역부족
연구자들의 국제협력에 대한 인센티브가 전무	-

자료: 연구진 구성

- 한국의 문제점 보완을 위한 과학기술외교적 대안을 다음과 같이 제시함
- (대안 1) 국가 연구개발영역과 국가 외교·안보 영역 간 연계
 - (대안 2) 국가차원에서 체계적인 국제협력 기반마련
 - (대안 3) 기술지정학 차원에서 한국의 동류국 발굴로 다자협력 구축
 - (대안 4) 국제협력 통한 글로벌 가치사슬 참여
 - (대안 5) 해외우수인재 유인력 확보

Summary

A Study on Science and Technology Diplomacy Strategies in response to the Rise of Technology Sovereignty

- **Project Leader: Hwanil Park·Kyung-Mo Sung**
- **Participants: Byeongwon Park · Jongseon Kim · Yongsuk Jang · Seoin Baek
Yonggi Kim · Sohyun Kwon · Jisun Kim · Jehyun Yu**

The EU is advocating ‘technology sovereignty’ as a pretext to protect European values from external threats and pursue a unified Europe. And the EU is also implementing a referee strategy centered on emerging technologies amidst the US-China hegemony war. Since the Republic of Korea(below Korea) is highly dependent on overseas markets for emerging technology-related industries that the global society is paying attention to, such as semiconductors, secondary batteries, 5G•6G, and biomedicine, it is necessary to carefully monitor trends in discussions on technology sovereignty.

The final purpose of this study is to provide directions and alternatives to how the Republic of Korea should respond from a diplomatic perspective in discussing technology sovereignty.

First, as the US-China competition for technology supremacy intensifies, the geopolitics of technology is also becoming critical with the reorganization of global supply chains and the emergence of emerging technology alliances. This article aims to identify trends in science and technology diplomacy and the discussion surrounding technology sovereignty in major countries(US, China, France, Germany, Japan), economic unions, and international organizations.

Second, in order to understand technology sovereignty, the geopolitics of technology, and emerging technology alliances, we will investigate and analyze the recent emerging technology alliances in the EU.

Third, this study proposes a framework for understanding and analyzing

technology sovereignty within the Korean context.

Fourth, we will conduct a case study to apply the framework presented in this study to Korea.

Fifth, through the case study, this article will suggest an understanding of technology sovereignty with science and technology experts in Korea and the response of the Korean government. Based on the results, we will offer directions and alternatives to South Korea's science and technology diplomacy.

○ Expansion of the concept of sovereignty

Until the 20th century, the word sovereignty was primarily used to refer to the highest authority within a territory. Then in Europe, the concept of sovereignty began to be used to describe various forms of independence, control, and autonomy that encompass digital technology and content (Couture and Toupin, 2019). Hérault (2021) explained the concept of sovereignty that affects the global value chain and creates interdependence between countries. According to him, globalization of the value chain is the source of dependencies; on the contrary, national sovereignty limits and controls these dependencies, especially to avoid external pressure or interference.

○ Definition and application of technology sovereignty

According to Edler et al. (2020), whether technology sovereignty is required as an important means of a state's standing can be determined by distinguishing between the following three functions: protecting the fundamental sovereign affairs performed by government agencies using available technologies; meeting the needs for public social services and socio-technological transformations; and achieving mid-to-long-term success in job creation, new economic models, such as circular economy, and industrial competitiveness.

The ability of a state to exert itself in the realm of its original sovereign duties is the most direct indication of the need for technology sovereignty while responding to social demand and improving technological competitiveness in the future depends on unobstructed access from another state or commonwealth. Technological competence, which is closely related to technological

competitiveness and is of high importance at this time, can serve as the basis for meeting social needs and sovereign duties in the short term.

○ United States

The United States does not directly use the term "technology sovereignty." The U.S. seeks to blockade China's hegemonic challenge as it maintains and strengthens its own hegemonic status. The U.S. is the only country in the world that can apply various defensive and offensive measures domestically and overseas in various sectors to counter China. As the guardian leader of democracy in the world, the U.S. is actively leveraging its allies to regulate the acquisition, distribution, and end-use of high-tech in authoritarian countries such as China and Russia.

In recent years, export restrictions against China have developed in the following directions. Sanctions will be expanded to include the fields such as semiconductors and supercomputers, as well as quantum technology, artificial intelligence, biotechnology, biological manufacturing, advanced communications, and clean energy. Also, the jurisdiction of sanctions against China in emerging and base technologies will be transferred from the Department of Commerce to the Department of Defense.

In the future, the tendency to apply the concept of national security to trade and technology from a US perspective may force allies to join. Therefore, South Korea needs to be prepared in advance because if the allies do not join such efforts, new trade regulations may be applied.

○ China

China does not directly use the term technology sovereignty but is active in responding to Western countries, including the United States, through "self-reliance in science and technology" domestically and "great power diplomacy to build global leadership in science and technology" abroad. China's position on the US-China competition for technology hegemony is as follows. China views the conflict as a blockade strategy by the hegemonic power against China and a strategic decoupling by Western countries to maximize their national

interests. It also criticizes the US anti-globalization and protectionism and emphasizes China's open policy. Also, China emphasizes the continuity and stability of its development.

According to Choi Pil-Soo(2022), China is the only country that can establish a self-contained innovation system domestically. Therefore, in the future, China will establish a domestic innovation system free from external attacks and selectively develop its science and technology diplomacy as necessary. If Korea has the same goals as China, it may have a role as a cooperative partner, but if not, it may be subject to the same trade restrictions as Taiwan. Based on this crisis scenario, capacity building and practical diplomacy to reduce Korea's dependence on trade with China are urgently needed.

○ France

Since the term technology sovereignty was first used in President Macron's "Sorbonne Speech" in 2017, France's role as the presidency of the Council of the European Union from January to July 2022 was critical in applying the term "technology sovereignty" to policies at the European level. President Macron of France said the following about the priorities to push forth as the presidency of the Council of the European Union. The destiny of Europe shall be up to Europe, and cooperation will be led in a way that Europe can be free and fully sovereign. The next priority is European defense. Moreover, the EU will launch a new economic and financial New Deal project that takes into account the political and geopolitical relations between African and Western Balkan countries. It will also create a new economic model for the EU that creates the right jobs based on technology sovereignty. The final priority is the climate agenda.

In line with digital regulations, President Macron urged Europe to imagine a new economic model based on technology sovereignty and to revive industries in key areas such as hydrogen, batteries, semiconductors, cloud, defense, health, and culture.

○ Germany

Germany aims to preoccupy the data B2B market without condoning the harm

caused by US IT giants' monopolization of the data B2C market. Furthermore, in order to design and lead new economic models centered on Europe, including data economy and circular economy, Germany is forming emerging technology alliances such as the data ecosystem Gaia-X with France to achieve technology sovereignty.

Germany views technological sovereignty, not in terms of being self-sufficient in technologies, but the power that allows individuals, corporations, and countries to maintain the right to exercise freedom of action and control over the development and use of technology. In order to achieve this, Germany believes that Europe must engage in international cooperation.

For Germany, it makes little sense to invest in state-of-the-art manufacturing industries or try to cover all parts of the semiconductor industry value chain within the EU in order to build innovation capacity in the semiconductor sector, which is one of Europe's weaknesses. Rather, it believes that European initiatives, such as carbon neutrality and conversion to digital and ecological twins, need to focus on strengthening the design sector in the production and development of industrial microchips applied to semiconductors. In the process of digital transformation, each industry will need microchips of different sizes and performances in the future, and if Germany approaches the level of technology sovereignty, it will be able to discover a niche market where Germany has its strengths.

○ European Union

The European Union operates a multi-party international cooperation program on science and technology called "Horizon Europe," which allows specific policy applications in pursuit of technology sovereignty in Europe.

According to the 2020-2021 Work Programme in the fields of digital, industry, and space, the EU sought to achieve the following objectives through its AI Excellence Centres: to attract talent and strengthen training for non-professional personnel; to secure global leadership in Europe in key strategic research topics; and strengthen research capabilities, including the development of algorithms and tools. In other words, Europe is making efforts to support technology sovereignty

by acquiring the regional technological and industrial capabilities essential for mitigating the risk of high overseas dependence, and to offer accessibility through global partnerships to further strengthen them.

While digital sovereignty in the context of the European Union is to establish laws and institutions that can wield control for protecting European values in the digital age and reduce external dependence, technology sovereignty can be understood as an effort to secure economic competitiveness and global leadership broadly across the field of emerging technologies.

○ Japan

Japan does not directly use the term technology sovereignty, but it defines the US-China competition over technological hegemony as a kind of war and focuses on economic security. In the 1980s, the United States recognized Japan as a new contender for hegemony and imposed sanctions on Japan's techno-nationalist policy. Today, the partnership between the two countries is stronger than ever, starting with JUCIP, the QUAD response, and the Indo-Pacific Economic Framework (IPEF), as well as the joint research cooperation for next-generation semiconductors.

Japan's focus on economic security can be summarized as not lagging behind in technological hegemony, securing a global supply chain based on semiconductors, non-disclosure of patents, nurturing human resources for the domestic development of science and technology, and extensively supporting R&D. The country has mostly pursued Japan-centered international cooperation using the strengthening of its alliance with the United States. Japan, although it focuses on the partnership with the U.S., has also accepted European initiatives in its own way to build core science and technology strategies called "Comprehensive Innovation Strategy 2021" and "Growth Strategy 2021." By establishing governance for economic security and proceeding with legislation, Japan is materializing its distinct strategy and positioning policy. To avoid undue pressure from the US-China hegemony competition in the future, the Korean government and private companies need to start a cooperative system while strengthening the system of "strategic indispensability" that fosters Korea's unique

core technologies to avoid undue pressure, such as trade conflict with Japan, i. e., the export regulation of three semiconductor items in July 2019. Depending on the situation, it is also necessary to consider a joint diplomatic strategy through selective cooperation with Japan.

Upon examining the trend of discussions surrounding technology sovereignty among leading international organizations, such as OECD, G7, and APEC (including China), it was found that despite a few indirect and similar discussions, there was no direct discussion about the subject. This is because in international organizations with the United States or China as member states, it is difficult to discuss issues that may be favorable to either side. On the other hand, a new multilateral cooperation system is arising that includes the concept of technology sovereignty, such as emerging technology alliances led by Germany and France. The main concern with these multilateral cooperation systems is the establishment of a global value chain that is safe from the US-China competition for technological hegemony. The concept of technology sovereignty is applied to its policies, along with the commitment of resources to the European Union. Therefore, it is necessary to examine in detail their science and technology policies and diplomatic choices, mainly through emerging technology alliances. In preparation for the protracted US-China technological hegemony, Korea's participation should be carefully reviewed.

○ Framework and applications for understanding technology sovereignty

The acquisition of National Critical Technology should take into account the scale and timing of costs, risks, and opportunities, as well as national capabilities and resources. At the heart of the problem is the fact that, considering the relative advantages of Korea and its potential competitors, we cannot expect to gain an absolute advantage in all technological sectors. For the technologies already owned by Korea, leakage prevention measures shall be implemented in terms of economic and industrial security. For national strategic technologies that are not currently in possession, the path for acquisition is either through ownership or accessibility.

In order to apply the framework for understanding technology sovereignty, the data ecosystem Gaia-X and the EU battery alliance case were examined, and the conclusions are as follows.

First, R&D investments at the national level have developed into Europe-wide level, establishing emerging technology alliances, or research and innovation programs at the European Union level have gradually developed into the Alliance.

Second, the most critical reasons for establishing emerging technology alliances are to reorganize supply chains that are safe from the US-China competition for technological hegemony, as well as to achieve industrialization that creates new markets.

Third, the two examples in this study commonly cited technology sovereignty as their justification. Under this pretext of technology sovereignty, they are finding new ways to establish policies for the emerging technology sectors (Crespi et al., 2021).

Fourth, the United States is promoting its protectionist internalization of technologies, starting with semiconductors. On the other hand, although emerging technology alliances also pursue technological internalization, the data ecosystem Gaia-X and the European Battery Alliance suggest the possibility that non-European countries can also participate in the alliance if they pass the standards.

Fifth, as seen from the EU's active efforts to build emerging technology alliances, if the US-China competition for technological hegemony is protracted, the capability for access to minimize external influence is expected to become more critical by securing strategic resources through reliable partners when necessary.

○ Analysis of a Korean Case: Quantum Science

To explore the Korean context of the concept of technological sovereignty, this study designed a simple decision-making tree model for determining Korea's core technologies. As it was challenging to depend solely on this model to finalize the objective criteria for segmentation of core technologies, national security, industrial priorities, sufficient time, and capacity, the research also conducted

in-depth interviews with five relevant technological experts. This study is significant in that it has established and presented a core technology discrimination model to point out the lack of differentiation between "national core technologies" and the previously labeled "national key science and technology," which are potentially subject to technology sovereignty, and to propose an alternative.

In many developed countries, including Korea, quantum science is viewed as a core national strategic technology. Against this background, this study applied a decision-making tree for determining Korea's core technologies, albeit limited to the field of quantum science, and the implications are as follows.

First, because there are no alternative parts in quantum computing, it is necessary to acquire them through a small number of countries or monopolistic companies. However, under the special circumstances of technology sovereignty, it would be reasonable to strategize a political and diplomatic approach. In other words, despite the fact that the issue must be solved diplomatically, the existing quantum technology development plan in Korea was undertaken independently without strategic distinctions. As a result, despite the huge budget input in technological development, it is unclear whether the project is capable of reaching the desired product stage.

Second, although both the Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of Science and ICT are making attempts to strengthen capabilities in quantum technology, it is still individual researchers' responsibility to carry out international cooperation and joint research with the world's top institutes and companies. Therefore, we need to create a diplomatically friendly environment at the national level and enhance accessibility in technological development.

Third, US-centered international cooperation may be a high-risk strategy that lacks diversity. Therefore, it is necessary to keep an eye on the change in the attitude of the United States and open cooperative channels with other countries such as China and France. It is necessary to transition to a national R&D project aimed at developing leveraged technologies of higher specifications on the premise of international cooperation or trading. In other words, it is necessary to pursue mid-to-long-term national technological development and personnel

training by building strategic alliances.

The critical problem with the Korean case analysis is that the science-technology and diplomacy sectors use separate policies. As a result, they are not able to respond effectively to the international situation in which quantum nationalism and the establishment of isolationist supply chains are becoming a reality. As the final conclusion to this study, this paper proposes the following diplomatic alternatives in science and technology to alleviate South Korea's problems: Cooperation between the national R&D and the national diplomacy and security; establishing a foundation for systematic international cooperation at the national level; forming multilateral cooperation by discovering countries that are similar to Korea in terms of the geopolitics of technology; participating in the global value chain through international cooperation; and acquiring appeals to attract outstanding overseas talent.

| 제1장 | 서론

제1절 연구 배경 및 목적

1. 연구 배경 및 필요성

미중 무역갈등의 쟁점은 2018년 5월 베이징 양자무역협상 중 미국이 중국에 제안한 3가지 요구사항(① 중국의 대미 무역흑자 축소, ② 불공정한 기술이전 중단, ③ 자본시장과 금융시스템 개방)이 중국입장에서는 공산당 체제유지와 국가경제성장 전략을 정면으로 반하는 데서 출발한다(김진현, 2019). 미국 트럼프 정부에 이어 바이든 정부에서도 경제안보 차원에서 중국을 글로벌 공급망에서 제외시키려는 움직임은 미국이 패권국으로서의 지위를 위협받고 있다는 뜻이다. 세계화 쇠퇴를 기회로 중국은 미국을 밀어내고 패권국 지위를 차지하려는 의도를 숨기지 않고 있다. 더군다나 세계화 쇠퇴 기점에 코로나19 팬데믹이 발생함으로써 공급망 재편에 유럽연합도 더 적극적으로 참여하게 되었다. 대표적으로 이차전지 분야의 경우 신재생 에너지를 기반으로 하는 유럽연합의 신 통상제재에 러시아-우크라이나 전쟁으로 촉발된 에너지 안보 문제까지 더하여 미국, 중국, 유럽연합은 각각의 공급망 내재화 정책을 추진하며 패권 전쟁을 하고 있는데 반해 한국은 이에 대한 국가 차원의 대응전략이 없다.

Caeres et al.(2019. 6) 보고서는 미중 무역전쟁과 무역협상에 관한 네 가지 시나리오를 가정하는데 이 중 세 가지 시나리오(① 무역전쟁 심화, ② 중국의 대미수출 축소로 협상타결, ③ 중국의 대미수입 증대로 협상타결) 모두에서 한국이 당사국들을 제외하고 가장 큰 손실을 보는 것으로 이미 예측한 바 있다.

이유진(2022.10)에 따르면 미중 무역전쟁 4년이 지나고 미중 간 교역규모는 더 컸으나 무역비중은 감소한 것으로 나타났다(미국의 대중무역 2017년 16.6% → 2021년 14.7%, 중국의 대미무역 2017년 14.3% → 2022년 상반기 기준 12.5%). 이는 양국의 자국중심 공급망 재편 움직임의 결과이며 기존 세계무역 체제의 질적 변화가 이미 시작되었음을 말해준다. 이는 한국의 근본적인 정책변화를 요구하고 있다.

제2차 세계대전 때와 같이 국수주의를 표방하는 정당의 득세는 세계 블록화에 기를 북고 있다. 자국중심 공급망 재편이 장기화될 것이라는 예상이 이에 근거한다. 사회주의적 뿌리가 깊은 스웨덴 의회에 제 2당으로 네오나치즘을 따르는 스웨덴민주당이 최근 부상하였고, 이탈리아에서 새로 선출된 조르자 멜로니 총리는 극우성향의 ‘이탈리아의 형제들(Fratelli d'Italia)’ 정당출신이다. 2022년 4월 있었던 프랑스 대통령 선거 결선투표에서 극우정당 후보와의 역대 최소 격차(마크롱 58.54%, 르펜 41.46%)로 힘겹게 마크롱 후보가 대통령에 재선되었다.

현재 주요 선진국들은 각 국가의 상황에 따라 첨단기술(Advanced technology), 핵심기술(Critical technology), 전략기술(Strategic technology), 신흥기술(Emerging technology) 등 다양한 용어로 기술주권의 적용대상이 되는 기술을 설명하고 있다. 각 용어마다 사전적 의미, 기술적 의미, 정치적 의미, 외교적 의미 측면에서 차이가 존재하지만 본 연구에서는 이러한 차이와 구분을 연구 대상으로 하지는 않는다. 하지만 여러 용어들이 공통적으로 함축하고 있는 의미는 분명하게 파악할 수 있다. 이러한 기술들은 새로운 산업을 창출하고 일자리를 확보하여 국가 경제를 발전 시키는데 반드시 필요한 기술인 것이다. 특히 디지털전환, 그린전환 등 트윈전환 시대에 미래 성장 동력으로 작동할 수 있는 기술로 인식되고 있다. 또한 군사적 측면에서 첨단기술에 기반한 국방력을 확보하는데 핵심적인 역할을 하는 기술로 주목받고 있다. 이와 같이 경제적 측면과 군사적 측면, 즉 민군겸용기술(dual purpose technology)로써 기술의 위상이 높아졌고, 이와 같은 기술의 국제적 리더십을 확보해야만 국가의 안보를 굳건히 유지할 수 있게 된 것이다.

미국은 중국의 기술적 약점을 잘 알고 있으며 반도체 등 첨단기술 중심으로 중국의 발전을 늦추는 전략을 쓰고 있다. 중국은 이러한 미국의 대 중국 봉쇄정책에 패권국의 횡포로 규정하고 있으며 이러한 외부 공격에 방어 및 역공격이 가능한 전략기술투자 분야 선정과 국내의 시장의 선순환을 통한 자기 완결적 혁신 시스템 구축 및 이에 필요한 과학기술외교 전략을 수립, 이행하고 있다. 유럽연합의 경우 무역관계 및 R&D 투자분야를 분석하여 해외의존도가 높은 분야를 도출해냈으며, 특별히 반도체, AI, 클라우드 컴퓨팅 등 ICT 분야의 취약성에 주목하였다. 과거 패권국 지위를 가져본 독일

과 프랑스를 중심으로 미·중 간 기술 경쟁을 사실상 패권전쟁으로 규정, 이 전쟁의 '심판(Referee)'으로 포지셔닝하겠다는 전략 아래, 기술주권·디지털 주권을 새로운 정책도구 개발의 수단으로 활용하고 있다. 미국의 ICT 거대 기업들의 독점과 중국의 권위주의적 기술 활용에 대항하는 핵심기술개발과 표준화 및 법제화를 동시에 추진하고 있다. 또한 이러한 유럽자산의 가치강화를 위한 과학기술외교를 신흥기술동맹이라는 기술지정학적 수단을 통해 추진하고 있다.

결과적으로 유럽연합은 외부의 위협으로부터 유럽을 한데 모으기 위한 '기술주권'을 명분으로 내세우며 미중 패권전쟁 속에서도 EU의 신흥기술 심판자 전략을 실행에 옮기고 있다. 해당 전략 안에는 과학기술과 외교가 잘 융합되어 있다. 한국은 오랫동안 미국 중심의 국제분업체제와 국제규범 중심의 질서 속에서 경제적 비용과 손해 계산에 맞춘 외교정책과 효율성 중심의 과학기술정책을 구사해왔으므로 현재와 같이 과학기술을 도구로 정치적 세력다툼을 벌이는 세계질서 속에서는 먹이지 않는 정책이다.

한국도 미중 기술 패권전쟁 속에서 살아남기 위한 한국만의 포지셔닝 전략 구축이 절실하며 이것은 한국에게 없어서는 안 될 기술 선별과 이를 보호하거나 또는 한층 더 강화하기 위해 원하는 때에 기술을 확보할 수 있는 전략적 파트너십 구축을 기초로 한다.

이에 본 연구는 '기술주권'의 한국적 맥락을 이해하고 기술주권의 대상이 될 수 있는 국가핵심기술을 판별하기 위해 기존의 국가중점과학기술 선정 프로세스와의 차이점을 제기하는 차원에서 핵심기술 판별모형을 제한적으로나마 제시하고자 한다. 해당 핵심기술 판별모형을 국내 과학기술 전문가 집단에 적용하여 '기술주권'의 한국적 맥락을 알아보고 그 결과를 바탕으로 한국 과학기술외교 전략 필요성 및 방향을 제시하고자 한다.

2. 연구 목적

본 연구의 최종 목적은 한국이 기술주권 논의에 있어서 외교적 관점에서 어떻게 대응해야 하는지 방향과 대안을 제시하는 것이다.

첫째, 미중 기술패권 경쟁이 심화되면서 글로벌 공급망 재편과 신흥기술동맹 출현

으로 기술 지정학이 강화되고 있는 가운데 세계 주요국과 경제연합체 및 국제기구의 과학기술외교 동향과 기술 주권 논의 동향을 파악하고자 한다.

둘째, 기술주권과 기술지정학 그리고 신흥기술동맹을 이해하기 위해 EU에서 최근에 나타나고 있는 신흥기술동맹 사례를 조사 분석한다.

셋째, 한국적 맥락에서 기술주권을 이해하고 분석하기 위한 프레임워크를 제시하고자 한다.

넷째, 본 연구에서 제시된 프레임워크를 국내에 적용하기 위한 한국 사례연구를 수행하고자 한다.

다섯째, 사례연구를 통해 한국의 과학기술 전문가 대상으로 기술주권에 대한 이해와 정부의 대응 현황 등을 알아보고 그 결과를 바탕으로 한국의 과학기술외교가 가야 할 방향과 대안을 제시한다.

제2절 연구 범위 및 방법

1. 연구 범위와 주요 내용

본 연구는 기술주권과 이에 대한 이해를 바탕으로 하는 한국의 과학기술외교 전략을 핵심 키워드로 다루고자 한다. 제2장부터 기술주권의 개념, 범위, 분석 프레임 등에 대해 자세하게 다룰 예정이며 기술주권에 대한 다양한 해석과 정의가 존재한다. 기술주권은 국가가 기술개발 자원과 역량을 보유하거나 다른 국가(또는 연합체)에 접근할 수 있는 능력을 포함하는 것이 일반적이다. 본 연구에서도 이와 같은 일반적인 접근법을 활용하여 기술주권 대상이 되는 국가핵심기술과 기존 국가중점과학기술 선정 프로세스가 달라야 하는 점은 무엇인지, 한국 입장에서 기술주권을 어떻게 이해해야 하는지, 구체적으로 특정 기술분야를 선정하여 한국의 기술주권 이해와 대응 현황이 어떠한지, 한국에게 부족한 것을 얻기 위한 접근 전략은 무엇이 있는지 등을 연구하고자 한다. 기술주권을 구성하는 역량에 대한 분석과 국가안보와 산업적 우선순위

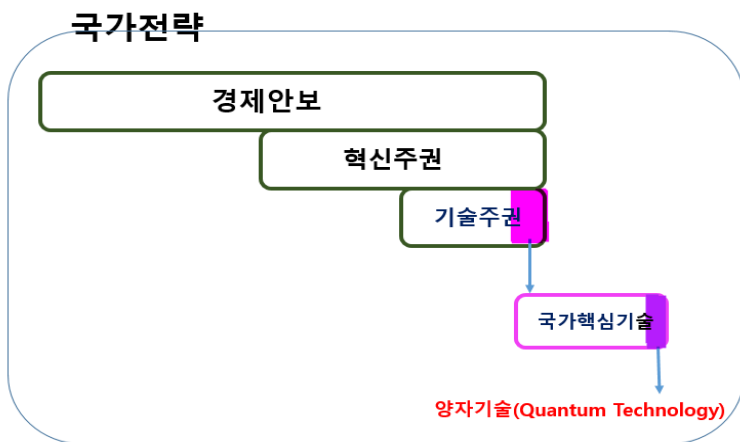
의 기준, 기술주권 측정 가능성 등 포함해 한국이 '기술주권'을 어떤 분야에, 왜 적용해야 하는지, 적용해야 한다면 어떤 수단을 활용하여야 하는지, 이를 위해 어떤 국가들과 어떻게 협력해야 하는지 등은 향후 연구과제로 넘기고자 한다.

기술주권을 적용·정책화하는데 있어서 다양한 분야에서 검토할 이슈들이 존재한다. 예를 들어 연구개발투자, 인력양성, 기업성장 및 창업, 지재권 등 혁신활동과 이와 관련된 제도, 지원 및 규제정책 등 연구가 필요하고, 산업 활동, 글로벌 공급망 분석, 통상 등 생산과 교역활동과 이와 관련된 제도, 정책 등에 대한 깊이 있는 연구도 요구된다. 또한 국내외 연구자, 기관, 정부 차원에서의 교류, 협력, 국제기구에서의 어젠다 설정 및 논의, 여러 활동에 참여 등 과학기술 외교적 활동과 관련된 제도, 정책 등도 주요 연구 대상이 된다. 이와 동시에 기술주권에 관한 이론적, 방법론적, 계량적 연구, 다양한 기능 측면에서 최대효과를 창출하기 위한 방안 연구, 다양한 주체 관점에서 효율적인 전략 연구도 필요하다.

본 연구 수행에 주어진 시간과 투입된 자원의 역량을 감안했을 때, 기술주권에 관한 이론적 연구와 과학기술외교라는 기능적 관점, 정부 관점에서 범위를 한정하고 분석할 것이다.

기술주권의 대상이 되는 기술 분야는 광범위하다. 앞에서 서술한 바와 같이 다양한 용어가 통용되고 있으며, 기술이 활용되는 산업분야도 다양하게 분포되어 있다. 경제적 목적과 군사적 목적에 동시에 활용되는 기술, 즉 반도체, 통신, 양자역학, 우주항공 등 기술들이 있는 반면, 아직 산업이 형성되지 않은 기술들도 여럿 존재한다. 그리고 탄소중립에 필요한 온실가스 감축기술, 사회·경제·환경 측면의 지속가능성을 확보하는데 필요한 기술 등이 기술주권의 대상이 될 것이다. 본 연구에서는 국가안보적 이유로 세계 주요 국가들이 공통적으로 국가핵심기술(National Critical Technology, NCT)로 선정하고 매우 큰 산업적 잠재력을 발견하고 국가별로 앞 다투어 대규모 연구개발 투자를 하고 있는 양자 기술을 연구 대상으로 한정하여 기술주권의 국내 적용 사례를 분석한다. 물론 기술 중요도에서 이에 못지않은 기술인 지속 가능성을 보장하기 위한 기술 관련 기술주권 연구는 향후 과제로 남길 계획이다.

[그림 1-1] 본 연구의 기술주권 논의범위



자료: 연구진 구성

2. 연구방법

본 연구의 목적을 달성하기 위해서 다양한 연구방법을 활용하였다. 기술주권에 관한 기존의 선행연구, 정부 및 유관기관 보고서 등을 참고하여 기술주권의 부상배경, 개념, 형태 등을 구체화하였다. 기술주권 관련 주요 국가, 국제기구, 협의체 등의 정책과 대응 동향 등은 그동안 발표된 정책, 전략, 보도자료, 연구보고서, 국내외 언론 등을 활용하여 체계적으로 정리한 것이다. 또한 국내외 관련 전문가와의 세미나 및 워크숍 등을 통해 기술주권을 이해하고 분석할 수 있는 프레임워크를 수립하였다. 그리고 수립된 프레임워크를 국내 적용하기 위해 특정 과학기술분야에 한정하여 사례연구를 수행하였다.

마지막으로 기술주권을 이해하고 정책화하기 위한 한국의 과학기술 외교전략 도출 차원에서 반드시 고려해야할 우선순위와 전략 방향은 전문가 집단의 논의와 개별 전문가 인터뷰를 통해 선정 및 제시하고자 하였다.

| 제2장 | 기술주권의 부상

제1절 기술주권의 개념 변천

1. 전통적 주권의 개념

국가의 ‘주권’과 ‘기술’을 결합하여 만든 기술주권이라는 용어가 국제정치 질서의 새로운 국면의 일환으로 상용되기 시작한 것은 비교적 최근이다. 21세기에 들어 역동적이고 변화무쌍한 산업 체계가 세계정세에 큰 영향을 준다는 점을 주권이라는 용어에 반영하고 있는 것이다.

국립국어원 표준국어대사전에 따르면 주권(主權, sovereignty)이란 국가의 의사를 최종적으로 결정하는 권력을 의미하는 것으로, 대내적으로는 최고의 절대적 힘을 가지고 대외적으로는 자주적 독립성을 가지는 것¹⁾으로 정의한다. 이는 한 국가의 자율성과 당위성 그리고 최고 결정권을 수반하는 최대의 권력을 의미한다. 한편 한국의 법체계에서는 어떻게 주권을 바라보는가. 헌법 제 1조에 따르면 대한민국은 민주공화국이며(제1항), 대한민국의 주권은 국민에 있으며 모든 권력은 국민으로부터 나온다(제2항). 한국에서는 주권이 개인의 자유민주주의의 달성을 위한 핵심 수단으로 설명되는 것으로 볼 수 있다.

주권이라는 용어의 등장은 1648년 신성로마제국의 베스트팔렌조약에서 비롯된 것으로 주권국가는 고유의 영토를 가지고 그 영토 내에서 최고의 결정권을 가진다는 내용을 포함했다. 이는 기존의 교황중심의 상위 권력체의 권위가 아닌 대등하고 평등한 영토 국가 간의 새로운 국제 질서를 구축했다는 것에 의미가 있다. 따라서 세속적 권위의 절대적 확보를 전제로 한 주권 국가의 개념은 당연히 받아들여지고 존중되어야 할 가치로 여겨지게 되었다(박인휘, 2007, p. 457).

이후 주권은 장 보댕(Jean Bodin)의 군주주권론, 프랑스 시민혁명에 의해 군주 주권에 대항하여 민주주의를 대변하는 핵심요소로 국민 주권이 설명되기도 하였으며, 2

1) 국립국어원 표준국어대사전, 「주권」, <https://stdict.korean.go.kr/search/searchView.do>(검색일: 2022.10.17.)

차 대전이후 냉전시기에는 영토에 대한 독립적인 지배력과 이에 따른 불간섭의 원칙의 형태로 더욱 구체화되기도 했다. 이는 주권이 역사적 상황과 정치철학을 설명하는 목적에 따라 계속해서 변화되어 왔음을 의미한다. 그러나 가장 광의적 의미로서 주권은 국가 권력의 독립적 결정권을 의미하고 국정 운영의 방향성을 결정하는 권위로 설명된다. 즉 주권은 국가가 그 의사를 형성하고 결정함에 있어 어떠한 외부의 권력으로부터 제한 받지 않음(대외적 주권)을 의미하고, 대내적으로는 어떠한 권력보다 우위에 있는 최고의 권력이라는 의미(대내적 주권)으로 표현 할 수 있다(정종섭, 2014, p. 123).

오늘날 세계화가 이룩한 다학제적, 다문화적, 다변적 환경 속에서 주권의 의미 또한 조금씩 그 의미가 전환되고 확장되어졌다고 볼 수 있다. 국가 간의 상호 의존성과 연계성이 심화되고 UN 등 국제기구 시스템의 확립에 따라 국가 간의 결속력과 책무성을 강조하는 상황 속에서 주권은 인간안보, 취약층 보호 등 인권의 중요성이 강조되는 국제관계 속에서 사용되고 있다. 이는 탈냉전 이후 국가 간 분쟁 보다는 국가 내에서의 민족이나 종족, 종교 등의 차이에서 비롯한 대규모 분쟁이 더욱 빈번해 졌기 때문이다(신원동, 2018, p. 165). 그러나 이와 동시에 각 국에서 발생하고 있는 다층적이고 복잡한 경제이해관계에 따른 갈등 심화는 자국보호주의와 자결권의 행사로서 주권 개념이 사용되고 있는 것도 사실이다. 따라서 주권과 안보의 개념은 공생적 관계에 있으며 정치적 주권이 더 높은 상위 개념이라 할 수 있다(박인휘, 2007, p. 472).

2. 주권 개념의 확장

20세기까지는 주권은 주로 영토 내 최고권위를 가리키는 말로 사용되어왔다. 그러다가 유럽에서 디지털 기술과 콘텐츠를 아우르는 여러 형태의 독립성, 통제권 및 자율성을 묘사하는 단어로 주권의 개념이 사용되기 시작했다(Couture and Toupin, 2019). Hérault (2021)는 국가 간의 상호 의존성을 생성하는 글로벌 가치사슬에 영향을 주는 주권 개념을 설명하였다. 그에 따르면 가치사슬의 세계화가 종속성의 원천이라면 국가 주권은 이와 반대로 특히 외부 압력이나 간섭을 피하기 위해 이러한 종속성을 제한하고 통제하는 것을 의미한다. 주권은 국가뿐만 아니라 실제로 국가 전체를 포함하며, 여기에는 공적 행위자와 민간 행위자의 행동을 결합하고 기업과 국가 대표

지들을 연결함으로써 종속성의 통제에 대해 더 광범위하게 생각해야 한다. 이러한 정의는 또한 Serge Sur(2000)가 정의한 대로 주권이 ① 무엇을 할 수 있는 능력, ② 무엇을 하게 만드는 능력, ③ 무엇을 못하게 막는 능력, ④ 무엇하기를 거부하는 능력이라는 것을 보여준다. 이러한 능력과 권한을 부여할 수 있는 자원의 다양성과 진화를 감안할 때 주권 개념은 많은 영역에서 사용할 수 있으며 법률, 경제, 통화, 군사, 외교, 문화, 식품, 디지털과 같은 형용사로 점점 더 보완되고 있다. 따라서 주권 개념은 안보화(sécurisation)를 위해 동원해야 할 경제, 금융, 법률 및 외교적 수단과 관련 있는 글로벌 가치 사슬의 모든 영역에 영향을 미친다고 할 수 있다(Hérault, 2021, p. 14).

3. 기술주권의 개념

가. 기술주권이 요구되는 국가의 기능과 적용영역

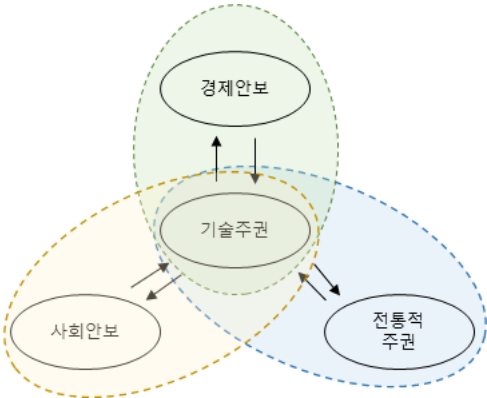
Edler et al.(2020)에 따르면 기술주권이 국가의 존립에 중요한 수단으로 요구되는 경우인지를 다음 세 가지 기능으로 구별하여 결정할 수 있다 (<표 2-1> 참조): ① 사용 가능한 기술을 활용하여 정부 기관이 수행하는 근원적 주권 업무(예: 시민안전, 국방, 행정)를 보호, ② 사회의 필요 충족(예: 식량, 주거, 에너지 및 물, 이동성, 통신, 건강), 즉, 한편으로는 의료와 같은 공공 서비스를 통해 기본적인 사회적 필요를 충족하거나 부분적으로 중요한 기반 시설을 제공하고 다른 한편으로는 사회-기술적 변환(예: 에너지 전환, 이동성의 변환)과 같이 주로 정부가 시작하고 통제하는 변화를 통해 사회적 필요를 충족, ③ 국가의 지원과 자금 조달에 의해 실질적으로 형성될 수 있지만 주로 민간 주체가 지원하는 새로운 경제모델(예: 순환경제)과 일자리 창출 및 산업 경쟁력의 중장기적 성공 달성.

<표 2-1> 기술주권의 적용영역과 국가기능

		기술 주권		
		전통적 주권 임무	사회수요충족	경제경쟁력
확보 및 보호 (정적)	경제적 포지셔닝 및 국가기능	국방·안보·행정	- 공공서비스(의료·교육) - 핵심 인프라 (전기·교통)	- 고용 창출 - 산업적 가치 창출
	위기유형	- 군사적 충돌 - 테러	- 팬데믹 - 기후위기	시스템 전환으로 인한 구조적 위기(유로화 위기)
역동적 발전 (동적)		- 정보 자기 결정 - 지정학적 위치 설정	시스템 전환(에너지, 물류, 교통 등)	신성장 동력 산업 육성을 위한 새로운 성장 경로 창출 또는 기존 경로의 수정(e-mobility, Industry 4.0)

자료: Edler et al.(2020), p. 12 바탕으로 연구진 번역 및 정리

[그림 2-1] 기술주권과 국가기능과의 관계



자료: Edler et al.(2020), p. 12 바탕으로 연구진 재구성

기술 주권을 추구해야 하는 정당한 이유는 세 가지 기능 모두에서 비롯된다. 본래 주권적 임무 영역에서 발휘하는 국가의 능력은 기술 주권의 필요성을 가장 직접적으로 나타내는 반면 사회의 수요와 미래 기술 경쟁력을 향상시키는 것은 타 국가 또는 연방 으로부터 방해받지 않는 접근에 달려 있다. 이 세 가지 기능과 기술주권 추구 근거 사

이의 전환은 유동적이며 예리하게 나누기 어렵다. 그러나 대체로 기술 경쟁력과 좀 더 관련이 있고 현재 시점에서 중요도가 높은 기술 역량(technological competencies)은 단기적으로는 사회적 필요와 주권적 과업 충족을 위한 기초가 될 수 있다(Edler et al., 2020, p. 11)

나. 정적·동적·반응적 기술 주권

위에서 설명한 근거의 차별화 외에도 기술 주권을 생산하거나 보존하기 위해 다음과 같은 목표를 살펴보아야 한다(〈표 2-1〉 참조).

① 현재의 기술주권을 유지하거나 보호하기 위해서는 다음을 목표로 할 수 있다: 첫째, 글로벌 혁신 및 가치창출 사슬에서 유리한 위치를 확보하고 기존 역량과 자원을 기반으로 국가 주권 기능과 공공 서비스를 보장하는 것(정적인 기술주권), 둘째, 자체 자원을 활용하여 시스템 실패라는 위기를 관리함으로써 국가 경제 및 혁신 시스템이 위기(예: 복잡도 높은 기술 시스템에 의존도가 높아짐, 기후변화로 인한 재난재해, 감염병 대유행, 보호무역주의와 공격적인 무역정책 전개 등 국제 정치 환경에 대한 위협)에 대비할 수 있도록 보장(복원력, 동적인 기술주권).

② 진화하는 프로세스와 미래지향적 발전을 앞서 만들어 나가는 경로 상에서 적극적이고 공식적인 역할을 예상하는 목표를 가지고 기술 주권을 역동적으로 발전(반응적인 기술주권)시켜 나아가야 한다(Edler et al., 2020, p. 12)

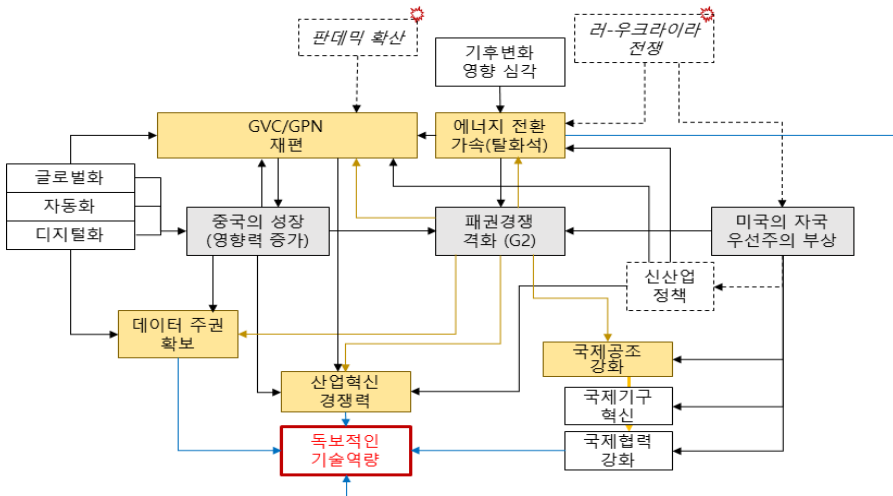
결과적으로 기술주권이 기여하는 분야인 경제안보, 사회 안보 및 영토적 안보마다 기술주권의 개념과 이를 생산 또는 보존하기 위한 목표가 달라질 수 있다. 따라서 기술주권이 기여할 수 있는 분야별 맞춤형 전략을 수립하는 것이 중요하다.

제2절 기술주권의 부상배경

1. 미중 패권경쟁의 주요 동인과 기술경쟁력

무역전쟁으로 시작된 미중 갈등은 코로나19 팬데믹 확산, 전지구적인 기후변화 영향, 러시아-우크라이나 전쟁까지 벌어지면서 더욱 심화되고 있다. 이는 글로벌 공급망 재편과 에너지 전환 정책과 산업혁신 환경 변화 등으로 기술혁신이 가속화되면서 미중 기술패권 경쟁으로 심화되고 있다. 이로 인해 과학기술 분야에서의 자국 중심주의가 더욱 강화되고 있지만 동시에 국제공조도 확대되고 있다.

[그림 2-2] 美·中 패권경쟁의 주요동인과 역학관계



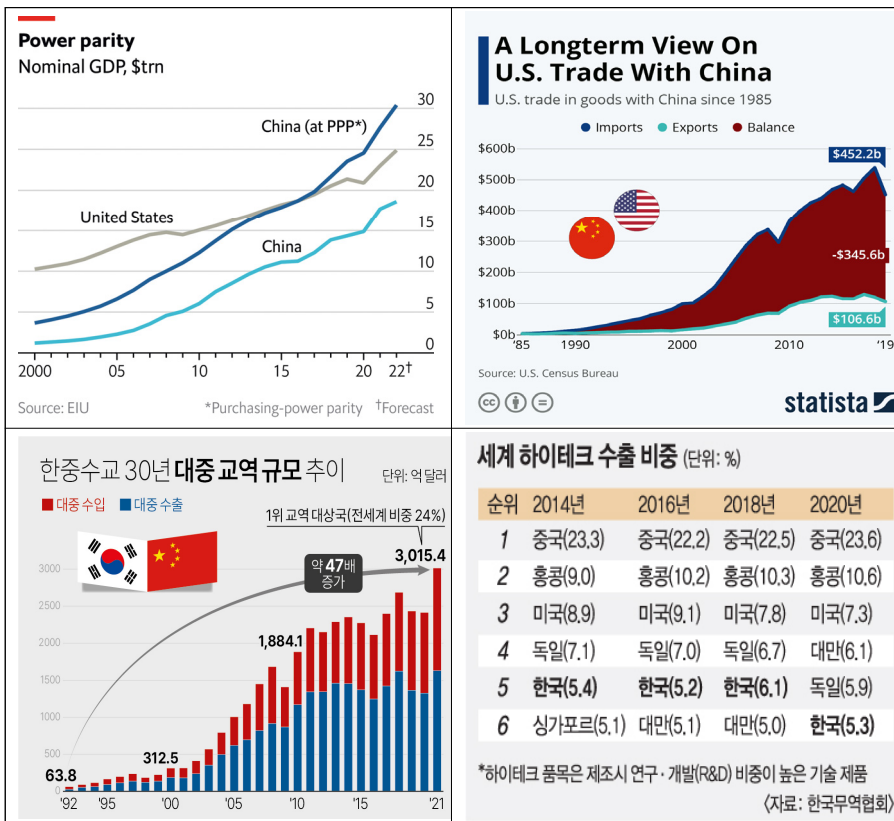
자료: 연구진 구성

미중간의 패권경쟁의 배경은 중국의 성장이다. 1980년 기준으로 중국의 GDP는 미국 대비 1/10에 불과했던 GDP 0.3조 달러에서 2020년 14.9조 달러로 미국의 20.8조 달러의 70%를 넘어섰다. 중국은 2001년 11월 10일 WTO에 가입했고 143번째 정식 회원국이 됐다. 당시 미국 클린턴정부는 중국이 WTO에 가입해 시장 경제에 편입되면 미국과 세계 경제에 유리하다고 의회를 설득했다.

전 세계 경제학자들은 중국의 국내총생산이 2020년 말 미국을 초월할 것으로 예상한 바 있는데, 일본 경제센터에 따르면 2030년 초 중국이 미국을 추월하다가 2060년 경 다시 미국이 추월할 것으로 전망한 바 있다. 미국이 예상했던 것보다 훨씬 빠르게 중국은 경제성장을 이루어냈으며 미국은 미국 주도의 세계 질서를 위협하는 위협으로 인식하기 시작했다.

한국의 대 중국 교역을 보면 2000년 이후 기하급수적으로 증가하여 2000년 312.5억 달러에서 2021년 3,015.4억 달러로 10배 이상 증가했는데, 이는 지난 10년간의 한국 경제의 성장을 중국의 성장으로부터 기인한 것을 알 수 있다.

[그림 2-3] 美·中·韓 3국의 무역과 경제성장



중국은 WTO 가입 이후 세계화(Globalization)를 통해 고도성장을 이루었지만 이는 저부가가치 소비재 생산 경쟁력에서만 이룬 것이 아니다. 중국은 2000년 초반 발생한 자동화(automation), 디지털화(digitalization) 관련 기술 산업 패러다임 전환의 기회의 창을 최대한 활용하여 이 분야의 글로벌 강자로 떠오르게 된다.

2020년 기준으로 하이테크 수출 비중에서 전 세계에서 23.6%를 차지하였다. 또한 인공지능, 데이터 및 네트워크 분야에서 미국 등과 거의 동등한 경쟁력을 가지고 있다. 태양광 관련 전체 가치사슬에서 폴리실리콘 63%, 잉곳 95%, 웨이퍼 97%, 셀 79%, 모듈 71% 등 독보적인 점유율을 가지고 있으며 조만간 95%를 상회할 것이란 전망이다. 풍력산업도 상황은 비슷한데, 글로벌 10대 풍력발전 터빈제조사 중 6개사가 중국이 차지하였으며, 세계 설비용량의 38.5%에 이른다.

바이든 정부가 지난 10월 12일 발표한 국가안보전략(National Security Strategy)에 따르면 중국을 “국제 질서 재편 의도를 가지고, 그것이 가능할 경제, 외교, 군사 및 기술 역량을 갖춰 가고 있는 유일한 경쟁자”로 규정(The White House, 2022.10, p. 23)하였다. 미국 입장에서는 중국과의 경쟁이 미국 경제에도 상당한 타격을 받을 수 밖에 없음에도 불구하고 양국간 무역전쟁은 트럼프 정부 이후 바이든 정부에서도 지속되고 있는 것은 단순한 경제적 이유를 넘어 정치적 이유, 그리고 역사적 측면에서 강대국간 패권 전쟁으로 받아들이기 때문이다.

중국을 둘러싼 미국 및 유럽 국가 간의 분쟁의 시작은 공교롭게도 세계경제성장의 가장 핵심 변화 동인인 디지털화로부터 시작되었다. 유럽은 웹서핑, 신용카드, 이메일, 여행기록, SNS, 병원 진료 기록 등을 디지털화 된 우리 삶의 모든 정보가 개인회사 및 정부에 의해 무단으로 저장되고 거래되는 상황을 통제하고자 일반 데이터 보호 규칙(General Data Protection Regulation, GDPR)을 제정하였다. 기존의 물리적 재화의 거래를 넘어서 전자적 거래를 통해 데이터와 서비스에 대한 비중이 증가하면서 무역의 본질적인 성격이 변화하고 있는 현재 디지털통상 규범은 국가간 분쟁의 원천이 된 것이다. 유럽의 경우 디지털 관련 플랫폼 대기업 부재와 해외기술에 대한 높은 의존도 때문에 디지털 주권 이슈를 더 심각하게 인식하고 있다.

지난 3년간의 코로나19 팬데믹 확산은 글로벌 제조사들의 취약성과 강대국의 구조적 취약성을 드러냈다. 글로벌 차원에 생산기지를 분산시키면서 효율성이라는 이름으로 유지되었던 자유무역의 이상이 크게 훼손을 받게 되었다. 코로나19 발생초기에 마스크 확보(프랑스), 병상의 확보(이탈리아-독일)에 대한 자국 국민 보호에 배타적인 모습 외에 코로나 백신 접종을 위한 국가 간 경쟁은 시사하는 바가 매우 크다. 2022년 10월 현재 선진국의 경우 1인당 2.1번의 백신을 접종 받았지만, 저소득 국가에서는 1인당 0.34번에 백신만 접종 받은 것으로 나타나 무려 6배의 격차를 보였다. 코로나19 팬데믹 확산으로 인해 자유무역과 세계화에 의한 글로벌 생산네트워크는 더 이상 작동 가능하지 않으며, 필수 제품 및 서비스의 내국화 및 같은 이익을 공유하는 국가만의 배타적인 생산네트워크로 진화하고 있다.

2022년은 이상 기후변화로 인한 최근 역사에서 보지 못한 최악의 해로 기억될 것이다. 유럽은 500년 만에 최악의 가뭄을, 미국은 1200년 만에 최악으로 서부 지역의 토양이 메말랐으며, 아프리카에서는 연속되는 가뭄으로 6년 만에 기아 인구가 2배 이상 증가했다고 한다. 또한 지난 여름 영국 히드로 공항은 40.2도를 기록할 정도로 폭염에 시달렸다. 반면 파키스탄은 8월말 국토의 1/3 이 잠기는 기록적 홍수로 3,300만 명이 피해를 보았다. 이들 모두 화석연료 기반의 산업 성장으로 인해 배출된 온실가스 때문이다.

탈 화석 친환경 에너지 전환의 시급성을 극명하게 증명한 일련에 사건에 더해 가중되는 충격을 준 것이 바로 2022년 2월에 시작된 러시아-우크라이나 전쟁이다. 21세기 유럽 대륙에서 처음 발생한 대규모 전면전으로 기존 유럽 국가에 안보 및 에너지에 큰 쇼크를 준 사건이다. 유럽연합 27개 회원국 기준으로 약 40.8%가 러시아 천연가스에 의존하고 있으며, 독일(65.22%), 체코(100%), 핀란드(67.3%), 이탈리아(43.25%)는 과도한 의존성을 보이고 있다. 즉 기존에 싼 가격의 에너지를 특정 국가에 의존할 수 있었던 국제 질서의 안정성이 더 이상 담보되지 않을 가능성이 커졌다.

이런 상황변화에 대응하여 미국은 공식적으로 자국우선주의를 선언하였다. 미국은 2021년 6월 과학기술 진흥 목적 발의한 끝없는 프론티어 법안(Endless Frontier Act)을 확대하여 미국혁신경쟁법(United States Innovation and Competition

Act)를 제정하였는데 미국 내 반도체 역량 강화 기금(Creating the CHIPS for America Fund)으로 520억 달러 투자 등 포함하는 7개 법안에 2022년부터 2026년까지 5년간 2,000억 달러 지원 방안을 제시하였다. 2022년 8월 제정된 CHIPS and Science Act 는 미국 반도체 산업 발전에 520억 달러 지원하고 동법의 수혜를 받는 기업은 향후 10년간 중국내 첨단설비(파운드리 28나노미터 미만) 투자 금지하였다. 같은 해 8월에는 Inflation Reduction Act를 제정하였는데, 기후변화 대응 및 청정 에너지 도입, 사회안전망 혁신, 의료비 감축 등에 총 4,370억 달러 투입하는 데, 2030년까지 탄소배출 40% 감축 목표 및 자국의 전기차 및 배터리 산업의 TVC/DVC 구축 위한 공정별 인센티브 방안을 포함하고 있다. 전통적인 군사력 기반의 패권 경쟁 요소가 이제 경제-산업 부문의 압도적인 경쟁력 확보를 우선시하는 경제-안보 패러다임으로 전환되고 있는 것이다. 지난 10월 23일 출범한 시진핑 집권 3기에 새롭게 정치국무원에 입성한 인물 대부분이 시진핑의 측근들이지만 더욱 주목해야 하는 것은 젊은 기술관료의 입성을 주목해야 한다. 미국과의 길고 긴 경쟁에 대비하기 위해 중국은 그 핵심으로 과학기술의 자립자강을 그 전면에 내세우고 있다.

결국 미·중 간 패권경쟁에 대응하기 위해 각국은 비슷한 가치를 공유하면서 국가간의 공조 확대, 데이터 주권의 확보, GVC/GPN에서 확보한 위치 유지, 선제적인 에너지 전환 대응 및 산업혁신 경쟁력 확보에 집중하고 있는데, 이들 전략을 가능하게 하는 핵심 요인이 바로 독보적인 기술역량의 확보로 귀결되고 있다.

2. 보건위기와 위협적인 글로벌 공급망 충격

글로벌 가치 사슬은 오랫동안 국가 경제와 국제 무역에서 보인 주요 현상으로 과업을 전문화하여 생산성을 높이거나, 규모의 경제를 달성하거나, 보다 효율적이거나 저렴한 특정 외국 투입물에 대한 접근을 확보하는 문제이든, 많은 경제적 이유가 이러한 생산 과정의 진화에 동기를 부여해왔다. 도널드 트럼프 대통령의 집권 하에 악화된 대중국 무역경쟁과 관세 인상 등이 경제 통합과 자유무역의 심화를 방해해 온 상황에서 2020년 코로나19 대유행은 가치사슬의 세계화 과정이 느려지는 시점에서 나왔다고 할 수 있다. 따라서 보건 위기 동안 미국에서 채택한 백신 수출제한 조치 등은 적어

도 일시적으로 이러한 추세를 강화하였다. 결과적으로 기존에는 경제적 손해와 공급 지연에 제한된 충격이었다면, 이번에는 의료용 소재와 제약 성분의 부족으로 많은 인명을 위협하는 수준의 충격이라는 점이 다르다. 더욱이, 기술 및 산업 의존성(금수 조치, 수출 금지 등)의 정치적 및 전략적 목적을 위한 이용과 최근 반도체와 같은 전략 품목의 부족은 이러한 글로벌 가치 사슬의 위험-편익 비율 평가에 의문을 제기하고 있다. 따라서 이러한 공급 차질은 많은 국가에서 독립과 주권의 야망과 글로벌 공급망 재편 의지를 일깨우고 있다(Hérault, 2021, pp. 6-8).

3. 코로나19 대유행으로 더 가속화된 기술주권 필요성

2020년 5월 유럽 지역을 강타한 코로나바이러스 대유행은 사회생활, 기업 및 행정의 연속성을 보장하기 위해 첨단 기술 부문이 수행하는 필수적인 역할을 보여주었으며 국가 및 유럽연합 차원에서 주권적인 디지털 기술(sovereign digital technologies)의 필요성에 대한 성찰을 가속화했다. 회복을 위한 로드맵 안에서 유럽 이사회는 전염병 이후의 상황에서 유럽 연합의 전략적 자율성을 보장하기 위한 조치를 촉구하고 디지털 역량, 인프라 및 기술에 대한 투자가 회복 노력의 핵심 요소가 될 것이라고 강조했다(Madieg, 2020, p. 1)

국가 차원에서 코로나19 대유행으로 인해 더욱 부상하게 된 기술주권 사례가 프랑스 정부에서 출시한 코로나 바이러스 확진자 동선 추적 앱 'StopCovid'를 통해 확인할 수 있다. 2020년 4월 INRIA, ANSSI, Capgemini, Dassault Systèmes, Inserm, Lunabee Studio, Orange, Santé Publique France 및 Withings는 모바일 접촉 추적 애플리케이션(StopCovid)을 설계하기 위한 정부 프로젝트에 대한 기여를 체계화하고 강화하기 위해 StopCovid 프로젝트 팀을 만들었다. 아래 박스는 해당 프로젝트 팀 구성원들의 대표적인 임무를 정리한 것이다.

StopCovid 프로젝트 팀 업무 개요

StopCovid 프로젝트의 목적은 프랑스 보건 당국에 코로나19 보건 비상 사태를 관리하는 데 도움이 되는 보완적인 디지털 도구를 제공하는 것이다. Inria가 주관기관인 해당 프로젝트에는 다음의 StopCovid 프로젝트 팀원과 해당 전문 분야가 포함된다.

- Inria: 조정 및 전송 프로토콜, 개인 정보 보호 설계
- ANSSI: 사이버 보안
- Capgemini: 백엔드 아키텍처 및 개발
- Dassault Systèmes: SecNumCloud 인증 국가 데이터 인프라
- Inserm: 보건 모델
- Lunabee Studio: 모바일 애플리케이션 개발
- Orange: 애플리케이션 배포 및 상호 운용성
- Santé Publique France: 접촉 추적의 글로벌 전략에서 응용 프로그램 통합 및 조정
- Withings: 연결된 개체(connected objects)

자료: Dassault Systèmes(2020.4.26.), "The StopCovid project-team and its ecosystem of contributors are working together to develop a mobile contact tracing app for France", <https://bit.ly/3GiE3pM>(검색일: 2022.5.2)

2021년 6월에 프랑스 정부는 해당 추적 앱을 출시했지만, 그 노력은 시작부터 거의 무산되었다고 볼 수 있다. 프랑스에서 앱 출시 후 첫 8일 동안 이 앱은 100만 다운로드를 기록했다. 반면 독일은 2021년 6월 16일 유사한 앱을 출시해 3일 만에 1000만 다운로드를 기록한 것으로 알려졌다. 2021년 7월 중순 Sensor Tower의 보고서에 따르면 13개국 거주자의 평균 9.3%가 일종의 코로나19 추적 앱을 다운로드했다. 프랑스는 3.3%로 나타났고 독일은 14.3%였다. 프랑스의 INRIA 연구원들은 이러한 추적 앱의 대부분이 효과적인 적용에 필요한 채택률에 도달하지 못했다고 주장하였다. 그러나 프랑스가 출시한 코로나19 앱이 원격 서버에서 데이터를 수집하고 그곳에서 잠재적인 매칭을 수행하는 중앙 집중식 시스템을 사용하기 때문에 프랑스는 여전히 특별한 경우이라고 밝혔다. 추적 앱을 구축한 대부분의 국가는 데이터를 분산된 상태로 유지하면서 Android 및 iOS 기기에서 작동하는 Apple과 Google이 설계한 접촉

추적 API를 채택했다. 프랑스 정부 관리들은 이것이 그들에게 충분한 통제력을 제공하지 못한다고 느꼈고 자신들의 솔루션을 계속 진행하기로 결정했다.²⁾

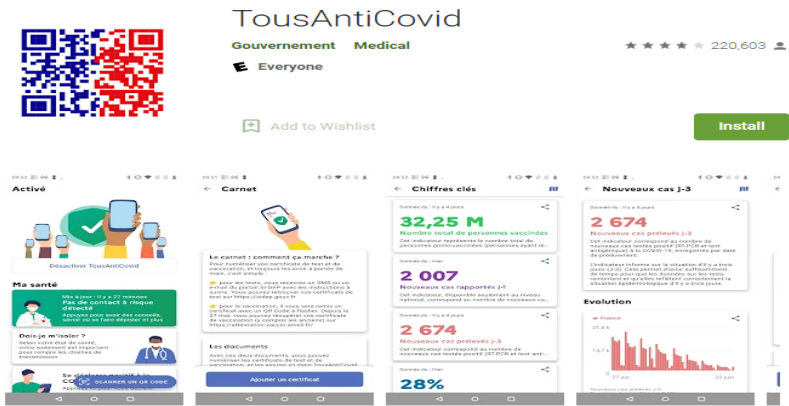
프랑스 디지털기술부 장관 Cedric O의 한 매체 인터뷰에 따르면 “Apple은 iPhone에서 응용 프로그램이 훨씬 잘 작동하도록 도울 수 있다. 전 국민이 동원되어 방역에 나서고 있는 상황에서 경제적으로 잘하고 있는 대기업이 이번 위기에 처한 정부를 돕지 않는다는 점을 감안하면 유감이다”라고 말했다. Apple사가 ‘StopCovid’ 앱을 통해 스마트폰 장치에서 이러한 접근 방식을 허용하는 것을 거부함으로써 StopCovid와의 대결을 촉발한 것이다. ‘Stopcovid’ 사례를 통해 확인할 수 있는 것은 첫째, 충분한 사용자를 확보할 수 없으면 기술 접근 방식이 작동하는지 확인할 수 있는 충분한 데이터를 수집할 수 있는 기회를 놓치게 된다는 점, 둘째, 질병의 전파를 늦추는 데 실패했다는 점 외에도 실수로부터 교훈을 얻고 국가가 다음 전염병에 효과적인 앱을 갖출 수 있는 기회를 놓친 점이다.³⁾ 결론적으로 프랑스는 자국의 디지털 취약성으로 인해 미국의 거대기업의 협조를 받지 못함으로써 자국의 방역 정책 집행 및 보건위기 관리 관련 기술개발의 길이 막히는 뼈아픈 경험을 하게 되었다고 볼 수 있다.

개인 정보 보호 옹호자들이 계속해서 비판하는 시스템을 사용하면서 프랑스 정부는 개인 정보를 보호하기 위해 보완된 앱 ‘ToutAntiCovid’을 내놓는 등 계속 필요한 조치를 취하고 있다. ‘StopCovid’ 프로젝트 주관하고 있는 프랑스 INRIA 원장이 “이 예외적인 시기에 프랑스는 연구, 혁신 및 기업의 생태계에 의존하여 의료 정책에 필요한 효율성, 개인의 자유 존중, 기술 및 디지털 주권의 유지 또는 강화의 교차점에서 프로젝트를 수행한다”는 점을 강조했던 것처럼 프랑스 정부는 기술주권 이슈를 두고 벌어지는 갈등에 적극적으로 대응할 모습을 보이고 있다.

2) Venture Beat(2020.9.18.), “France tries to salvage failed StopCovid tracing app as cases surge”, <https://bit.ly/3IGAsZb>, (검색일: 2022.5.2.)

3) Reuters(2020.5.5.), “France accuses Apple of refusing help with 'StopCovid' app”, <https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-france-tech-idUSKBN22H0LX>(검색일: 2022.5.2)

[그림 2-4] 구글 스토어 내 TousAntiCovid 앱 이미지



Using TousAntiCovid helps to protect your loved ones, yourself and everybody else by alerting you if you have been close to a user who tests positive.

The TousAntiCovid application is designed for use in France.

자료: TousAntiCovid(2022.5.8.), “TousAntiCovid Application”, <https://bit.ly/39VNq2h>(검색일: 2022.5.13)

4. 디지털 주권의 등장

가. 2019년 12월 새 EU 집행위원장 취임과 기술주권

중국과 미국 사이의 기술전쟁에서 유럽이 전쟁터가 될 것에 대한 위기감을 가지고 유럽연합은 2020년대를 ‘유럽의 디지털 10년’으로 삼고 야심찬 의제를 설정하고자 하였다. 이러한 배경 안에서 유럽연합 집행위원회 위원장인 우슬라 폰 데어라이엔은 그의 취임과 함께 디지털 정책을 2019-2024 임기의 주요 정치적 우선순위 중 하나로 확인하고 유럽이 중요한 영역(critical area)에서 '기술 주권(technological sovereignty)'을 추구해 나갈 것을 약속하였다. 또한 그는 유럽이 양자컴퓨팅, 인공지능, 블록체인 및 반도체 기술에 지속적으로 투자해야하며 이를 위해 Cybersecurity Agency 창설과 지정학적인(geopolitical) Commission 운영 필요성을 강조하였다.⁴⁾ 2020년 2월 유럽 집행위원회 보고서 ‘Shaping Europe’s Digital Future’는 유럽의

4) Leyen U.(2019.11.27.), “Speech in the European Parliament Plenary Session”, <https://bit.ly/3yZuESc>(검색일: 2022.4.12.)

규칙과 기본 가치를 항상 준수하지 않고 데이터 전유와 가치 평가를 전략의 중심에 두는 글로벌 기술 주도 플레이어와의 경쟁이 유럽의 주요 정책 과제를 구성한다고 강조했다(European Commission, 2020.2).⁵⁾

나. 유럽의회의 디지털 주권 논의

2020년 7월 유럽의회의 보고서에 따르면 '기술 주권' 또는 '디지털 주권'이라는 개념은 최근 디지털 분야에서 유럽의 리더십과 전략적 자율성의 개념을 홍보하는 수단으로 등장했다. 유럽연합 회원국 시민의 개인 데이터 통제를 위협하고 유럽의 첨단 기술 회사의 성장과 국가 및 유럽연합의 규칙 제정자의 법 집행 능력을 모두 제한하는 비 유럽연합 기술 회사의 경제적, 사회적 영향에 대한 강한 우려가 제기되어왔다. 유럽의회는 '디지털 주권'을 디지털 세계에서 독립적으로 행동할 수 있는 유럽의 능력(ability)으로 정의하며 디지털 혁신을 촉진하기 위한 보호 메커니즘과 공격적 도구(비 유럽연합 기업과의 협력 포함)측면에서 이해해야한다고 주장하였다(Madieg, 2020, p. 1).

유럽의 정책분석 기관에 따르면 지난 10년 동안 5G, 인공 지능(AI), 클라우드 컴퓨팅 및 사물 인터넷(IoT)과 같은 다양한 혁신이 EU 경제의 주요 전략적 자산이 되었다. 새로운 디지털 기술에 대한 전 세계 시장이 2025년까지 2조 2천억 유로에 이를 것으로 예상됨에 따라 유럽 성장 잠재력의 상당 부분이 디지털 시장에 있다고 보았다(Gaub et al., 2019, p. 28). 이러한 연구결과를 바탕으로 유럽의회에서는 EU 데이터 경제 및 혁신, 개인정보 및 데이터 보호, 사이버안보 차원에서 비(非) 유럽 기술회사에 의한 해외 의존도를 검토 및 확인하였다. 아래 표는 유럽의회가 분석한 디지털 주권 관련 부문별 우려사항과 지금까지의 EU 대응을 정리한 내용이다(Madieg, 2020, p. 1).

5) European Commission(2020.2), "Shaping Europe's Digital Future", https://commission.europa.eu/system/files/2020-02/communication-shaping-europes-digital-future-feb2020_en_4.pdf(검색일: 2022.4.12.)

<표 2-2> 디지털 주권 관련 부문별 우려사항과 지금까지의 EU대응(유럽의회)

구 분	우려사항	지금까지의 EU의 대응
EU 데이터 경제 및 혁신	- AI 분야에서 EU는 민간 투자에서 미국, 중국에 뒤처져 기업 및 일반 대중의 AI 기술 채택 수준은 미국에 비해 상대적으로 낮음 - 미국은 AI 인재와 연구원을 EU보다 더 많이 유치하고 있고 특히 출원 분야에서 세계 리더 수준임 - 중국은 데이터 수집 및 데이터 액세스 (즉, 대부분의 AI 기술의 원료) 경쟁을 주도하고 슈퍼컴퓨터와 같은 새로운 하드웨어 장비 개발에서 상당한 진전 이룸 - 양자 컴퓨팅 기술에 대한 특허는 미국과 중국이 EU를 앞서고 있음 - 블록체인 기술과 사물인터넷에 대한 EU의 투자 수준은 상대적으로 낮음	- Horizon2020 동안 핵심 디지털 기술(나노전자, 포토닉스, 로봇공학, 5G, 고성능 컴퓨팅, 빅데이터, 클라우드 컴퓨팅, AI)에 약 800억 유로 투자 5G-PPP, 새로운 인공 지능 및 블록체인 투자 펀드, 유럽에서 경쟁력 있는 양자 산업의 발전을 촉진하기 위한 대규모 연구 이니셔티브로 AI 및 블록체인 분야 기업 지원 - EU 산업 및 기술 역량을 경쟁 환경에 적응시키기 위한 조치로서 유럽 데이터 전략(2020.2) 및 trustworthy AI와 유럽 경쟁력 향상 위한 높은 수준의 윤리적 표준 채택
개인정보 및 데이터 보호	- GAFAM 경제모델로 인해 방대한 양의 개인 데이터 수집하고 있으며 'The Cambridge Analytica' 스캔들은 온라인 플랫폼이 정치적 프로파일링 목적으로 개인 데이터 추출 가능함을 보여줌 - 현재 비 EU 기술 회사가 대부분을 차지하는 온라인 환경에서 유럽 시민이 디지털 데이터(또는 '추적')에 대한 제어권을 복구할 수 있는 방법에 대한 우려가 EU에서 커졌음 - Apple과 Google의 기술적 선택은 일부 유럽연합 회원국이 자체 접촉 추적 솔루션 (예: 프랑스의 'Stop Covid')의 설계 능력을 좌절시켰고 디지털 주권에 대한 탐구를 촉진	- EU는 GDPR(일반 데이터 보호 규정)을 그 중심에 두고 '잊혀질 권리'와 데이터 이동성 권리를 도입하여 개인의 데이터 통제를 강화(다양한 국가에서 GDPR 조항을 자국 법률에 통합하고 일부 다국적 기업은 글로벌 운영 표준으로 GDPR을 채택) - 유럽 집행위원회는 국제 데이터 보호 표준을 촉진하기 위한 전략을 수립 - EU 기관들은 PEPP-PT (Pan-European Privacy-Preserving Proximity Tracing) 시스템과 같은 엄격한 EU 개인 정보 보호 표준을 준수하는 기술 솔루션의 개발 및 사용을 촉진 - EU는 연성법 접근 방식을 사용하여 통신 회사에 익명의 모바일 메타 데이터를 넘겨주도록 요청하고 (코로나바이러스 감염 패턴 분석을 돕기 위해) 충분한 데이터 보호를 제공하며 침입을 제한하는 코로나 바이러스 관련 앱 개발을 위한 지침과 도구 상자를 채택
사이버안보, 데이터 통제, 온라인	사이버 보안 분야에서 중국 5G 인프라에 대한 의존도는 EU의 치명적인 약점으로 확인되었으며 통합된 유럽 사이버 공간의 부재가 외국의 영향에	2016년 네트워크 및 정보 보안 지침(NIS): 해당 지침은 회원국의 사이버 보안 역량과 협력을 개선하고 기업이 주요 부문(예: 에너지, 운송, 은행, 금융 시장 인프라,

구 분	우려사항	지금까지의 EU의 대응
플랫폼 행동	대한 취약성 강조 - 유럽 내 생성된 데이터에 대한 통제력 부족으로 무형자산(데이터)을 기반으로 하는 데이터 경제 모델과 혁신적인 시장 창출에 뒤처짐 - 유럽의 데이터 의존성은 코로나 바이러스 대유행에 적극적으로 대응하기 위한 공적 조치를 어렵게 함 - 대규모 온라인 플랫폼(대부분 비 EU 기반)이 EU 경제 전체를 지배하고 저작권, 데이터 보호, 세금 또는 운송 뿐 아니라 전자상거래 같은 영역에서까지 EU 회원국의 주권을 박탈하는 것으로 점차 인식되고 있음.	보건 부문, 금융수 공급 및 유통, 디지털 인프라)의 보안사고 및 사이버 공격을 예방 및 보고하는 조치를 부과함 2018년에 승인된 유럽 사이버 보안법(European Cybersecurity Act): 해당 법은 소비자나 기업을 사이버 보안 위협으로부터 보호하기 위해 ICT 제품에 대한 (필수 아님) EU 전역 사이버 보안 인증 체계를 만들. 결과적으로 EU는 비 EU 국가뿐만 아니라 EU에서 사업을 하는 민간 기업(또는 자회사와 함께)이 사이버 보안 실행 및 정책을 업데이트하여 사이버 보안 분야의 표준을 확립하기 시작한 것임 - 화웨이 논쟁 여파로 2019년 3월 5G 네트워크 보안에 대한 공통된 EU의 권고사항을 채택, 2020년 1월 5G 사이버보안에 대한 EU toolbox를 발표함으로써 디지털 환경에서 EU의 전략적 자율성을 테스트하고자 함

자료: Madiég(2020), pp. 2-4 바탕으로 연구진 재구성

위와 같이 정리된 바와 같이 유럽의회는 유럽 내 중국의 기술적 존재 증가 등과 관련된 안보 위협에 대해 깊은 우려를 표명했으며 이러한 의존도를 줄이기 위해 유럽연합 차원에서 가능한 조치를 촉구했다. 또한 유럽 이사회는 유럽 연합이 세계 수준의 연결성을 갖춘 경쟁력 있고 안전하며 포용적이며 윤리적인 디지털 경제와 혁신 잠재력을 더욱 성장시켜야 한다고 강조했으며 데이터 안보(data security)와 인공지능(AI) 이슈에 특히 중점을 둘 것을 촉구했다.

다. 미중 ‘기술전쟁’에 대한 대응책으로서의 디지털 주권

전 IT 컨설팅 기업 ATOS의 CEO인 티에리 브르통(Thierry Breton) EU 역내시장 집행위원은 유럽연합의 디지털 개혁을 설계한 핵심 전문가로서 2020년 9월 11일 ‘Europe: The Keys to Sovereignty’라는 제목의 연설을 통해 디지털 주권을 “미국과 중국이 벌이는 ‘기술 전쟁’에 대한 대응책”이라고 말했다.

그는 블록 간의 힘의 균형이 굳어지는 세상에서 자율과 권력을 위한 경쟁이 본격화되고 있으므로 유럽은 이제 공통의 필요성이 된 주권을 보장하기 위해 전략적 이익을 스스로 손에 넣어야 한다고 주장하였다. 그는 미국과 중국이 벌이는 '기술 전쟁'에 직면한 유럽은 이제 앞으로 20년 동안의 주권 기반을 마련해야 한다고 강조하였다. 이는 유럽의 이익, 가치 및 문화에 반하는 고립이나 철수의 유혹에 굴복하는 문제가 아니며 자율도 주권도 있을 수 없는 유럽의 기술과 대안을 개발함으로써 유럽 시민들의 미래를 결정짓는 선택을 하는 문제로 보았다.

그는 미중 기술전쟁에 대응하기 위한 주요 도전과제의 최전선에 컴퓨팅 권력(computing power), 유럽데이터 통제(control over our data) 및 연결성 보장(secure connectivity)이라는 세 가지 불가분의 pillar에 기반을 둔 디지털 주권이 있다고 말했다. 그는 '디지털 주권'을 다음과 같은 능력(capacity)으로 해석하였다: 첫째, 미래의 핵심 가치 기술의 대부분을 뒷받침하고 있는 세계에서 가장 강력한 프로세서를 개발하고 생산할 수 있는 유럽의 능력, 둘째, 유럽의 산업 데이터가 제 3국 법률의 적용을 받지 않고 외부 사이버 간섭으로부터 보호될 것임을 기업에 보장하는 자율적인 유럽 클라우드 보유 능력, 셋째, 광대역 및 5G 네트워크 외에도 Galileo와 Copernicus EU 프로젝트를 통해 유럽의 주권 기반 시설을 유용하게 보완할 수 있는 우주공간 지배 능력으로 보았다(European Commission, 2020.9.11.).⁶⁾

티에리 브르통 집행위원은 첫째, 유럽 공동의 주권을 보장하기 위한 전략적 이익이자 수단으로서 기술개발 및 경쟁력 강화를 주목하였으며 둘째, 유럽 주권을 보장하는 수단은 기술 지정학적 동향에 따라 바뀔 수 있으며 기술 자체에는 자율도 주권도 없다고 하였다. 셋째, 미중 기술전쟁의 대응책으로서 디지털 주권은 특정한 디지털 영역을 주도할 수 있는 유럽 차원의 능력이며 해당 능력은 Horizon 2020(현 Horizon Europe) 연구혁신 프로젝트와 유럽 방위기금과 같은 파트너십 참여를 바탕으로 만들어짐을 강조하였다.

6) European Commission(2020.9.11.), "Europe: The Keys To Sovereignty", https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/breton/announcements/europe-keys-sovereignty_en(검색일: 2022.5.2.)

라. 유럽 4국의 디지털 주권 가속화 공동서한

5G와 반도체 등 디지털 분야를 중심으로 동 분야의 심판자(rule-maker)를 넘어 기술 최강대국(superpower)이 되어한다는 유럽 전문가들의 목소리가 높아져가는 상황에서 공식적으로 앙겔라 메르켈 독일 총리, 메테 프레데릭센 덴마크 총리, 카자 칼라스 에스토니아 총리, 산나 마린 핀란드 총리가 우르줄라 폰테어라이엔 유럽연합 집행위원장에게 2021년 3월 10일 공동서한을 보냈다. 이들 유럽 4개국은 '디지털 주권'이 유럽의 기술적 역량을 높이고 다른 국가가 지배하고 있는 기술 중심 세계에서 가치와 규칙을 확립하는 능력을 의미한다고 밝혔다. 4개국 대표들은 폰테어라이엔 집행위원장에게 유럽연합이 디지털 혁신에서 앞서 나갈 것을 촉구하면서 디지털 주권을 강화하기 위해서는 다음의 세 가지 조치가 필요하다고 강조하였다.

첫째, 유럽의 강점과 잠재적인 전략적 약점을 명확히 하기 위해 중요한 기술과 전략적 부문을 식별해야한다.

둘째, 유럽연합은 핵심 기술 및 전략 부문에 대한 접근 방식을 강화해야 한다. 종속성을 피하기 위해서는 개방적인 시장과 개방적인 공급망이 보장되어야 한다.

셋째, 영구적이고 반복적이어야 하며 광범위한 사회적, 과학적, 경제적 기반을 기반으로 하는 평가 시스템이 필요하다. 평가 시스템은 혁신과 발전을 촉진하여 유럽의 주권, 안보 및 경쟁력을 보장하고 디지털 기술의 발전을 주도할 것이다.⁷⁾

5. 기술 지정학과 신기술동맹

유럽역내 시장 담당위원인 Thierry Breton은 2021년 7월 27일 연설에서 기술지정학과 새로운 기술동맹의 중요성을 언급한 바 있다. 그는 기술 지정학은 아주 가까운 장래의 회복력과 리더십에 대한 유럽의 능력을 결정할 것이기 때문에 최소한 현재의 지정학적 균형에 대한 예리한 인식이 필요하다고 밝혔다. 이를 위해서는 첫째, 전략적인 개방성을 유지함으로써 유럽은 책임 질 것은 지고 동등한 책임 또한 파트너에게

7) ERR News(2021.3.2.), "Estonia, EU Countries Propose Faster 'European Digital Sovereignty'", <https://news.err.ee/1608127618/estonia-eu-countries-propose-faster-european-digital-sovereignty> (검색일: 2022.5.6)

부과하는 것을 두려워하지 않아야 하며, 둘째, 유럽이 생태적 및 디지털 이중전환을 주도하기 위한 기술의 숙달이 중심이 되는 경쟁에 준비되어야 함을 주장하였다.

또한 그는 기술 지정학은 유럽 공급망의 핵심과 산업적으로 확장하고 미래 시장을 정복할 수 있는 능력에 영향을 미친다고 보았다. 그는 미개척 잠재 분야를 확보하는 차원에서 2020년 출범한 유럽 상품 연합(European Commodities Alliance)을 예로 들었다. 이 동맹이 출범한 이유는 새로운 유럽의 외부와의 파트너십을 통해 중요하고 전략적인 원자재에 대한 접근을 확보하고 유럽에서 지속 가능한 채굴 기회를 모색하기 위함이라고 설명했다. 그는 반도체 관련 신흥 기술동맹의 사례도 언급하였다. 반도체는 유럽의 생태적 및 디지털 전환의 핵심이라 할 수 있다. 2021년 7월 19일 유럽집행위원회는 성명서를 통해 새로운 산업 혁명의 시작을 알리는 마이크로프로세서와 반도체 기술에 관한 새로운 동맹(L'Alliance industrielle sur les microprocesseurs et les technologies des semiconducteurs) 출범을 선언하였다. Thierry Breton이 신흥 기술동맹을 통해 반도체 공급망 재편이라는 야망찬 목표를 밝히면서도 관련 신흥 기술동맹이 구체적인 프로젝트를 이끌어내기 위해 정면으로 맞서야 하는 문제가 너무 많다고도 하였다. 그럼에도 이러한 신흥 기술동맹은 가장 혁신적이고 구조적인 프로젝트를 식별하고 이끌어내고 결실을 맺기 위해 유럽 가치 사슬의 모든 참여자를 한데 모으는 구체적인 운영 수단이기 때문에 유럽의 기술주권 차원에서 현재 적극적으로 검토되고 있다고 그는 주장하였다(European Commission, 2021.7.27.).⁸⁾

8) European Commission(2021.7.27.), "La Géopolitique de la Technologie", https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/breton/announcements/la-geopolitique-de-la-technologie_en(검색일: 2022.5.9.)

디지털 주권: 유럽집행위원회의 새로운 동맹 착수 성명서

유럽연합 집행위원회(European Commission)는 프로세서 및 반도체 기술을 위한 산업 동맹을 발표했다. 이 반도체 연합은 기업, 정부, 대학, 사용자, 연구 및 기술 조직을 포함하여 유럽 연합에 대표되는 민간 및 공공 조직을 대상으로 한다. 회원 자격은 유럽 위원회의 승인을 받아야 한다. 유럽연합 집행위원회는 성명서에서 "이 동맹은 차세대 마이크로칩을 발전시킬 것"이라고 밝혔다.

유럽 집행위원회는 이 동맹이 유럽이 세계에서 가장 진보된 칩을 설계 및 제조할 수 있도록 보장하는 동시에 2030년까지 세계 반도체 생산의 점유율을 세계 생산량의 20%까지 증가시킬 수 있도록 요구 사항을 충족하고 종속성을 끝내고 기술 로드맵을 정의하기 위한 것이라고 말했다. 글로벌 칩 생산 능력의 규모는 향후 8년 동안 두 배 이상 증가하여 연간 1조 달러의 시장을 창출할 것으로 집행위원회는 예상하고 있다.

유럽연합 집행위원회(European Commission)는 유럽이 현재 현지 수요를 충족하기 위해 16nm 및 10nm에서 생산 능력을 늘리고 유럽의 미래 수요를 예상하기 위해 2nm로 업그레이드해야 한다고 성명서를 통해 밝혔다. 티에리 브르통(Thierry Breton) 유럽연합(EU) 역내 시장 담당 위원은 "반도체 동맹은 유럽에서 2nm 이하의 가장 진보된 칩을 설계하고 생산할 수 있는 능력을 확보함으로써 글로벌 반도체 공급망의 균형을 재조정할 것"이라고 말했다.

2020년 12월, 회원국들은 반도체 기술 분야에서 유럽의 역량을 강화하고 광범위한 분야의 애플리케이션에 최고의 성능을 제공하기 위해 협력하기로 약속했다. 22개 회원국이 2021년 7월 현재 해당 이니셔티브에 서명했다.

자료: European Commission(2021.7.19.), "Digital sovereignty: Commission Kick-Starts Alliances for Semiconductors and Industrial Cloud Technologies", <https://bit.ly/3GoBW3B>(검색일: 2022.5.10.) 부분발췌, 인용 및 ECI Électronique(2021.7.19.), "La Commission Européenne forme une Alliance des Processeurs et Semiconducteurs", <https://bit.ly/3wPeZ6K>(검색일: 2022.5.10) 재인용

| 제3장 | 기술주권 관련 국제적인 논의 동향

제1절 세계 주요국 및 경제연합체 논의 동향

1. 미국의 기술주권 논의와 과학기술외교 방향

가. 미-중 기술패권 경쟁과 미국의 대응 전략

미-중 간 기술 디커플링(decoupling)에 대한 미국의 관심은 2010년대 중반 이후 고조되었다. 중국의 세력이 강화되면서 미국은 중국을 국가 위협으로 간주되었고, 미국의 새로운 기술 자국주의(U.S. techno-nationalism)를 탄생시켰다. 1990년대와 2000년대에 대부분의 미국의 정책 입안자들과 정치 지도자들은 중국의 인권 유린, 시장 왜곡 및 기타 마찰 행동이 있었지만 미국의 이익과 대체로 양립할 수 있어 양자 간 정치 및 경제적 참여를 심화시키는 것이 최선의 해결책이라고 생각하고 공식적 합의를 이룰 수 있었다. 그러나 중국의 분쟁 도서에 대한 군사화, 광범위한 군사력 증강, 국제무역규정의 악용과 지재권 침해, 위구르족과 기타 소수 민족에 대한 심화되는 권위주의와 탄압, 홍콩과 대만에 대한 잠식 심화 등이 미중 갈등을 더욱 심화시키는 촉매 역할을 했다(Jon Bateman with Foreword by Eric Schmidt, 2022, pp. 10-11).

미국은 2018년 초 중국산 수입품에 대한 관세 부과로 인한 무역 갈등을 시작으로 미중 간 전략적 경쟁이 장기화되면서, 특히 첨단과학기술 분야에서의 미국 패권 유지를 위한 대중국 견제가 심화되고 있다. 미국은 중국의 첨단산업 육성 전략인 ‘중국 제조 2025(Made in China 2025)’가 공정한 무역 관행과 글로벌 기술 혁신을 저해한다고 보고, 이에 강력한 대응을 하고 있다. 첨단기술을 둘러싼 미중 패권 경쟁이 치열해지면서, 미국은 과학기술 분야에서 세계적 리더십을 강화하기 위한 노력을 하고 있다.

이러한 미-중 기술 디커플링에 따른 미국의 기술 자국주의는 버락 오바마 전 대통령 행정부 시절에 제기되었으며 몇 가지 초기 규제 조치가 추진되었다. 도널드 트럼프 전 대통령에 의해 중국은 전략적 파트너(strategic partner)에서 전략적 경쟁자(strategic competitor)

로 전환되었으며⁹⁾, 전면적이고 포괄적인 제재 조치가 시행되었다. 조 바이든 대통령에 의해 제재 조치는 적극 수용되었으며, 중국과의 상호 의존성을 줄이기 위해 미국 기술 생태계를 조직하는 데 전술적인 조정을 하면서 미국 주도적 역할이 강조되었다.

〈표 3-1〉 2010년 이후 미-중 기술 디커플링에 대한 미국의 행동 변화

출처	언급 내용
2010년 오바마 국가안보전략 (Obama National Security Strategy)	“우리는 중국과 긍정적이고 건설적이며 포괄적인 관계를 계속 추구할 것이다.” (We will continue to pursue a positive, constructive, and comprehensive relationship with China.)
2015년 오바마 국가안보전략 (Obama National Security Strategy)	“우리는 중국의 군사 현대화를 경계하고, 영토 분쟁 해결에 있어서의 위협을 거부함에도 불구하고 중국과의 협력 범위는 전례가 없다.” (The scope of our cooperation with China is unprecedented, even as we remain alert to China's military modernization and reject any role for intimidation in resolving territorial disputes.)
2015년 애슈턴 카터 전 국방장관 (Secretary of Defense Ashton Carter, Obama White House)	“강대국 경쟁으로의 회귀”, “이 관계에 대해 미리 정해진 것은 없다.” (“A return to great power competition, “though” nothing is preordained about this relationship.”)
2017년 트럼프 국가안보전략 (Trump National Security Strategy)	“중국은...미국의 가치와 이익에 상반되는 세상을 만들고 싶어한다.” (“China ... want[s] to shape a world antithetical to U.S. values and interests.”)
2020년 마이크 폼페이오 전 국무장관 (Secretary of State Mike Pompeo)	“중국 공산당의 행동은 오늘날 자유세계에서 가장 중요한 도전이다.” (“The Chinese Communist Party[s] actions are the primary challenge today in the free world.”)
2021년 앤서티 블링컨 국무장관 (Secretary of State Antony Blinken)	“중국과 우리의 관계는 경쟁적이어야 할 때 경쟁적일 것이고, 협력적일 때 협력할 것이며, 적대적일 때 적대적일 것이다.” (“Our relationship with China will be competitive when it should be, collaborative when it can be, and adversarial when it must be.”)

자료: Jon Bateman with Foreword by Eric Schmidt(2022), “U.S.-China Technological ‘Decoupling’”, Carnegie Endowment for International Peace, Washington, DC, p. 11.

9) The Conversation(2020.10.19.), “Trump took a sledgehammer to US-China relations. This won't be an easy fix, even if Biden wins”,
<https://theconversation.com/trump-took-a-sledgehammer-to-us-china-relations-this-wont-be-an-easy-fix-even-if-biden-wins-147098> (검색일: 2022.5.30.)

미국의 기술 자국주의 정책은 ‘방어적(Defensive)’ 조치와 ‘공격적(Offensive)’ 조치로 나뉠 수 있다. ‘방어적’ 조치는 중국의 기술 위협을 저지하고 억제하는 것을 목표로 하는 반면, ‘공격적’ 조치는 미국 고유의 기술 경쟁력 강화를 목표로 한다.

초기 미국의 행동은 주로 ‘방어적’이었다. 즉 중국의 기술 위협을 저지하거나 억제하기 위해 여러 제한 조치들(수출입 통제, 외국인투자(인바운드 투자) 및 해외투자(아웃바운드 투자) 제한, 통신 및 장비 라이선스 제도, 비자 제한, 금융 제재, 기술 거래 규정, 연방 정부 지출 제한, 법 시행 등)이 추진되었다. ‘공격적’ 조치는 R&D 및 교육에 대한 투자와 같이 미국 고유의 기술 경쟁력을 강화하는 데 집중하는 것으로서 예를 들면 전략적 기술 분야에서 혁신 경로(innovation pathways), 공급망, 인재 파이프라인 및 수익 모델을 강화하고 다각화하기 위한 새로운 투자 및 인센티브를 포함한다.

〈표 3-2〉 미국의 대중국 기술 규제 조치

조치	2017년 이전	2017년 이후
수출 통제 (Export Controls)	• 군용물자품목목록을 포함한 국제무기거래규정 • 상무부 통제 리스트, 엔티티 리스트, 간주수출제한, 해외직접생산규정 및 최소편입비용 규정을 포함한 수출관리규정	• 수출통제법 개정에서 신형 및 기반 기술 규정하여 수출통제 대상화 • 군사적 최종사용자/군사 최종용도에 대한 수출통제 품목 확대 • 엔티티 리스트 확대 • 화웨이에 대한 해외직접생산규제 강화 • 민간 사용에 대한 수출통제 예외 규정 삭제 • 홍콩 특혜 박탈
투자 제한 (Investment Restrictions)	• 외국인투자심의위원회(Committee on Foreign Investment in the United States, CFIUS)	• CFIUS 활동 확대 • 해외투자위험심사현대화법(Foreign Investment Risk Review Modernization Act) 발효 • 특별제재대상 외 중국 군산 복합 기업 제재 명단(Non-SDN Chinese Military-Industrial Complex Companies List) 작성 • 외국기업책임법(Foreign Companies Accountable Act) 통과

조치	2017년 이전	2017년 이후
통신 라이선스 및 장비 승인 (Telecoms Licensing and Equipment Authorizations)	• 캐리어 인증(Carrier public interest certificate) • 해저 케이블 랜딩 라이선싱(Submarine cable landing licensing) • 라디오 주파수 장치 부품 승인	• 안전하고 신뢰할 수 있는 통신 네트워크법(Secure and Trusted Communications Networks Act)에 따라 연방통신위원회의 적용대상목록 (FCC's Covered List) 작성 • 팀 텔레콤(Team Telecom) 공식화 • 중국 캐리어 및 케이블 랜딩 라이선스 거부 또는 금지 • 보안 장비법(Secure Equipment Act)은 국가 안보 우려를 이유로 무선 주파수 장치 금지
비자 제한 (Visa Restrictions)	• 이민 및 국적법 제212조(a)(3)(C)(Section 212(a)(3)(C) of the Immigration and Nationality Act, INA) • 이민 및 국적법 제212조(f)	• 민간융합(military-civil fusion)과 관련된 대학원생 및 연구자에 대한 비자 금지 • 화웨이 직원 비자 제한 • 중국 공산당원 비자 제한
수입 제한 (Import Restrictions)	• 반덤핑 관세(Antidumping duties) • 상계 관세(Countervailing duties) • 1930년 관세법 제337조(Section 337 of the Tariff Act of 1930)	• 1974년 통상법 301조(a revived Section 301 of the Trade Act of 1974)하에서 광범위한 관세 부과 • 무역확장법 232조(a revived Section 232(b) of the Trade Expansion Act)에 따라 철강 및 알루미늄 관세 부과 • 중국 DJI drones과 Hytera radios 제외(전자는 추후 철회) • 신장(Xinjiang)에서 만들어진 것으로 추정되는 제품 수입 금지
금융 제재 (Financial Sanctions)	• 국제긴급경제권한법(International Emergency Economic Powers Act)과 국가비상사태법(National Emergencies Act) • 특별지정경제대상국 리스트(Specially Designated Nationals(SDN) List) • 글로벌 마그니츠키법(Global Magnitsky Act)	• 인권 유린, 부패, 홍콩 탄압으로 SDN 목록에 오른 중국의 행위자들 • 미국의 혁신경쟁법(U.S. Innovation and Competition Act)의 상원 통과
기술 거래 규정 (Technology Transaction Rules)	• 국제긴급경제권한법과 국가비상사태법	• TikTok, WeChat 등 앱 금지 시도, 이후 철회 • 대량전력시스템(Bulk power system) 도입, 이후 철회

조치	2017년 이전	2017년 이후
		• 미국 ICTS(Information and communications technology or services) 공급망 안보 규정 제정
연방 정부의 중국 기술의 사용 및 지출 제한 (Federal Use and Spending Restrictions)	• 다양함(Various)	• 드론 사용 및 구매 제한(Drone use and purchase restricted) • 2019 국방수권법 889조(Section 889 of the 2019 National Defense Authorization Act)에 따라 기술 분야 미국의 대중 수입 규제 • 제거 및 대체 규정 제정("Remove and replace" rule enacted)
법 시행 (Law Enforcement)	• 연방 조사 및 기소(Federal investigation and prosecution)	• 발표한 차이나 이니셔티브(China Initiative) 종료 • 미국의 이익에 반하는 기술이전에 협력하고 있는 비전통적 수집가(예: 연구기관, 대학 및 방위산업 기반의 연구자) 사건 기소 (Non-traditional collector cases prosecuted)

자료: Jon Bateman with Foreword by Eric Schmidt(2022), "U.S.-China Technological 'Decoupling'", Carnegie Endowment for International Peace, Washington, DC, pp. 15-16.

트럼프 행정부와 의회의 정책 입안자들은 수출 통제, 투자 제한, 중국의 노동자·학생·기업에 대한 비자 허가 거부 및 규제와 같은 ‘방어적’ 조치에 집중하였다. 바이든 행정부에서는 방어적 조치가 시행되고 있지만, 좀 더 ‘공격적’ 조치에 좀 더 주의를 기울여야 한다(Jon Bateman with Foreword by Eric Schmidt, 2022, pp. 14-15)는 움직임이 강하다. 미국은 중국을 견제하기 위해 첨단 산업 경쟁력 강화, 자국 내 제조기반 확대, 글로벌 공급망 개선에 주력하고 있으며, 미국 혁신경쟁법, 미국 경쟁법 등의 법안에는 자금 조달 및 R&D 촉진과 같은 ‘공격적’ 목표에 좀 더 중점을 둔 조치들이 시행되고 있다.

미국 상원 외교위의 ‘전략적 경쟁법(Strategic Competition Act of 2021)’은 외교·안보·기술·산업 등 광범위한 분야에서의 미국의 경쟁력 확보를 통해 중국에 대응하기 위한 전략적 조치들을 포괄적으로 담고 있다. 인도-태평양 지역에서의 협력 체제 및 동맹국·우방국들과의 연대 강화, 인권 침해 등 미국의 가치 수호를 위한 투자 확대, 중국의 악탈적 국제 경제 활동에 대한 대응 및 규제, 디지털 인프라 확대 및 사이버안보 파트너십 구축 등 대중 의존도를 낮추기 위한 방안이 포함되어 있다.

미국의 첨단 기술과 산업경쟁력 강화를 위한 법안으로는 끝없는 프론티어 법안(Endless Frontiers Act, S. 1260, 2021), 미국 혁신경쟁법(U.S. Innovation and Competition Act, USICA, 2021), 미국 경쟁법(America COMPETES Act, 2022), 미국 경쟁법반도체 산업 육성을 위한 법안으로는 반도체 제조 인센티브 법안(CHIPS for America Act, 2021), 미국 내 반도체 증진 법안(The Facilitating American Built Semiconductors, FABS Act, 2022) 등이 있다.

끝없는 프론티어 법안은 국립과학재단(National Science Foundation, NSF)을 개혁하여 기술 혁신을 지원하는 것을 골자로 하며, 과정상으로는 민주·공화 양당과 상·하 양원 4명의 초당적 협력에 의한 법안이다. 본 법안은 국립과학재단을 국립과학기술재단으로 변경하고, 기술국을 신설하여 10대 첨단 기술¹⁰⁾ 분야의 R&D를 집중 지원하고, 지역 허브 구축을 통해 연구 사업화 촉진 등의 내용이 담겨 있다.

상원을 통과(2021.6.8.)한 미국 혁신경쟁법(U.S. Innovation and Competition Act of 2021, USICA)은 중국의 부상에 대응하기 위해 반도체 등 중국과 경쟁이 치열한 중점 첨단 산업 기술 개발과 생산에 집중 투자를 지원, 첨단미래기술 육성, 국제협력 및 미국가치 수호를 통한 중국 견제 강화, 중소도시 위주로 지역혁신허브 투자를 장려하는 등의 내용이 포함되어 있다.

하원을 통과(2022.2.4.)한 미국 경쟁법(America COMPETES Act of 2022)은 반도체 산업 육성, 제조업 및 공급망 강화, 과학연구·기술발전·혁신 촉진, 미국의 국제경쟁력 강화의 내용을 담고 있으며, 특히 외교 강화 등을 위한 투자를 확대해 미국의 리더십과 경쟁력을 강화하겠다는 계획을 담고 있다. 또한 상원의 미국혁신경쟁법에서 누락된 미국의 해외투자에 대한 광범위한 심사 및 규제 마련을 포함하고 있어, 국가안보를 근거로 해외투자를 규제하는 제도를 채택하고 있다는데 의미가 있다.

반도체 제조 인센티브 법안(CHIPS for America Act, 2021)은 글로벌 반도체 산업에서 미국의 리더십 회복을 위해 국내 제조업 육성과 연구개발 투자 등 반도체 산업 육성을 위한 정책을 포괄하고 있다.

10) (1) 인공지능과 머신러닝, (2) 고성능 컴퓨팅, 반도체, 첨단 컴퓨터 하드웨어, (3) 양자컴퓨터와 정보시스템, (4) 로보틱스, 자동화, 첨단 제조, (5) 자연재해 및 인재 예방, (6) 첨단 통신 기술, (7) 생명과학, 유전자공학, 합성생물학, (8) 사이버보안, 데이터 저장, 데이터 관리 기술, (9) 첨단 에너지, (10) 소재 과학, 공학, 탐사 기술 등

미국 내 반도체 증진 법안(The Facilitating American Built Semiconductors, FABS Act, 2021)은 CHIPS Act를 보완하는 투자 감세 법안으로 반도체 세제 인센티브 법안이다.

미국은 공통의 개방적이고 민주적이며 시장 지향적인 가치를 공유하는 동맹국 및 파트너와의 관계를 강화하고, 특히 핵심기술 및 신흥기술(critical and emerging technologies, CETs) 분야 집중 투자 및 개발로 미국의 글로벌 과학기술 리더십을 유지하고 강화하고자 하는 모습을 보이고 있다.

나. 미국의 대 중국 대응 위한 과학기술 외교 방향

중국의 부상에 대한 미국의 대응 전략을 보는 시각은 다양하다. 조셉 나이 하버드대 석좌 교수는 미중 관계를 ‘협력적 경쟁(cooperative rivalry)’ 또는 ‘경쟁적 공존(competitive coexistence)’에 관심을 두고 바라봐야 하며, 미국의 건전한 전략 수립을 위해 국내적으로 동맹을 압박하기보다는 동맹이 매력을 느낄 수 있는 민주 제도를 기조로 하고, 미국의 기술 우위를 유지하기 위한 연구개발에 투자하며, 세계를 향한 개방성을 유지해야 한다고 언급하였다. 또한 대외적으로는 기술 변화에 적응하기 위해 현존 군사력을 재편하고, NATO, 일본, 호주, 한국을 포함한 동맹 구조를 강화하며, 인도와의 관계를 강화하고, 표준 수립 및 상호 의존성 관리를 위해 미국이 만든 기존 국제기구에 적극적으로 참여하고 보완하며, 초국가적 상호의존성 문제에 있어 가능한 경우 중국과 협력해야 함을 강조하였다(최종현 학술원, 2021).

조 바이든 미국 행정부는 중국의 부상 저지를 주목적으로 전략적·경제적 중요성이 커지는 지역인 인도·태평양 전략을 강조하였다. 본 전략의 핵심은 인도·태평양 지역 내 미국의 기반을 공고히 하고, 인도·태평양과 그 외 지역에서 동맹, 파트너, 기관들과 창의적이고 지속적인 협력을 하는 것이다(The White House, 2022.2.).

<표 3-3> 미국의 인도·태평양 전략

목적	주요 전략
1. 자유롭고 개방된 인도·태평양	- 민주적 기관, 자유 언론, 활발한 시민 사회에 투자함 - 지역의 재정 투명성 개선 - 지역의 영해와 영공이 국제법에 따라 통치되고 사용 - 핵심 신기술, 인터넷, 사이버 공간 등에 대한 공통의 접근법 구축
2. 지역 내외 연결 구축	- 호주, 일본, 한국, 필리핀, 태국과의 다섯 개 역내 조약 동맹 심화 - 인도, 인도네시아, 말레이시아, 몽골, 뉴질랜드, 싱가포르, 대만, 베트남, 태평양 도서 국가를 포함한 선도적인 역내 파트너들과의 관계 강화 - 아세안의 권한강화와 통합에 기여 - 쿼드를 강화하고 쿼드의 약속을 이행 - 인도의 지속적 부상과 역내 리더십을 지원 - 태평양 도서 국가의 회복력 강화를 위한 파트너십 구축 - 인도·태평양과 유럽 대서양 간 연결 관계 구축 - 인도·태평양 지역, 특히 동남아와 태평양 도서국가 내 부임하는 미국 외교관 수 확대
3. 지역 번영 촉진	- 인도·태평양 경제 프레임워크(Indo-Pacific Economic Framework, IPEF)를 통해 높은 노동 및 환경 기준을 충족하는 무역에 대한 새로운 접근 방식 개발, 새로운 디지털 경제 프레임워크 등을 통한 개방된 원칙에 따라 디지털 경제와 국가 간 데이터 흐름 관리, 다양하고 개방적이며 예측가능한 회복력 있고 안전한 공급망 증진 - 미국이 2023년 주최 예정이기도 한 아시아-태평양 경제협력체(Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC)를 통한 자유롭고 공정하며 개방된 무역 및 투자 촉진 - G7 파트너들과 '더 나은 세계 재건(Build Back Better World, B3W)'을 통해 지역 내 인프라 격차 해소
4. 인도·태평양 안보 강화	- 통합 억제(integrated deterrence) 증진 - 동맹 및 파트너 국가들과의 협력 심화 및 상호 운용성 강화 - 대만 해협에서의 평화와 안정 유지 - 우주, 사이버 공간, 핵심 및 신기술 분야에서의 혁신 - 동맹국인 한국과 일본과의 조율과 확장 역지력을 강화하고 한반도의 완전한 비핵화 추구 - 오키스(AUKUS)의 지속적 이행 - 기타 초국가적 위협에 대항하기 위한 미국 해안경비대 주둔과 협력 확대 - 의회와의 협력을 통해 태평양 역지력 이니셔티브와 해상 안보 이니셔티브에 자금 지원
5. 초국가적 위협에 대한 지역적 회복력 구축	- 동맹 및 파트너들과 협력하여 글로벌 온도 상승치를 섭씨 1.5도로 제한하기 위한 2030 및 2050 목표, 계획, 정책을 개발 - 기후 변화와 환경 오염의 영향에 대한 역내 취약성 보완 - 코로나19 팬데믹 종식 및 세계 보건 안보 강화

자료: The White House(2022.2), "Indo-Pacific Strategy of the United States", Washington, DC;
 주한미국대사관 및 영사관(2022.2.11.), 「팩트 시트: 미국의 인도·태평양 전략」,
<https://kr.usembassy.gov/ko/021422-fact-sheet-indo-pacific-strategy-of-the-united-states-ko/>
 (검색일 2022.5.31.)

세계화와 과학기술 발전으로 인해 미국은 과학기술혁신을 위한 새로운 국제 전략과 국제적인 프레임워크가 필요하며, 이를 위해 미국 R&D의 가치를 높이는 동시에 특히 국제 협력의 확대를 강조하고 있다.¹¹⁾

먼저 해외 R&D로부터의 가치 창출을 위해 수용 가능한 관행에 대한 국제 규범을 강화하고 시행할 필요가 있기 때문이다. 시장 접근의 조건으로써 산업 스파이 및 사이버 절도를 방지하기 위한 규칙과 지적재산권 양도를 위한 요건과 함께 국제 거버넌스가 채택될 필요가 있다.

그리고 기술 개발의 핵심 영역에서 국제 협력에 대한 장벽을 줄이고 국제 프로그램을 확장할 필요가 있기 때문이다. 6G 통신, 재생에너지, AI, 기후 변화 적응 및 감염병학과 같은 기술 개발의 많은 분야는 더 높은 수준의 국제 협력이 요구된다. 미국의 정책과 규정은 가능한 한 그 협력을 가능하게 하고 자원을 확대하며, R&D 기금을 주도하는 국가들은 협력을 촉진하기 위한 내부 규정(national rules)을 조화시키고자 상호 협력할 필요가 있다.

마지막으로 신형 과학기술 분야에서 위험과 윤리적 문제를 관리하기 위한 공통 접근 방식을 개발할 필요가 있기 때문이다. 인간 유전학, 줄기 세포 연구, AI, 데이터 프라이버시, 지구 공학(Geo-engineering) 및 기타 혁신 분야는 글로벌 위험 또는 윤리적 문제를 제기한다. 이러한 문제에 대한 국제 협약을 개발하고 이행하기 위한 더 강력한 메커니즘이 필요하다.

미국의 패권국 지위 수호를 위한 전략 방향은 중국을 견제하면서 국내적으로는 첨단기술 및 인력 유출 방지, 전략적 산업 및 기술 분야의 R&D 확대 등을 추진하고 있으며, 대외적으로는 인도-태평양 전략을 중심으로 동맹을 중시하고, 쿼드(QUAD), 오크스(AUKUS), 파이브아이즈(Five Eyes) 등 미국 중심적 다자협력 기술동맹을 통해 기술혁신을 추구하고 있음을 알 수 있다.

다. 미국의 수출통제 확대

2022년 10월 7일에 바이든 행정부는 첨단 집적회로(IC), 첨단 집적회로를 포함하는 컴퓨터 및 부품, 반도체 제조장비, 관련 소프트웨어 및 기술의 중국 수출에 대한

11) Issues in Science and Technology(2021.1.28.) "America Needs a New International Strategy for Science, Technology, and Innovation", Arizona State University (검색일: 2022.5.30.)

새로운 제한을 발표했다¹²⁾. 이 새로운 조치는 첫째, 수출관리규정(EAR)에 따른 미국의 수출 통제를 중국으로 향하는 새로운 품목으로 확대하고, 둘째, EAR에 따라 새로운 "해외 직접 제품(FDP)" 규칙을 만들어 중국의 반도체 및 슈퍼컴퓨팅 제조 능력을 지원할 수 있는 비(非) 미국(Non-U.S.) 활동을 금지한다. 셋째, 바이든 행정부는 EAR Section 744.6에 '중국에서 IC의 개발 또는 생산을 지원하거나 용이하게 할 수 있는 미국 사람(U.S. Person)'에 대한 새로운 통제를 추가했다. 넷째, 슈퍼컴퓨터 연구개발에 종사하는 특정 중국 기업에 대한 표적 수출 제재를 확대했다. 심각한 국가 안보 문제로 인해 긴급한 조치가 필요하다고 언급하면서 미국 BIS(Bureau of Industry and Security)는 새로운 제한 사항 중 일부는 즉시 적용되고 다른 제한 사항은 발효 날짜가 다른 임시 최종 규칙("임시 규칙")을 발표했다(Dong et al., 2022).

IC, IC가 포함된 컴퓨터 및 반도체 제조 장비에 대한 새로운 수출 통제와 관련하여 새로운 ECCN(Export Control Classification Number) 또는 기존 ECCN에 대한 추가사항은 2022년 10월 7일 발효되었으며 상세한 내용은 다음의 표에 정리하였다.

<표 3-4> IC, IC 포함 컴퓨터·반도체 제조장비에 대한 미국의 신(新)수출통제

목적	주요 내용
직접회로(ECCN 3A090)	- 이 새로운 규제는 초당 600GB 이상의 모든 입력·출력에 대해 총 양방향 전송속도로 프로그래밍 할 수 있고 ECCN 3A090 지정된 특정 처리 성능·기능을 갖춘 특정 IC의 대 중국 수출 제한 - 미 BIS에 따르면 ECCN 3A090에 명시된 IC가 AI 애플리케이션에 중요하다고 보고 있으며 추가된 ECCN은 모놀리식 IC, 하이브리드 IC, 멀티칩 IC, 필형 IC, 광학 IC, 3차원 IC 및 모놀리식 마이크로웨이브 IC 포함함
특정 컴퓨터, 구성요소 및 조립품(ECCN 4A090)	이 새로운 규제는 ECCN 3A090의 사항을 충족하거나 초과하는 IC가 포함된 특정 컴퓨터, 구성요소 및 조립품을 중국으로 수출 제한
IC 생산 장비(ECCN 3B090)	이 새로운 통제는 ECCN 3B090의 특정 사항을 충족하거나 초과하는 다음 장비를 포함하여 다양한 반도체 제조 증착 장비의 중국 수출을 제한함: 전기 도금을 통해 코발트를 증착하는 장비,

12) 중국 뿐 아니라 EAR 하의 소위 반테러 국가(즉, 쿠바, 이란, 북한 및 시리아)와 러시아 벨라루스로의 수출도 금지하고 있음. 이에 대한 추가적인 상세내용은 부록 내 '기술주권 미국논의 동향' 참조.

목적	주요 내용
	화학 기상 증착 장비, 하나의 공정실을 사용하는 금속 가공 장비, 진공 환경을 사용하거나 진공에서 작동하는 금속 가공 장비, 진공 환경에서 코발트 금속 층을 선택적으로 증착하는 장비, 물리 증착 장비, 원자층 증착 장비, 진공 환경에서 작동할 수 있는 구리 제조 장비, 선택적인 증착 장비, 텅스텐 및 코발트와 같은 공백(void) 또는 이음새가 없는 충전물을 생산할 수 있는 원자층 증착 장비.
관련 소프트웨어 및 기술(ECCN 3D001, 3E001, 4D001, 4E001)	- 이러한 새로운 통제는 ECCN 3A090, 3B090 또는 4A090이 적용되는 항목의 개발 또는 생산을 위한 소프트웨어 및 기술의 중국 수출에 대한 기존 ECCN에 제한을 추가함 - ECCN 4A090이 적용되는 컴퓨터, 구성 요소 또는 조립품의 "사용(use)" 기술은 ECCN 4E001에 따라 통제됨 - EAR의 섹션 772는 "사용(use)"을 제품의 작동, 설치, 유지 관리, 수리, 점검 및 개조를 위한 기술로 정의함
라이선스 예외	- BIS는 특정 교체("RPL"), 특정 소프트웨어 및 기술("TSU")에 대한 라이선스 예외에 의존하여 특정 수출을 허용하고 ECCN 3A090, 4A090, 3D001, 3E00a, 4D090 또는 4E001에 의해 적용되는 품목과 관련한 제한된 상황 아래에서 정부 및 국제기구("GOV")에 대해 허용함 - 그러나 수출업자는 이러한 제한적 승인이 실제로 적용 가능한지 확인하기 위해 각 라이선스 예외를 주의 깊게 검토해야함. 예를 들어 라이선스 예외인 RPL 및 TSU는 각각 교체 또는 업데이트할 장비가 EAR에 따라 사전에 수출되었어야 하며, 이는 새로운 규칙이 주어진 경우 이러한 라이선스 예외에 따라 수출할 수 있는 거래 범위를 제한할 수 있음
반 테러 국가에 대한 IC 및 관련 통제(ECCN 3A991.p, 4A994.I, 3D991, 3E991, 4D994 및 4E992)	- 이러한 새로운 통제는 특정 기존 ECCN의 범위를 확장하여 반 테러 국가, 러시아 및 벨라루스로의 수출을 제한함. 특히 ECCN 3A991.p 는 8 TOPS(Tera Operations Per Second) 이상의 프로세스 성능 또는 초당 150GB 이상의 모든 입력·출력에 대한 총 양방향 전송 속도를 가진 IC를 이러한 특정 목적지로의 수출을 통제함 - ECCN 4A994.I 는 ECCN 3A991.p 에 명시된 IC를 포함하는 컴퓨터, 부품 및 조립품을 이러한 국가로 수출하는 것을 추가로 통제함 - 이러한 IC와 이러한 IC를 포함하는 컴퓨터, 구성 요소 및 조립품과 관련된 기술 및 소프트웨어를 이러한 국가로 수출하는 것은 ECCN 3D991, 3E991, 4D994 및 4E992에 따라 통제됨

자료: Dong et al.,(2022)을 바탕으로 연구진 재구성

라. 소결

2010년 이후 중국과의 기술 디커플링(decoupling)에 대해 미국이 높은 관심을 갖게 되면서 미국은 핵심기술 및 신흥기술(critical and emerging technologies, CETs) 분야의 대규모 집중 투자 및 개발을 추진해왔다. 뿐만 아니라 동맹국 간의 협력으로 국제 규범 및 거버넌스 구축에 적극 개입함으로써 중국의 패권국 도전을 막고 미국의 패권국 지위의 유지 및 강화를 꾀하고 있다. 최근에는 중국 견제에 대한 행보가 더욱 공격적이다. 미 의회, 싱크탱크, 미중 경제안보검토위원회의 일관된 논평을 바탕으로 2022년 10월 28일 하원 의원 Banks, Wittman 및 Steube는 HR 9241, 2022년 수출통제법에서 국가안보우선순위 지정법을 도입하였는데 이는 수출 통제 관할권을 ECRA(Export Control Reform Act of 2018) 산하 상무부에서 국방부 내 국방기술보안청(Defend Trade Secrets Act of 2016)으로 옮기는 법안을 제안한 것이다. 이 제안된 법안의 초안은 상무부가 이중용도 상품, 소프트웨어 및 기술을 다루는 수출 통제를 관리할 수 있는 능력에 대한 의구심과 함께 신흥 및 기반기술과 관련하여 특정 국가에 대한 수출통제 제한 강화에 실패했다고 미 의회에서 결론내린 배경에서 나왔다. 이 법안이 제정되면 수출 허가에 적용되는 전반적인 분석 프레임워크와 제품, 기술 및 소프트웨어를 식별하고 허가받는 방식에 변화가 있을 것으로 예상된다.¹³⁾

백악관이 발표한 2022년 10월 국가 안보 전략(NSS)은 행정부가 미국과 중국이 향후 수십 년 동안 직접 경쟁할 것으로 예상하는 여러 주요 과학 기술 부문을 강조했다. 첨단 IC와 슈퍼컴퓨터 외에도 NSS는 양자 기술, 인공 지능, 생명 공학 및 생물 제조, 첨단 통신 및 청정에너지 기술과 같은 다른 분야에서 미중 경쟁에 대한 우려가 커지고 있음을 인정했다. 아마도 IC 및 슈퍼컴퓨터에 대한 이러한 새로운 수출 통제와 이를 가능하게 하는 기술은 BIS가 중국으로 수출하기 위해 확인된 다른 과학 및 기술 영역을 대상으로 하는 완전히 새로운 제한 조치를 고려하고 있음을 나타낸다(Dong et al., 2022). 이러한 새로운 규칙은 중국에서의 IC 및 슈퍼컴퓨터 개발 또는 생산 지원 활

13) Cinelli M. Giovanna (2022.11.7.), "Congress considers legislation to shift export control jurisdiction from the department of commerce", Morgan Lewis, Washington D.C.
<https://www.morganlewis.com/pubs/2022/11/congress-considers-legislation-to-shift-export-control-jurisdiction-from-the-department-of-commerce> (검색일: 2023.1.4.)

동에 대해 미국인 참여를 제한할 수 있을 것이며, 중국과의 관계를 제한하기 위해 미국산 장비, 소프트웨어 또는 기타 기술에 의존하는 제3국에 대한 FDP 규칙을 포함할 수 있을 것이다. 미국 이민법이 관리하고 있는 사람과 미국의 동맹국까지 미 정부의 대 중국 수출통제 관할권역으로 고려하고 있는 것은 중국의 추적이 위협적이고 중국이 미국 견제를 위해 양자기술과 같은 국방과 연계된 과학기술 투자 및 개발영역도 확대할 것이라는 우려 때문으로 예상된다.

2. 중국의 기술 주권 논의와 과학기술 외교 방향

가. 기술주권과 중국의 과학기술 자립자강

기술주권(technological sovereignty)은 산업혁신을 위해 필요한 기술을 선택하거나 생산하는 역량과 자유라고 할 수 있다. 이는 모든 필요한 기술을 소유하거나 생산역량을 보유하는 기술자립(technological self-sufficiency)과는 구별되는 개념이다(Grant, 1983, p. 239). 최근 유럽과 일본 등에서 제기되는 기술주권 논의는 미중 기술패권경쟁 속에서 핵심 기술을 선택하거나 생산하는 역량과 자유를 위한 기술혁신과 공동체 협력에 중점을 두고 있다면, 중국은 핵심 기술을 보유하고 생산역량, 자체적인 기술생태계를 구축하는 기술자립에 비중을 두고 있다고 할 수 있다.

중국의 기술혁신 전략의 핵심은 과학기술 자립자강이다. 중국은 2006년 발표한 〈국가중장기과학기술발전계획요강(国家中长期科学和技术发展规划纲要)2006~2020년〉에서 전략의 최우선 기본방침으로 자주혁신을 내세웠다. 1978년 개혁개방이후 20여년의 발전이 해외 기술과 장비를 들여와 기술수준을 높이고 경제발전에 중요한 기여를 하였으나, 기술을 소화하고 흡수하여 재창조하지 않고 독자적인 연구개발 역량을 개발하지 않으면 세계선진국들과의 격차는 더 벌어질 수밖에 없다는 것이다. 요강은 국민경제와 국가안보의 생명줄과 연계된 핵심 분야, 실질적 핵심기술을 살 수 없다고 강조한다. 또한 국제경쟁에서 주도권을 잡기 위해서는 반드시 자주혁신역량이 제고되어야 한다고 강조하고 있다. 본 요강의 발전 목표 또한 2020년까지 자주혁신 역량을 강화하여 과학기술의 경제사회발전을 촉진하고 국가안보를 수호하는 강력한 지

원을 제공하는 것을 최우선으로 제시하고 있다.¹⁴⁾ 본 요강은 핵심기술을 결정하고 핵심기술의 돌파구를 마련하는 것을 주요한 과제로 하고 있다. 11개 핵심영역을 제시하고, 기술혁신 가능성 있는 68개 우선 주제를 설정하였다.

2019년 중국과기부는 후속적 조치로 2021년부터 2035년까지의 중장기과학기술 발전 계획 준비를 위한 토론회를 다양하게 개최하였다. 아직 공식적으로 대외에 발표된 문건은 없으나 이미 내부적인 토론을 통해 전략방향과 핵심기술을 설정한 것으로 보인다. 또한 2021년 말 개정된 ‘과학기술진보법’은 중국 특색의 자주적 혁신의 길을 적극적으로 추진하고 높은 수준의 과학 기술 자립과 자기 제발의 실현을 촉진하기 위한 법적 토대를 지원한다고 강조하고 있다.

나. 과학기술 자립자강과 핵심, 병목기술(“卡脖子”技术) 발전 지원

중국 과학기술 자립자강의 핵심은 병목기술, 관건기술(“卡脖子”技术)의 돌파에 있다. 2021년말 과학기술진보법 개정안에 대한 전인대의 설명은 이 개정안이 병목기술의 제약을 극복하고 국가의 전략적 과학기술력을 강화하여 과학기술 대국에서 과학기술 강국을 실현하기 위한 것이라고 강조하였다. 중국은 국가발전의 핵심 첨단기술로 인공지능, 블록체인, 양자정보, 바이오기술, 우주기술 등을 강조하면서, 반도체 등을 병목기술로 강조하고 있다. 중국은 자립자강을 중국경제의 질적 발전의 최우선 토대로 하고, 기초연구와 원천연구 혁신을 주도하여 ‘병목기술’을 돌파하고 디지털 경제가 고품질 발전을 주도하도록 하는 데 중점을 두고 있다.¹⁵⁾

중국은 2006년 <국가중장기과학기술발전계획요강(国家中长期科学和技术发展规划纲要2006~2020년)>을 발표하고, 2020년까지 GDP 투자비율을 2.5%이상으로 제고하고, 과학기술발전의 기여율이 60%이상 도달하고, 해외기술 의존도를 30%로 낮추고, 국제과학논문 인용건수 세계5위를 목표로 하여 자주적 혁신능력을 제고하여 21세기 중엽 글로벌 과학기술 강국을 목표로 제시하였다.¹⁶⁾

14) 中国政府门户网站(2006.2.9.), “国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020年)”,

http://www.gov.cn/jrzq/2006-02/09/content_183787.htm(검색일: 2022.5.11.)

15) 北京市政府(2021.11.3.), “中共北京市委 北京市人民政府关于印发《北京市“十四五”时期国际科技创新中心建设规划》的通知”, http://www.beijing.gov.cn/zhengce/zhengcefagui/202111/t20211124_2543346.html(검색일: 2022.05.29.)

중국은 이후 13차 5개년계획시기 2030년을 목표로 한 중대 과학기술 항목과 실천 프로그램을 발표하고, 국가전략의 중장기 발전과 밀접한 과학기술분야를 제시하였다. 2006년에 시작된 중점연구 항목 중 16개 항목은 2020년에 완료되고, 2030년을 목표로 한 새로운 중대항목이 2016년 개시되었다. 2006년부터 시작된 국가과학기술 중대 특별항목을 승계한 분야는 전자통신, 선진제조, 에너지환경, 바이오건강, 해양우주 등 5대 분야이고, 새롭게 프로젝트가 착수된 분야는 항공엔진 및 가스터빈 특화사업, 심해우주정거장, 우주-지구통합정보망, 양자통신과 양자컴퓨터, 뇌과학과 뇌모방연구 등으로 관련연구가 진행되었다. <국가과학기술 중대 전담조직 실시사업계획(国家科技重大专项组织实施工作规则)>에 따라 광대역이동통신, 유전자변이, 신약개발, 전염병 예방관리 등 4대 영역이 개혁 시범항목에 지정되어, 공신부 농업부 위생계획위 산하에 센터가 설립되었다.¹⁷⁾

이렇듯 정부차원의 5개년계획 차원에서 강조되는 중대과학기술은 정부와 민간의 집중적인 투자를 받게 된다. 12차 5개년 계획에서 제정된 10대 중대 과학기술항목은 중앙재정 769억위안(14조3천억원), 기업과 지방 1080억위안(20조 858억원)이 투자 되고, 1조 4200억위안(264조 916억원)의 새로운 가치를 생산하고, 1300억위안(24조 1774억)의 세금을 지출하였다. 참여 기업과 연구기관들은 11,000여개의 특허와 8,478개의 기술표준을 획득했고, 24만명의 과학기술인들이 다양한 방식으로 프로젝트에 참여했다.¹⁸⁾

다. 중국 과학기술 외교: 기술혁신과 대국외교의 전략적 수단

1) 중국특색의 대국외교와 과학기술외교의 강화

2021년 개최된 중국공산당 중앙위원회 19기 5중전회에서 처음으로 과학기술이 전

16) 中国政府门户网站(2006.2.9.), “国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020年)”, http://www.gov.cn/jrzq/2006-02/09/content_183787.htm(검색일: 2022.5.11.)

17) 人民网(2017.3.13.), “2030国家重大科技项目启动”, <http://finance.people.com.cn/n1/2017/0313/c1004-29140997.html>(검색일: 2022.6.1.)

18) 人民网(2017.3.13.), “2030国家重大科技项目启动”, <http://finance.people.com.cn/n1/2017/0313/c1004-29140997.html>(검색일: 2022.6.1.)

체 계획보고에서 첫 번째 독립 장으로 등장하였다(封颖, 2021, p. 7). 이는 과학기술 과제가 전체 국정과제에서 차지하는 위치를 보여주는 것이라 할 수 있다. 중국과기부와 공산당중앙선전부, 중국과학기술협회는 2022년 5월 공동으로 전국과학기술활동 주간을 개최하였다.¹⁹⁾ 과학기술활동주간의 주제는 “과학기술로 가보자, 너와 내가 함께(走进科技 你我同行)”로 과학기술진보법과 과학기술대중화법을 널리 선전하는 것 등을 주요한 내용으로 하고 있다.

시진핑 체제 이후 중국은 중국특색의 대국외교를 내세우면서 과학기술외교의 중요성을 강조하고 있다. 중국은 개발도상국들과의 과학기술 외교를 강화하면서 아프리카 아세안 남아시아, 상하이협력기구, 중남미, 아랍 등 6대 과학기술동반자관계를 구축하여 개발도상 지역 전역과 과학기술동반자 관계를 구축하였다(罗晖, 李政, 崔馥娟, 王梓宁, 2021, p. 14).

가) 13차 5개년계획 국제과학기술혁신협력 주요계획(“十三五”国际科技创新合作专项规划)

과학기술부는 2017년 13차 5개년 계획시기 국제과학기술혁신 협력 계획을 발표하였다. 본 계획은 신시대 중국의 총체적 외교전략 방침을 관철하고, 국제과학기술 혁신 협력이 주도적인 촉매 역할을 충분히 발휘하여 양자 및 다자 협력관계를 공고히 하고, 과학기술혁신에 관한 정부 간 협력을 심화하며, 과학기술혁신 국제협력 거버넌스에 깊이 참여하여 과학기술외교를 국가의 총체적 외교 전략의 중요한 구성부분으로 추진하고, 중국특색의 대국외교에 중요한 기여를 할 수 있도록 하는 것을 목표로 하고 있다.²⁰⁾

19) 中国科学技术协会(2022.4.7.), “科技部 中央宣传部 中国科协关于举办2022年全国科技活动周的通知”, <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1729465063506503788&wfr=spider&for=pc>(검색일: 2022.5.11.)

20) 科技部(2017.5.4.), “科技部关于印发《“十三五”国际科技创新合作专项规划》的通知”, http://www.most.gov.cn/xxgk/xinxiifenlei/fdzdgknr/fgzc/gfxwj/gfxwj2017/201705/t20170512_132771.html (검색일: 2022.05.29.)

나) 중국과학기술진보법(中华人民共和国科学技术进步法)과 과학기술외교

2021년 12월 24일 중국 전인대 상무위원회에서 통과된 ‘중화인민공화국과학기술진보법(中华人民共和国科学技术进步法)’ 개정안은 중국의 과학기술외교에 대한 인식 변화를 보여주는 중요한 사례라고 할 수 있다.²¹⁾ 본 법은 1993년 제정, 2007년 최초 개정된 이후 14년 만에 개정된 것이다. 이번에 통과된 중국과학기술진보법의 가장 큰 특징은 ‘총칙’에서 과학기술사업에 대한 중국공산당의 전면적 영도를 새롭게 추가하였고, 국제과학기술협력(国际科学技术合作)을 별도의 장으로 신설하였다. 국제과학기술협력의 강조는 중국 과학기술진보의 전략이 외교와 연계되면서, 과학기술이 세계를 무대로 한 중국외교의 주요한 자원이 되고 있음을 보여주고 있다.

8장의 국제과학기술협력은 글로벌 과학기술협력과 해외인재 유입에 중점을 두고 있다. 중국에 있는 외자기업과 외국인 과학기술인들이 과학기술계획 프로젝트에 참여하도록 하고, 해외에 있는 과학기술인들이 중국으로 귀국하도록 장려하고 외국인 과학기술자들의 고용을 열어두어 중국의 과학기술연구개발에 참여할 수 있도록 강조하고 있다. 중국의 과학기술 진보에 해외 네트워크와 해외 인재들을 활용하고자 하는 데 무게를 두고 있다. 우수한 외국 과학기술자들은 중국에서 영주권 또는 중국 국적을 취득하는 데 우선권을 가질 수 있도록 하는 등 해외 과학기술인재 유입을 강조하고 있다.²²⁾

중국전인대는 과학기술진보법 개정안과 관련한 설명에서 그 핵심 취지로 과학기술 자립자강을 강조하였다. 전인대 교육과학문화위생위원회 리쉬에용(李学勇) 위원장은 개정안 설명에서 과학기술진보법 개정은 세기의 대변화에 대응하여 자주적 혁신능력을 제고하고, 높은 수준의 과학기술 자립자강의 긴급한 요구를 실현하는데 중점을 두고 있다고 강조하였다. 세기의 대변화 속에 국제환경이 복잡해지고, 과학기술혁신이 글로벌패권경쟁의 주요전장이 되면서 과학기술 선두 경쟁이 점점 더 치열해지고 불안정성이 높아지는 가운데 과학기술은 발전과 안보의 두 가지 모두를 통솔해야 하는(科技

21) 人民网(2021.12.27.), “中华人民共和国科学技术进步法”,

<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1720247104170635612&wfr=spider&for=pc>(검색일: 2022.2.26.)

22) 人民网(2021.12.27.), “中华人民共和国科学技术进步法”,

<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1720247104170635612&wfr=spider&for=pc>(검색일: 2022.2.26.)

创新统筹发展和安全的双重功能越来越凸显) 임무가 더욱 강화되고 있다고 설명하였다.²³⁾

중국은 자국 주도의 과학기술 네트워크를 확대하면서, 해외의 과학기술인재들을 흡수하기 위한 글로벌 과학기술외교를 강화하면서 기술경쟁우위와 글로벌 영향력 확대를 모색하고 있다. 중국의 첨단과학기술 기반의 글로벌 과학기술외교에 서구의 관심과 경계가 급격히 강화되고 있다. 2019년 말 Nature지는 「How China is redrawing the map of world science」 제하의 보도에서 중국이 일대일로를 기반으로 글로벌 과학기술영향력을 급격히 확대하고 있음을 보여주었다. 아프리카, 중남미, 중동부유럽, 서아시아 등 개발도상국에서 중국 주도의 공동과학기술연구가 확대되고 있으며, 매해 수백 명의 글로벌 과학기술인재들이 장학생으로 중국의 과학기술연구에 참여하고 있다(Masood, 2019).

과학기술분야의 인적교류도 급속도로 증대되고 있다. 중국과학기술협회와 산하의 210개 전국학회, 협회 및 연구회가 과학기술인과 과학기술조직의 글로벌 교류협력을 수행하면서 외교업무에 중요한 기여를 하여왔다. 2020년 11월말 현재 중국과학기술협회는 7개 국제기구에 가입했으며 144개 소속 학회 및 협회가 365개 국제기구에 가입했다(罗晖, 李政, 崔馥娟, 王梓宁, 2021, p. 14).

2) 중국과학기술외교의 두 가지 목표 : 과학기술을 위한 외교와 외교를 위한 과학

중국 과학기술외교의 주요 목표는 한편으로는 과학기술 자립자강, 기술혁신을 뒷받침하기 위한 외교의 활용이고, 또 한편으로는 중국의 글로벌 영향력, 과학기술 영향력과 주도권을 강화하기 위한 과학기술의 활용이라고 요약할 수 있다. 2017년 발표된 13차 5개년 계획 국제 과학기술 혁신협력 주요계획은 다음과 같은 목표를 제시하고 있다. 첫째, 글로벌 혁신협력체제로 중국 경제발전의 수요를 충족하고, 둘째, 세계적 영향력과 흡인력을 지닌 과학기술혁신기지를 구축하고 나아가 지역 과학기술혁신 공

23) 中国人大网(2021.12.27.), “关于《中华人民共和国科学技术进步法(修订草案)》的说明—2021年8月17日在第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议上”,
<http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/202112/0c407a3dee7c4a32bb9a870afa3b4022.shtml>(검색일: 2022.5.29.)

동체를 건설하고 셋째, 일대일로 건설의 새 국면을 추진하고, 넷째, 세계 각국과 기후 변화, 인구건강, 에너지안보, 식량안보, 환경문제 등 글로벌 도전에 대응하는 대국의 책임을 수행하고, 다섯째, 다자 및 양자 지역협력 기제로 글로벌 과학기술협력 거버넌스에 참여하여 중국의 규범제정 영향력과 주도권을 제고하고, 여섯째, 과학기술원조를 추진하여 개발도상국가와의 협력을 심화하는 것을 목표로 하고 있다. 또한 기업의 국제 과학기술혁신 협력 참여를 지원하여 기업의 국제화 수준을 제고하고 기업의 글로벌 경쟁력 제고를 촉진하는 것 등을 강조하고 있다.²⁴⁾

또한, 본 계획이 주요과제로 제시하는 것 또한 과학기술외교를 통한 중국의 영향력과 주도권 강화, 과학기술혁신 제고를 위한 해외기술의 참여와 인재 유치 등의 내용을 담고 있다. 주요과제로서 첫째, 글로벌 과학기술협력을 심화하고 협력 공영을 핵심으로 하는 신형대국관계 건설을 강조하였다. 주변국 및 개도국의 기술혁신 요구와의 연계를 강화하고, 기술혁신 협력을 통한 운명공동체의 개념을 강화하여야 한다는 것이다. 둘째, 일대일로 건설을 추진하여 연선국가들과의 과학기술혁신 호연호통의 신국면을 열어간다는 것이다. 셋째, 중국과학기술연구의 대외개방을 강화하여, 중국에 있는 해외연구기관 혹은 해외연구자들의 참여를 촉진한다. 개발도상국과 신흥경제국에 차별화된 협력연구를 진행하여 해외기술, 인재, 자본을 중국으로 유치하도록 한다. 넷째, 중국 과학기술의 국제적 영향력을 강화하기 위한 주요 글로벌 과학 프로젝트에 적극적으로 참여, 주도한다. 다섯째, 과학기술 원조의 의미와 방식을 개선하고 과학기술 원조를 한층 업그레이드 한다. 개발도상국과의 협력에 ‘과학기술동반자계획’을 기반으로 지원을 다양화하고, 공동실험실, 공동연구센터, 기술표준, 기술이전센터, 과학기술 구들을 통해 개발도상국의 과학기술혁신역량을 제고한다는 것이다.

24) 科技部(2017.5.4.), “科技部关于印发《“十三五”国际科技创新合作专项规划》的通知”, http://www.most.gov.cn/xxgk/xinxiifenlei/fdzdgknr/fgzc/gfxwj/gfxwj2017/201705/t20170512_132771.html (검색일: 2022.05.29.)

라. 미중 기술패권경쟁에 대한 중국의 입장

1) 패권국의 대중봉쇄전략으로 인식

중국은 미국의 대중국 과학기술 봉쇄와 견제가 중국의 과학기술 발전을 억지하여 미국의 패권적 지위를 유지하기 위한 전략이라고 비판하고 있다. 중국은 코로나와 우크라이나 전쟁으로 글로벌 공급망위기가 심화되고 있으나, 공급망 분야 문제의 근본 원인은 미국과 서방이 정치적 이유로 채택한 비경제적 요인의 간섭 때문이라고 강조한다. 최근 몇 년간 미국이 촉발한 무역전쟁이 글로벌 산업망과 공급망을 혼란에 빠뜨리고, 소위 가치, 안보, 규범 등으로 이념화, 정치화, 안보화, 동맹화 등으로 글로벌 공급망을 단절시켜 다른국가의 발전을 억제하려고 한다고 강조하였다.²⁵⁾

중국은 미국이 중국을 전략적 경쟁자로 간주하고 ‘과학’을 도구로 사용하여 중국과 기술 전쟁을 벌이고 있다고 인식하고 있다. 결국 미국이 중국과의 과학기술 디커플링을 추구하는 것은 중국의 과학 및 산업 발전을 억지하고 과학 독점을 유지하기 위한 것이라고 비판하고 있다.²⁶⁾

중국은 경제안보 담론이 세기의 대변화(世界百年未有之大变局) 속에서 경제안보 일반화의 본질은 패권국가가 경제의 내부불균형을 해결하고 위기를 극복하기 위한 수단으로 활용하고 있다고 비판한다(杨云霞, 2021, p. 138). 미국이 연구안보, 경제안보 등의 개념으로 중국과의 과학기술협력, 공급망협력을 약화시키는 것은 전략적 정치적 목적으로, 이는 세계 과학기술 발전과 공급망 안정을 스스로 해치고 있다고 인식하고 있다.

2) 서구국가들의 국익 극대화를 위한 전략적 디커플링으로 인식

중국은 최근 급격히 변화하고 있는 서구 국가들의 과학기술외교가 지정학적 경쟁 속에서 러시아를 악마화하거나 이를 통해 서구국가들의 전략적 이익을 극대화하기 위한 조치로 인식하고 있다. 과학기술외교가 서구국가들의 일방적인 이익을 추구하고

25) 王健(2022.7.20.), “在全球供应链安全稳定中彰显金砖力量”, 社科院网站.

26) 郑泽民(2021.9.17.), “新时期中国特色科学外交政策创新”, 中国社会科学报.

지리적 경쟁과 전략적 경쟁을 수행하는 정책 도구가 되었다고 강조하고 있다.²⁷⁾

중국국제발전지식센터 부소장인 웨이지강(魏际刚)은 코로나 등으로 다양한 불안정 요소와 불확실성이 증대되면서 국제 정치경제환경에 중대한 변화가 전개되고 있으며, 국가 간의 경쟁이 첨단산업과 공급망 경쟁으로 진화하고 있다고 강조하였다. 중국국제발전지식센터 부소장인 웨이지강(魏际刚)은 코로나 팬데믹 이전부터 선진국들은 산업망과 공급망 안보를 고도로 중시하여 왔으며 전략적 차원에서 산업망과 공급망 체계 재편을 추진하고 있다고 강조하였다.²⁸⁾

3) 미국의 반세계화와 보호주의 비판 및 중국 개방기조 강조

2022년 8월 10일 왕원빈 중국외교부 대변인은 정례기자회견에서 미국의 ‘반도체 과학법’에 대해 지정학적 고려에 의한 보호조치로 글로벌 반도체 공급망을 왜곡하고 국제무역을 방해할 것이라고 비판하였다.²⁹⁾ 그러나 중국은 여전히 미국과의 협력과 동조화의 필요성, 기대를 지니고 있다. 왕원빈 외교부대변인이 기자회견에서 “미중 경제기술협력이 상호이익과 인류공동 발전에 이바지 한다”고 강조하면서 “디커플링이 주변국은 물론 미국에게도 해를 끼칠 것”이라고 강조하고 있다.³⁰⁾

중국은 미국, 유럽 등 서구와의 협력 중요성을 강조하면서도 개발도상국과의 협력 확대 등 중국 과학기술외교의 글로벌화를 위한 핵심 대상으로 개발도상국에 대한 관심을 지속 강조하고 있다. 중국은 외교정책에서 과학기술외교의 위상을 제고하면서 개발도상국과의 새로운 협력관계 구축에 주력하고 있다.

4) 중국 발전의 지속성과 안정성 부각

중국은 미중 기술패권경쟁과 서구의 대중국 디커플링 전략 속에서도 중국의 기술발

27) 郑泽民(2021.9.17.), “新时期中国特色科学外交政策创新”. 中国社会科学报,

28) 魏际刚(2022.5.27.), “从战略高度保障产业链供应链安全”, 学习时报, https://theory.gmw.cn/2022-05/27/content_35768860.htm(검색일: 2022.7.24.)

29) 国际在线(2022.08.10.), “外交部: 任何限制打压都阻挡不了中国科技发展和产业进步”, <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1740769016527468547&wfr=spider&for=pc>(검색일: 2022.08.20.)

30) 国际在线(2022.08.10.), “外交部: 任何限制打压都阻挡不了中国科技发展和产业进步”, <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1740769016527468547&wfr=spider&for=pc>(검색일: 2022.08.20.)

전과 경제안정이 지속되고 있다는 자신감을 강조하고 있다. 중국은 패권국의 경제안보 전략에 대응해 국내외 쌍순환의 새로운 발전패턴을 적극 구축하고, 양자, 다자 또는 지역자유무역을 적극 추진할 것을 강조하고 있다(杨云霞, 2021, p. 138). 중국은 이러한 쌍순환 정책을 통해 자립자강과 글로벌화라는 두 가지 목표를 병행 실현하기 위해 주력하고 있으며, 서구의 대중국 봉쇄에도 불구하고 중국의 기술부상과 글로벌화의 지속 가능성을 강조하면서 자신감을 피력하고 있다.

중국 국가발전개혁위원회는 2022년 7월 14일 상반기 경제 상황에 대한 언론 브리핑을 통해 중국이 세계경제와 지정학적 불안정성에도 불구하고 안정적 상황임을 강조하였다. 첫째, 1월부터 5월까지 일정규모 이상 기업의 부가가치는 전년 동기 대비 3.3% 증가했고, 특히 첨단 제조업 부가가치는 9.9% 증가해 2019년 같은 기간 수준을 넘어섰다고 밝히면서 핵심 분야 안정성을 강조하였다. 1월부터 5월까지 하이테크 산업에 대한 투자는 전년대비 20.5% 증가하고 제조기업의 기술혁신에 대한 투자는 전년대비 15.7% 증가하였다고 밝히고 있다. 5월 산업수출이 11.1% 증가하였고, 그중 5G통신과 애플리케이션이 세계최고라고 강조하고, 태양광 모듈의 글로벌 생산량은 세계 3/4이상을 차지하며 세계 공급망과 가치사슬에서 우위를 확보해가고 있다고 강조하였다.³¹⁾

마. 소결

중국정부가 2020년 발표한 14차 5개년 계획(2021~25)에서 2035년까지의 중장기 목표를 제시하면서 과학기술강국 실현을 강조하고 있다. 2020년까지 과학기술이 미국에 대한 추격이었다면 2035년까지의 목표는 선도에 있다는 것이다. 중국의 14차 5개년 계획(2021~25)은 대내적으로 중국 경제의 안정적 성장과 질적 제고를 꾀하고 대외적으로 미·중 무역갈등 심화와 장기화에 대비하여 대외적 위험도를 줄이는 것을 목표로 하는 중장기 발전전략과 정책을 포함하고 있다. 대표적으로는 ‘쌍순환’은 ‘국내 대순환’을 중심으로 ‘국내·국제 순환’을 상호 촉진한다는 새로운 발전전략을 제시

31) 中国产业经济信息网(2022.7.17.), “国家发展改革委：我国产业链供应链保持总体安全稳定”, <http://www.cinic.org.cn/xw/bwdt/1323951.html>(검색일: 2022.7.23.)

함으로써 미·중 무역갈등 심화 및 장기화 대비 차원에서 거대한 중국의 내수시장을 활용하여 자체적으로 선순환할 수 있는 경제체제를 구축하는 것을 목표로 한다(현상백 외, 2020, p. 7). 또한 중국은 과학기술의 자주화와 중진국 함정 극복을 위한 국가 혁신체계 구축을 주요 내용으로 하는 ‘혁신주도 성장’을 14차 5개년 계획의 최우선 핵심 과제로 추진한다. 이를 위해 인공지능, 양자정보, 반도체, 바이오, 뇌과학, 품종 개량, 우주과학, 심해 및 지층연구 등 전략적 국가 중대 과학기술 연구 프로젝트를 선정하여 집중 투자할 계획이다(현상백 외, 2020, p. 8).

중국 정부는 2017년 13차 5개년 계획 시기부터 국가 차원의 중장기적인 국제과학기술혁신 협력 계획을 발표한 이래로 과학기술강국으로서 전 세계에 중국의 영향력을 발휘할 수 있는 외교적 역량 강화를 꾸준히 도모해왔다. 2018년 1월 9일 북경에서 개최된 전국과학기술업무회의에서 완강(万钢) 중국과기부장관은 “과학기술외교가 국가 전체 외교전략에서 중요한 부분을 차지한다”고 강조하고 혁신개방협력의 역사적 진전을 보이고 있다고 강조하였다.³²⁾ 완강 장관은 “중국의 과학기술혁신역량이 세계선두로 부상하였고, 중국은 이미 전 세계 영향력을 갖춘 과학기술 혁신대국이 되었다”고 강조하였다.³³⁾ 시진핑 집권체제이후 중국 특색의 대국외교를 내세우며 대외적 관계의 외연확장을 꾀하여 왔으나 제 14차 5개년계획 내 대외전략은 미국의 견제에 대응하고 중국의 자기 완결적 혁신 시스템을 구축하는데 필요한 국제협력 중심으로 변화하였다.

최필수(2022)에 따르면 중국의 자기 완결적 혁신 시스템을 국내에 구축하는 것이 가능한 유일한 국가이다. 전자·자동차·석유화학·철강·조선 산업의 최종 생산라인을 모두 갖추고 있는데다 관련 부품, 소재 및 원료까지 상당부분 자체조달이 가능한 국가가 중국이기 때문이다. 따라서 향후 중국은 외부의 공격으로부터 자유로운 국내 혁신 시스템을 구축하고 이에 필요한 과학기술외교를 선별적으로 펼쳐나갈 것으로 보인다. 이러한 맥락에서 중국과 달성 목표가 같다면 한국이 협력대상국으로서 자리할 수 있겠지만 그렇지 않은 경우 2010년 희토류 관련 무역 제재, 2022년 코로나19 바이러스

32) 科技部门门户网站(2018.1.10.). “科技部部长：科技外交成为国家总体外交战略的重要组成部分”, http://www.most.gov.cn/ztlz/qgkjgzhy/2018/2018mtbd/201801/t20180110_137630.htm (검색일: 2022.2.26.)

33) 新华网(2018.2.27.). “科技部部长万钢：我国已成为具有全球影响力的科技大国”, http://m.xinhuanet.com/tech/2018-02/27/c_1122458069.htm(검색일: 2022.2.26.)

와 금지약물 검출을 이유로 대만제품 수입 잠정중단과 같은 공격을 한국도 받을 수도 있을지도 모른다. 이러한 위기 시나리오를 바탕으로 한국의 대 중국 무역 의존도를 낮추는 체질개선 및 실리적 외교가 시급하다.

3. 유럽연합 의장국(프랑스)으로서 기술주권 인식

프랑스가 유럽연합 집행이사회의 의장국을 2022년 1월부터 7월까지 맡게 되면서 해당기간 동안 의장국으로서 추진할 우선순위에 대해 프랑스 대통령 마크롱이 2021년 12월 연설에서 다음과 같이 밝혔다: ① 유럽의 운명은 유럽이 자유롭게, 충분히 주권적으로 정할 수 있는 세계에서 강력한 유럽 내에서 협력 주도, ② 유럽 국방, ③ 아프리카와 서발칸 국가와 유럽 간 정치적·지정학적 관계 고려한 새로운 경제적, 재정적 뉴딜 프로젝트 착수, ④ 기술주권을 바탕으로 알맞은 일자리(right job)를 창출하는 유럽연합의 새로운 경제모델, ⑤ 기후 아젠다.

마크롱 대통령은 유럽은 디지털 규제와 함께 특별히 기술주권을 바탕으로 새로운 경제모델을 상상해야하며 수소, 배터리, 반도체, 클라우드, 국방, 보건, 문화 등 핵심 분야의 산업 부활을 촉구했다. 그는 프랑스가 의장국으로서 새로운 인재의 훈련을 개발하고 유지하며 재조정, 업스케일링이 있는지 확인하는 역할을 하게 될 것이라고도 했다(Pollet and Moussu, 2021).

브루노 르메르(Bruno Le Maire) 경제장관은 기술주권에 대한 프랑스의 비전도 제시하면서 “기술적 주권 없이는 정치적 주권도 없다. 5G 네트워크가 중국제이고 위성이 미국제이고 발사체가 러시아제이고 모든 제품이 외부에서 수입된다면 주권을 주장할 수 없다”고 강조하였다. 그는 또한 프랑스가 미국 및 중국과 경쟁하기 위해 유럽 공통 이익(IPCEI)의 다양한 중요한 프로젝트에 80억 유로를 투입할 것이라고 덧붙였다. 이 가운데 약 17억 유로가 반도체에 사용되고 5억 유로가 클라우드 인프라에 사용된다(Pollet, 2021)

4. 독일의 기술주권 논의동향

가. 경제 정책의 실천 분야로서의 기술주권

미국과 중국의 플랫폼 기업과 하이퍼스케일러³⁴⁾의 영향력 강화로 인하여 가속화된 디지털 경제로의 구조적 전환은 주요 행위자(Key actors)의 기술적 주권에 대한 관심을 증가시키고 있다(BMWi, 2019; The White House, 2020). 여기서는 클라우드 컴퓨팅, 양자 컴퓨팅, 인공지능 및 5G 네트워크와 같은 핵심 디지털 기술에 특히 초점을 맞추고 있다(European Commission, 2020.2.). 하지만, 무엇이 기술적 주권을 구성하는지에 대한 일반적인 이해는 없다고 볼 수 있다.

기술주권의 목적이 의미하는 것은 기술적 측면의 자급자족(technological autarky)에 대한 욕구가 아니라(Fraunhofer ISI, 2020; ZVEI, 2020; BMBF, 2021; Kagermann et al., 2021a) 개인, 기업 및 국가가 기술의 통제권을 유지하고 그렇게 함으로써 개발과 사용에 있어 행동의 자유를 소유할 수 있어야 한다는 것이다. 이는 국경을 초월한 전문화의 영역 또는 노동의 분할의 이익에 대해 의문을 제기하지 않는다. 오히려 기술주권은 유럽과 국제협력이 필요하다. 특히 코로나 팬데믹을 계기로 공급부족으로 관심을 모았던 반도체 업계의 글로벌 밸류체인(Global Value Chain) 사례에서 잘 드러난다.

나. 반도체 산업의 글로벌 밸류체인(Global Value Chain) 사례

2021년 7월 유럽 집행위원회는 전략적인 해외 의존성을 줄이고 유럽에서 최첨단 마이크로칩을 설계 및 제조하기 위한 목적으로 유럽 프로세서 및 반도체 기술 산업 동맹(Industrial Alliance for Processors and Semiconductor Technologies)을 출범시켰다. 해당 동맹은 2030년까지 유럽의 생산 능력을 20%로 확대하는 것을 목표로 한다. 특히 유럽의 생산은 최첨단 기술(5nm 미만의 크기)을 따라잡기 위한 것이다(European Commission, 2021.7.19.)³⁵⁾. 이는 마이크로일렉트로닉스를 위한 유럽

34) 대규모 데이터베이스를 운영하는 기업 (아마존 웹서비스, 페이스북, 구글 등)

35) European Commission(2021.7.19.), "Digital sovereignty: Commission Kick-Starts Alliances for Semiconductors and Industrial Cloud Technologies", <https://bit.ly/3GoBW3B>(검색일: 2022.5.10.)

공통 관심의 중요 프로젝트(Important Project of Common European Interest, IPCEI)의 일환으로 달성될 것이며, 이는 2018년에 17억 5천만 유로의 자금 지원을 받아 출범한 이전 IPCEI를 기반으로 한다. 이러한 유럽 반도체 산업 지원 계획은 최근 유럽 반도체 법의 발표로 강화되었다(European Commission, 2021.9.15.).³⁶⁾

더 큰 주권과 회복력에 대한 EU의 계획 및 정책에 명시된 방향성은 효율성과 경쟁력 때문에 기업계의 대표들에 의해 비판받아 왔다. 예를 들어 현재 사용 가능한 최소 크기의 마이크로칩 생산을 따라잡기 위한 노력은 막대한 시간과 투자를 필요로 할 것으로 예상되며, 5 nm 마이크로칩을 제조하는 최첨단 생산 설비의 비용은 거의 200억 달러(Kleinhans, 2021)로 추산된다. 유럽은 이 분야에 대한 제조에 대한 전문지식이 부족하기 때문에, EU의 전략은 처음에는 외부 노하우의 구매에 의존할 것으로 예측되고 있다³⁷⁾. 더불어, 최첨단 기술을 기반으로 한 마이크로칩에 대하여 추후 EU에서의 수요에도 상당한 불확실성이 존재한다. 자율 주행과 같은 산업에서는 향후 고성능 마이크로칩에 대한 현지 수요를 증가시킬 수 있지만(Kagermann et al., 2021b), 많은 미래 산업 적용 분야 (IoT, 휴대 전화 송신기, 자동차 부문 및 제약 산업 등)은 중기적으로 12 nm ~ 28 nm의 크기를 생산하는 공정을 사용하여도 산업에 지장이 없기 때문이다(Kagermann et al., 2021a). 따라서 궁극적인 목표가 장기적으로 경쟁적이고 기업가적으로 주도되는 혁신 역량을 구축하는 것이라면 최첨단 제조 산업에 투자하거나 반도체 산업 밸류 체인의 모든 부분을 EU내에서 다루려고 시도하는 것은 거의 의미가 없어 보인다. 오히려 관련 산업 분야 전문가들은 유럽 이니셔티브(European initiatives)가 반도체가 적용되는 산업별 마이크로칩 생산 및 개발에서의 설계 부문을 강화하는 데 초점을 맞추어야 한다고 요구하고 있다(예: Kleinhans, 2021). 디지털화 과정에서 미래에는 많은 분야에서 각 산업별로 다른 사이즈 및 성능에 따른 마이크로칩을 필요로 할 것이다. 이것은 독일이 전통적으로 강력한 입지를 가지고 있는 산업

36) European Commission(2021.9.15.), "How a European chips act will put Europe back in the tech race", https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/breton/blog/how-european-chips-act-will-put-europe-back-tech-race_en(검색일: 2022.10.25.)

37) Politico (2021.4.28.), Too big, too bold? EU 'moonshot' microchip plant faces doubts, <https://www.politico.eu/article/europe-microchip-conundrum-go-big-or-go-home/#>, (검색일: 2022.10.26.)

분야에서 많은 틈새시장 발견할 수 있는 기회가 될 수 있을 것으로 보여진다. 그렇기 때문에 EU는 국제적으로 협력해야만 글로벌 통합 가치사슬에 성공적으로 참여할 수 있다. 특히 현재 세계에서 가장 큰 팹리스 산업을 보유하고 있고 마이크로칩 설계에 대한 광범위한 전문지식을 보유하고 있는 미국과 협력하는 것도 한 가지 방안이 될 수 있을 것이다(Kleinhans, 2021).

5. 기술주권에 대한 국제기구의 논의동향

지금까지 살펴본 바와 같이 유럽 국가와 미국을 중심으로 국가 안보에 직접적으로 관련되는 전략기술 또는 해외 의존성 탈피를 위한 필수기술 관련 주권 달성 전략이 펼쳐지고 있다. 이제 시각을 국제기구로 확대하여 다자협력 국제기구에서 기술주권을 회원국 사이의 주요 의제로 다루고 있는지, 다루고 있다면 어떤 방식으로 기술주권을 이해하고 논의하는지 살펴보려고 한다.

본 연구에서 분석대상으로 삼은 다자협력 국제기구는 OECD(Organisation for Economic Cooperation and Development, 경제협력개발기구), G7(Group of 7), APEC(Asia-Pacific Economic Cooperation, 아시아 태평양 경제협력체)이다. 세 가지의 다자협력 국제기구는 그 성격과 형태가 서로 다른 특징이 있다. OECD는 현재 38개 국가가 가입되어 있는데 대부분의 국가는 유럽, 북미 등에 집중되어 있고 회원국 다수는 민주주의와 시장경제를 안정적으로 채택하고 있는 것이 특징이다. 주로 경제성장, 개도국 지원, 무역 확대 등을 위한 정책의 개발과 실행을 목표로 하고 있다. OECD에 중국은 핵심파트너 지위를 가지고 있으나 정식 회원국은 아니다.

G7은 미국, 일본, 독일, 영국, 프랑스, 캐나다, 이탈리아 등 경제적으로 높은 위상을 가지고 있는 선진국들의 모임이다. 공통적으로 민주주의와 시장경제가 확실하게 자리 잡고 있는 국가들이며 전 세계 순 국부 중 58% 이상을 차지하고 있고 전략기술의 개발과 보유 역량이 높은 국가들이라 할 수 있다. 세계 경제에서 중국이 차지하고 있는 비중이 크긴 하지만 중국은 G7의 비회원 국가이다.

APEC은 가장 다양성이 높은 기구이다. 아시아 태평양 지역의 21개 국가가 회원국인데 미국, 캐나다, 한국, 호주, 일본 등 선진국도 포함되어 있고, 중국, 말레이시아,

인도네시아, 칠레, 페루 등 개도국과 파푸아뉴기니 등이 참여하고 있다. 회원국들의 경제수준, 지역범위, 정치제도 등 환경이 다양할 뿐만 아니라, 회원국 사이의 격차도 비교적 큰 편이다. APEC에는 미국과 중국이 모두 회원국으로 가입되어 있다.

가. OECD

OECD는 오래전부터 연구개발을 포함한 과학기술혁신 과정에서 투명성과 진실성을 강조해왔다. 이러한 논의는 오픈데이터, 오픈 사이언스, 연구진실성 등 어젠다로 발전하여 지금까지 회원국들 사이에서 주요한 과학기술혁신 의제로 인식되고 있다. 글로벌 사회의 과학기술혁신 협력을 확대하기 위해서는 각 국가마다 이러한 의제들의 중요성과 의미를 인식하고 실제 정책에 반영할 것을 강조하고 있다.

OECD에서 기술주권을 직접적으로 다루지는 않고 있다. 하지만 기술주권을 달성하기 위해서는 각 국가 자체의 과학기술혁신 역량이 증진되어야 하고, 이러한 역량을 높이기 위해서는 다른 국가와의 협력과 교류가 필수적으로 요구된다. 즉 기술주권이 강조될수록 글로벌 사회의 과학기술혁신 협력과 연대도 동시에 부각되는 것이다. 그렇지만 이러한 협력을 확대하기 위해서는 연구개발 과정에서의 개방성(openness), 투명성(transparency), 진실성(integrity) 확보가 중요한 조건으로 간주된다.

민주주의와 시장경제체제를 채택하고 있는 선진국들이 다수를 차지하고 있는 OECD는 기술주권 이슈를 어젠다로 설정하여 논의하고 있지는 않지만 연구개발 과정에서의 개방성, 투명성, 진실성 등을 핵심가치로 인식하여 활발하게 논의하고 있는 것이다.

나. G7

G7은 민주주의와 시장경제체제를 확고하게 채택하고 있는 선진국들의 모임이라는 배경이 반영되어 주로 민주주의 원칙과 가치 수호 및 발전을 위한 기술의 역할을 강조하고 있다. 특히 최근 러시아의 우크라이나 침공 이후 민주주의의 수호를 위해 글로벌 디지털 인프라 구축과 사이버안보, 디지털 주권을 강화하는 것을 논의하고 있다³⁸⁾.

또한 데이터의 자유로운 이동 및 교류, 지속가능한 디지털화 등이 주요한 논의 이슈로 나타났다. 결과적으로 미국, 중국 등 국가들이 첨단기술을 중심으로 논의하고 있는 기술주권의 성격과는 약간 다른 흐름을 보이고 있다고 할 수 있다. G7은 데이터, 인터넷, 사이버안보 등 디지털 분야에서 달성해야할 주권을 수단으로 민주주의 수호를 중요하게 다루고 있다.

다. APEC

APEC은 OECD, G7과 달리 중국이 회원국으로 참여하고 있는 다자협력 국제기구이다. 그리고 전술한 바와 같이 다양한 회원국들이 포함되어 있는 만큼 아시아 태평양 역내 연결과 균형을 중요한 가치로 강조한다.

기술주권 이슈는 미국과 중국의 기술패권경쟁으로 인해 피해를 입을 수밖에 없는 유럽 국가 입장에서 대미 및 대중국 의존성에 대한 우려와 무역과 기술 내 안보적 가치가 적용되면서 부각되기 시작된 만큼 각국의 신흥기술 경쟁이 강조될 수밖에 없다. 이것은 APEC이 추구하는 역내 개방, 무역 자유화 등 협력의 중요성과 배치되는 현상이라고 볼 수 있다. 즉 기술주권 또는 이와 연관된 이슈를 APEC내에서 논의함으로써 국가 간 갈등을 유발하거나 특정 국가를 견제하는 결과를 내는 것을 지양한다.

다만 현재 기술주권 논의의 주류 중 하나인 사이버보안 이슈는 APEC Telecommunications and Information Working Group에서 2002년 사이버범죄 법률, 보안 및 기술지침, 대중인식, 훈련 및 교육 분야 권고사항으로 구성된 APEC 사이버보안 전략을 발표하며 다루기 시작하였다. 해당 전략은 안전하고 탄력적이며 신뢰할 수 있는 ICT 환경 촉진 차원에서 구축되었다.³⁹⁾

태국이 의장국인 2022 APEC의 주제는 개방, 연계, 균형이다⁴⁰⁾. 코로나19 이후

38) eco(2022.4). "Guidelines and recommendations for international politics on an open, sustainable and resilient digital economy and society".

<https://international.eco.de/news/g7-digital-ministers-meeting-eco-presents-recommended-actions-for-strengthening-digital-sovereignty-and-cybersecurity/> (검색일: 2022.10.29.)

39) The NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence, <https://ccdcoc.org/organisations/apec/> (검색일: 2023.1.5.)

40) APEC 2022, <https://www.apec2022.go.th/> (검색일: 2022.10.28.); 아시아태평양경제협력체 과학기술혁신정

세계가 보다 균형 잡히고 지속가능한 경제를 달성하기 위한 패러다임 전환과 조치가 필요하다. 공감대를 통해 모든 기회에 APEC을 개방하고 모든 차원에서 연결하며 모든 측면에서 균형을 이루고자 하는 것이다. 특히 태국은 코로나19 이후 국가회복전략의 일환으로 좀 더 통합적이고 균형 잡힌 접근법으로 경제적·환경적·사회적 지속가능한 발전을 달성하기 위해 바이오순환녹색경제모델(Bio-Circular-Green Economy Model, BCG Economy Model)을 채택했다. 바이오순환녹색경제모델의 핵심은 ‘모든 것의 균형(balance all things)’이며, 나아가 기후변화에 대한 글로벌 사회 노력을 지속적으로 강화하고 지속가능발전 목표의 이행을 가속화하는데 기여하고자 하는 것이다.

APEC의 우선순위는 세 가지로 제시되어 있다. 첫째, 포스트 코로나 시대의 개방적인 무역과 투자이다. 금융 포용 및 비즈니스 환경 조성을 포함한 무역 및 투자 촉진, 코로나19 이후 APEC 지역 경제 통합을 진전시키기 위한 아태자유무역지대(FTAAP) 실현, 전자상거래 및 디지털 경제와 같은 새로운 무역 문제 수용 및 모든 경제의 역량 구축 강화를 의미한다. 둘째, 모든 방면에서의 재연결이다. 국경 간 안전한 이동과 재개 촉진, 관광 및 서비스 부문 활성화, 보건 안보 투자 확대를 포함한다. 셋째, 균형적·지속가능·포용적 성장이다. 견고하고 회복력 있는 경제성장과 함께 기후변화 등 심각한 환경 문제 해결을 우선시하는 경제 모델 및 관행 탐구, 사회 전체의 참여 보장 및 공평한 이익 제공을 의미한다.

APEC에서 과학기술혁신 정책을 논의하는 위원회인 과학기술혁신정책파트너십(Policy Partnership on Science, Technology and Innovation, PPSTI)의 2022 주제는 ‘모든 사람들이 새로운 혁신 시대에 참여할 수 있도록 권한 강화’로 설정했다. 코로나19 이후 지속가능하고 균형을 이루는 경제·환경·사회적 발전을 위해 과학기술혁신 지원을 통한 지역 회복을 강조하고 있다. PPSTI의 우선순위는 ①지역 회복 지원 ②포용적 혁신환경 조성 ③지속가능한 성장을 위한 디지털 기술 활성화이다. APEC PPSTI의 주제와 우선순위에서 볼 수 있듯이 APEC은 포용적이고 지속가능한 성장과 회복을 추구하고 이를 위한 디지털 전환, 연계 등을 확대하고자 한다.

책파트너십(APEC PPSTI) 20차 총회 결과문건(비공개 내부문건)을 참고하여 정리함.

〈표 3-5〉 주요 다자기구의 기술주권 논의 동향 비교

다자기구	구성 특징	미국·중국 포함	기술주권 논의 여부 및 방향
OECD	주로 선진국	미국	간접적 논의 (오픈데이터, 오픈사이언스, 연구진실성 등)
G7	민주주의 및 시장경제 중심의 선진국	미국	유사한 개념 논의 (데이터주권, 사이버안보 등)
APEC	선진국, 개도국 등	미국, 중국	유사한 개념 논의 (안전한 ICT 환경 차원에서 사이버안보 접근)

자료: 연구진 작성

6. 유럽연합(EU)의 기술주권 논의와 과학기술외교 방향

가. 기술주권과 데이터주권의 정의와 관계

EU에서의 기술주권 논의는 디지털주권 논의로부터 파생되어 왔다고 해도 과언이 아니다. 구글, 페이스북과 같은 거대 테크 기업들로부터 유럽의 디지털 환경이 영향을 받았고, EU에서는 이것을 왜곡적인 관행으로써 유럽의 가치를 반영하고 보호할 수 있는 디지털 환경을 새롭게 조성해야 한다는 공감대로부터 디지털주권, 나아가 기술주권 논의가 활발해졌기 때문이다. 따라서 디지털주권과 기술주권의 관계는 매우 밀접하다고 할 수 있으며, 실제로 문헌 내에서 기술주권과 디지털주권을 상호 대체할 수 있는 동일한 의미의 용어로 사용하는 사례도 있었다(Bauer and Erixon, 2020). 그러나 대체적으로는 기술주권과 디지털주권 간에는 차이가 존재한다는 의견이 대다수였고, EU에서 기술주권 논의는 디지털주권 논의에 기반하고 있으므로 EU에서의 기술주권 논의 동향을 이해하기 위해서 디지털주권을 중심으로 한 개념적 이해를 시도해 보고자 한다.

EU는 디지털 시대에 유럽의 가치를 보호하기 위한 기반으로 디지털주권을 강화하려는 의도를 정책 문서와 연설 등에서 점점 더 자주 내비쳤다. 그럼에도 불구하고 디지털주권에 대한 명확한 합의가 부재하여 일관적으로 사용되지 못한 한계가 존재했고, 이러한 개념적 명확성의 부족은 EU의 정확한 목표에 대한 질문 제기와 이를 해결하기 위한 노력을 방해하기 때문에 개념적 혼란을 해소할 필요가 있음이 지적되었다(Roberts et al., 2021).

이에 Roberts et al.(2021)은 디지털주권을 강화하기 위해 EU가 취했거나 취하기로 한 주요 정책들을 맵핑하고, 이러한 조치의 효과성을 평가하여 더욱 적절한 정책을 제안하였다. 이를 위해 2020년 3월부터 2021년 3월까지 약 1년 동안의 기간을 설정하여 디지털주권이라는 용어를 언급한 EU 집행위원회(ec.europa.eu), EU 의회(europarl.europa.eu), EU 이사회(consilium.europa.eu)의 홈페이지에서 총 180개 가량의 웹 페이지를 분석하는 연구를 진행하였다. 그 결과 데이터 거버넌스(data governance), 플랫폼 파워 제한(constraining platform power), 디지털 인프라(digital infrastructures), 신흥 기술(emerging technologies), 사이버 보안(cybersecurity)이라는 5가지 주요 정책 영역이 디지털주권과 관련하여 중요한 것으로 나타났다.

〈표 3-6〉 디지털주권 관련 EU 웹사이트 코퍼스 분석 빈도 및 5대 주요 정책 영역

(단위: 개수)

구분	EU 집행위원회	EU 의회	EU 이사회	연관 정책 예시
데이터 거버넌스	16	15	2	European Data Strategy, GDPR, FFDR, SDGR, Open Data Directive, Data Governance Act
플랫폼 파워 제한	2	10	1	Digital Services Act, Digital Markets Act
디지털 인프라	18	9	7	Gaia-X, Connecting Europe Facility, Joint Declaration on Cloud
신흥 기술	20	16	6	White Paper on AI, European High Performance Computing Joint Undertaking, ECSEL, European Industrial Strategy
사이버 안보	9	10	5	Network and Information Security Directive, European Cybersecurity Act, European Cybersecurity Strategy

자료: Roberts et al.(2021), pp. 21-22 바탕으로 연구진 재구성

보다 자세히 살펴보자면 EU의 디지털주권 확보를 위해 데이터 거버넌스를 통한 개인/비개인 데이터에 대한 통제권(control power)과 플랫폼 파워 제한을 통한 플랫폼에 대한 통제권이 필수적인 것으로 제시되었다. 예를 들어 데이터 거버넌스의 대표적

인 정책인 개인정보보호 규정은(General Data Protection Regulation, GDPR)은 개인정보 수집 동의·열람·이동권·삭제권 등을 법적으로 규정함으로써, EU 회원국 국민 데이터를 활용하는 경우 이를 준수하도록 하였다. 규정 위반 시 과징금을 부과하도록 하여 2018년 프랑스는 GDPR을 위반한 구글에 5,000만 유로의 벌금을 부과한 바 있다(한국정보화진흥원, 2020; 정희영, 2020, pp. 5-6). 이 규정은 개인에 대해서는 본인의 데이터 통제 권한을 강화시키는 역할을 하며, EU 차원에서는 개인 정보·데이터 보호의 표준 설정자(standard-setter)로서의 지위를 확보하게 하여 디지털주권을 강화하는 것으로 평가된다(Roberts et al., 2021).

또한 디지털 인프라와 신흥 기술 정책 영역을 통해 외국에 대한 의존도를 낮추기 위해(less reliance on) 기술 경쟁력을 확보하고, 여기에 유럽의 표준과 가치를 적용하려는 노력들이 제시되었다. 예를 들어 EU 집행위원회는 유럽 반도체법(European Chips Act) 제안을 통해 현재 EU의 글로벌 반도체 시장 점유율을 10%에서 20%로 끌어올려 반도체 기술 외국 의존도를 낮추고 EU의 기술 경쟁력을 확보하려 하고 있다. 이에 반도체 연구에서의 리더십 강화, 역내 반도체 생산 확대, 반도체 전문 인력 양성, 첨단반도체 개발 능력 확보 등을 목표로 2030년까지 약 430억 유로 규모의 투자지원을 주요 법안 내용으로 하고 있다.⁴¹⁾

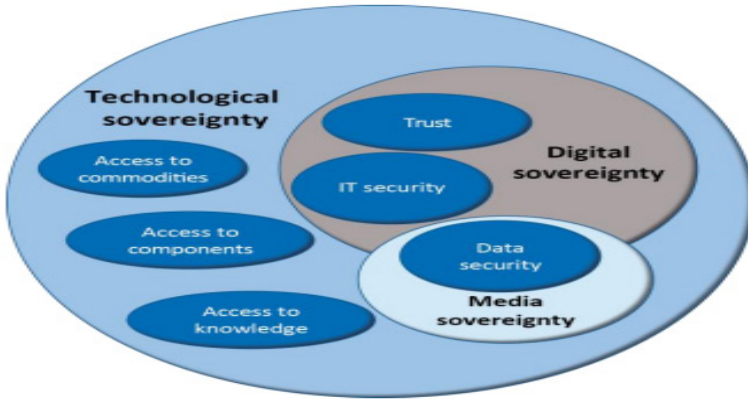
즉, EU의 디지털주권을 요약하면 외국에 대한 의존도를 낮추는 동시에 통제권을 갖기 위한 노력의 합이며 이들을 조정하는 역할이자 전제조건으로써 사이버 안보 영역이 중요하게 고려되는 것이라고 할 수 있다. 외국 기술, 특히 클라우드 인프라에 대한 의존도를 낮추기 위해서 EU 내 데이터 저장과 거래를 촉진하는 클라우드인 Gaia-X가 개발 중이고, 연결 인프라에 대한 필요로 디지털 서비스 인프라 및 광대역 네트워크 등과 같은 목표 기반 시설 투자가 진행 중이다.

다만 아래의 그림에서 보듯이 기술주권 또는 디지털주권은 ICT 보안으로 제한될 수 없다. 기술주권은 디지털 기술 이외에도 에너지 기술, 생명공학/바이오닉스, 산업 및 기타 여러 분야에 영향을 미친다. 그러므로 독일 전기, 전자 및 정보 기술협회에 해당하는 VDE는 실제로 디지털주권은 데이터 처리, 처리 방법 및 이동성과 같은 관련

41) 중앙일보(2022.3.18.), 「유럽연합도 반도체산업 육성에 나섰다」, <https://joongang.co.kr/article/25056407>(검색일: 2022.03.25.)

영역을 구체적으로 다루는 기술주권의 특수한 경우로 볼 수 있을 뿐, 결국 각 기술 분야에 대한 입장을 구체화할 필요가 있다고 진단하였다(VDE, 2021, p. 4).

[그림 3-1] 기술·데이터·미디어 주권 관계도



자료: VDE(2021), p. 5

나. EU의 기술주권 달성을 위한 정책적 적용

이러한 디지털·기술주권 달성을 위한 구체적인 정책적 적용은 EU의 ‘Digital Europe Programme’과 EU의 대표적인 R&D 프로그램인 ‘Horizon Europe’에서도 확인할 수 있다.

우선 디지털 유럽 프로그램은 기업과 시민에게 디지털 기술을 제공하는 데 중점을 둔 EU 최초의 자금 지원 프로그램으로, 7년에 걸쳐 총 75억 유로의 예산으로 집행된다. 유럽 집행위원회는 유럽의 기술주권을 강화하고 시민, 공공 행정 및 기업의 이익을 위해 시장에 디지털 솔루션을 제공하는 것을 목표로 하는 디지털 유럽 프로그램을 위한 3가지 작업 프로그램을 채택했다. 디지털 유럽 프로그램을 통해 안전하고 지속가능한 디지털 인프라를 구축하고, 기업이 데이터에 더 잘 액세스할 수 있도록 지원하며, 유럽 시민이 노동 시장에 적극적으로 참여할 수 있는 올바른 기술을 습득할 수 있도록 투자하여 시민, 기업, 공공 영역 모두가 기술 솔루션의 혜택을 받을 수 있도록 하며, 이것이 궁극적으로 EU의 기술주권을 강화한다고 보았다.

보다 구체적으로는 ①중소기업(SME), 신생 기업, 공공 부문, 통합 클라우드-에지 인프라 및 서비스의 배포, 즉 안전한 데이터 흐름을 보장하는 디지털 솔루션 ②실패할 수 있는 AI의 사용을 촉진하여 기후 변화 및 지속 가능한 의료를 포함한 주요 사회적 과제에 대응하기 위한 AI 기반 솔루션용 테스트 및 실험 시설 구축 ③사이버 공격에 대한 높은 복원력을 제공할 EU(EuroQCI)를 위한 보안 양자 통신 인프라 배포 ④ 2020 기술 의제 및 SME 전략에서 발표된 SME를 위한 디지털 단기 집중 과정과 같은 조치를 포함하여 유럽에서 디지털 기술을 향상하기 위한 주요 고급 디지털 기술의 마스터 과정 제공 ⑤공공 행정을 지원하는 솔루션의 국경 간 상호 운용성을 지원하는 디지털 서비스의 설정, 운영 및 진화 및 지속적인 유지 관리에 대한 투자를 포함한다 (European Commission, 2021.11.10.).⁴²⁾

디지털 유럽 프로그램과 유사하게 유럽의 대규모 R&D 프로그램인 Horizon Europe에서도 기술주권 달성을 위한 일련의 정책들이 제시되어 있다. 사업계획서에 해당하는 Work Programme 7번 문서인 ‘디지털, 산업, 우주(Digital, Industry, and Space)’는 경제와 사회에 지대한 영향을 끼치는 우주를 포함한 디지털 및 산업 기술의 발전을 통해 유럽이 산업 경쟁력을 확보하는 방안을 다루고 있다. 특히 코로나 19와 같은 신종 감염병과 국가 간 패권 경쟁과 같은 글로벌 불확실성이 보여준 글로벌 공급망의 불안정함은 유럽이 기술 뿐 아니라 원자재와 서비스 등 기술의 전·후방에 위치한 영역을 안정적으로 조달하는 능력의 중요성을 강조하였다. Horizon Europe의 Work Programme은 5번 문서 ‘Culture, Creativity and Inclusive Society’, 6번 문서 ‘Civil Security for Society’ 등 총 13개로 구성되어 있고, 여기에서는 첨단 기술과의 연관성이 가장 높은 7번 문서를 분석 대상 문서로 채택하였다.

1) 기술주권을 지원하는 획기적 기술

사업계획서 상에 기술주권에 관한 내용은 일반적으로 사업 목표에 표기되어 있었으나 유일하게 사업명에 명시되어 있는 사업이 있었는데, 이는 기술주권을 지원하는 획

42) European Commission(2021.11.10.), "Commission to invest nearly €2 billion from the Digital Europe Programme to advance on the digital transition",
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_5863(검색일: 2022.03.25.)

기적 기술(breakthrough technologies)에 관한 건설 산업 부문 사업이었다. 사업계획서 내에 기술되어 있는 내용으로 유추해보건대 유럽은 EU 회원국의 건설 산업 경쟁력 유지를 위해 유럽 외부에서 수입해야 하는 획기적인 기술에 의존하지 않도록 하는 것을 목표로 한다. 예컨대 적층 제조(additive manufacturing), 휴먼 로봇 협업(human robot collaboration), 자율 주행 차량 등 건설 산업에서 사용되는 획기적 기술들이 EU 외부에의 의존도가 높다고 진단을 내렸고, 진단 결과 유럽의 기술주권 확보를 위해 외부 의존도를 감소시키기 위해 노력하겠다는 것이다.

2) 기술주권 지원기술: 수입 의존성의 심각한 위험을 내포하는 기술

현재 건설 부문은 유럽에서 가장 덜 자동화·디지털화된 부문이기 때문에 건설 환경에서 적층 제조, 자율 차량 및 휴먼 로봇 협업과 같은 기술을 사용하는 것은 해당 부문의 디지털화 정도를 높이는 데 중요하다. 따라서 사업을 통해 고도로 자동화된 건설 현장에 필요한 기술, 장치 및 시스템을 개발·테스트하고, 유럽의 여러 국가에 걸쳐 최소 4개의 다양한 건설 현장(도로 공사, 교량, 터널, 다양한 유형의 건물 등)에서 개발된 모든 솔루션을 시연하고자 한다. 또한, 수입 의존성의 심각한 위험을 내포하는 추가적인 획기적인 기술을 식별하고, 새로운 관련 표준의 개발 또는 기존 표준의 업데이트에 기여하도록 한다. 특별히 이러한 기대성과를 달성하기 위해, 특히 디지털 기술에 대한 협력의 관점에서 일본 또는 한국과의 국제 협력이 권장됨을 명시하였다(European Commission, 2021, pp. 41-42).

3) 기술주권 달성을 위한 국제협력과 유럽의 자산강화

사실 기술주권 달성을 위한 방안의 일환으로 국제협력에 대한 강조는 7번 문서 전반에 걸쳐 이루어지고 있다. 예컨대 유럽의 전략적 자율성을 보장하기 위해 세계적 수준의 AI 연구 커뮤니티를 포함하여 유럽의 자산을 강화하고 구축하는 초대형 프로젝트인 'AI Lighthouse for Europe'이 Horizon Europe 프로그램의 일환으로 추진되고 있다. 유럽은 기존의 많은 주요 연구 센터를 통한 연구 역량 확보의 강점을 가지고 있지만 국제적 수준에서 경쟁력을 갖추기 위한 노력은 분산되어 있다는 점이 지적

되어, 유럽 AI 우수 센터(AI excellence research centres)의 긴밀한 네트워크를 통해 분산된 연구 역량을 한 데 모으고, 이러한 유럽 AI 우수 센터의 노력을 ‘AI lighthouse for Europe’ 이니셔티브를 통해 통합하려는 것이다(European Commission, 2019).⁴³⁾

유럽 AI 우수 센터는 2018년 4월 EU 위원회에서 발표한 ‘유럽을 위한 인공지능에 관한 커뮤니케이션(Communication on Artificial Intelligence for Europe)’ 문서에서 등장했다. Horizon 2020 프로그램이었던 ‘Vibrant European Network of AI Excellence Centres’을 잇는 이니셔티브인 ‘AI Lighthouse for Europe’은 ‘CERN for AI’로 이해되기도 한다.⁴⁴⁾ CERN(유럽입자물리연구소)이 개별 국가 수준에서 감당하기 어려운 과학 연구를 초국적 차원에서 수행하여 입자 물리학 분야에서 많은 과학적 업적을 이루어낸 것처럼, AI 부문에서도 거대 인프라와 네트워크의 집중을 활용하여 성과를 내자는 것이다.

이렇게 집중된 연구 역량은 건전한 경쟁을 통해 시너지 효과를 낼 수 있을 뿐 아니라, AI에 대한 유럽의 야망과 연구 수월성에 대한 상징으로 작용하여 유럽의 AI에 대한 세계적인 리더십을 확보할 수 있는 기회가 된다. 이를 위해 AI lighthouse 내 유럽 데이터 센터와 컴퓨팅 시설을 설치하고, AI 윤리와 관련된 오피스를 설치하여 EU의 모토인 ‘신뢰할 수 있는 AI(trustworthy AI)’에 대한 기준(standard)을 제시하고, 실험 및 업무 공간을 마련하고자 한다(CLAIRE, 2021).

다만 현재까지는 개념 수준의 논의만 진행되고 있어, 보다 자세한 이해는 AI Lighthouse 프로젝트보다 먼저 시행되었고 추후 AI Lighthouse의 기반이 될 유럽 AI 우수 센터를 통해 하고자 한다. 유럽 AI 우수 센터는 AI4Media, ELISE, HumanE-AI-Net, TAILOR, VISION의 총 5개 세부 프로젝트로 구성되어 있다. AI4Media만 2020년부터 2024년까지 약 4년 동안 수행될 예정이고, 나머지 4개의 프로젝트는 약 3년간 수행된다.

43) European Commission(2019), “Towards a vibrant European network of AI excellence centres”, <https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ict-48-2020>(검색일: 2022.04.18.)

44) European Commission Digital Policies, “AI excellence thriving from the lab to the market”, <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/ai-lab-market>(검색일: 2022.4.18.)

<표 3-7> 유럽 AI 우수 센터 프로젝트 목록

프로젝트명(기간)	예산	내용
European Excellence Centre for Media, Society, and Democracy(AI4Media) (2020.9.1.~2024.8.31.)	€11,999,722 (약 162억원)	- AI4Media의 공식 명칭은 '미디어, 사회, 민주주의를 위한 유럽 AI 우수 센터'이며 사회적 가치와 의견을 형성하고 민주사회를 육성하는 역할을 하는 미디어의 중요성에 공감하여 AI가 미디어 부문에 어떻게 기여할 수 있는지에 집중하고, 신뢰할 수 있는 AI를 보장하기 위해 만들어진 4개년 프로젝트 - 미디어 분야의 분절된 AI 지형도를 산-학-연 협력 강화로 극복하고 미디어 분야 AI 연구 의제 형성
European Learning and Intelligent Systems Excellence(ELISE) (2020.9.1.~2023.8.31.)	€11,984,405 (약 162억원)	- AI 연구 중심지로서 최고 수준의 연구를 바탕으로 학계, 산업계, 사회에 그 지식과 방법을 전파하는 것을 목표로 함 - 연구 의제의 핵심 영역은 보안 및 개인 정보 보호, 설명 가능하고 투명한 AI, 신뢰성 및 AI 인증, 시스템 전반의 AI 통합, AI 윤리 및 사회적 영향 등임 - 박사·포닥 프로그램 운영을 통한 인재 유치, 획기적 연구를 위한 펠로우 프로그램 운영 및 산업계 참여 유도
HumanE AI Network (HumanE-AI-Net) (2020.9.1.~2023.8.31.)	€11,996,875 (약 162억원)	- AI4EU 플랫폼과 가상 연구실을 통해 유럽 AI 커뮤니티에 연구 결과를 제공하고 지식을 전파하는 것을 목표로 함 - 튜토리얼, MOOCs 등의 지식 플랫폼을 이용하여 지식 확산하여 사회의 가치와 경제에 영향을 줄 수 있는 혁신 생태계 개발 - 산업 박사 학위(industrial Ph.D. program)를 수립하며, 유럽 경제에 중요한 부문의 주요 산업 관계자를 프로젝트 전반에 참여시킴
Foundations of Trustworthy AI-Integrating Reasoning, Learning and Optimization (TAILOR) (2020.9.1.~2023.8.31.)	€12,000,000 (약 162억원)	강력한 산-학-공공 연구 네트워크를 구축하여 신뢰할 수 있는 AI의 과학적 근거를 구축하여 교육훈련 프로그램, AI 기반 협력 툴 제공
Value and Impact through Synergy, Interaction and Cooperation of Networks of AI Excellence Centres(VISION) (2020.9.1.~2023.8.31.)	€1,998,910 (약 27억원)	AI 우수 센터의 상기 4개 네트워크 간의 효과적인 조정을 담당하여 유럽이 전략적 자율성을 유지하는 데 중요한 것으로 인정되는 AI 개발의 최전선에 머물 수 있도록 돕는 역할을 수행

자료: AI4media, <https://www.ai4media.eu>(검색일: 2022.5.23.); ELLIS Society, <https://ellis.eu/elise>(검색일: 2022.5.23.); CORDIS, <https://cordis.europa.eu/project>(검색일: 2022.5.24.); HumanEAI Net, <https://www.humane-ai.eu>(검색일: 2022.5.24.)

다. 소결

EU 집행위원회는 상기의 우수 센터 프로그램을 통해 궁극적으로 다음과 같은 성과를 기대한다: 첫째, 과학자들에게 유럽의 매력도를 높여 미래 세대의 과학자들을 적극적으로 유치한다. 둘째, 핵심 전략 연구 주제에서 유럽의 리더십을 확보한다. 셋째, 우수 센터 활동을 통해 개발된 알고리즘과 도구, 솔루션으로 AI-on-Demand 플랫폼을 강화한다. 넷째, AI-on-Demand 플랫폼에 기여하기 위해 연구원, 개발자, 통합자 및 사용자를 위한 참조 리소스로 만든다. 다섯째, AI에 대한 유럽의 연구 역량을 강화한다. 마지막으로, 광범위한 비 ICT 전문가가 필요한 AI 기술을 갖추고 이 기술을 최대한 활용할 수 있도록 교육을 제공한다.

이를 통해 EU가 우수 센터 프로그램으로 달성하려고 하는 목표는 크게 ① 인재 유치와 비전문 인력에 대한 교육 강화, ② 핵심 전략 연구 주제에서 유럽의 글로벌 리더십 확보, ③ 알고리즘과 도구 개발 등을 포함하는 연구 역량 강화로 요약해볼 수 있다. 즉, 유럽에서는 기술주권을 지원하는, 해외 의존도가 높은 위험성 완화에 필수적인 역내 기술·산업 역량(capability)을 갖추고 이를 한층 더 강화하기 위한 글로벌 파트너십을 통한 접근(accessibility)역량을 갖추는 노력을 기울이고 있다고 할 수 있다.

EU의 맥락 속 디지털주권이 디지털 시대에 유럽의 가치를 보호하기 위한 기반으로 통제권을 갖추고 외부로부터의 의존도를 낮출 수 있는 법과 제도 확립 등을 꾀한다면, 기술주권은 보다 폭넓게 신흥 기술 영역 전반에 걸쳐 경제경쟁력과 글로벌 리더십을 확보하기 위한 노력으로 이해될 수 있다. 이를 위해 산업계와의 연계에 중점을 두고, EU 역내와 역외에 걸친 상호 파트너십을 구축하여 공정한 경쟁과 협력을 통한 시너지 효과를 내고자 함을 확인할 수 있었다.

7. 일본의 기술주권 논의와 과학기술 외교 방향

가. 일본의 기술주권 논의배경

1) 미중패권경쟁 상황에서 일본의 위치

최근 미국과 중국 간 무역 및 기술 마찰로 인한 패권경쟁 양상이 글로벌 전체 질서를 새롭게 구축하는 가운데 각국은 보호무역주의, 글로벌 공급망 안보 등 자국 중심 또는 블록 동맹의 주도적 역할 확대에 주력하고 있다. 여기에 더해 코로나19 팬데믹과 사이버공격, 자연재해와 전쟁, 기술유출 등의 문제도 해결해야 하는 시점에서, 일본은 민간주도가 아닌 정부 주도하에 글로벌 공급망 안보와 국제외교협력의 연대를 염두에 두고 다양한 국가 정책을 추진하는 단계로 전환하고 있다. 이는 일본이 미중 간 갈등 심화로 미중 양국 내 사업활동 비중이 큰 일본 기업에 미칠 부정적인 영향이 현실화되고 있음에도 불구하고 미·일 간 협력은 강화해야 하는 딜레마에 놓여 있기 때문이다. 이에 일본은 과학기술과 혁신 영역에서 정부의 역할을 확대하는 한편, 코로나19 팬데믹 상황에서 자국 내 뒤쳐진 디지털화에 대한 염려를 불식시키고 향후 글로벌 기술패권에 대응하기 위해 ‘과학기술 입국’을 정면에 내세우는 정책을 취하고 있다. 특히 미국의 바이든 정부가 이전 트럼프 정권의 ‘America First’에서 벗어나 국제협조노선 전략으로 새롭게 재편하고 있는 가운데 일본의 역할을 기대하고 있고, 일본 역시 이런 기대에 부응하기 위한 제스처를 취하고 있다.

따라서 일본 사례에서는 현 기시다정권이 내세우고 있는 과학기술 입국에 대해 살펴보는 한편, 일본이 이를 경제안전보장(Economic Security, 이하 경제안보)과 더불어 4차 산업혁명(Society5.0)을 성공적으로 이끌기 위해 어떠한 전략으로 접근하고 있는지 살펴본 후에 소결에서 한국으로의 시사점을 제시하고자 한다.

2) 기술패권경쟁 대응을 위한 전략

일본에서는 ‘기술주권’이라는 용어를 공식적으로 사용하지는 않지만, 전 세계적인 ‘기술패권’이라는 주도권 다툼에 대응하기 위한 전략으로 신기술 및 반도체를 바탕으로 하

는 글로벌 공급망 확보 등 경제안전보장을 국가의 중요 과제로 설정하여 대응하는 한편, 디지털청(デジタル庁)을 설립(2021.9.1.)하고 강력한 권한과 충분한 예산을 배분하여 디지털 사회로의 전환을 적극 추진하고 있는 중이다.⁴⁵⁾

미중패권 다툼과 전 세계적인 글로벌 공급망의 혼란은 주요 선진국들을 중심으로 반도체를 전략 관리 사업으로 인식하게 했고, 일본 역시 5G를 비롯하여 Big Data, AI, 로봇, 자율주행 등에서 주요 기반기술인 반도체를 국가 안보와 직결된 전략물자로 자각하기 시작했다. 이에 따라 최근 들어 과학기술정책을 중심으로 ‘통합이노베이션전략 2021’ 및 ‘성장전략실행계획 2021’, 그리고 ‘디지털사회 실현을 위한 중점계획’(2021.6), ‘반도체·디지털산업전략’(2021.6) 등의 정책 문건들을 연이어 제시하면서 전 세계적인 기술패권 경쟁에 대응해 오고 있다.

이 가운데 ‘통합이노베이션전략2021’은 일본정부가 코로나19 팬데믹을 고려하여 전염병 관련 연구개발을 강화하고 미중 기술전쟁에 대응하기 위한 일본 내 첨단기술 연구개발 및 기후위기 중심으로 국제정세 변화에 대응하는 지원을 강조하는 한편, 사이버 공간과 물리적 공간을 융합시킨 새로운 가치창출전략으로 CPS(Cyber Physical System)을 제시하였다(内閣府, 2021.6.18.).⁴⁶⁾ ‘성장전략실행계획 2021’은 ① 디지털화에 대한 집중투자·상용화 및 이를 위한 환경정비, ② 녹색성장전략을 위한 새로운 투자 실현, ③ 경제안보 확보 및 집중투자를 중심으로 경제활동이 국가안보에 직결된다는 관점을 제시하고 있다(内閣官房, 2021.6.2.).

나. 일본의 미중기술패권 대응과 대미 파트너십

일본 과학기술 정책의 기본 뼈대라 할 수 있는 ‘제6기 과학기술이노베이션기본계획’(2021-2025, 이하 ‘제6기’)에서는 ‘미중기술패권경쟁’ 대응과 관련한 대미 파트너십을 어떻게 마련할지에 대한 직접적인 언급은 찾아볼 수 없다. 그러나 전 지구적 위

45) ‘디지털청 설치법’에 근거하여 2021년 9월에 출범한 일본 디지털청은 ‘Human-friendly digitalization: No one left behind’를 주요 임무로 내세우고 수상을 청장으로 하는 내각 직할 조직이다. 일본의 행정·교육·의료·연구개발(R&D) 등 공공분야 디지털화를 적극 추진하고자 설립되었다(자료: Makishima Karen, 2021.12).

46) CPS란 사람이 주체적으로 행복한 생활을 영위하기 위해 IoT, Big Data, AI, 5G통신 등을 활용해 가상세계와 현실 세계를 융합한 시스템으로, 이를 통해 인간 중심의 Society5.0을 실현하겠다는 것이다. 이것은 독일에서 출발한 데이터 생태계 Gaia-X의 기본 원리이기도 하다(자료: 内閣府, (2021.6.18.)).

기를 극복하기 위한 지혜를 모으고자 하는 방안으로 국제공조와 SGD's와의 관계, 그리고 국제사회에서의 발언을 강화하거나 또는 자국의 경쟁력 강화를 위한 국내개혁 및 과학기술에의 미래투자 확대를 가속해 나가겠다는 선언은 포함되어 있다. 여기서 언급한 전 지구적 위기란 감염증의 세계적 유행, 국제테러 및 사이버 공격, 대규모 자연재해 등이며 이를 해결하기 위해서는 다양한 대미 파트너십이 필요하다는 것이다.

‘제6기’에서 일본이 목표로 하는 것은 제5기 기본계획에서 언급한 Society5.0을 구현하는 것으로서 2005년 UN에서 채택한 SDGs의 제안을 강하게 공감하면서도 여기에 신뢰를 둔다고 하는 일본의 독특한 가치관을 중첩한 개념으로 Society5.0을 제시하고 있다. 이런 점에서 Society5.0의 전제가 되는 디지털화에 대해서는 모든 분야에서 IT를 적용해야 하는데, 이를 위해서는 미국과의 적극적인 협력이 필요하고, 그런 점에서 IPEF 및 그 외 미국과의 협력 관계를 강화해야 하는 입장이다.

한편 ‘제6기’에는 글로벌 도전과제를 해결하기 위한 정책적 공헌을 구현할 방법으로서 「반도체 전략」을 통해 DX(Digital Transformation)와 Society 5.0사회의 전환을 위한 핵심기술 육성을 제시하였다. 그런데 문제는 현재 일본의 최대 약점인 파운드리(반도체 위탁생산 전문업체) 산업이 부재하므로 반도체 제조 및 재료장치 산업의 강점을 유지하고, 글로벌 파운드리를 자국 내 유지하는 전략으로 방향을 설정한 것이다(최해옥, 2021)

외교적 차원에서 살펴보면 일본은 미중 간 패권 다툼에서 미국과의 동맹을 강화하고 우호적 협력관계를 돈독히 하는 전략을 취하고 있다. 이에 따라 바이든 미 대통령과 스가 요시히데(菅義偉) 전 일본 총리는 2021년 4월 16일, 미일정상회담에서 외교와 경제, 보건 분야에서 양국이 전방위적인 협력을 추진해 나갈 것을 합의하면서 ‘새로운 시대의 미일 글로벌 파트너십’이라는 공동성명을 발표하였다. 아울러 기시다 후미오(岸田文雄) 총리는 수상 취임(2021.10.4) 후 곧바로 미 바이든 대통령과의 첫 번째 미일수뇌회담에서, 중국을 의식한 인도-태평양 및 전 세계 평화와 안전, 그리고 굳건한 미일동맹을 확인하는 내용을 중심으로, ‘자유롭고 열린 인도태평양’을 추진하는 한편, 양국의 중요한 역할을 QUAD를 통해 강화해 나갈 것을 기대한다는 내용을 발표하였다.⁴⁷⁾ 사실상 미국이 주도하고 있는 QUAD에 일본이 참여하는 이유는 중국의 ‘일대일

로'를 전제하는 미국의 주도권에 동의하기 때문이라고 한마디로 요약할 수 있겠다.

한편, 2021년 11월 15일에 미국 상무장관 지나 러몬드(Gina Raimond)와 일본 경제산업상 하키우다 고이치(萩生田光一)는 'JUCIP'(일미상무·산업파트너십) 설립에 합의했다. 즉 JUCIP를 통해 반도체, 5G 및 그 외의 중요한 산업분야에 있어서 양국 경제의 경쟁력, 공급망의 강인성, 그리고 안전보장을 강화하며 불공정한 무역관행에 대항하기 위해 시장 왜곡에 공동 대처하겠다는 것이다. 더 나아가 기후위기와 같은 전 지구적 공동 도전과제를 해결하고 번영을 달성하여 자유롭고 공정한 경제질서를 유지하겠다는 내용도 포함되어 있다. 이러한 공동의 목적을 추진하기 위해 인도·태평양 양지역을 포함하여 뜻을 같이 하는 다른 파트너와의 관계를 환영하는 한편, 미 상무성의 'Select USA', 일본무역진흥기구의 'J-Bridge Program' 등을 통해 민간 부분에서 양국의 투자를 촉진하고 협력을 활성화하고자 한다.

이후에도 기시다 총리와 바이든 대통령은 텔레비전회의(2022.1.21)를 진행하면서 미 일 양국의 강력한 동맹체제를 확인하는 가운데 중국을 둘러싼 긴밀한 대응 및 연대, 대만 해협의 평화와 안정의 중요성 및 평화적 해결 촉진, 그리고 홍콩정세와 신장위구르자치구의 인권상황에 대해 심각한 염려를 공유했다. 그 외에도 북한의 위협에 대한 비핵화 등에 연대할 것을 확인하는 한편, 한·미·일 3국의 강건한 관계가 불가결한 것을 강조했다.

〈표 3-8〉 최근 일본의 기술패권 추진을 위한 국제협력 및 외교전략 계보

연 도	외교전략	주요 내용
18.12	TPP11 협정	• 일본 주도권
20.11	RCEP 협정	• 중국 주도의 역내 포괄적 경제동반자협정
21.4.16	일미수뇌공동회담 및 성명 (바이든대통령, 스가총리)	• 양국의 첨단기술 관련 협력 강화 • 국제규범·질서를 따르지 않는 중국에 대한 우려 표명

47) 미 바이든 행정부가 대중 포위망 구축에 주력하기 위해 강조하고 있는 QUAD 4국은 반도체 등 전략물자를 명시하는 한편, 공급망 강화분야로 희토류와 반도체, 5G 등을 강조하였다(김규판, 2021, p.14).

연 도	외교전략	주요 내용
21.9.24/ 22.5.24	QUAD(일미호인)수뇌회의 (바이든대통령, 기시다총리 등)	- 아시아태평양 지역정세·국제정세에 관한 의견교환 및 전 지구적 문제에 대한 실천적 협력 추진 - 경제안보강화를 위한 5G 및 6G 분야 협력 추진
21.10.4	일미수뇌회담 (바이든대통령, 기시다총리)	- 중국 및 대만문제에 굳건히 대응하는 미일동맹체제 확인 - 북한 및 아시아태평양 지역현안(QUAD, ASEAN, 한미일 3국공조, 미안마사태) - 생명공학, 인공지능, 양자기술, 민간우주분야 협력 강화와 5G 안전성과 개방성 관련 표준 확인 및 반도체 포함 전략물자 공급망 협력
21.11.15	JUCIP(일미상무·산업파트너십) 지나러몬드상무장관, 하기우다경제산업상	- 양국 경제의 경쟁력, 강인성, 안전보장을 강화하고 전 지구적 공동 도전과제에 대처 - 반도체, 5G 등 주요 산업분야에서 공급망 강화 촉진 및 주요 기술 보호와 인프라 개발 협력 강화
22.1.21	텔레비전회의 (바이든대통령, 기시다총리)	- 미일 양국의 강력한 동맹체제 확인 - 중국을 둘러싼 긴밀한 대응 및 연대
22.5.23	IPEF(인도·태평양경제프레임워크) (바이든대통령, 기시다총리 등)	- 중국의 경제력 확대를 억제하기 위한 미국주도의 다자경제협력체 - 전통적 FTA와 다른 신(新)통상의제 발의

자료: 일본외무성 및 수상관저 홈페이지 자료를 참고하여 연구진 작성

다. 일본의 경제안보 전략

최근 미중패권 다툼과 글로벌 공급망 재편의 움직임 자체가 국가 안보와 직결되다 보니 ‘경제안보’라는 용어가 여러 국가의 정치권에서 제기되고는 있지만, 아직 이와 관련된 개념을 포괄할 만한 범위를 정의하지 못한 상황에서, 일본 정부 및 일본의 다국적 기업들도 이에 따른 대응에 분주한 상황이다. 즉 경제안보를 내세워 기업을 규제할 경우 경제활동에 제약을 가져와 결과적으로 일본 산업이 약화되고 이는 다시 일본의 경제안보에 부정적 결과를 초래할 수도 있다는 측면과, 반대로 신사업을 창출할 수 있는 뜻밖의 기회가 부여될지에 대해 촉각을 세워야 하는 상황에 직면했기 때문이다. 특히 경제안보에 있어서 과학기술은 언제나 무기화하여 공격 수단이 될 수 있기 때문에 일본정부와 기업은 외국

기술에 대한 의존도를 줄이고 자율성을 확보하는 한편, 자국 기술의 불가결성을 높이고 외국에 대한 영향력을 강화하는데 주력하겠다는 입장을 가지고 있다.⁴⁸⁾

일본 정부가 추진하고 있는 경제안보전략은 크게 ①경제책략, ②국내공급망강화대책, ③QUAD 공급망 구축협력 등 3개 분야에서 관련 법률 개정 및 분야별 정책을 세우는 것으로 구체화하고 있다(김규판, 2021).

한편, 차세대 무기 개발 등에 이용될 수 있는 첨단 기술의 외부 유출을 방지하기 위해, 그리고 핵심 기술의 내재화와 보호를 위해 여야 일치된 승인으로 '경제안전보장추진법'을 가결(2022.5.11)하고 현재 정식 입법 수순을 밟고 있는 중이다. 요미우리신문(読売新聞, 2022.5.12.)은 이 법안이 군사 및 민간 용도로 활용 가능한 첨단기술의 유출 문제 등 중국을 염두에 둔 구상이라고 분석했다. 그만큼 일본이 국가안보와 지정학적 안보의 상호 작용을 중요하게 보고 있다는 의미로서, 정부가 국민경제에 강제적으로 개입할 수 있는 권한이 주어지는 내용이 다수 포함되어 있다. 법안의 4대 핵심분야는 다음과 같다.⁴⁹⁾

- ① 글로벌 공급망 강화 : 국민생활에 필요불가결한 반도체, 의약품 원재료, 희토류, 니켈 등 주요 핵심광물 등이 안정적으로 공급되도록 정부가 조사하고 개입할 권한 부여, 관련 생산시설 투자 시 보조금 지급
- ② 인프라 안전 확보 : 정보통신, 금융, 항공, 공항, 철도 등 국민생활을 뒷받침하는 인프라 담당 14개 업종의 대기업 대상으로 주요기기 도입 시 정부가 사전에 심사 실시
- ③ 특허정보 비공개화 : 안보와 관련된 군사기술 특허출원 내용을 해외기업에서 전용하지 못하도록 비공개로 전환하고 이로 인해 일본 기업이 받는 불이익을 국가가 보상하되 위반 시 징역 또는 벌금 등을 부과할 수 있는 국가 권한 강화
- ④ 첨단기술의 연구개발 지원 : 민관 협업을 통해 항공·우주, 인공지능(AI), 양자기술 등 국가의 안보와 직결되는 특정 주요기술의 연구개발에 자금 지원강화 및 유관기관 간 정보공유촉진

48) 대표적으로 히타치제작소는 경제안전보장문제를 포함한 리스크를 통제 관리하는 부서를 신설하여 2022년도부터 시작되는 중기경영계획 속의 하나로 추진하겠다고 밝혔다. 여기서 언급한 리스크란, 반도체 조달 시 복수의 국가 및 지역을 경유하는 공급망의 허약성 문제를 의미하며, '각국의 동향을 예의주시하면서 공급망을 단축해 지역 내에서 완결할 수 있도록 하여 리스크를 회피하는 방법 밖에 없다'고 지적했다(산케이신문, 2021. 12. 8).

49) 2019년 7월, 일본의 수출규제 경험이 있고 여전히 소부장 산업에서 대일본수입의존율이 높은 한국의 입장에서는 일본이 자국의 경제안보를 문제 삼아 '경제안전보장추진법'의 자의적 법률해석으로 과도한 개입을 할 가능성에 대해 우려할 수밖에 없어 향후의 방향을 예의주시하며 대처해야 할 것이다(NHK News, (2022.5.11.)참고하여 작성).

이렇듯 일본정부의 ‘경제안보추진법’에서는 공급망 안정화가 중요한 정책의 축으로 포함되어 있어, 일본 기업들은 일본정부의 행보에도 보조를 맞추면서 자사의 공급망의 투명성 제고, 불안 요인 제거 등에 주력해야 하는 상황이다. 우선, 미중 패권전(戰) 격화에 따른 관세 인상 보복전의 여파로 중국 현지 생산 공장에서 미국으로의 수출이 비용 측면에서 불리해지면서 직접적인 공급망을 축소하는 방향으로 대응하고 있다. 나아가 코로나19 팬데믹의 만성화, 지정학적 리스크의 확대에 따라 글로벌 공급망의 안전성 확보를 위해 원가 절감이 기준이 아니라 불확실성 비용을 고려하여 글로벌 생산체제의 안정성을 높이는 방향으로 변화하고 있다. 이에 따라 중국에 대한 지나친 의존도를 줄이기 위해 최종 조립 생산기지를 베트남 등지로 옮기는 한편, 일부 공정은 리쇼어링(Re-shoring)을 모색하고 있다. 다만, 대체적으로 일본기업의 글로벌 공급망은 현지 소비시장용 제품의 최종 조립생산은 현지에서 소비하는 자산지소(地産地消) 전략이 보다 선호되고 있다(農林水産省, 2021.4).

한편, 미중 패권전(戰)에 휩쓸리지 않고 기술적 불가결성을 확보하기 위해 일본의 경제안보 전략에서 중시하고 있는 인공지능(AI), 양자기술, 반도체 분야와 관련하여 일본기업과 일본정부는 위기감을 공유하고 있다. 예를 들면 정부가 지원하는 자금으로 인공지능(AI)과 같은 첨단기술을 개발할 때 ‘민관협력협의회’를 설치하여 기밀정보를 공유하는 제도가 도입된다(読売新聞, 2022.7.18.).

반도체는 21세기 핵심전략물자로 일본 정부는 구마모토현(熊本県)에 대만계 반도체 기업인 TSMC 유치를 시작으로 3D 구현, 광전융합 중심으로 일본 반도체 산업 재건을 목표로 하고 있다. 특히 일본 경제산업성은 반도체 공장의 공급망 강화, 반도체 프로세스의 세밀화 및 3D 실장, 광전융합 기술 구현 및 첨단 반도체 인재육성에 승부를 걸고 있다(日経BP社, 2022)⁵⁰⁾. 또한 일본이 강점을 가지고 있는 소재, 부품, 장비 등의 기반기술이 경쟁력으로 유출되지 않도록 정부와 기업의 협력체계를 강화하고 있다. 이를 위해 경제산

50) 일본 경제산업성은 과거의 실패로부터 교훈을 얻어 반도체 기반 정비를 위해 3단계를 계획하고 있다. 1단계는 대만 TSMC의 구마모토현(熊本県) 유치를 시작으로 국내 반도체 공장 신설이다. 2단계는 반도체 프로세스의 세밀화 및 3D 실장 위해 도쿄대학교(구로다 교수 주도) 반도체기술거점 ‘첨단시스템기술연구조합’과 이바라키현(茨城県) 츠쿠바시(筑波)에 ‘TSMC재팬3DIC 연구개발센터’ 등 반도체 거점을 조성을 추진하고 있다. 3단계는 광전융합기술로 일본 NTT가 주도적으로 개발하고 있는 차세대 정보통신기반 구축에 핵심적인 기술이다(자료:日経BP社, 2022).

업성은 기술보안 경영 매뉴얼을 작성하여 기업을 지도하는 한편, 일본기업의 기술정보 보호 강화 사례도 발표했다(經濟産業省, 2019.4.).

라. 일본의 미중기술패권 대응과 경제안보

일본은 미중기술패권에 대응하기 위해 신흥기술 및 반도체를 바탕으로 하는 공급망 확보 등 경제안전 보장에의 대응을 국가의 중요과제로 설정해 놓았다. 특히 반도체는 국가 경제와 안보의 핵심축(linchpin)이고, 일본이 추진하는 Society5.0을 구현하기 위한 사이버공간 구축을 위해서도 필요하기 때문에, 이에 대한 전략으로 ‘디지털청’을 설립한 것이다. 이에 따라 경제안보와 직접적인 관련이 있는 반도체 확보를 위해 관련 연구개발을 지원하는 한편, 경쟁력 제고를 위해 ‘반도체·디지털산업전략검토회의’를 설립하였다.

일본이 경제안보에서 ‘사활’을 건 반도체 전략방향에 대해 살펴보자면, 첨단반도체 양산체제 구축, 차세대 첨단 반도체 설계 및 개발강화, 반도체 기술의 그린이노베이션, 자국 내 반도체 제조기반의 재생 등을 경제안보 관점에서 국제전략을 추진한다는 것이다. 그러한 일환으로 IPEF의 적극적 가입과 협력, 그리고 대만의 TSMC의 첨단 3D 패키징 기술연구개발센터 설립 및 구마모토현의 반도체 공장 신설, 미-일 2nm 차세대 반도체 공동개발 등이 진행되는 것이고, 이러한 이면에는 그동안 미국과 일본, 그리고 대만과 일본 간에 지속적인 반도체 분야 협력이 있어 왔기에 가능했던 것이다.

한편, 일본은 2022년 5월 23일, 미국과 공동성명을 선언하고 중국과 러시아의 위협에 대응하기 위해 양국의 미래 안보의 핵심인 우주방위 및 반도체 공급망 구축을 위한 협력을 발표하였다(読売新聞, 2022.5.24.).

이렇듯, 일본의 성장전략에는 구체적이며 흔들림 없는 대미 파트너십, 국제사회와의 공동 협력, 그리고 일본 정부의 고유한 경제안보 관련 정책 등이 각각 이질적인 관계가 아니라 상호 연결된 관계 속에서, 총리가 의장인 내각을 중심으로 경제산업성이 현장감 있게 대응체제를 갖추어 나가고 있다.

마. 소결

미국은 1980년대 일본의 고도경제성장과 수출입구조의 불균형에 따른 적자구조를 불식시키기 위해 일본을 새로운 패권 경쟁자로 인식하고는 일본의 기술 자국주의(techno-nationalism) 정책에 대한 제재를 가한 바 있다.⁵¹⁾ 오늘날 미국은 중국을 이와 동일한 시각으로 대상을 바꾸어 놓고는 오히려 일본과는 JUCIP를 시작으로 QUAD 대응 및 인도-태평양 지역의 협력전략까지 발효하는 단계로 끌어 올려놓았다. 과거 TPP 이전의 미일무역교섭에서는 미일 양 정부 모두 안전보장 문제는 회피하고 비교적 단기간의 무역문제에 집중하는 형태를 보였지만, 이제는 경제안보를 주요 주제로 다루고 있다는 점이 주목할 만하다.

일본이 경제안보에서 중요시 여기는 것은 기술패권에서 뒤처지지 않는 것, 반도체를 기본으로 하는 글로벌 공급망을 확보하는 것, 그리고 과학기술 입국에 필요한 인재양성과 R&D를 지원하는 것 등으로 요약할 수 있다. 그러나 이러한 일본 정부 주도하의 기술패권에 대한 의지나 인식과는 달리 실제 기업들의 DX(Digital Transformation) 자기진단 결과⁵²⁾에서는 아직까지 진행되지 않고 있거나 일부만 실시하는 정도에 머물러 있다고 분석하였는데, 이는 일본에서의 혁신이 쉽지 않다는 것을 반증하는 결과이기도 하다. 이에 따라 일본은 자국 중심의 국제협력 및 과학기술 외교전략에 있어서 대부분 미국과의 동맹 관계 강화를 활용하여 일본의 기술주권 행사를 극대화하는 한편, 이러한 일본의 대미 파트너십에 초점을 맞춘 경제안보와 과학기술정책 전략을 재구성하고 있다는 점을 간과해서는 안 될 것이다.

최근 선도국간의 기술 공유와 기술 블록화가 본격화되고 경제안보에서도 블록 동맹이 재편되는 시점에서 한국과 일본은 미국이 주도하는 인도-태평양 경제프레임워크(IPEF)에 참여(2022.5.24)하기로 결정하였다. 일본은 IPEF를 통해 글로벌 공급망, 디지털 경제, 신재생에너지 등 분야에서 대 중국 의존도를 낮추면서도, 미국과의 첨단기술 파트너십을 더

51) 1985년 9월, 미국의 무역적자를 해소하기 위해 환율정책으로 일본을 꺾었던 '플라자 합의'가 그렸고, 1986년과 1991, 그리고 1996년 이렇게 세 차례에 걸쳐 일본 반도체산업의 성장을 꺾기 위해 체결했던 '미일반도체협정'이 그렸다.

52) 이재현(2021. 6)참조. 그 밖에 日本經濟新聞(2022.5.30.) 기사에서는 중소기업의 경우 아직도 사무실에는 Fax가 놓여 있고 하청업체들은 장부를 그대로 쓰고 있어서, 중소기업의 대다수가 DX로부터 멀어져 있는 상태에서는 공급망의 생산성은 낮을 수밖에 없다고 진단하였다.

욱 공고히 할 것으로 예상된다. IPEF의 가입은 현재 일본의 경제안보가 부각되고, 미국 역시 반도체를 전략 무기화해 안정적인 공급망을 확보하기 위한 속도(반도체생산촉진법안, CHIPS for America)를 내고 있는 시점에서 한국 역시 기술주권에 뒤처지지 않기 위한 최소한의 행보일 수 있다.

향후 미중 패권 경쟁으로부터의 부당한 압력을 피하기 위해 정부와 민간 기업의 협력체제를 가동하는 한편, 일본의 기술주권에 따른 폐해, 예를 들어 2019년 7월 반도체 3품목의 수출규제 등의 부당한 압력을 피할 수 있는 한국만의 핵심기술을 강화할 수 있는 '전략적 불가결성' 체제를 강화해야 할 것이다. 기술주권을 둘러싼 한일 간 경쟁구조 또는 비협력관계는 언제든지 재발 가능성이 있기 때문에 이에 대비해야 할 필요성이 있다.

그렇지만, 한편으로는 미국을 주축으로 반도체를 전략관리사업으로 인식하기 시작하면서 블록동맹을 맺어가고 있고, 일본 정부가 산학관 연계로 강조하고 있는 기업 경쟁력의 무기화, 불가결성의 확보가 우리에게도 중요하다는 점을 간과해서는 안 된다.

아직은 한일관계가 경색된 상황이 지속되고는 있지만, 새롭게 출발한 리더십의 확고한 의지로 국민 여론을 전환시킨 후 미국을 최대한 활용하고 있는 일본과 첨단기술 분야의 부분적 협력, 그리고 소·부·장 산업에서 월등히 앞서 있는 일본과 선택적 협력관계를 통해 공동 대응하는 외교 전략도 고려해볼 만하다.

제2절 세계 주요국 및 경제연합체 논의 종합결론

앞서 제 1절에서 미국·중국·프랑스·독일·일본 주요국의 기술주권 논의 동향과 주요 다자기구(OECD, G7, APEC) 및 유럽연합의 기술주권 논의 동향을 각각 살펴보고 기술주권 개념을 직간접적으로 다루는 핵심적인 방향을 소결로 정리하였다. 이를 바탕으로 본 절에서는 다음과 같이 기술주권 논의의 종합적인 결론을 제시하고자 한다.

〈표 3-9〉 세계 주요국과 유럽연합의 기술주권 논의 종합결론

국가명	기술주권 논의 여부·방향 및 국내 시사점
미국	- 기술주권이라는 용어를 직접적으로 사용하지는 않음 - 미국은 중국의 패권국 도전을 원천봉쇄하고 동시에 미국의 패권국 지위 유지·강화를 꾀하고 있음. 미국은 대 중국 견제위해 국내·외적으로 방어적·공격적 조치를 다양한 부문에 구사할 수 있는 지구상 유일한 국가임 - 미국은 세계 민주주의 수호 리더로서 중국·러시아 같은 권위주의 국가의 첨단기술 획득·유통·최종사용을 규제하고자 동맹국을 적극 활용중 - 최근 대 중국 수출통제가 확대되고 있음: ① 첨단집적회로(반도체)·슈퍼컴퓨터 뿐 아니라 양자기술, 인공지능, 생명공학·생물제조, 첨단통신, 청정에너지 등으로 수출통제 제한조치 확대 전망됨, ② 신형·기반기술 관련 대 중국 수출통제 관할권이 상무부에서 국방부로 이양될 전망 - 향후 지속적으로 미국 관점에서 무역과 기술에 국가안보를 적용하여 동맹국들에게도 참여를 강요하는 경향이 짙어질 수 있고, 이에 동참하지 않을 시에는 새로운 통상규제제도 작동할 수 있어 한국도 이에 대한 대비 필요
중국	- 기술주권이라는 용어를 직접적으로 사용하지는 않으나 국내적으로는 '병목기술 중심의 과학기술 자립자강', 그리고 국외적으로는 '과학기술 글로벌 리더십 구축 위한 대국외교'를 펼침으로써 미국 포함 서방국 대응에 적극 나서고 있음 - 미중 기술패권경쟁에 대한 중국의 입장은 다음과 같음: ① 패권국의 대중봉쇄전략으로 인식, ② 서방국가들의 국익 극대화 위한 전략적 디커플링으로 인식, ③ 미국의 반세계화와 보호주의 비판 및 중국 개방기조 강조, ④ 중국 발전의 지속성과 안정성 부각 - 최필수(2022)에 따르면 중국의 자기 완결적 혁신 시스템을 국내에 구축하는 것이 가능한 유일한 국가임. 따라서 향후 중국은 외부의 공격으로부터 자유로운 국내 혁신시스템을 구축하고 이에 필요한 과학기술외교를 선별적으로 펼쳐나갈 것으로 보임 - 중국과 달성 목표가 같다면 한국이 협력대상국으로서 자리할 수 있겠지만 그렇지 않은 경우 대만에 무역제제를 적용했듯이 같은 공격을 한국도 받을 수도 있음. 이러한 위기 시나리오를 바탕으로 한국의 대 중국 무역 의존도를 낮추는 체질개선 및 실리적 외교가 시급함

국가명	기술주권 논의 여부·방향 및 국내 시사점
프랑스	2017년 마크롱 대통령의 ‘Sorbonne Speech’에서 기술주권 용어가 최초로 사용된 이래로 ‘기술주권’ 용어가 유럽 차원에서 정책적 도구까지 적용되도록 앞장선 것은 2022년 1월~7월 유럽연합 집행이사회 의장국을 맡은 프랑스 역할이 컸다고 볼 수 있음 - 유럽연합 집행이사회 의장국으로서 추진해야 할 우선순위에 대해 프랑스 마크롱 대통령이 다음과 같이 밝힘: ① 유럽의 운명은 유럽이 자유롭게, 충분히 주권적으로 정할 수 있는 세계에서 강력한 유럽 내에서 협력 주도, ② 유럽 국방, ③ 아프리카와 서발칸 국가와 유럽 간 정치적·지정학적 관계 고려한 새로운 경제적, 재정적 뉴딜 프로젝트 착수, ④ 기술 주권을 바탕으로 알맞은 일자리(right job)를 창출하는 유럽연합의 새로운 경제모델, ⑤ 기후 어젠다 - 마크롱 대통령은 유럽은 디지털 규제와 함께 특별히 기술주권을 바탕으로 새로운 경제모델을 상상해야 하며 수소 배터리, 반도체, 클라우드, 국방, 보건, 문화 등 핵심 분야의 산업 부활을 촉구하였음
독일	- 미국의 IT공룡기업들이 데이터 B2C시장 독점과 이에 따른 폐해를 더 이상 묵과하지 않는 동시에 데이터 B2B 시장 선점을 통한 유럽 중심의 새로운 경제모델(데이터경제, 순환경제) 설계 및 주도 위해 프랑스와 함께 기술주권을 수단으로 데이터 생태계 ‘Gaia-X’와 같은 신흥기술동맹 결성중 - 기술주권은 기술적 측면의 자급자족이 아니며 개인·기업·국가가 기술의 개발과 사용에 있어 행동의 자유를 가지고 통제할 수 있는 권한을 유지할 수 있어야 함. 이를 달성하기 위해서 유럽은 반드시 국제협력을 해야 함 - 유럽의 약점 중 하나인 반도체 분야의 혁신역량 구축을 위해서라면 최첨단 제조 산업에 투자하거나 반도체 산업 밸류 체인의 모든 부분을 EU내에서 다루려고 시도하는 것은 거의 의미가 없어 보임. 오히려 유럽의 이니셔티브(탄소중립, 디지털·생태 트윈전환)가 반도체에 적용되는 산업별 마이크로칩 생산과 개발에서의 설계부문 강화에 초점을 맞추어야 함. - 디지털 전환과정에서 미래에 각 산업별로 각기 다른 사이즈 및 성능에 따른 마이크로칩을 필요로 할 것이며 독일의 기술주권 차원에서 접근한다면 독일이 강점 가지고 있는 틈새시장 발굴 가능할 것임
유럽연합(EU)	- 유럽연합은 ‘Horizon Europe’이라는 과학기술 다자 국제협력 프로그램을 운영하고 있으며 이를 통해 유럽의 기술주권 달성을 위한 구체적인 정책적 적용이 이루어진다고 할 수 있음 ‘Digital·Industry·Space’ 분야의 2020-2021 Work programme을 통해 유럽연합이 AI 우수센터 프로그램으로 달성하려는 목표는 크게 다음과 같이 요약할 수 있음: ① 인재 유치와 비전문 인력에 대한 교육 강화, ② 핵심 전략 연구 주제에서 유럽의 글로벌 리더십 확보, ③ 알고리즘과 도구 개발 등을 포함하는 연구 역량 강화. - 즉 유럽에서는 기술주권을 지원하는, 해외 의존도가 높은 위험성 완화에 필수적인 역내 기술·산업 역량(capability)을 갖추고 이를 한층 더 강화하기 위한 글로벌 파트너십을 통한 접근(accessibility)역량을 갖추는 노력을 기울이고 있다고 할 수 있음 - 유럽연합의 맥락 속 디지털주권이 디지털 시대에 유럽의 가치를 보호하기 위한 기반으로 통제권을 갖추고 외부로부터의 의존도를 낮출 수 있는 법과 제도 확립 등을 꾀한다면, 기술주권은 보다 폭넓게 신흥기술 영역 전반에 걸쳐 경제경쟁력과 글로벌 리더십을 확보하기 위한 노력으로 이해될 수 있음

국가명	기술주권 논의 여부·방향 및 국내 시사점
일본	- 일본은 기술주권이라는 용어를 직접 사용하지는 않으나 미중 기술패권경쟁을 미중기술패권전쟁으로 규정하고 경제안보를 중시하고 있음 - 미국은 1980년대 일본을 새로운 패권 경쟁자로 인식하고 일본의 기술자국주의(techno-nationalism) 정책에 대한 제재를 가한 바 있음. 오늘날 미국은 오히려 일본과 JUCIP를 시작으로 QUAD 대응, 인도·태평양 지역의 협력전략(IPEF), 미-일 차세대 반도체 공동연구협력까지 발효하는 단계로 파트너십이 고도화된 - 일본이 경제안보에서 중시하고 있는 것은 기술패권에서 뒤처지지 않는 것, 반도체를 기본으로 하는 글로벌 공급망을 확보, 특히 비공개화, 과학기술 입국에 필요한 인재양성과 R&D를 대폭 지원 등으로 요약할 수 있음 - 일본은 대부분 미국과의 동맹관계 강화를 활용한 자국중심 국제협력을 펼치고 있음. 이렇게 대미 파트너십을 중시하는 일본이지만 유럽의 이니셔티브를 일본만의 방식으로 받아들이며 과학기술 핵심전략('종합이노베이션전략2021' 및 '성장전략실행계획 2021')을 구축하고 경제안보를 위한 거버넌스 구축 및 법제화를 자체 진행함으로써 일본만의 전략과 포지셔닝을 정책적으로 구체화해나가고 있음 - 향후 미중 패권 경쟁으로부터의 부당한 압력을 피하기 위해 정부와 민간 기업의 협력체제를 가동하는 한편, 일본과의 무역갈등(2019년 7월 반도체 3개 품목의 수출규제)과 같은 부당한 압력을 피할 수 있는 한국만의 핵심기술을 강화할 수 있는 '전략적 불가결성' 체제를 강화해야함. 상황에 따라 일본과의 선택적 협력관계를 통해 공동 대응하는 외교 전략도 고려해볼 필요 있음

자료: 연구진 작성

앞서 살펴본 대표적인 다자협력 국제기구는 기본적으로 회원국들의 공통적인 관심사를 다루며 연결성과 개방성을 중시한다. 미국 또는 중국을 회원국으로 두고 있어 미중 기술 패권경쟁의 당사자 어느 한쪽에 유리한 안전을 다룰 수 없는 환경이다. 이러한 배경에서 기술주권에 대한 직접적인 논의보다는 간접적인 논의(오픈데이터, 오픈사이언스, 연구진 실성 등) 또는 유사한 개념(데이터주권, 사이버안보 등)의 논의가 이루어지고 있음을 확인하였다. 반면, 독일과 프랑스가 주도하는 EU 신흥기술동맹과 같은 기술주권 개념이 내포된 새로운 다자협력체계가 등장하고 있음을 확인하였다. 이들 다자협력체제는 미중 기술 패권 경쟁으로부터 안전한 글로벌 밸류체인 구축에 주된 관심사를 두고 있으며 유럽연합을 중심으로 재정과 인재 등 자원 투입과 함께 법적, 제도적 뒷받침까지 진행되고 있다. 새롭게 등장한 EU 신흥기술동맹 중심으로 이들의 과학기술 정책적·외교적 선택을 잘 살펴볼 필요가 있다. 뿐만 아니라 미중 기술패권 장기화에 대비하여 한국의 참여 가능성에 대해 신중히 검토해 보아야할 것이다.

| 제4장 | 기술주권 이해를 위한 접근법

제1절 기술주권 이해를 위한 프레임워크

1. 유럽연합의 기술주권 측정 제안

코로나19 대유행은 많은 유럽의 가치 사슬에 영향을 미침으로 인해 ‘기술주권’이라는 용어를 가지고 유럽에서는 정치적 논쟁을 일으켰고 기술주권에 대한 관심 또한 강화되었다. 그러나 유럽연합의 기술 주권에 대한 해석은 다르다. 유럽연합의 집행부는 유럽 챔피언의 창설을 촉진하거나 외국 기업으로부터 유럽 기업을 보호함으로써 보다 강력한 유럽의 독립성을 원한다. 이러한 배경 안에서 유럽의회는 외부 충격으로부터 유럽연합 회원국들이 견딜 수 있는 일종의 기초 체력을 측정할 필요성을 가지게 되었다. 이를 위해 고안된 기술 주권의 정의는 유럽 시민의 복지와 유럽 기업의 번영에 필요한 핵심 기술을 개발, 제공, 보호 및 유지하는 유럽의 능력과 글로벌화된 환경에서 독립적으로 행동하고 결정하는 능력에서 이 두 가지 접근 방식을 조화시키는 것을 목표로 한다. 이 정의에는 다음의 세 가지 핵심 요소가 포함된다:

- 기술: 핵심 기술에 대한 강력한 지식 기반, 산업 및 네트워크를 유지함으로써 유럽 연구 및 개발(R&D) 역량 성장
- 경제성: 제3국에 대한 의존도를 줄이기 위한 목적으로 핵심조력기술(Key Enabling Technologies, KET), R&D를 시장 제품으로 전환할 수 있는 능력, 가치 사슬을 따라 다양한 자원에 대한 접근에서 리더십 위치의 달성 및 유지
- 규제: 글로벌 규제, 표준 및 관행에 영향을 미치기 위해 유럽의 가치를 반영하는 적절한 정책 및 표준의 개발

기술주권을 측정·평가하기 위해 2021년 9월 유럽의회 싱크탱크에서는 6대 핵심조력기술(KET)관련 연구 및 산업과 관련하여 기술주권에 도달하기 위한 핵심요소인 핵심성분을 규명하였다. 기술주권 목표에 도달하려면 몇 가지 핵심성분을 잘 결합해야

하기 때문이다. 예를 들면 연구 없이는 산업계 리더십에 도달할 수 없으며 그 반대의 경우도 마찬가지이다. 해당 핵심성분은 제안된 기술 주권 정의와 관련이 있으며 다음과 같은 행동으로 변환된다:

- 개발(Develop): R&D 및 혁신(R&D&I) 자금 조달의 요소로 논의되는 공공 및 민간 부문의 지원 덕분에 R&D 역량과 지식을 개발할 수 있는 능력
- 제공(Provide): R&D를 시장 제품으로 전환하고 제 3국에 대한 의존도를 줄이는 능력, 신생 기업 창출 및 핵심 기술 리더십을 통해 올바른 산업 생태계를 구축
- 보호(Protect): 특허 및 공동 발명을 통한 혁신이라는 전달을 선호함으로써 기술 리더십을 달성하고 유지하는 능력
- 유지(Retain): 핵심 기술의 연구 및 생산에 필요한 자격을 갖춘 인력의 가용성을 보장하기 위해 채택된 교육 및 기술을 통해 역량과 지식을 유지하는 능력

다음 단계에서는 각 성분과 지표를 연결하고 기술 주권과의 관련성을 평가했다. 유럽의회 차원에서 수행된 이 연구는 기술 주권의 정의와 관련하여 유럽연합의 성과를 반영하고 결과적으로 제 3국에 대한 유럽의 위치를 결정하기 위해 지표를 선택했다. 데이터의 가용성은 지표의 최종 선택에서 또 다른 중요한 고려 사항이었다.

〈표 4-1〉 기술주권 평가에 사용된 지표

기술주권의 핵심성분	주요 지표	지표형태
R&D&I 자금	국내 R&D 집중도(intensity)	글로벌 차원
	공공연구개발사업 투자액	글로벌 차원
	민간부문 R&D 지출	글로벌 차원
교육·숙련	STEM 분야 졸업생 수	핵심조력기술별 차원
혁신	글로벌 차원의 특허 점유	글로벌 차원
	국제 공동연구 점유	글로벌 차원
기업가정신	스타트업 수	핵심조력기술별 차원
산업 생태계	산업별 매출액 기준 상위 10위 내 기업 수	핵심조력기술별 차원

자료: European Parliamentary Research Service(EPRS)(2021), p. 25

유럽의회의 싱크탱크는 기술주권에 필요한 핵심성분 분석을 바탕으로 유럽, 특히 미국, 중국에 대한 글로벌 평가를 제시하였다. 다음의 [그림 4-1]은 유럽연합과 개별 27개 회원국이 전 세계적으로 또는 핵심조력기술별로 어떻게 포지셔닝 되었는지 각 지표에 대해 요약한 내용이다. 3단계 포지셔닝(Low, Medium, High)에 대한 결정은 기술분야별 전문가 인터뷰와 유럽 및 해외 주요국(주로, 미국, 중국, 일본, 한국)들의 통계를 바탕으로 연구팀에 의해 이루어진 것이다(EPRS, 2021, p. 75).

[그림 4-1] 기술주권 평가(글로벌 차원 및 핵심조력기술별)

Indicators	Advanced Manufacturing	Advanced Materials and Nanotechnologies	Life-science technologies	Micro/nano-electronics and photonics	AI	Security and connectivity technologies
Domestic R&D intensity	Low					
Amount of public research programmes funding	Medium					
Business/private R&D expenditures	Low					
Number of STEM graduates	Low					
Relative share in global patenting	High	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium
Number of international co-inventions	High					
Number of start-ups	High	High	High	Medium	High	Medium
Industrial leaders ranking	Medium	Medium	Low	Low	Low	Medium

자료: European Parliamentary Research Service(EPRS)(2021), p. 39

이러한 분석결과를 바탕으로 최종적으로 유럽의회의 싱크탱크는 유럽이 향후 고려해야 할 정책 옵션을 4가지 패키지로 구제안하고 있다. 이 4가지 패키지는 기술 주권의 정의와 기술, 경제 및 규제 세 가지 핵심 요소를 따른다. 첫 번째 패키지는 유럽연합 유관기관, 회원국, 지역, 학계 및 산업 이해관계자(중소기업 포함) 간의 제도화된 정책 대화를 기반으로 6대 핵심조력기술에 대한 새로운 EU 전략에 대한 제안을 제시한다. 다른 세 가지 패키지는 6대 핵심조력기술 전반에 걸친 네 가지 주요 도전과제 해결을 지향한다. 이는 핵심조력기술에만 국한되지 않으므로 원자재에 대한 접근성을 개선하

고 비(非) 유럽 공급업체에 대한 의존도를 줄이며 기술을 발전시키고 일반적으로 상업화하는 데 기여해야 할 필요성을 제시한다. 대부분의 정책 옵션은 유럽연합 차원의 정책 입안자를 대상으로 하지만 일부는 국가 수준에서도 채택될 수 있다(EPRS, 2021, p. III).

2. 기술주권의 운영 모델(operational model)

가. 국가전략기술(National Critical Technology) 란 무엇인가?

1) 전략기술(critical technology) 개념 재등장의 배경

“Critical”라는 용어는 1920년 특정 제품(재료)의 해외 수입 의존도가 너무 높아 미군의 취약점으로 판단되면서 미국에서 생겨났다. 미 의회는 군사적 분쟁에 대비하기 위해 '전략물품(critical materials)'을 비축해 둘 것을 요구했다. 미 의회는 이 개념을 확장하여 특정 기술의 경우 군사력 확보뿐만 아니라 경제 성장의 핵심 원천으로도 중요하다고 판단하여 1989년 Public Law(PL 101-189)을 통하여 “critical technology”라는 용어를 공식적으로 사용하였다. 동 법률에 따르면 “critical technology”란 미국의 장기적 관점에서 국가 안보 또는 경제적 번영을 위해 미국이 발전하는 데 필수적인 기술⁵³⁾로 정의하고⁵³⁾, 이러한 기술을 생산하는 능력은 미국에서 유지되거나 개발되어야 한다고 명시하였다. 그 후 “critical technology”는 어떤 국가 이익을 유지 확보하는 데 있어 매우 중요한 기술을 의미하는 고유명사가 된 것이다.

구 소련의 붕괴와 미국의 독보적인 기술혁신 경쟁력으로 한동안 수면 밑으로 사라졌던 “critical technology”라는 용어는 2010년대 이후 중국의 급속한 부상으로 인한 패권경쟁 시기에 다시 개별 국가의 외교 안보 뿐만 아니라 경제, 산업 및 과학기술 혁신 정책의 전면에 다시 등장하게 된다.

2020년 10월 미국 국가안보위원회(National Security Council, NSC)는 “National Strategy for Critical and Emerging Technologies(NSCET)를 통해

53) "critical technologies" as "essential for the United States to develop to further the long-term national security or economic prosperity of the United States.

패권경쟁에서 미국의 우위를 유지하기 위해 과학기술혁신 경쟁력이 중요하다고 판단하고 20개의 핵심 유망 기술(critical and emerging technology, CET)을 선정하였다. NSCET에 따르면 우선 순위가 높은 각 분야에서 미국의 기술적 리더십을 계속 유지하고, 불법적인 기술 이전으로 부터 미국의 이익을 지키는 것을 목적으로 하고 있다. 2022년 2월 미국 국가과학기술위원회(NSTC) 소위원회는 2020년 10월 보고서를 수정 보완한 '중요하고 새로운 기술 목록 업데이트'라는 제목의 새 보고서를 발간하였다. 이 보고서는 기술 영역의 수를 줄이고 일부 기술 영역의 이름을 변경하고, 각 기술 영역에 대한 "하위 영역" 포함하여 2020년 목록을 업데이트 한 것이다.

호주 정부는 2021년 11월 "중요한 기술의 경제적 기회와 국가 안보 리스크의 균형을 맞추기 위해 국가차원 사회적 이익이 걸린 전략기술(Critical Technologies of National Interest, CTNI) 확보 방안을 통해 7개 기술영역을 선정하였다⁵⁴⁾55). 중국과의 첨예한 갈등을 겪고 있는 호주 입장에서 피할 수 없는 조치였다.

미국과 호주정부에서 제시한 목록에서 알 수 있듯이 개별 국가별로 '국가이익'에 대한 관점 및 정의가 다르며, 전략기술의 범위에서도 차이가 있다. 어떤 경우에는 기술 영역을, 다른 경우에는 산업 영역을 지칭하기도 하며, 국가 기능유지에 핵심적인 인프라를 의미하는 경우도 있다.

- Critical technologies: 국가 혁신 기반을 포함하여 공급과 사용의 안보를 유지하는 데 핵심적인 기술
- Critical sectors : 국가 산업 역량과 역량(기술, 설비, 주요 계약업체 및 하위 공급망, 외국인 소유에 대한 잠재적 한계 포함)을 유지하는 데 관심이 있는 산업 부문
- Critical (national) infrastructure : 광범위한 정부, 군사, 경제 및/또는 사회적 기능을 뒷받침하는 물리적 또는 디지털 인프라

전반적으로 분야에 대해서는 국가별로 차이가 크게 없다. 이슈는 대부분의 기술시

54) Australian Government, Department of Industry, Science and Resources(2021), "List of Critical Technologies in the National Interest",

<https://www.industry.gov.au/sites/default/files/2022-08/ctpcn-narrative.pdf> (검색일: 2022.5.20.)

55) ① 고급 재료 및 제조, ②AI, 컴퓨팅 및 통신 AI, ③생명공학, 유전자 기술 및 백신, ④에너지 및 환경, ⑤양자, ⑥감지, 타이밍 및 내비게이션, ⑦교통, 로봇 공학 및 우주(자료:

<https://www.industry.gov.au/news/2022-update-list-critical-technologies-national-interest-have-your-say>, 검색일: 2022.9.30.)

스택(예: 항공기, 선박, 위성, 기계, 네트워크)이 많은 하위 시스템으로 다시 구성되어 있으며, 각 기술은 개별 국가 내부 뿐만 아니라 다국적 파트너에 의해 개발 및 제공되고 있기 때문에 근본적으로 외부 간섭의 가능성은 상존하고 있다. 특정 국가가 '기술 시스템'을 구성하는 모든 기술에 대한 주권적 통제권을 획득하고 유지할 수는 없다. 국가별로 경제·산업구조 및 국가혁신역량에 차이가 있어 기술의 구체적인 확보 방안에 상당한 차이가 있을 수밖에 없다. 모든 나라가 강대국인 미국과 같은 전략을 도입할 수는 없다. 본 보고서에서는 분석 수준은 기술영역 및 세부 기술이지만 산업영역이나 핵심사회 인프라 차원에서 적절하게 논의할 것이다.

2) 전략성(criticality) 개념의 이해

개별 기술에 대해 단일한 의미의 전략성(criticality)은 존재하지 않는다. 기술 지식의 생산 및 활용은 개별 국가가 처해있는 경제 사회적 맥락에 의존한다. 아래의 <표 4-2>에 제시한 것처럼 어떤 기술은 경제 성장에 기여할 수 있고 어떤 기술은 국제사회 영향력 확대에 더 기여할 수 있기 때문이다. 물론 각각의 기여 요소는 상호 독립적인 아니며 필요한 경우 전략요소를 더 세분화에서 활용할 수 있다.

<표 4-2> 전략성의 요소와 개념 정리

전략성 요소	개념
기술 혁신성	기술개발을 통해 더 '파괴적'이거나 '판세를 바꿀 수 있는 가능성
전략적 안보 기능	경쟁국에 대해 정책적 의지를 강제할 수 있거나 공급망 안보에 기여
경제 성장 기여	산업경쟁력 우위, 일자리 창출, 생산성 증가, 수출, 외국인 직접투자 등에 기여
국제적 영향력 확대	'하드'와 '소프트' 권력에 대한 기술 영역의 기여 및 민주적 가치와 일치하는 강력하고 개방적인 정치 담론 공간 확보
비전통적 또는 복합적 위협 완화	국가 안보 위협에 대한 보다 전통적인 개념을 벗어난 하위 정보, 유행병 및 기후 변화와 같은 글로벌 난제 대응 역량 유지
핵심인프라 기능 유지	중요한 국가 인프라를 가능하게 하는 데 대한 기술

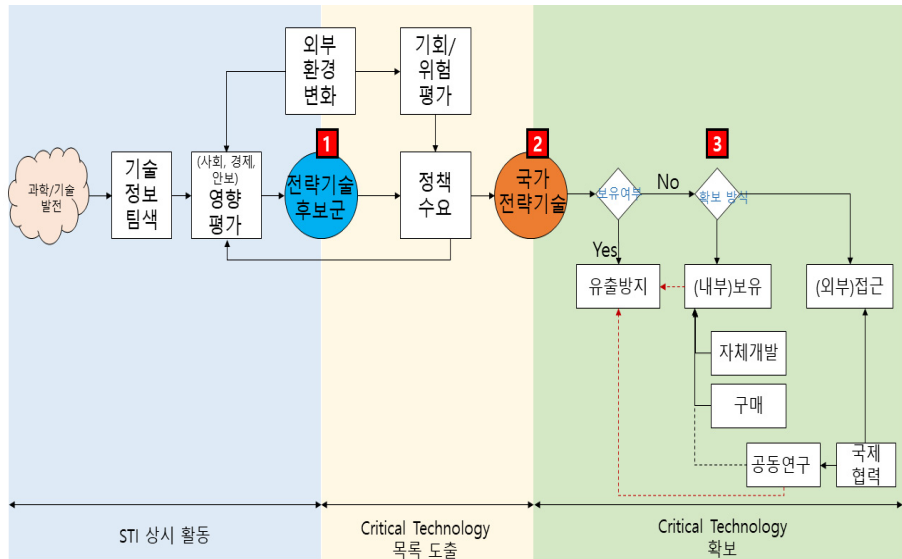
자료: 연구진 작성

일반적으로 국가전략기술은 기술적 차원에서 아래 열거된 특징을 하나 이상 가지고 있다.

- 파괴적 : 기존 기업의 적응속도보다 빠르게 사회/경제/산업의 기존 판도를 바꾸거나 현재의 비즈니스 관행에 파괴적 영향을 미치는 기술적 충격(technology surprise)로 이해되며, 너무 파괴적이어서 기존 사업 관행의 전면적으로 재검토가 필요
- 융합적 : 현존 기술과 이머징 기술과의 결합을 통해 극적인 효율성 제고와 사업기회가 창출 가능
- 이머징 : 시장의 관심 증가하거나 자금 지원을 통해 현재 초기 개발 중이거나 성장 중인 이전에 개발되지 않은 기술로 현재 기능에서 확장되는 혁신을 제공이 가능하며 다양한 국가 안보 부문에 걸쳐 실질적인 혜택 제공

나. 국가전략기술 선정 및 확보 프로세스(안)

[그림 4-2] 국가전략기술(NCT)의 확보 프로세스(안)



자료: 연구진 작성

Ⅰ 전략기술 후보군 도출

① 기술정보탐색(Technology Horizon Scanning)

국가전략기술(National Critical Technology, NCT) 확보의 첫 단계는 현재 기술 뿐만 아니라 이머징 기술에 대한 포괄적이고 동적인 데이터베이스를 구축하는 것이다. 보통 (미래)기술탐색(technology horizon scanning)으로 불리는 이 활동은 기술의 미래 잠재력을 판단하기 위해 실시하는 일종의 정보활동으로 기술발전으로 인한 기회 및 위협의 원천을 탐지하고 구별하는 활동이다. 기술 발전이 가속화되고 사회 경제적 파급력이 더 커지게 때문에 이 활동의 핵심은 포괄적이면서도 동적 데이터베이스를 유지함과 동시에 환경변화를 반영한 체계적 평가 접근 외에 분석 방법이 반복 가능하고 편향적 판단을 최소화할 수 있어야 하며 대용량의 데이터를 관리할 수 있어야 한다.

기술 생태계는 변화가 느릴 수 있으며 특정 기술을 추구하는 데 기득권을 가진 많은 행위자를 보유하고 있다. 중요한 기술 목록을 작성하는 데 있어 그 범위를 제한하려는 접근 방식은 변화에 대한 어느 정도 저항과 직면하게 될 것이다. 이 행위자들은 타당한 사례를 가지고 있을 수 있다. 따라서 변화의 가능성은 탐색되어야 하며, 최소한 분석의 초기 부분에서는 가능한 일련의 선택사항으로 남겨져야 한다.

또한 각 기술들의 실현 시기와 필요조건을 적절히 고려해야 필요가 있다.

- 단기 : 정부가 신속하게 대응해야 하는 중대한 변화를 해결할 수 있으며, 이러한 대응의 핵심으로 확인된 기술
- 중기(이머징) : 정책적 지원을 통해 기술성숙도를 높여 새로운 기회 창출이 가능하고, 확보가 안될 때 위협요인으로 작용할 수 있는 기술
- 장기: 적절한 대처가 없을 때 개별 국가의 글로벌 지위에 손상을 입히거나, 국가 생산성을 떨어뜨릴 미래의 중대한 위험/전망이 예측되는 기술

단일 과학 영역이 단일 문제나 국익의 기회에 대한 완전한 해결책을 제공할 가능성은 낮다는 점에 유의해야 한다. 특히 기술 융합의 가능성 뿐만 아니라 이를 뒷받침하는 비기술적 측면을 고려할 필요가 있다.

② (사회, 경제, 안보적 차원의) 영향 평가

모든 기술이 국가의 정책 관점에서는 동일한 전략적 중요성을 가지고 있지 않다. 여기서 전략적 중요성이란 국가안보, 경제성장, 사회적 난제 해결 등 여러 종류의 국가 비전과 관련이 있다. 즉 NCT란 특정한 국가 차원의 이슈 해결과 특별히 관련성이 있는 특정 기술들이 존재하며, 정부가 단순히 시장 및 민간부문에 문제를 맡겨 해결할 수 없다는 것이 전제를 깔고 있다. 물론 NCT에 포함되어 있지 않는다고 해서 기술이 덜 중요하다는 것도 아니다. 따라서 영향평가란 어떤 특정 기술이 국가적으로 중요한 현재와 미래 문제에 영향을 미칠 수 있는 가능성에 대한 평가를 의미한다.

전략기술(critical technologies)의 영향을 이해하기 위해서는 먼저 기술의 가치를 이해해야 한다. 영국 국방부의 국방안보산업전략(Defense and Security Industrial Strategy, DSIS)에 따르면 기술의 가치는 (i) 전략적 적합성(국가 기능 유지에 우선 수요 여부), (ii) 잠재적 시장 가치 등을 포함한 산업 및 기업 성장에 대한 기여 가능성과 (iii) 사용자와 시민(합법성, 경험 및 참여 포함)이 느끼는 효용뿐만 아니라 (iv) 국가 핵심 시스템(공급망, 자원 용량, 지속가능성 및 제도적 상호의존성) 등에 의해 크게 좌우된다(Ministry of Defence, 2021)⁵⁶⁾.

하지만 국가 차원에 필요한 기술과 NCT가 동일한 것은 아니다. 일반적으로 정부의 연구개발에 대한 투자는 확산지향적인 접근법을 취한다. 즉 과학연구나 원천연구에 집중하여 국가 전체차원의 기술혁신 역량을 확보하는 정책을 일반적인 방식인 데 NCT는 특정 목적(미션)에 부합하는 기술로 대표적인 임무지향형 연구개발이 필요하기 때문이다. 미국과 중국을 제외하고는 두 가지 형태의 연구개발에 모두 투자할 수 있는 국가는 없다. 한국이 보유한 자원의 한계를 고려할 때 결국 확산지향과 임무 지향적 정책 대응사이에 균형점을 찾는 것이 중요하다.

56) Ministry of Defence(2021.3.26.), "Defence and Security Industrial Strategy", Corporate Report (accessible version),

<https://www.gov.uk/government/publications/defence-and-security-industrial-strategy/defence-and-security-industrial-strategy-accessible-version#executive-summary>(검색일: 2022.5.27.)

② 국가전략기술(NCT) 목록 도출

국가전략기술의 선정은 전혀 새로운 것이 아니며, 각 다른 국가나 민간 기업 등 모범적인 사례는 매우 많지만 모든 사례로 적용 가능한 방법은 없다. 많은 기술 가치 평가가 주관적이고 상황에 따라 달라지기 때문에 모두를 만족시키는 평가 방법론은 없다. 다음과 같은 이유로 최적화된 솔루션이란 존재하지 않으며 있다하더라도 실용적이지 않을 수 있다는 것을 인정해야 한다.

- 변화 동인 사이에 높은 상호 의존성
- 기술의 실현 단계에서 환경 변화의 불확실성
- 횡단적인 국가 당면 이슈
- 지속적인 환경 변화에 노출
- 이해당사자의 행동 변화가 필요

어느 한 분야 사례가 타 분야로 이전되는 데는 많은 한계가 존재하며 적절한 맞춤형 절충이 필요하다. 또한 각 국가가 가지고 있는 경제 사회적 맥락과 보유 자원은 다르기 때문에 타 국가 사례를 단순 복제할 수가 없다. 예를 들어 우리나라는 거의 무한대의 자원이 있는 미국의 접근 방식을 갈을 수가 없다. 기술 주권에 대응하기 위해 필요한 역량 선택에 대해 투명하면서도 국가별 차이를 적절하게 반영한 실질적인 지침이 필요하다.

근본적으로 NCT 우선순위를 정하는 모든 접근법은 국가적인 요구에 대응해야 한다. Critical technology의 횡단적 특성을 고려할 때, 우선순위 지정 프로세스는 모든 부문의 정책 추진 요인을 일관된 방식으로 통합할 수 있어야 한다. 또한 일관되고 반복 가능하며 측정 가능한 접근 방식을 설계하여 결과에 대한 신뢰를 쌓아야 한다. 시간과 타이밍은 중요한 기술에 적절한 규모의 자원을 투자하기로 결정할 때 중요한 요소이다. 기술적 해법의 실행 가능 여부, 위협이나 기회에 적절한 대응 및 적합성 등은 비용에 반영된다.

① 평가 기준

먼저 NCT 는 국가 비전 및 이익에 부합해야 한다. 먼저 NCT 확보를 통해 기존 시장에서 경쟁력을 유지하거나 새로운 시장의 창출이 가능해야 한다. 이는 기존 시장이나 가치 사슬의 단절적 변화를 통해 새로운 기회를 창출할 수 있는 기술 확보를 의미한다. 하지만 NCT 개념의 재등장 배경에는 기존의 자유로운 무역에 기반한 글로벌 가치사슬이 100% 작동 가능하지 않은 외부 환경 변화에 있다.

글로벌 경제 블록화에 따라 개별 국가의 국제 정치 경제적 위치에 따라 새로운 위협에 노출되고, 최악의 경우 국가 안보 기능의 단절 또는 무력화에 직면할 수 있기 때문이다. 기술혁신의 성과의 불균일한 배분으로 인한 사회적 양극화 심화는 정치적 불안정으로 이어진다. 기술은 사회 구성원의 생활방식에 영향을 미치며 장기적으로 사회체제의 변화를 야기하기 때문이다. 즉 국가 안보에 대한 위협은 외부 환경변화 뿐만 아니라 내부 사회변화에서 촉발되기 때문이다.

NCT 선정을 위해 다양한 평가기준이 가능하나 크게는 i) (기술/산업)패러다임 전환 잠재력, ii). 필수적 국가 이익 방어 기능, iii)긴급한 정책적 수요 대응 및 iv) 국가 필수 인프라 기능 유지 등 4개 영역으로 나눌 수 있다.

<표 4-3> NCT 선정을 위한 평가기준 4대 영역

(기술/산업)패러다임 전환 잠재력	현 기술패러다임에 단절적 변화 유도 가능성 ▪ 현재 기술성숙도 및 미래 기술 발전 경로 ▪ 잠재적인 응용분야를 둘러싼 환경 변화 ▪ 상업화 프로세스와 관련 가치사슬 변화 ▪ 개발 및 활용에 영향을 미칠 수 있는 관련 글로벌 동향 ▪ 원자재, 보완 기술, 혁신 인프라 등에 대한 의존성 ▪ 공급망, 환경 등 지속 가능성 문제
필수적 국가 이익 방어 기능	국가 중요 목적을 달성하고 (경제, 안보 및 사회적 안정성)에 필수 기능 유지에 기여
긴급한 정책적 수요 대응	급박한 외부 위협에 즉각적 대응 해법 제공
국가 필수 인프라 기능 유지	기술에만 국한된 것이 아니며 관련되어 있는 국가필수 사회인프라 및 개인 및 커뮤니티에 대한 파괴적 영향력 정도

자료: 연구진 작성

평가과정에서 기술 잠재력을 과대평가하거나 영향을 미치는 시간을 과소평가할 수 있는 가능성이 크다. 이머징 또는 미래 기술을 둘러싼 지나친 기대가 의사결정, 자금 배분, 획득 주기 및 정책 구현을 왜곡할 수 있기 때문에 좋지 않은 정책 결과로 이어질 수 있다. 또한 한 그룹의 사람들에게 비윤리적일 수 있는 기술의 사용은 다른 사람들에게 의해 받아들여질 수 있기 때문에 윤리적인 고려를 무시할 수 없다.

전략기술의 선정은 진공 상태에서 일어나지 않아서 다음과 같은 요소에 추가적인 고려가 필요하다. 첫 번째, 글로벌 환경 변화를 고려해야 한다. 기술 발전을 이해하기 위해서는 기술이 발전하고 활용되고 발전 경로를 바꿀 수 있는 거시 환경에 이해가 필요하다. 여기서 거시 환경 분석이란 개별 국가가 국가의 의지에 따라 통제가 매우 어려운 정치, 경제, 사회 및 기술 등의 미래 전개 방향을 이해를 의미한다. 즉 미래가 가지고 있는 불확실성과 복잡성을 받아들이고 각 환경 변화가 개별 국가의 발전 방향에 어떻게 영향을 미칠 수 있는가에 대한 엄밀한 분석과 동시에 대담한 상상력이 필요하다.

〈표 4-4〉 전략기술의 선정 시 고려해야 할 대표적인 요소

정치	- 미 중 패권 경쟁 - 국지적 분쟁(러시아-우크라이나 전쟁) - 기술 주권 논의
경제	- 글로벌 재정위기 확대 - 고유가 지속 - 인플레이션 고조 - 식량, 자원 위기 - 고용없는 성장 - 디지털 전환
사회	- 인구 구조 변화 - 사회적 양극화 심화 - 실업의 사회적 문제 부각
환경	- 기후변화 - 녹색전환 - ESG
기술	- 디지털 기술 발전 - 생명윤리

자료: 연구진 작성

두 번째, 각 정부의 정책 수요 고려해야 한다. 개별 국가의 정부는 매 정권별로 정책 우선순위에 차이가 있다. 새로운 위협에 대응이거나, 국가 이익을 실현하기 위한 것이거나, 정치적 의무 또는 국내 환경의 변화와 관련될 수 있다. 이들은 국제 협정으로 발생하는 규제 의무일 수도 있고, 특정 정책 부문(예: 농업, 보건)에 한정되거나, 기술 변화, 인구고령화, 양극화 등 여러 정책 부문에 걸쳐 있는 이슈 일수도 있다. 개별 기업이나 산업 분야, 지역 등에 따라 정책적 필요성이 다르며, 각각에 필요한 기술적 해결책과 우선 순위도 다를 수 밖에 없다. 각 정책이슈의 규모(예산, 이해관계자 수 등), 개인, 기업 및 지역사회 조직에 미치는 영향, 예상되는 잠재적인 비용 부담(또는 절감 효과), 안보에 대한 영향 등에 대해 충분한 분석이 필요하다. 기술은 정책 환경을 크게 변화시키는 경향이 있다. 예를 들어, 디지털 기술의 변화로 인해 비즈니스 수행 방식에 큰 변화가 생기거나, 디지털 시스템에 해킹하려는 사람들로부터 새로운 안보 문제가 발생했으며, 프라이버시 및 안전 등과 같은 공공의 관심사가 대두되었다. 따라서 기술이 국가 이익에 영향을 미칠 가능성이 있는지, 어디서, 어떻게, 어느 정도까지를 이해하는 것이 기술 중요도, 우선순위 및 관련 정책 요건을 결정하는 데 필수적이다.

세 번째, 기술선정 이면에 있는 위협에 대해 이해해야 한다. 전략기술 중에서 NCT를 선정하는 가장 쉬운 방법 중에 하나는 가장 중복 되는 기술을 선택하는 것이지만 위험이 존재한다. 기술은 단독으로 활용되는 것이 아니라 상호 의존적인 보완기술이 필요한데, 단순한 기술우선 순위 선정으로는 문제를 풀 수 없다. 어떤 정책 문제는 새로운 위협을 완화하거나 새로운 기회를 실현하는 것만으로도 다른 정책보다 더 큰 이점을 제공할 수 있어 비교 기준으로 위험을 선택하여야 한다. 즉 기회를 잡는 것과 동시에 놓치는 관점도 평가에 반영되어야 한다는 것이다. 이러한 위험 중 일부가 다른 위험 유형보다 중요하다고 판단되는 경우 이러한 위험 유형에 대한 가중치를 조정할 필요가 있다.

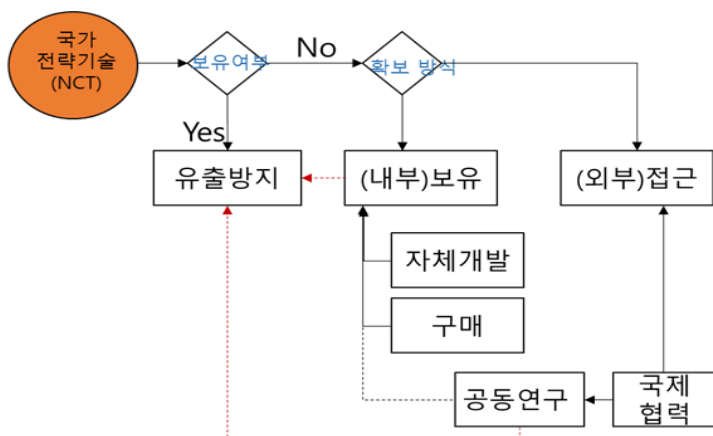
③ 국가전략기술(NCT)의 확보 방안

국가전략기술(NCT)의 확보는 비용, 위험 또는 기회의 규모 및 타이밍과 동시에 국가 역량 및 자원이 고려되어야 한다. 문제의 핵심은 우리나라와 잠재적 경쟁자들의 상대적 우위를 고려할 때 모든 분야 기술에서 필수적인 우위를 확보하는 것을 기대할

수 없다는 현실을 인정해야 한다는 것이다.

이미 우리나라가 보유하고 있는 기술에 대해서 경제 및 산업 안보 관점에서 유출 방지 대책을 시행해야 한다. 현재 보유하고 있지 않은 국가전략기술에 대해서는 크게 확보 경로를 자체 보유(own)와 접근(access)확보로 나눌 수 있다.

[그림 4-3] NCT의 확보 방안



자료: 연구진 작성

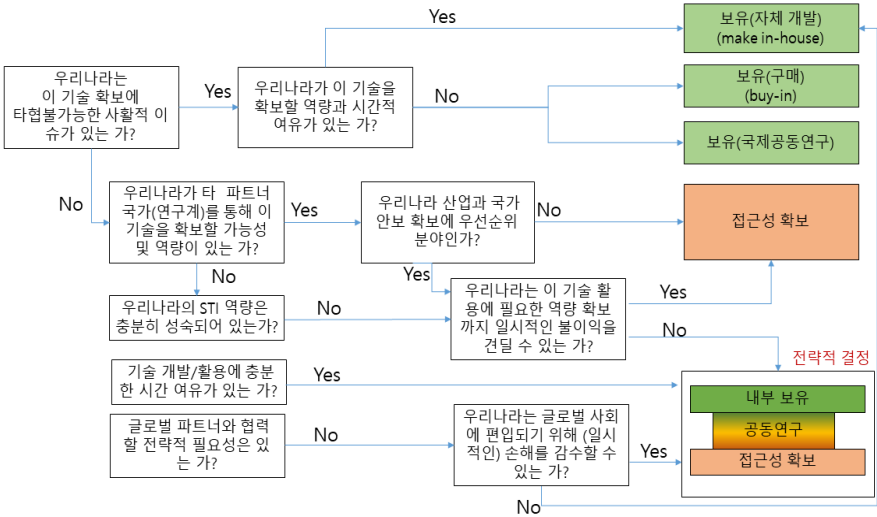
대부분의 국가는 그들이 원하는 모든 기술에 대한 주권적 통제권을 위한 보유는 거의 불가능하거나 비용이 많이 드는 선택지이다. 특정 기술(시스템)에 대해서는 전면적으로 보유할 수 있는 능력을 원할 수 있지만, 일부 기술에 대해서는 주권적 통제를 포기할 수 밖에 없어 전체적으로는 타협과 절충을 해야 할 것이다. 개별 국가의 새로운 기회 및/또는 위협에 적시에 대응할 수 있는 역량을 확보하면서도 동시에 최고의 국가적 이익을 제공할 수 있는 보유와 접근 사이의 균형을 유지하는 것을 의미한다.

보유 방안으로 크게 세 가지 방식이 가능하다. 첫 번째로 자체개발(in-house)의 경우 한국이 충분한 과학기술혁신 역량을 보유하고 있거나, 역량에 상관없이 글로벌 파크너로부터 확보가 불가능하지만 사활적 이슈가 걸린 기술에 해당한다. 많은 경우 국내 잠재적 역량이 충분하지만 기술 확보를 위한 시간적, 재정적 소요 및 불확실성이 높은 때는 IP 구매 등을 통해 구입하는 것이 더 효율적이다. 국제공동연구의 경우 한

국은 100% 주권적 통제권을 행사할 수 없지만 반드시 필요한 기술이며, 한국만의 독보적인 역량을 확보한 상황에서 글로벌 파트너와 국제공동협력을 통해 기술을 확보하는 방식이다. 이 국제공동협력은 해외에서 보유하고 있는 NCT에 대한 접근성을 확보하는 방식이기도 하다. 국내에 관련 역량이 없어 기술개발에 시간이 절대적으로 부족하지만 전략적으로 중요한 기술은 이를 보유하고 있는 글로벌 파트너에 대한 접근성을 확보하는 것이 매우 중요하다. 접근성의 확보는 파트너 국가와 옵션, 거래 및 (외교적) 관계를 통해 NCT를 확보하는 것을 의미한다.

하지만 현실적으로 반드시 주권적 통제가 필요한 기술의 보유(own)와 신뢰할 수 있는 파트너 국가에 대한 접근(access)을 통해 해결하는 경로의 결정은 쉽지 않다. 고려될 수 있는 기술의 수와 그 지속적인 진화, 잠재적 사용자인 섹터의 수와 정책 환경의 진화 방식, 국가 비전(예: 안보, 번영, 사회적 응집력) 및 기본 국가 역량 대 주권 선택 문제(보유, 접근)결합할 경우 관리 가능한 수준으로 우선순위 지정이 다루기 어렵게 된다. 다음은 의사결정트리를 통해 보유와 접근의 선택 기준을 제시하였다.

[그림 4-4] 의사결정트리를 통해 알아본 NCT의 보유와 접근의 선택기준



자료: 연구진 작성

제2절 기술주권 이해를 위한 프레임워크 적용: 국제적인 연합 사례

1. 기술주권의 개념 적용한 신흥 기술동맹 사례분석 개요

Edler et al.(2020)에 따르면 기술주권은 국가의 복지, 경제, 행정에 중요하고, 구조적인 의존성이 없이 기술의 원천 혹은 기술을 개발할 수 있음을 뜻한다. 특히 “국제 연구 협력 및 기술 파트너십은 참여자들의 상호 보완적인 역량을 강화시킨다. 제3자에 대한 일방적인 의존을 줄이는 중요한 도구이다. 혁신은 현재와 미래의 경제 활동을 위한 기술적 기반을 지역적으로 생성할 수 있는지(과학기술을 발전시킬 역량 및 자격) 또는 신뢰할 수 있는 파트너로부터 이를 얻을 수 있는지(접근 역량)에 달려있다고 보고 있다. 전자를 위한 대표적인 전략은 정부 지원에 의한 ‘첨단과학기술’에 대한 연구 개발사업 운영, 연구개발 펀드 조성 및 벤처기업 창출 등이며 후자를 위한 대표적인 전략은 공공과 민간 간의 협업촉진, 아직 개발되지 않은 역량을 위한 자원획득, 기술 제휴 및 인력교류 등을 예로 들 수 있다. 이러한 맥락 안에서 본 연구진은 기술주권의 개념을 좀 더 구체화하고자 혁신을 일으키는 기술주권 역량을 크게 두 가지로 보고, 전자를 capability for development로 명명하고, 후자를 capability for access로 명명하고자 한다.

Edler et al.(2020)에서 기술주권 행사 사례로 언급한 GAIA-X를 포함하여 Thierry Breton에 의해 기술 지정학과 유럽 주권 차원에서 그 중요성이 부각된 신흥 기술동맹에 대한 사례분석이 국내에는 아직 없는 기술주권의 개념을 구체화해 나가는 데 디딤돌이 될 수 있을 것으로 본 연구진은 판단하였다. 이에 유럽 집행위원회가 선정한 핵심기술 분야에 속하면서 실제 활동이 확인되는 신흥기술동맹 1개 사례(배터리 분야)를 추가로 선정하였다.

본 연구에서 선정한 GAIA-X와 유럽배터리 동맹은 앞서 제 2장에서 제안하였던 기술주권의 적용영역 가운데 경제경쟁력에 속하는 사례이다. 이전에 없었던 데이터 경제, 배터리 가치사슬의 유럽 내 구축을 위한 새로운 성장경로 창출 또는 기존 성장경로의 수정을 도모하는 수단으로서의 기술주권 사례라 하겠다.

<표 4-5> 기술주권의 적용영역과 국가기능

		기술 주권		
		전통적 주권 임무	사회수요충족	경제경쟁력
확보 및 보호 (정적)	경제적 포지셔닝 및 국가기능	국방·안보·행정	- 공공서비스(의료·교육) - 핵심 인프라 (전기·교통)	- 고용창출 - 산업적 가치 창출
	위기유형	- 군사적 충돌 - 테러	- 팬데믹 - 기후위기	시스템 전환으로 인한 구조적 위기(유로화 위기)
역동적 발전 (동적)		- 정보 자기 결정 - 지정학적 위치 설정	시스템 전환(에너지, 물류, 교통 등)	신성장 동력 산업 육성을 위한 새로운 성장 경로 창출 또는 기존 경로의 수정(e-mobility, Industry 4.0)

자료: Edler et al.(2020), p. 12 바탕으로 연구진 재구성

본 연구진은 문헌연구라는 한계 속에서도 이들 사례분석을 통해서 신흥기술동맹의 개요와 운영 매커니즘을 비롯하여 capability for development와 capability for access로 볼 수 있는 특성들이 어떤 것들이 있는지 살펴보고자 하였다.

2. Gaia-X

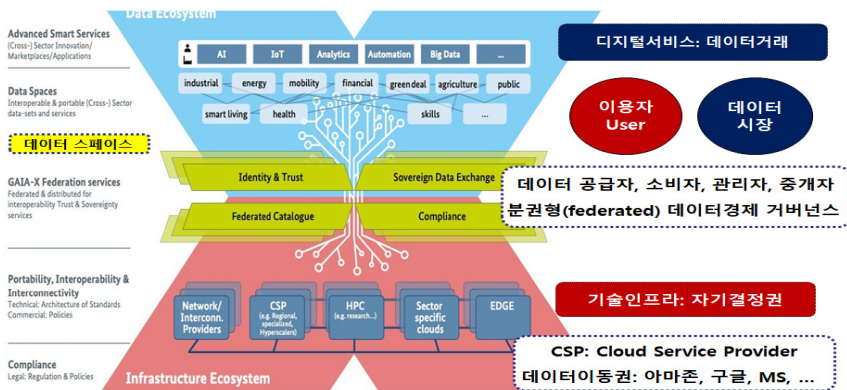
가. 데이터생태계 Gaia-X 개념과 운영 매커니즘

1) 데이터생태계 Gaia-X 개념과 출현 의의

유럽 데이터시장은 디지털 민주주의와 기술권위주의 정권의 기술패권 전쟁터이다. 바로 미국 GAFAM(Google, Amazon, Facebook(Meta), Apple, Microsoft) 기업과 중국 BATX(Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi) 기업의 클라우드 시장 주도권 싸움이다(Braud et al., 2021). 이에 대항하여 2019년 11월 독일은 중소기업의 협상력을 높이고 데이터 주권을 확보한다는 명분으로 아래와 같은 가이아엑스(Gaia-X)⁵⁷⁾

프로젝트를 공개하였다. 독일 중소기업이 데이터 주권을 행사할 수 있는 산업데이터 (IoT) 시장을 구상한 것이다.

[그림 4-5] Gaia-X 구성요소 및 전체 모형



자료: BMWi(2020), p. 4 바탕으로 연구진이 재구성

가이아엑스는 두 개의 영역 즉, 클라우드, 엣지컴퓨팅, 슈퍼컴퓨팅, 네트워크 등을 바탕으로하는 기술적인 인프라(Infrastructure Ecosystem)와 데이터 매칭 및 교환이 이루어지는 데이터생태계(Data Ecosystem)으로 구분하고, 이 둘을 연결하는 중간 지점에서 네 가지 원칙(Identity & Trust, 주권을 행사하는 데이터교환, 연방형 데이터 카탈로그, 규정준수)으로 구성된다. 가이아엑스는 Data Space라 부르는 데이터 생태계에서 헬스/금융/모빌리티/공공/농업 등의 데이터를 신뢰할 수 있는 환경 안에서 수집, 공유 또는 교환하기 위해 필요한 기술적인 요구사항과 필요한 인센티브와 규칙을 찾는다. 서로 다른 영역의 디지털 서비스 데이터를 안전하고도 빠르게 공유할 수 있는 새로운 시장 설계를 촉진한다(Otto et al., 2021).

가이아엑스는 미국 클라우드 기업이 선점한 기존의 기술 인프라를 그대로 활용한

57) 가이아엑스에서 가이아(Gaia)는 자율적으로 작동하는 지구생태계를 뜻하고, X는 모든 것(everything)을 뜻한다. [그림 4-5]에서 빨간색으로 표현한 가이아엑스 클라우드와 파란색으로 표현한 가이아엑스 데이터 스페이스가 만나는 중간 지점에서 연방형 데이터 카탈로그가 거래된다. 데이터 스페이스 부문에서는 먼저 use case를 실행하고, 서로 다른 영역의 데이터를 연결하는 커넥터와 그 상호운용성이 핵심요소이다. 이에 비해서 기술인프라인 가이아엑스 클라우드는 투명하며(transparent), 통제할 수 있고(controllable), 주권적(sovareign) 특성을 보장해야 한다.

다. 글로벌 클라우드 기업의 역량을 인정하고 이들과 협업하는 방식이다. 다만 새로운 사업모델을 도출하는 데이터 생태계는 독일 산업계가 스스로 설계한다. 이렇게 독일 정부와 산업계는 제조경쟁력과 강소기업 생태계라는 강점을 활용해서, 산업데이터(B2B) 거래시장에 집중하고 있다. 성장잠재력이 매우 높은 산업데이터 영역에서 새롭게 Data Space를 설계한다. 이 공간은 쏟아지는 IoT 데이터를 거래할 수 있는 새로운 생태계이다. 기존에는 중소기업이 클라우드를 선택할 수 없었고 미국 거대기업 클라우드에 맞설 협상력이 없었다. 그러나 가이아엑스는 중소기업이 하나의 가이아엑스 ID로 클라우드 기업을 자유롭게 선택할 수 있도록 해줌으로써 데이터 수집과 저장에서 종속되었던 빅테크 클라우드 기업의 잠금효과(lock-in-effect)에서 벗어나 독일 중소기업의 데이터주권 행사가 가능하다(Otto et al., 2021).

제품과 서비스의 자유로운 거래를 위한 기존의 WTO 체제가 있다면, Gaia-X는 데이터경제 시대의 새로운 세계질서로 작동할 수 있을 것으로 예상된다. 이렇게 Gaia-X는 기술 인프라, 데이터 및 서비스의 상호운용성을 보장하고, 산업 데이터의 활발한 이동성을 가능하게 한다. 다양한 클라우드-엣지 환경, 법적 불확실성 및 기술 통합 문제를 해결한다면 유럽연합의 디지털 단일시장(EU Digital Single Market) 출현은 더욱 빨라질 것이다. 이러한 유럽의 가치와 철학을 실현하는 Gaia-X는 유럽의 기술주권을 향한 첫 발걸음이라 할 수 있다.⁵⁸⁾

독일 가이아엑스 프로젝트 성과는 바로 2020년에 수립한 'EU 데이터전략'이다. 해당 전략은 유럽연합이 추구하는 투명성, 자기결정권, 신뢰성을 보장하는 동시에 민주주의와 독일연방국가 철학과 가치를 바탕으로 주권적인 데이터 생태계 조성을 위한 것이다. 이렇게 독일과 유럽연합은 데이터 주권을 명분으로 블루오션 산업데이터(IoT) 시장 선점을 노리고 있다. 이것은 미래 세대에게 유럽 시민과 기업의 주권을 보장할 수 있는 데이터 및 기술 인프라를 물려주기 위함이다. 독일은 데이터 주권을 가장 높은 표준으로 충족하는 동시에 유럽 경제와 혁신을 추동할 지렛대로 산업 데이터 시장을 선제적으로 주목한 것이다.

58) Digital economy&society in the EU(2018), "What is the Digital Single Market About?", <https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/ict/bloc-4.html>(검색일: 2022.5.6.)

2) Gaia-X 워킹그룹 운영 메커니즘: Top-down·Bottom-up 상호작용

독일은 2011년 ‘4차 산업혁명’을 설계하면서 산업계 현장전문가들이 직접 정책을 개방적으로 설계하는 방식을 실험한다. 즉, ‘이용자가 결정하는’ 산업계 워킹그룹 운영을 통한 산업 정책을 설계하고자 한 것이다. 이때 참여한 워킹그룹 전문가들은 500여명 규모이며 대부분 10년 이상 가이아엑스 워킹그룹에도 참여하였다. 이들은 어떠한 새로운 주제가 나와도 30여명 규모로 모여서 함께 정책 설계도를 그린다. 즉, 개념을 정의하고 우선순위를 정하며 정책의제를 제안한다. 예를 들어 Siemens 소속 Dominik Rohrmus는 4차 산업혁명 플랫폼과 LNI4.0에 이어서 Gaia-X 총괄책임자로 활동한다. SAP, Bosch, Festo 소속 근무자들은 지속적으로 워킹그룹 활동에 참여하고 있다.⁵⁹⁾

누구나 참여할 수 있는 개방형 워킹그룹은 산업부문별 적용사례(use case)를 Bottom-up 방식으로 발굴, 실험한다. 동시에 이들은 데이터의 이종결합과 교환, 추적 등의 규칙을 정하고 제도와 정책적 기본 골격을 설계하는 참조모형(RA, reference architecture)을 Top-down 방식으로 합의한다. 이 둘은 정기적으로 피드백을 서로 주고받으면서 유기적으로 공통분모를 찾아간다. 이러한 정책설계, 더 나아가 사실상 표준 제정(예: Standard by design) 방식은 산업계가 정책플랫폼 워킹그룹에 참여하는 강력한 인센티브로 작동한다. 워킹그룹 활동은 곧 규칙을 제정하는(rule maker) 기회를 제공하기 때문이다(Wolfgang Dorst, 2022).

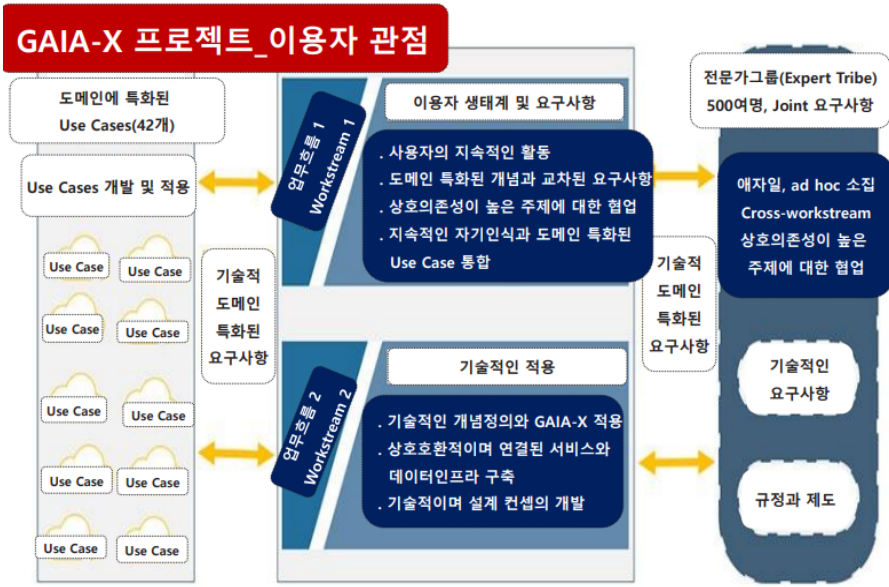
모든 데이터 관련 기술과 서비스를 연결하겠다는 원대한 프로젝트 가이아엑스는 이렇게 산업계 워킹그룹 활동으로 시작하였다. 가이아엑스 워킹그룹은 첫째, 적용사례(use case)를 개발하고 적용하는 단계로 시작한다. 이는 정부 용역사업으로 추진하며 정부 용역사업을 통해 발굴되고 있는 적용사례(use case)는 18개에서 80개 이상으로 계속 증가하고 있다.⁶⁰⁾ 둘째, 적용사례(use case)를 작동시키는 데에 필요한 기술적이고 산업부문에 특화된 요구사항을 규명하기 위해 두 가지 흐름(workstream)으로

59) Industrie4.0(2019), “The background to platform Industrie 4.0”, <https://bit.ly/3C2IPqu>(검색일: 2022.5.6.)

60) Gaia-X Hub Germany(2021), “What is Gaia-X?”, <https://bit.ly/3WGcWMf>(검색일: 2022.5.8.)

작업한다. 기술적인 적용요소와 이용자 생태계 및 요구사항을 각각 충족시키는 기술 설계와 정책규칙을 찾아낸다.

[그림 4-6] Gaia-X 워킹그룹의 협업과정



자료: 김인숙(2021), p. 15

셋째, 이 작업은 다시 전문가 그룹과 상호 협력(cross-workstream)이 이루어진다. 물론 use case, workstream, 전문가 그룹 각각 역시 지속적으로 상호 피드백을 주고 받는다. 이렇게 독일 산업계는 Bottom-up과 Top-down 그룹을 담당하는 사람들이 상호작용하면서 정책 실효성을 제고시킨다. 수요자 요구를 실시간 반영할 수 있는 정책플랫폼 생태계를 갖춘 것이다.

산업계 워킹그룹은 다양한 영역에서 산업데이터를 공유할 수 있는 적용사례(use case)를 개발하고, 이를 하나로 연결할 수 있는 기술 아키텍처(Technical Architecture)를 합의한다. 이 과정에서 이용자 생태계 및 요구사항을 수렴하고, 이를 충족시킬 조건과 규칙을 합의한다. 해당 결과물은 다시 전문가 그룹에게 피드백을 받

는다. 이 모든 과정은 정기적으로 일어나는 동시에 투명하게 공개 된다⁶¹⁾. 데이터생태계 기본 골격을 설계하는 일과 이를 현장사례에서 적용하는 Top-down과 Bottom-up 그룹이 유기적으로 상호작용하는 것이다(김인숙·박찬수, 2021).

3) 참조모형과 이용자 중심 프로세스

산업계 워킹그룹이 가장 먼저 시작하는 일이 참조모형을 만드는 일이다. 왜냐하면 다양한 현장사례의 기준이 되기 때문이다. 참조모형은 서로 소통할 수 있는 기본 개념인 동시에 기술설계와 적용사례들이 서로 호환될 수 있는(interoperable) 기반이다. 더 나아가 유럽 단일시장이라는 비전 아래 서로 소통할 수 있는 기반이 된다. 따라서 이러한 비전에 부합하도록 기준이 되는 참조모형은 사전에 참여하는 산업 주체들이 합의해야 한다. 산업 주체들이 데이터생태계 규칙과 제도를 수립하면서 기본 골격인 참조모형을 합의한 상태에서 이를 시범적으로 운용하며 개별 요소기술의 표준을 만들어 나간다. 이 과정에서 정부는 마중물이 필요한 산업계에 (혹은 인프라로써 공공 이익을 주는 영역에) 정부 용역과제로 지원된다. 이렇게 지원된 정부 용역은 모두가 모인 자리에서 정기적으로 그 성과를 공유한다. 특히 직접적인 이해당사자인 산업계가 직접 참여함으로써 이용자 입장이 계속해서 반영되는 구조이다(김인숙·박찬수, 2021; Margaglio, 2020)

여기에서 얻을 수 있는 중요한 시사점은 산업계 이용자들이 이미 법령 혹은 정책을 예상한다는 점이다. 이는 정책의 불확실성을 현저하게 줄일 뿐 아니라 미래 시장을 예측할 수 있게 한다. 즉 미래를 설계하는 역량을 키우는 것이다. 미래 시장을 예측할 수 있기 때문에 해당 산업과 시장에 대한 기업투자가 일어나는 동시에 정책 실효성이 제고된다. 새로운 정책 즉 데이터생태계를 설명하거나 홍보하는 과정이 이미 산업계 워킹그룹에서 자연스럽게 이루어졌기 때문이다. 자기결정권을 행사하는 산업 주체는

61) 산업계 워킹그룹 논의 결과와 법령 초안 등은 정책플랫폼에서 공유하고, 진행절차는 투명하게 공개한다. 참여자들은 연간 4회 정도 대면 회의와 월 1회 비대면 회의에 참여한다. 모든 워킹그룹 참여자들은 최소 연 1회 만나서 정보를 공유한다. 바로 하노버박람회와 같은 공간이다. 이곳에서 워킹그룹은 비전, 전략, 입장문(positon paper), 백서(white paper) 등을 정기적으로 발표한다. 이렇게 경험의 축적은 워킹그룹, 위원회, 산업박람회, 개방형 컨퍼런스 등이 연결되면서 가능해진다.

이미 관심을 가질 뿐 아니라 정책의 취지와 작동방식을 충분히 이해하게 된다(김인숙·남유선, 2020).

나. 독일 데이터경제와 주권이슈

1) 산업데이터의 시장 잠재력

독일은 글로벌 경쟁에서 디지털전환에 대한 명확한 방향을 가질 때 비로소 살아남을 수 있음을 분명하게 인식하고 있다. 디지털전환은 엄청난 기회를 제공하기 때문이다. 이미 100인 이상 제조기업의 59%는 독일에서 제조업의 디지털혁명인 ‘4차산업혁명’을 적용하고 있다. 개별적인 공정 혹은 프로세스에서 독일 제조기업의 3/4는 전체 사업모델 전환으로 확대하고 있다. 앞으로 산업데이터(IoT) 시장은 스마트한 제품과 서비스를 도출하는 잠재력이 매우 높다. 독일은 선도적인 기계설비 글로벌 제조 시장을 선점하고 있으며, 앞으로도 산업데이터를 활용해서 선도적인 입지경쟁력을 확보해 나갈 것이다. 전 세계적으로 주요 산업인터넷(IIoT) 플랫폼 14개 중에서 4개를 독일 기업이 운영하고 있다(SPD, Buendnis 90, and FDP, 2021).

2) 독일의 생존전략: 분권형 생태계

미국은 B2C를 중심으로 중앙집중형 의사결정방식을 적용하는 플랫폼 운영에서 성공하였다. 데이터 수집 및 저장에서 클라우드 글로벌 시장을 선점한 것이다. 이에 맞서 독일은 생존전략을 분권형 생태계에서 찾았다. 중앙집중형 플랫폼 운영방식으로는 미국과 중국을 이길 수 없음을 알기 때문이다. 두 국가의 거대기업들을 상대로 독일은 데이터는 한계비용이 없으므로 데이터 독점이 일어나면 데이터 경제 활동 자체가 막히고 외부 종속성이 매우 커질 수 있다는 것을 경험하였다. 따라서 시장경쟁 이전단계에서 새로운 데이터 생태계 질서(생태계 참여자에 대한 권한과 의무를 정하는 일)를 정하는 일이 중요함을 알게 된 것이다.

분권형 생태계란 산업계 이용자 그룹이 직접 인센티브 구조를 결정하고, 스스로 규칙을 설정하면서 거래하는 자생적인 오픈마켓 운영방식을 말한다. 이는 민주주의 정

신과 투명성 및 신뢰성이라는 독일 헌법정신에도 부합하는 기본 철학이다. 자유로운 시장경제 바탕 위에 사회적인 안전망을 구축하는 ‘사회적 시장경제’를 표방해왔던 독일 정책과도 그 맥락이 일치한다. 또한 분권형 생태계는 개인정보보호라는 주권적 이슈와 빠르게 변화하는 시장의 불확실성 사이에서 정책적으로 균형감각을 발휘하는 구조를 가진다(OECD, 2022).

〈표 4-6〉 분권형 생태계와 집중형 플랫폼 운영방식 차이점

구분	분권형 데이터생태계	집중형 빅테크기업 플랫폼
목표	네트워크 혁신 추구	물리적인 통합
의사결정	이용자 결정권(주권)으로 다수 의사결정 방식	중앙집중적인 의사결정 방식
데이터	규칙: 데이터 공유 + 데이터 제공	데이터 수요자와 공급자 연결
사업모델	공동이익(공공자금) + 수익(민간)	구독, 광고, 홍보 중심
정책	IDSA(사실상 표준으로 DIN27070), 가이아엑스(Top-down+bottom-up)	-국내 빅데이터 댐과 네트워크 - 글로벌 클라우드 기업

자료: Otto B., "Wie baut man Data Space?", <https://youtu.be/cG520gPBjaY> (검색일 : 2022. 5. 6.)

이렇게 네트워크 혁신을 추구하는 분권형 생태계 정책을 성공적으로 실험한 것은 바로 독일의 4차산업혁명이었다. 미국 빅테크 기업 중심의 산업인터넷협회(IIC)에 대응하는 다양한 중소기업 협회 중심으로 분권형 ‘4차산업혁명 정책플랫폼(Platform I4.0)’을 운영한 것이다. 독일 정부는 2013년 산업계 협회(VDMA, ZVEI, Bitkom) 중심으로 산업계 워킹그룹 운영을 제안하고 4차산업혁명을 직접 그리고 함께 설계하라는 미션을 주었다. 초기에는 산업계 중심의 3개(표준, 연구혁신, 보안) 워킹그룹으로 시작하였고, 2015년 이후 정부와 노동계가 참여하는 3개(교육훈련, 법률, 사업모델)가 추가되었다(김인숙·박찬수, 2021)

독일은 2005년 심각한 경제위기에 직면하였다. 디지털혁명을 실현한 미국 실리콘밸리 소프트웨어 산업의 독점적인 지위를 인식하였다. 상대적으로 경쟁력을 가지는 제조업에 디지털혁명을 연결하기 위한 의지를 ‘4차산업혁명’으로 이름을

깃고 도전과제에 정면 돌파한다. 디지털혁명의 후발주자인 동시에 그리고 매우 불확실하고 빠르게 변화하는 시장수요를 애자일하게 적응하기 위해 대대적으로 산업계 워킹그룹을 구성한다. 공공-민간 주체들이 모두 함께 머리를 맞대고 미래를 설계하는 총력전 방식으로 미국의 거대 테크기업이 장악한 글로벌 시장에서 틈새 시장을 찾게 된 것이다.

3) 데이터 경제와 분권형 생태계 경쟁력

모든 생산자는 제품, 공급, 생산지와 무관하게 유럽 전역에서 동일한 제품과 공급에 특화된 기술적인 평가 기준, 규칙과 절차를 따라야 한다. 가이아엑스는 ‘공정경쟁에 영향을 주지 않는’ 시장진입 이전단계에서 Data Space를 일관성 있게 구축하고 있다. 독일은 혁신적인 디지털 B2B 플랫폼을 독일의 산업 강점을 가지는 부문(예: 자동차)에서부터 구축하고 확대하고 있다. 기술적 역량을 갖추면서 동시에 신뢰할 수 있는 B2B 플랫폼의 개발은 독일 산업입지 경쟁력, 더 나아가 데이터 경제 선도를 위해서 결정적이라고 할 수 있다(SPD, Buendnis 90, and FDP, 2021).

‘데이터 주권’은 데이터 소유자가 본인의 데이터에 어떤 일이 발생하는지, 또한 데이터를 받는 사람과 용도를 결정, 제어 및 모니터링할 수 있는 권한을 뜻한다. 이에 경제 및 법적 절차와 표준이 일관성을 가지고, 데이터 주권을 명확히 하고 행사하기 위한 정보 기술 절차가 필요해진다(Otto et al., 2021). 이를 위해서 다양한 산업데이터가 서로 호환되는 데이터 서비스 생태계가 필요하다. 가이아엑스의 Data Space는 새로운 디지털 서비스와 혁신적인 사업모델을 실시간 도출해 낼 수 있다. 결과적으로 데이터경제 시대의 국가경쟁력은 데이터 생태계의 규모, 속도, 안전성에서 결정된다. 즉, 산업데이터가 공유되는 공통의 공간에서 활용되는 규모, 이동속도, 가격, 보안, 상호운용성이 곧 데이터시장의 경쟁력 요소이다. 독일 국내 시장에서 글로벌 클라우드 독점기업에 대한 주권행사는 공정경쟁에 필요한 요소이다(Kraemer, Prosotowitz, and Reiberg, 2022).

가이아엑스를 실현하는 독일 기술프로그램 ‘스마트 데이터경제’은 데이터를 매우 다양한 원천에서 수집하고 분석하며 통합한다. 식료품 데이터에 국한하지 않고 일기

예보 혹은 비료산업까지 확대하고, 그래서 중요한 예측이 가능하다. 플랫폼에 있는 기업은 데이터를 판매할 수 있고 구매할 수 있으며, 이를 통해서 전통적인 데이터 시장 환경이 구축된다.⁶²⁾ 스마트 데이터경제 기술프로그램은 스마트한 데이터에서 스마트 서비스를 넘어서서 스마트한 데이터 제품과 사업모델의 지속적인 개발을 설계한다. 이 프로젝트에 참여하는 90개 이상의 독일, 오스트리아, 캐나다 파트너는 경제와 학계를 대변하고, 21개 프로젝트에 참여한다.⁶³⁾

다. Gaia-X의 유럽 차원 진화

1) 독일 4차산업혁명에서 EU Gaia-X로 진화과정

2022년에 제안된 EU Data Act(데이터법)안은 산업데이터 자유로운 이동과 데이터 소유자의 자기결정권을 보장하는 법령이다. 이 법령안은 프라운호퍼 연구소가 IDS(International Data Space) 정부 과제를 시작한 2015년부터 그 준비가 동시에 시작되었다. 이어서 2016년 현재의 국제데이터공간협회(International Data Spaces Association) 설립에 시초가 된 120여 개 선도기업 및 연구기관이 IDS 정부 과제에 참여하였다. 독일 연방경제부 가이아엑스 프로젝트는 2019년, EU 데이터전략이 2020년에 연속적으로 발표되었다. 가이아엑스의 기술적인 아키텍처가 2020년, 2021년에 발표되었고, EU Data Act 법령은 초안이 2021년에 제시되었다. 2022년 현재 해당 법안이 입법 예고된 상태이다(그림 4-7 참조). 결과적으로 2015년 독일 4차산업혁명 비전 달성을 위해 시작된 IDS 정부과제가 2022년 EU Data Act까지 발전시킴으로써 매우 빠른 속도로 전개되어오고 있음을 알 수 있다.

62) BMWK(2022.3.25.), "Vom Wert der Daten", <https://bit.ly/3hMOKLf>(검색일: 2022.5.10.)

63) BMWK(2022), "Smarte Datenwirtschaft", <http://www.smarte-datenwirtschaft.de>(검색일: 2022.5.10.)

[그림 4-7] 독일 가이아엑스에서 유럽연합 데이터정책까지 발전과정



자료: 연구진 구성

2019년에 시작한 독일 가이아엑스 정부용역 프로젝트는 2020년 국제데이터공간 협회(IDSA)⁶⁴⁾와 2021년 EU 가이아엑스를 담당하는 재단(AISBL)이 설립됨으로써 산업계 중심으로 전환되었다. 독일 가이아엑스 정부용역 프로젝트에서 활동한 산업계 워킹그룹은 유럽연합 차원에서도 동시에 활동한다. 독일과 유럽연합은 EU 데이터전략을 수립하고 용역과제(IPCEI)을 발주한다. 산업계와 함께 충분히 소통하면서 데이터 관련 법령을 제정한다(European Commission, 2020.3.; Schonwerth, Weiss and Adams, 2022).

가이아엑스를 운영하는 메커니즘 기본 골격은 IDS(International Data Space)이다. 이미 프라운호퍼는 2015년 정부 용역연구 수행 시 국제협력을 고려한 '국제적인 데이터공간(IDS)' 개념을 고려한 것이다. 여기에서 산업데이터를 거래할 수 있는 기본 요건과 거래방식을 제시한다. 프라운호퍼 연구팀은 2019년 IDS RA(참조모델)를 글로벌

64) IDSA는 비영리조직이며 업종과 국가 경계를 넘어서는 협업으로 120개 선도적인 기업과 연구기관이 참여한다. 데이터스페이스를 위한 설계 원칙과 컨셉을 작업하였고, GAIA-X 주관기관인 AISBL의 창립 멤버이다.

별 표준으로 확대시킨다. 이들은 데이터를 쉽게 연결하고 안전하게 교환을 촉진하는 규칙과 규정을 제시한다. 이러한 일련의 과정들이 산업계 워킹그룹 작업을 통해 서로 긴밀하게 연결되면서 지속적인 소통채널 즉 정책플랫폼에서 개방적으로 논의되면서 합의에 따른 정책의 우선순위가 정해지게 되는 것이다(Hoppe, 2022).

독일에서 시작한 산업데이터 공유(Data Space)와 가이아엑스 프로젝트의 최종목표는 민간주도의 독립적인 운영기구를 만드는 것이다. 2020년에 설립된 유럽연합 가이아엑스 재단(AISBL)은 이미 재정적인 독립을 달성할 정도로 회원가입이 많아졌다. 2022년 6월 5일 기준 850개 회원사, 425개 조직 및 단체, 10개 워킹그룹이 활동한다.⁶⁵⁾ 독일과 유럽연합 내에서 산업데이터와 관련된 새로운 이슈들은 활발한 민간기구의 탄생과 결합으로 이어진다. 대표적으로 IDSA, 빅데이터얼라이언스, AISBL 등이 그 사례들이다. 데이터생태계 가이아엑스 주제의 확산 및 심화, 관련 공공 프로젝트, 관련 법령과 제도는 새로운 먹거리를 제공한다. 이를 적용하는 데에 필요한 서비스를 만들고 이것은 서비스의 새로운 비즈니스 모델이 된다.

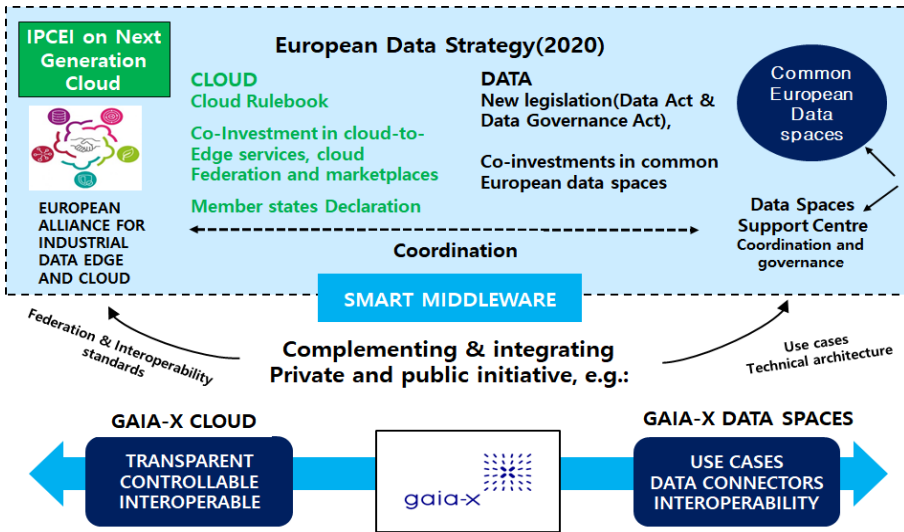
2) 유럽 데이터전략과 주요내용

2020년 공개된 유럽 데이터전략(European Data Strategy)은 데이터에 대한 단일 시장(European Single Market)과 EU Recovery Plan을 실현하는 데에 그 목적이 있다. 유럽 데이터전략은 다음의 2개의 축으로 구성된다. 첫째, 기술적인 인프라로써 클라우드와 엣지 컴퓨팅의 연결이다. 미래 세대 클라우드를 위한 산업계 협의체⁶⁶⁾를 만들고, IPCEI(Important Projects of Common European Interest) 사업으로 지원한다. 둘째, 데이터 부문에서 ‘유럽공동데이터공간(Common European Data Spaces)’을 만들고, 이를 지원하는 담당센터를 만든다. 이렇게 유럽 데이터전략은 가이아엑스 클라우드와 데이터 스페이스로 구분되며, 이 둘을 가이아엑스로 연결한다(Braud et al., 2021; Gaia-X, 2022; Schonwerth, Weiss and Adams, 2022).

65) Gaia-X Hub Germany(2021), “What is Gaia-X?”, <https://bit.ly/3WGcWMf>(검색일: 2022.6.5.)

66) European Alliance for industrial data edge and cloud

[그림 4-8] 유럽연합 데이터전략과 주요 2대 축

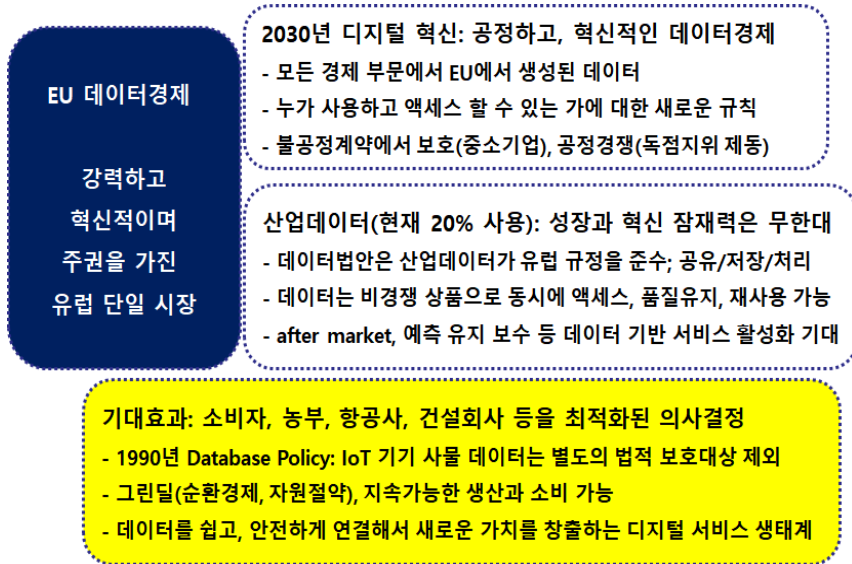


자료: Gaia-X(2022)

유럽연합에서 데이터 스페이스(Data Space)는 서비스를 제공하는 부문으로 데이터생태계를 뜻한다. 또 하나의 축인 가이아엑스 클라우드(capability for development)가 기술적인 인프라에 비해 다른 축인 데이터는 서비스 시장이 도출되는 데이터 공유 생태계(capability for access)이다. 이곳은 스마트 헬스 데이터가 거래되는 공간이 있으며 스마트헬스와 모빌리티 데이터가 공유되는 공간으로 확장된다. 여기서 가이아엑스는 클라우드 기술 인프라와 데이터 스페이스 이 두 가지를 연결하는 조정자(coordinator)이다.

유럽연합 데이터전략을 실행하기 위한 법안으로 데이터 스페이스에 관련해서는 Data Governance Act(2021)과 Data Act(안)을 들 수 있다. EU Data Act(안)은 유럽 데이터경제의 기반을 마련하는 것으로 강력하고 혁신적이며 주권을 가진 유럽 단일시장 건설을 목표로 한다. 산업데이터는 아직 20% 정도만 사용하고 있으므로 앞으로 그 잠재력이 무척 큰 시장이다.

[그림 4-9] 유럽 데이터법(Data Act)안 주요 내용



자료: European Commission(2022.2.23.), "Data act: Commission proposes measures for a fair and innovative data economy", https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1113(검색일: 2022.6.5.)을 바탕으로 연구진 재구성

유럽연합은 산업데이터를 활발한 공유를 촉진하기 위해서는 데이터 보유자, 제공자, 관리자, 소비자, 중개자, 데이터센터 등의 시장참여자에게 적절한 인센티브 즉 규칙이 필요함을 인식하고, 법안을 제안하였다. 물론 이 법안은 그동안 가이아엑스와 데이터스페이스 참조모형에서 자체적으로 합의한 내용을 반영한 것이다. 그 한 예로 설비 제조업체에게 산업데이터(IoT)를 공유하는 의무를 부과하였다. 설비를 사용하는 이용자와 산업데이터를 공유하고, 이를 재활용업체에 전달해서 재사용과 재활용 시장을 활성화하는 것이다. 이를 통해서 제품의 수명주기를 연장시키고, 자원효율성을 높이면서 순환경제(circular economy)를 실현할 수 있다.

데이터 경제에서 산업 데이터가 주권적 요소를 가지고 있는 이유는 핵심 설비 및 설비 내 부품이 모두 IoT로 연결되어 산업 노하우가 그대로 담겨있기 때문이다. B2B 플랫폼 시장에서 독일은 산업데이터까지 미국과 중국에서 독점하는 순간 끝이라는 위기감에서 출발하여 데이터 흐름이 투명해야하고 그 흐름마다 데이터 주권이 보장되는

질서에 주목하였다. 데이터는 계속 사용할 수 있고 사용할 때마다 사용료 또는 허가를 받아야된다. 데이터 오·남용시 바로 알 수 있어야 하며 신뢰할 수 없는 참여자를 제재할 수도 있어야한다. 이러한 모든 데이터 참여자 권한과 의무를 규정해온 것이 가이아엑스이고 이를 법률화한 것이 유럽 데이터법이라고 할 수 있다.

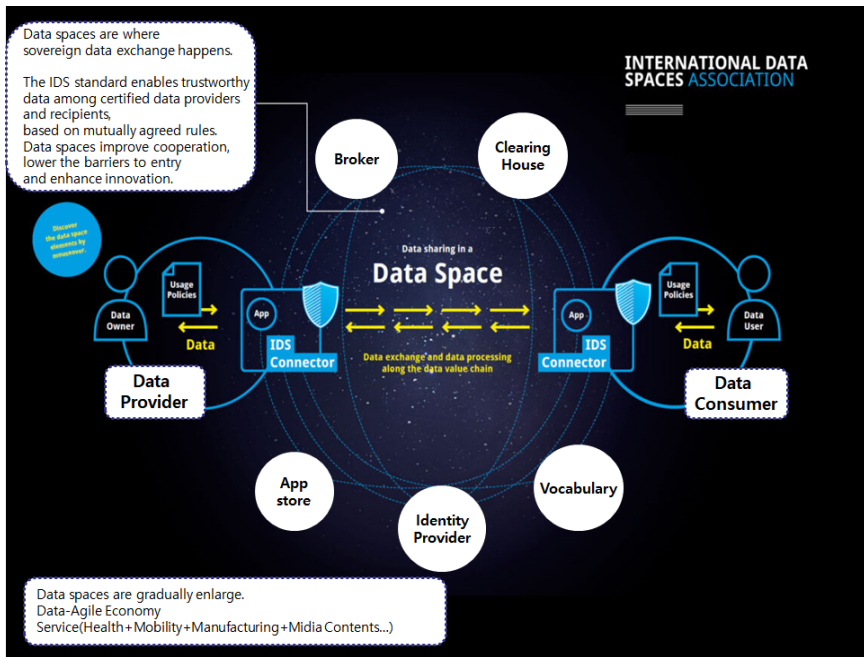
라. EU Gaia-X의 진화: Data Space

1) Data Space 운영 메커니즘

독일 Fraunhofer 연구소는 IDS(International Data Space) 프로젝트를 2015년 10월 시작했다. 4차산업혁명으로 증가하는 산업데이터 교환, 공유 표준화, 참가자 데이터 주권을 보장하는 것이 목표였다. IDS는 투명성, 상호운용성, 신뢰성을 보장하는 원칙으로 독일 Gaia-X 기술적인 아키텍처를 제안한다. IDS RM⁶⁷⁾는 데이터생태계를 구성하는 요소, 역할 및 상호 작용을 규정하였다. IDS RM 핵심 참여자는 데이터 소유자, 데이터 공급자, 데이터 소비자 및 데이터 사용자이다. 데이터 소유자는 데이터를 생성하고 데이터에 대한 통제를 실행하는 법인 또는 자연인으로 정의된다. 이를 통해 데이터 소유자는 데이터 사용 정책, 비용 지불 모델을 정의하고 데이터에 대한 액세스를 제공할 수 있다. 중개자는 브로커 서비스 제공업체, 정보 센터, 앱스토어 제공업체, 앱 제공업체 및 어휘 제공업체 등이다(Otto et al., 2021; Gaia-X, 2022).

67) IDS RM(International Data Space Reference Model), IDS RA(Reference Architecture)

[그림 4-10] International Data Space(IDS) 기본골격



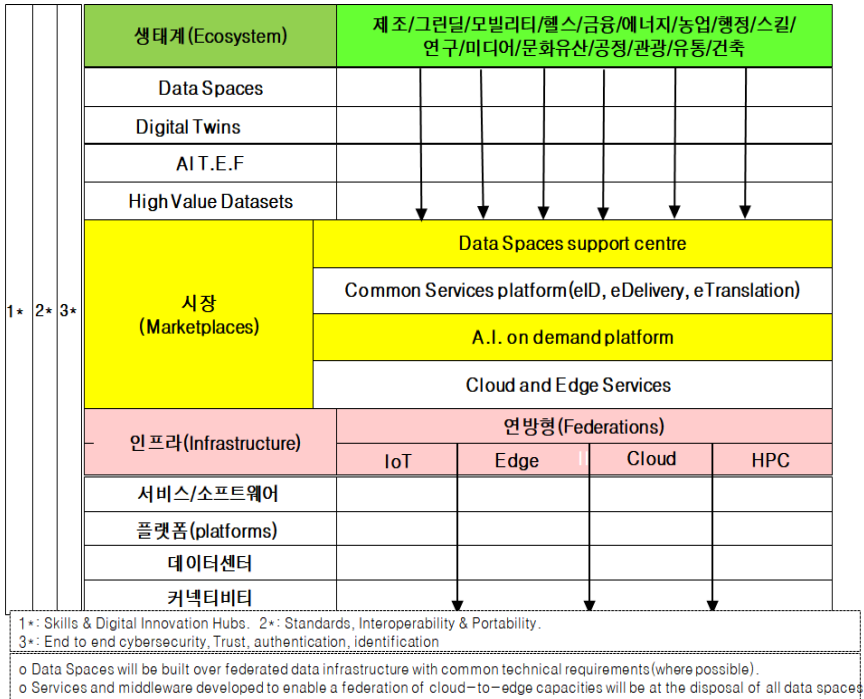
자료: IDSA(2016), "Data Spaces", <https://internationaldataspaces.org/why/data-spaces/> (검색일: 2022.6.5.)

Data Space 모든 구성 요소는 IDS 표준과 보안 메커니즘을 준수해야 한다. 독립적인 제3자가 평가를 수행하는 인증은 생태계 신뢰를 구축한다. 데이터 공급자는 IDS 브로커를 통해 메타 데이터를 제공한다. 데이터 소비자는 메타 데이터에서 요구하는 사항에 맞는 데이터 집합을 검색할 수 있다. 데이터 공급자 이용 약관이 데이터 소비자의 요구와 일치하면 데이터 교환이 발생할 수 있다. 이때 커넥터는 데이터 이동을 기록하고 데이터 레코드를 Clearing House로 보낸다. 여기서는 거래 내역을 기준으로 정산이 이루어진다. 데이터 스페이스로 진입하기 위한 연결고리으로써 IDS 커넥터는 데이터 교환을 담당한다. 커넥터 아키텍처는 애플리케이션 컨테이너 관리 기술을 사용하여 개별 데이터 서비스를 안전하게 격리하여 보호한다. IDS 커넥터는 산업용 데이터 클라우드와 엔터프라이즈 클라우드, 온프레미스(On-premise) 애플리케이션을 연결하는 기술적 액세스를 제공한다(Otto et al., 2021; Otto et al., 2019).

2) 데이터 주도형 신(新) 서비스 창출

Data Space의 최종목표는 새로운 서비스 창출이다. Data Space는 공통의 기술적인 요구사항을 가진 연방형 데이터 인프라를 통해서 작동한다. 기술 인프라와 데이터 생태계를 연결하는 가이아엑스의 전체 구조는 다음과 같다.

[그림 4-11] 신(新) 서비스 창출하는 Gaia-X의 전체구조



자료: Gaia-X Hub Luxembourg(2022.03.31.), "Gaia-X: EU most important aspiration in a generation: Challenges & first achievements", *Proceeding of the Gaia-X Hub seminar*, Luxembourg을 바탕으로 연구진 재구성

가이아엑스는 세 가지 영역으로 구분할 수 있다. 첫째, 기술적인 인프라는 수직 요소(IoT, Edge, Cloud, HPC)와 수평 요소(서비스와 소프트웨어, 플랫폼, 데이터센터, 커넥티비티)를 만나 구축된다. 둘째, 생태계(Ecosystem) 역시 수직 요소(미디어/문화유산/관광/유통/건축)와 수평요소(Data Spaces, Digital Twin, AI, Datasets)를 만

나 형성된다. 셋째, 중간 영역은 기술 인프라와 생태계가 만나 출현하는 시장(Marketplaces)이 된다. 이 세 부분은 다시 i) 스킬과 디지털 혁신허브, ii) 표준/상호운용성/이동성, iii) 사이버보안/신뢰/인증 등을 하나로 통합시키는 역할을 담당한다(Gaia-X Hub Luxembourg, 2022).

가이아엑스는 기존의 개별적인 기술들이 인프라 구축을 위해 연결되고 동시에 다양한 서비스로 구성된 생태계에 안착되면서 새로운 시장을 만들어내는 것이다. 여기서 데이터인프라 혹은 데이터생태계는 그 자체가 목적이 아니며 수단인 점을 인식해야 한다. 가이아엑스는 최종적으로 데이터가 주도하는 새로운 가치(data driven value, manufacturing as a service)를 창출하고 새로운 서비스 시장 창출이 목적이다(예: 기존 자동차 상품 vs. GPS, 주차장, 식당, 주유소 위치 제공하는 데이터가 자동차에 연결되는 모빌리티 서비스). 같은 맥락에서 산업데이터를 수집하고 저장하는 것 자체가 목표가 아니다. 새로운 서비스 혹은 혁신 사업모델에 필요한 데이터를 빠르고도 안전하게 교환할 수 있는 공간이 중요하다. 바로 산업데이터 시장과 생태계를 주목해야 하는 이유이다.

마. 소결 및 시사점

디지털혁명과 산업데이터는 어느 한 시장에 국한되지 않는다. 따라서 산업데이터 주권을 행사하지 못한다면, 전(全) 산업에서 주도권을 잃게 되는 위험성을 가진다고 독일은 보고 있다. 지금까지 산업혁명은 개별 산업인 기계산업, 전기전자산업, 정보통신산업이 중심이 되어 전개되었다. 이에 비해서 디지털혁명은 디지털 데이터로 실시간 연결되면서 역동적으로 진화하는 특성을 가진다. 사물, 사람, 공간을 연결하는 산업 사물인터넷(IIoT)은 현장에서의 데이터에 기반해서 제조공정을 최적화하고, 새로운 서비스를 창출한다. 이러한 맥락에서 디지털혁명과 산업데이터 주권은 예측하기 어려우며 정부 주도의 Top-down방식만으로는 주권 행사를 위한 정책 설계가 불가능하다.

기술주권의 기본 역량 Capability for Development(CD)의 독일 내 특징은 산업 생태계를 그리는 컨셉으로 해석할 수 있으며 Capability for Access(CA)는 관련 컨셉 시행을 위한 도구로 볼 수 있다. 독일은 CD와 CA를 순차적으로 진행하는 동시에

서로에게 피드백을 제공하는 방식으로 독일 기술주권을 지키기 위한 프로젝트를 발전시켜왔다고 볼 수 있다. 4차 산업혁명 비전 구현을 위해 모인 CD 그룹들이 산업계를 모으고 독일 정부 용역과제를 시행하여 CA 그룹을 탄생시켰다. CA 그룹이 만든 결과물은 다시 가이아엑스 클라우드 컨셉을 만드는 CD그룹을 만들었으며 독일 정부 용역과제와 미국 기업들의 참여로 가이아엑스 클라우드 컨셉을 실행하기 위한 CA 그룹이 조직되어 프로젝트가 진행되다가 유럽 차원으로까지 발전된 것이다.

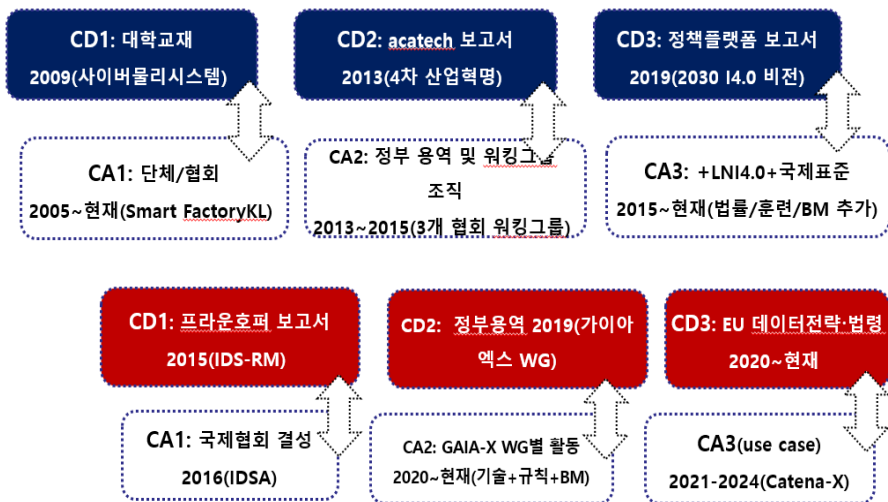
[그림 4-12]는 독일 기술주권을 뒷받침하는 기본역량(CD, CA)의 역동적인 발전방식을 도식화 한 것이며 이해를 돕기 위한 상세한 내용을 다음과 같이 정리하였다.

실리콘밸리를 중심으로 소프트웨어 혁명이 시작되고, 후발주자인 독일은 독일 제조업 부활을 위한 디지털 전환에 국가 운명을 걸고 제 4차 산업혁명이라는 비전을 제시하며 B2B 시장 즉, 산업부문에서 인터넷을 연결하는 사이버물리시스템(CPS, Cyber Physical System) 이론에 주목한다. 이미 스마트홈에 영감을 받는 독일인공지능연구소(DFKL)은 산업계와 함께 현재는 국제적 학회가 되어 있는 스마트팩토리 협의체를 2005년에 결성한다. 해당 협의체는 독일 산업 현장에서 CPS를 접목하는 방안에 대한 정부 용역과제 보고서 결과를 2013년 공개한다(Kangermann, Wahlster, and Helbig, 2013). 그 해에 공개된 acatech 보고서는 4차산업혁명 비전을 산업현장에 적용하기 위한 정책적 프레임워크이다. 이렇게 독일 정부는 산업계 워킹그룹을 운영하면서 산업데이터 시장의 중요성을 인식하게 된다. 해당 보고서가 제안한 바대로 독일 정부는 정부 용역 과제를 발주하여 2013년 대표적인 독일 산업계 협회를 중심으로 3개 워킹그룹(연구개발, 표준, 보안)을 구성하도록 지원한다. 이들 산업계 협회는 2015년 3개 워킹그룹에서 유의미한 결과물(예: 국가연구개발사업 계획서) 얻었고 이들 워킹그룹 참여자들이 4차 산업혁명의 2030 비전에 필요한 컨셉을 담은 정책 플랫폼 보고서를 2019년 출판하게 된다⁶⁸⁾. 앞서 만들어진 3개 워킹 그룹의 성과는 2015년 연방경제부(BMWK)와 연방교육연구부(BMBF) 참여도 이끌어내면서 3개(법률/직

68) 워킹그룹 참여자들이 4차 산업혁명의 2030 비전에 필요한 컨셉을 담은 보고서(2019)에 다음과 같은 현재 가이아엑스 데이터 생태계의 핵심 개념 3가지가 들어있다: 첫째, autonomy(생태계나 조직생존에 반드시 필요한 자기결정권, 디지털 주권, 분권형 생태계), 둘째, interoperability(요소기술의 표준화에서 벗어나 산업플랫폼과 산업플랫폼 간의 상호운용성을 구현한 것이 IDS 커넥터임), 셋째, sustainability(좋은 일자리 창출 및 유지).

업훈련(노조)/BM) 워킹 그룹이 추가되어 현재도 총 6개로 운영되고 있다. 이 과정에서 정책 컨셉(Platform I.4.0이 정책의제를 다루므로 정책플랫폼 성격이 있음)을 넘어 실제 적용이 필요하다는 워킹 그룹 참여자들의 요구 하에 컨셉의 실행을 위한 산업적 용을 실험하는 LNI4.0(Labs Network I4.0)을 설립하고 구체적인 use case를 발굴하게 된다. 독일 가이아엑스 프로젝트 책임자가 된 LNI4.0(Labs Network I4.0) 책임자는 전국의 use case를 모아 LNI 4.0이 무엇을 구현하는지 한 눈에 알아보는 맵을 만드는 일을 주도하였다. 독일 산업계는 use case 발굴과정 초기단계부터 국제적인 동의를 얻고 use case가 상업화 되는 순간부터 법적 보호를 받을 수 있도록 국제표준화위원회(Standardization Council Industrie 4.0, SCI4.0)도 선제적으로 조직하였다. 결과적으로 독일은 2015년 컨셉 구상(Platform I.4.0 정책 플랫폼), 컨셉 실행(LNI4.0), 국제 파트너십(SCI4.0)을 연결하는 삼각형 구도로 4차산업혁명 실행 체제를 갖추었다.

[그림 4-12] 독일 기술주권을 위한 기본역량(CD, CA)의 역동적인 발전방식



*CD(Capacity for Development), CA(Capacity for Access), I4.0(Industrie 4.0), acatech(독일 공학한림원), IDS(Int'l Data Space)

자료: 연구진 구성

2015년 프라운호퍼 연구소⁶⁹⁾는 앞서 언급한 CPS 이론을 산업데이터가 교환되는 공간에 적용하여 가이아엑스의 근간인 IDS(International Data Space)라는 컨셉과 그 참조모형(RM)을 개발하였다. 그리고 2016년 데이터 B2C 시장의 미국 거대기업들을 참여시킨 국제협회 결성을 주도하였다. 독일 4차산업혁명 비전 구현시 독일 협회가 조직한 기존 6개 워킹그룹을 바탕으로 2019년 독일 정부 용역과 국제협회(IDSA) 참여로 가이아엑스 워킹그룹이 조직되었다. 2020년부터 워킹그룹별 보고서가 나오기 시작했으며 거기에는 가이아엑스를 구현하는 기술과 데이터 거래 질서를 규정하는 규칙 그리고 비즈니스 모델이 포함되어 있다. 결국 4차산업혁명 비전 구현을 위한 컨셉 구상 때부터 쌓아온 노하우 및 지식과 인재 풀이 가이아엑스를 유럽차원에서 구현할 컨셉으로서 EU 데이터 전략과 EU 데이터 법령을 빠르게 이끌어내었다. 독일은 이러한 EU 데이터 법의 적용을 받는 use case를 독일의 핵심산업인 자동차 산업에서 발굴하여 산업화를 시작하였다. Catena-X 라는 프로젝트는 독일이 자동차 산업에 가이아엑스를 접목시킨 것으로 2021년 8월 시작하여 현재도 진행중이다.

3. EU 배터리 동맹

가. 배터리 유럽파트너십 협회(Batteries European Partnership Association, BEPA)

1) BEPA 개요

BEPA 배터리 유럽 파트너십 협회는 BATT4EU 파트너십의 민간 측을 대표하는 국제 비영리 단체(AISBL)이다. 이것은 Horizon Europe의 야심찬 연구 및 혁신 배터리 파트너십에 기여하기 위하여 하고자 하는 유럽 배터리 주체 및 단체를 모은 것이다. 따라서 BEPA의 주요 활동은 연구 및 혁신 활동의 우선순위 식별과 Horizon Europe 작업 프로그램에 포함될 주제를 정하는데 기여하기 위해 유럽 집행위원회에 의견과 조언을 제공하는 것이다.⁷⁰⁾ BEPA의 주요 활동을 정리하면 다음의 <표 4-7>과 같다.

69) Boris Otto 교수가 이끄는 Fraunhofer 연구소(ISST)는 데이터스페이스(IDS), 가이아엑스를 설계하는 대표적인 연구기관이다.

<표 4-7> BEPA의 주요 활동 요약

주요 활동	세부 설명
더 높은 TRL(Technology Readiness Level) 기술 성숙도로 기술 확장	BEPA는 Horizon 유럽 작업 프로그램(Horizon Europe Work Programs)에 따라 자금이 지원되는 프로젝트 포트폴리오를 지원 및 감독하고, 실행 단계를 모니터링하고, 결과 활용 및 확장을 지원함
훈련 및 기술 개발	BEPA의 교육 및 기술 개발 태스크포스(BEPA's Task-Force on Education and Skills)는 유럽 배터리 가치 사슬 전반에 걸쳐 교육, 훈련 및 기술 개발 측면에서 격차를 식별함
전략적 운영 조정	배터리와 관련된 Horizon Europe 작업 프로그램(Working Programme)의 특정 부분 내에서 지원되는 제안 요청(calls for proposals)에 대한 권고 사항을 제공하는 것임. 이 작업은 BEPA 기술 작업 그룹(BEPA Technical Working Groups) 내에서 수행됨. BEPA 기술 작업 그룹은 또한 배터리에 대해 일반적으로 합의된 전략적 연구 및 혁신 의제 SRIA(Strategic Research and Innovation Agenda)를 구현하고 정기적으로 업데이트함
배터리 R&I 생태계	BEPA는 배터리 산업(신생 기업 및 중소기업 포함), 연구 기술 기관 RTO(Research and Technology Organization), 대학 및 기타 조직 간의 네트워크를 만들고 강화하며 다른 유럽 파트너십 및 이니셔티브와의 시너지를 보장함
시장에서 혁신 활용(Innovation uptake in the market)	BEPA는 배터리 EU 자금 지원 프로젝트의 혁신 활용을 적극적으로 촉진하고 모니터링 하고 있음, 혁신 수용에 전념하는 태스크포스 덕분(Task-Force dedicated to Innovation Uptake)에 BEPA는 EU의 연구 및 혁신 프로젝트에 적절한 자원을 제공하여 프로젝트 결과가 혁신 수용에 고려될 수 있도록 함. 이러한 지원에는 예를 들어 관련 투자자와의 매칭 활동(match-making activities)이 포함될 수 있음
규정 및 표준활동 지원	BEPA는 특히 안전 및 지속 가능성에 관한 배터리 표준에 대한 EU 규정의 개발을 지원함
보완적인 측면 및 업스트림 프로젝트	BEPA는 또한 배터리와 관련된 비 EU 회원국 지원 프로젝트를 모니터링하고 조정함
커뮤니케이션 네트워크 및 지원 활동	BEPA는 Horizon Europe 작업 프로그램에 따라 유럽의 연구 및 혁신 프로젝트의 포트폴리오를 지원 및 감독하며 그 결과가 공유될 수 있도록 도움. 배터리 산업, 연구, 대학 및 기타 조직 간의 네트워크를 만들고 강화하기 위해 BEPA는 정기적으로 워크숍, 웨비나 및 중개 이벤트(연례 행사인 배터리 혁신의 날 포함)를 조직함

자료: BEPA(2022), "What is BEPA", <https://bepassociation.eu/about/bepa/>(검색일: 2022.5.13.) 바탕으로 연구진 재구성

BEPA 회원은 2021년 12월 기준, 유럽 전역에 BEPA 회원은 총 183명이며, 산업 정회원 80명, 연구 정회원 69명, 준회원 34명이다. BETA 회원을 가장 많이 보유한

70) BEPA(2022), "What is BEPA", <https://bepassociation.eu/about/bepa/>(검색일: 2022.5.15.)

국가는 프랑스(24명)이며, 그 다음으로 독일(20명), 스페인(18명), 이탈리아(18명), 핀란드(15명) 순으로 나타났다([그림 4-13] 참조).

BEPA에는 3가지 유형의 회원 카테고리가 있다: ① 산업 정회원(투표권 보유): 배터리 원재료, 첨단 재료, 제조, 제조 공급, 자동차(및 자동차 공급), 기타 애플리케이션 (고정 저장, 해상, 항공, 철도, 산업 애플리케이션 등), 재활용 분야의 업계 이해관계자

② 연구 정회원(투표권 보유): 연구소 및 RTOs(비영리)

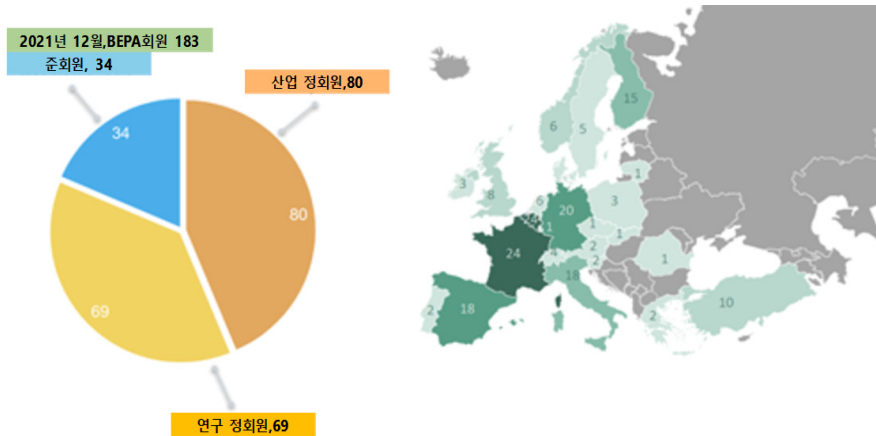
③ 준회원(투표권 미보유): 기타 비영리 이해 관계자(협회, 공공 기관 등)

BEPA 회원 신청을 위해서는 다음 조건을 충족해야 한다.

첫째, 파트너십 범위 내에서 기술 및 서비스의 R&D, 시연, 산업화, 생산, 상업화 또는 배치 활동하는 법인이어야 한다.

둘째, 파트너십의 목표를 공유 및 지원하고 유럽연합 또는 Horizon Europe Program 관련 국가에서 활동을 수행해야 한다.⁷¹⁾

[그림 4-13] BEPA 회원구성과 출신국가 분포도



자료: IJZermans(2021), p. 8 바탕으로 연구진 재구성

71) BEPA(2022), "Become a Member", <https://bepassociation.eu/membership/become-a-member/> (검색일: 2022.5.13.)

BEPA 배터리 유럽 파트너십 협회에 따르면 해당 기관의 회원으로 가입하면 다음과 같은 이점이 있다고 밝히고 있다.

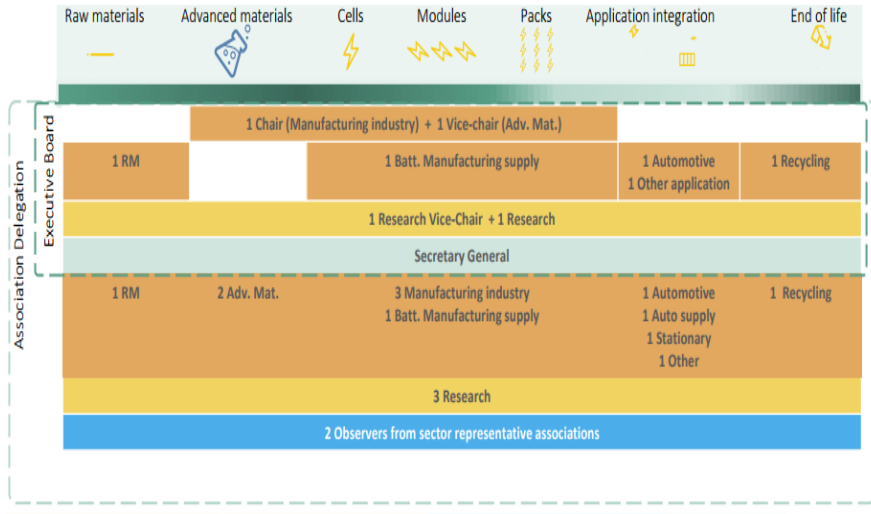
- ① 산업 R&I 로드맵에 대한 직접적인 정보를 얻을 수 있음
- ② 유럽(Horizon Europe 프로젝트)에서 생성된 영향력 있는 연구 결과를 직접 확인할 수 있음
- ③ 배터리 연구의 방향에 크게 기여할 수 있는 기회가 주어지고, 연구 주제의 우선 순위 지정 및 영향을 미칠 수 있는 능력을 갖게 됨
- ④ 혁신에 중점을 둔 강력한 산업 네트워크의 일원이 될 수 있음
- ⑤ 전체 가치 사슬 및 모든 부문에 걸쳐서 다가오는 혁신의 잠재적 영향에 대한 개요 및 이해가 가능함
- ⑥ 크로스커팅 주제(교차 주제 cross cutting topics, 예: 디지털화)로 인한 혁신의 잠재적 영향에 대해서 이해할 수 있음
- ⑦ 기술 성숙도에 대한 이해(현재 진행 중인 작업)가 가능함
- ⑧ 배터리 산업에 영향을 미치는 다른 유럽 파트너십과 강력하게 연결됨
- ⑨ 유럽 규정에 의해 생성되거나 생성될 요구사항 및 조건에 대한 이해를 도움⁷²⁾

2) BEPA 거버넌스

유럽 배터리 가치 사슬의 전 단계에 걸쳐 여러 산업 활동 간 공정한 균형을 보장하기 위해 BEPA 거버넌스는 다음과 같은 주요 산업의 대표자로 구성된다: 배터리 원료 산업, 배터리 첨단 재료 산업, 배터리 제조 산업, 배터리 제조 공급 산업, 자동차 산업, 또 다른 애플리케이션 산업, 재활용 산업, 연구계 회원.

72) BEPA(2022), "Become a Member", <https://bepassociation.eu/membership/become-a-member/>
(검색일: 2022.5.13.)

[그림 4-14] 유럽배터리 가치사슬을 고려한 BEPA 거버넌스



주: 주황색은 산업계 회원, 노란색은 연구계 회원, 파란색은 준회원을 각각 나타냄
 자료: Jacques(2021), <https://bit.ly/3hQZQgt>(검색일:2022.5.16.), p. 5

BEPA 거버넌스는 3개의 주요 관리 기구인 총회(General Assembly, BEPA 회원 전원으로 구성), 집행위원회(Executive Board) 및 협회 대표단(Association Delegation)로 구성된다. 그리고 BEPA 협회 대표단은 집행위원회를 포함하여 25명으로 구성된다. BEPA 집행위원회는 최소 6명에서 최대 10명으로 구성된다. 구성원이 10명일 경우 1명의 배터리 원재료 산업 대표자, 1명의 첨단재료 산업 대표자, 1명의 배터리 제조 산업 대표자, 1명의 배터리 공급 제조 산업, 1명의 자동차 산업, 1명의 다른 애플리케이션 산업, 1명의 재활용 산업, 2명의 연구 회원 그리고 1명의 사무총장으로 구성된다.⁷³⁾ 2022년 5월 BEPA 집행위원회는 다음의 <표 4-8>과 같이 구성되었다.

73) BATT4EU(2021. 9.), "Strategic Research & Innovation Agenda (SRIA)", <https://bit.ly/3VqENPm> (검색일. 2022.5.16.), p. 90.

<표 4-8> BEPA의 집행위원회 구성(2022.5 기준)

대표자 명 및 BETA 내 지위	소속 기업(국가명) 및 주력 산업활동
Michael Lippert, BEPA President	SAFT(프랑스) - 배터리제조산업
Kurt Vandeputte, BEPA Vice President and Treasure	Umicore(독일) - 배터리 첨단 재료 산업
Simon Perraud, BEPA Research Vice President	CEA(프랑스) - 배터리 연구
Philippe Jacques, BEPA Secretary-General	EMIRI(벨기에)- 지원조직
Edel Sheridan	SINTEF(노르웨이) - 배터리 연구
Justo Garcia	ORANO(프랑스) - 배터리 재활용 산업
Franz Geyer	BMW(독일)- 자동차 산업
Jani Kiuru	Finnish Minerals Groups(핀란드) - 배터리원재료산업
Luigi Lanuzza	ENEL X(이탈리아) - 다른 애플리케이션 산업
Gian Carlo Tronzano	COMAU(이탈리아) - 배터리 공급 제조산업

자료: BEPA(2022), "Bepa Governance", <https://bepassociation.eu/about/bepa-governance/>(검색일: 2022.5.15.) 내용 바탕으로 연구진 재구성

나. BATT4EU, Horizon Europe 공동 프로그램 파트너십

1) BATT4EU 개요

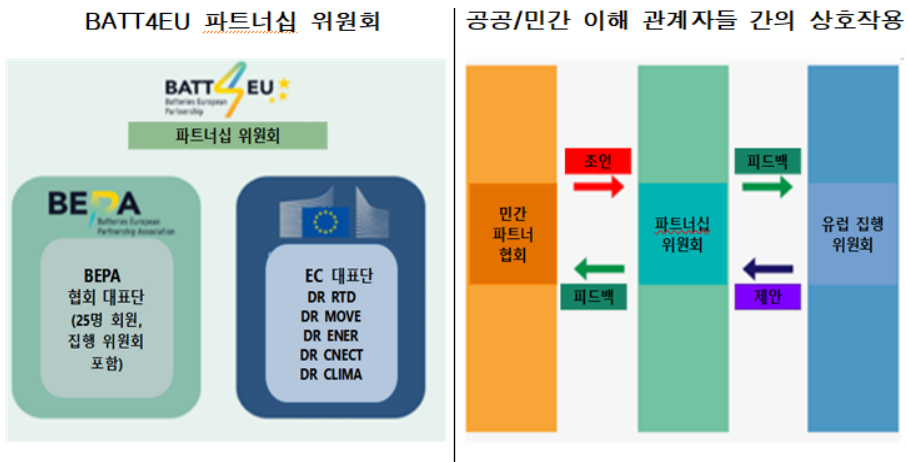
BATT4EU는 유럽 연합의 연구 및 혁신을 위한 프레임워크 프로그램인 Horizon Europe에서 설립된 공동 프로그램 파트너십으로 e-모빌리티 및 고정 애플리케이션을 위한 경쟁력 있고 지속 가능한 유럽 산업 가치 사슬을 달성하는 것을 목표로 한다. 이것은 공공-민간 파트너십을 위한 계약에 따른 모임이며, 공공 측면에서는 유럽 집행위원회 그리고 민간적인 측면에서 유럽 연구 커뮤니티의 모든 배터리 이해 관계자를 재그룹화하는 BEPA가 존재한다. 그리고 총 9억 2500만 유로를 2021년-23년 Horizon Europe 관련 프로젝트에 투자했다.⁷⁴⁾

74) BEPA(2022), "The BATT4EU Partnership", <https://bepassociation.eu/about/batt4eu-partnership/>(검색일: 2022.5.15.)

2) BATT4EU 거버넌스

BATT4EU는 BEPA 협회 대표단(Association Delegation)과 유럽 집행위원회 대표단(EC Delegation)으로 구성된 파트너십 위원회(Partnership Board)의 관리를 받는다. 파트너십 위원회의 목표는 다양한 이해 관계자의 입장을 전달하고 파트너십의 작업이 유럽 배터리 가치 사슬과 공익의 공동 이익을 위한 솔루션 개발을 목표로 하도록 하는 것이다. 파트너십 위원회는 파트너십의 필요에 따라 수시로 소집된다.

[그림 4-15] BATT4EU 파트너십 위원회와 공공민간 상호작용



주: 유럽집행위원회(EC) 대표단은 다음과 같이 구성되었음

연구 및 혁신총국(DR RTD:Directorate-General for Research and Innovation)

이동성 및 운송총국(DR Move:Directorate-General for Mobility and Transport)

에너지총국(DR Ener:Directorate-General for Energy)

통신 네트워크, 콘텐츠 및 기술총국(DR CNECT:Directorate-General for Communication Networks, Content and Rechnology)

기후 행동총국(DR CLIMAT:Directorate-General for Climate Action)

자료: BEPA(2022); BATT4EU(2021), p. 88을 바탕으로 연구진 재구성

3) BATT4EU 비전과 목적

BATT4EU의 비전은 2030년까지 유럽에서 세계 최고의 혁신 생태계를 구축하여 경쟁력 있고 지속 가능하며 순환적인 유럽 배터리 가치 사슬을 촉진하고 탄소 중립

사회로의 전환을 주도하는 것이다. BATT4EU에 의하면 세계 최고의 유럽 배터리 산업을 창출하는데 필요한 투자 속도와 규모를 감안할 때 Horizon Europe과 같은 EU 프레임워크 프로그램에서 연구와 혁신에 대한 일방적인 지원 형식은 적합하지 않다고 보고 있다. 제조를 포함한 전체 가치 사슬에서 병렬(선형이 아닌)방식을 도입하는 것이 매우 중요하다. 이를 위해서는 다양한 분야, 즉 원료, 첨단 소재, 셀 개발 및 제조, 산업화, 재활용 등 R&D와 산업계 관계자의 총체적이고 통합된 방식으로 긴밀한 협력이 필요하다고 보고 있다. 이와 더불어 AI 전문가, 데이터 과학, 환경전과정평가(LCA (Life Cycle Assessment)) 등과 협력도 중요하다고 강조하고 있다.⁷⁵⁾

BATT4EU가 달성해야 할 목적을 크게 도전과제, 공급망 단계, 탄소중립 이니셔티브로의 적용으로 나눌 수 있으며 각각의 세부적인 내용은 다음의 [그림 4-16]과 같다.

[그림 4-16] BATT4EU의 목적

구체적인 목적	도전 과제			
	경쟁력	지속 가능성	산업 업스케일링	활용 (시장, 규제, 정책)
유럽 산업에 차별화된 기술을 제공	원재료 가공 기술			
	첨단 재료			
	셀 디자인			
	제조 과정			
	재활용 기술			
깨끗한 이동성을 위해서 배터리 해결책				모든 운송 방식(도로, 공기, 물, 철도)을 위한 안정적이고 스마트한 배터리 해결책 및 특정 애플리케이션
재생 에너지를 비용 효율적인 통합				고정 애플리케이션을 위한 유연한, 확장 가능한, 스마트한, 감당 할 수 있는 해결책

자료: BATT4EU(2021), p. 36 바탕으로 연구진 재구성

75) BEPA(2022), "The BATT4EU Partnership", <https://bepassociation.eu/about/batt4eu-partnership/>
(검색일: 2022.5.15.)

4) BATT4EU의 전략적 연구 및 혁신 의제(SRIA)

BATT4EU의 비전과 유럽연합 집행위원회가 설정한 목표를 달성하기 위해 BATT4EU는 전략적 연구 및 혁신 의제(SRIA)를 개발한다. 이 전략 문서는 BEPA 기술 작업 그룹(Technical working group) 내에서 정기적으로 갱신된다. SRIA는 이러한 목표 달성에 필요한 연구 및 혁신 활동에 대한 설명이 포함된다. 기술 및 구체적인 목적을 더 자세히 설명하고, 이정표를 작성하고 R&I 활동 및 예상 결과에 대한 일정을 제공한다. 2021년 9월 현재 SRIA가 유럽 배터리 부문의 경쟁력과 지속 가능성을 개선하기 위해 기여해야 할 범위를 3가지 주요 연구 및 혁신(R&I) 영역과 2개의 크로스커팅 이슈로 제시하고 있으며(그림 4-17 참조) 이를 달성하기 위한 세부 목표는 다음의 <표 4-9>와 같다.

[그림 4-17] BATT4EU의 SRIA 범위



자료: BATT4EU(2021), p. 43 바탕으로 연구진 재구성

<표 4-9> BATT4EU의 SRIA 범위와 세부목표

R&I 영역	세부 목표
R&I 영역 1: 원재료 및 재활용	SO1: 유럽 산업에 차별화된 기술력을 제공하고, 혁신적이고 경쟁력 있고 지속 가능한 배터리 제조 산업의 발전을 지원함.
	OO4: 배터리 비용 절감 - 60%
	OO6: 제조 및 재활용 작업에서 최적이용기술(BAT: Best Available Technology) 구현(공장 4.0 또는 5.0)
	OO7: 지속 가능성과 순환성 개선

R&I 영역	세부 목표
R&I 영역 2: 첨단재료 및 제조	SO1: 유럽 산업에 차별화된 기술력을 제공하고, 혁신적이고 경쟁력 있고 지속 가능한 배터리 제조 산업의 발전을 지원함 OO1: 에너지 밀도 증가 +60% OO2: 전력 밀도 및 충전 속도 증가(충전 시간 <20') OO3: 주기 수명 향상 > 2배 OO4: 배터리 비용 절감 - 60% OO6: 제조 및 재활용 작업에서 최적가용기술(Best Available Technology) BAT 구현(공장 4.0 또는 5.0)
R&I 영역 3: 배터리 최종 용도 및 애플리케이션	SO2: 깨끗한 이동성을 위해 지속 가능하고 저렴한 솔루션 개발 SO3: 전력망에 재생 가능 에너지원의 비용 효율적인 통합을 가능하게 함 OO1: 에너지 밀도 증가 +60% OO2: 전력 밀도 및 충전 속도 증가(충전 시간 <20') OO3: 주기 수명 향상 > 2배
R&I 영역 4 - 크로스커팅(cross-cutting) 이슈 1: 안전	OO5: 배터리 안정성 확보
R&I 영역 5 - 크로스커팅(cross-cutting) 이슈 2: 지속 가능성	OO7: 지속 가능성과 순환성 개선

주: SO는 배터리 공급망 단계별 Specific objectives, OO는 Operational Objectives로 2030년까지 달성할 과학기술적 목표를 설정하는 운영 목적임

자료: BATT4EU(2021), p. 43 바탕으로 연구진 재구성

다. 배터리 애플리케이션 분야와의 협업사례

BATT4EU의 전용 파트너십(dedicated partnership)이 있는 배터리 애플리케이션 분야는 다음과 같다.

- ① 2Zero와 도로 운송(road transport)
- ② Zero-emission waterborne transport와 수상 운송(waterborne transport)
- ③ Clean Aviation와 항공 운송(airborne transport)
- ④ Transforming Europe's rail system와 철도 운송(rail transport))

이같이 특정 산업 목적에 부합하게 응용되기 위해서 형성된 파트너십(dedicated application-oriented partnership)은 해당 산업의 특정한 다운스트림 R&I 부문 활동을 주도할 것으로 예상된다. 예를 들어, 2Zero 파트너십을 통한 도로 운송의 경

우 BATT4EU는 재료, 셀, 배터리 재활용 관련 R&I 활동을 담당한다. 2Zero는 충전 인프라, 차량의 배터리 통합을 다루는 R&I 활동을 담당한다. 배터리 모듈, 배터리 팩 및 배터리 관리 시스템과 관련된 주제는 두 파트너십 간의 인터페이스로 다루어진다.

[그림 4-18] BATT4EU와 2Zero 간 협업



주: 도로운송 분야에서 BATT4EU 담당은 연한초록색, 2Zero 담당은 진한초록색 부분임
 자료: BATT4EU(2021), p. 95 바탕으로 연구진 재구성

주요 연구의 어디에 초점에 맞춰져 있는지에 따라, 즉 업스트림(재료, 셀 또는 배터리 제조 관련 혁신) 또는 다운스트림(차량 통합과 관련된 혁신)인지에 따라서 담당임무가 결정된다(BATT4EU, 2021, p.94-95).

라. 유럽 배터리 R&I 생태계와 BATT4EU의 역할

1) 유럽 배터리 동맹 (EBA250, European Battery Alliance)

2017년 10월 유럽 집행위원회는 유럽 배터리 동맹(EBA250, European Battery Alliance)을 출범 시켰다. 유럽 배터리 동맹은 유럽 배터리 R&I 생태계를 설정하는 중요한 역할을 한다. 2018년 5월 ‘배터리에 대한 전략적 행동 계획’(Strategic Action Plan on Batteries)을 승인했다. 이 행동 계획 내에서 유럽 위원회는 유럽 배터리 R&I를 가속화하기 위한 민관 파트너십의 타당성을 조사할 것을 제안했다. 유럽 집행위원회는 2019년 유럽 그린 딜(European Green Deal)보도 내용에서 지속적으로 배터리에 대한 전략적 행동 계획을 구현하기 위해서 유럽 배터리 파트너십을 만들어야 한다고 발표했다.⁷⁶⁾

76) Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs in the European Commission(2017), “European Battery Alliance”, <https://bit.ly/3FYLDzy>(검색일: 2022.5.20.)

2) EIT InnoEnergy

EIT Inno Energy는 유럽 혁신 기술 연구소(EIT, European Institute of Innovation and Technology)의 지원을 받는 유럽 전역의 지속 가능한 에너지 혁신 엔진이다. EIT Inno Energy는 유럽위원회로부터 유럽 배터리 동맹의 산업 개발 프로그램인 EBA250 활동을 추진하고 촉진하도록 위탁받았다. EIT InnoEnergy는 배터리 가치 사슬을 위한 온라인 비즈니스 투자 플랫폼 BIP을 출시하여 피투자자와 투자자 간의 거래를 가속화하기로 했다. 기관과 기업 간의 격차를 해소하기 위해 설계된 BIP는 투자 시간을 단축하고 관련 위험을 크게 줄인다. 비즈니스를 촉진하고 자문함으로써 양 당사자 모두 필요한 모든 차원(기술, 팀, 공급망, 환경 지속 가능성)에서 투자 사례의 견고성을 향상시킨다.⁷⁷⁾

3) 배터리 유럽 (Batteries Europe)과 유럽 기술 혁신 플랫폼(ETIP)

2019년에 유럽 위원회는 유럽 기술 혁신 플랫폼 ETIP(European Technology and Innovation Platform)인 배터리 유럽 “Battery Europe” 출범시켰다. 관련 있는 배터리 연구 프로그램 간의 협력과 시너지를 촉진하기 위해서 ETIP 배터리 유럽은 산업/업계 이해 관계자, 연구 커뮤니티 및 EU 회원국들을 모아서 배터리 연구 관련 대화를 발전시킨다. 이 플랫폼은 모든 기술 성숙도 (Technology Readiness Level), 가치 사슬의 단계 및 응용을 포괄하는 배터리에 대한 글로벌 전략적 R&I 의제를 만들고 광범위한 기술 로드맵을 제공한다. 그리고 EU 및 국가 차원뿐만 아니라 민간 부문 이니셔티브에서 시작된 수많은 배터리 관련 연구 프로그램을 조정하고 모니터링 한다.

유럽연합은 2008년 ‘전략 에너지 기술 계획’ SET-Plan(Strategic Energy and Technology Plan)을 채택했다. 이는 배터리 관련된 행동 7을 포함해서 광범위한 에너지 기술을 포괄하고 있으며 이는 유럽의 에너지 기술 정책 수립을 위한 첫 발걸음이었다. 무엇보다 유럽 전략 에너지 기술 계획(SET Plan)은 비용 측면에서 경쟁력 있는 방식으로 저탄소 기술 개발을 통해 기후 중립 에너지 시스템으로의 전환을 촉진하기

77) EIT(2022), “EIT InnoEnergy”, <https://eit.europa.eu/our-communities/eit-innoenergy>(검색일: 2022.5.20.)

위한 핵심 디딤돌이다. 배터리 유럽은 SET Plan 행동을 주도하는 임무를 맡고 있다 (BATT4EU, 2021, p. 25).

4) Battery 2030+, Horizon 2020하에 조정 및 지원 활동

Horizon 2020(H2020)은 2014-2020년 EU의 프레임워크 프로그램이다. 지금까지 H2020의 자금을 지원받은 전략적으로 가장 중요한 이니셔티브 중 하나는 조정 및 지원 활동 ‘배터리 2030+’ (Coordination and Support action Battery 2030+)이다. 2020년 3월, 낮은 기술 성숙도(TRL)를 보유하고 있는 유럽의 배터리 연구 영역에 파괴적인 도구와 장기적으로 개발해야 할 배터리 기술을 제공해야 한다는 내용이 배터리 2030+ 로드맵을 통해서 소개되었다. 2020년 H2020 작업 프로그램에서 배터리에 할당된 1억 3,200만 유로의 예산 중 4200만 유로가 배터리 2030+ 로드맵의 야심찬 목표 구현을 시작하기 위해서 배터리 분야의 연구에 할당되었다. 더 나아가 배터리 2030+이니셔티브는 유럽 전역에 역량에 대한 접근을 보장하고 미래의 연구 요구 사항과 장기 연구를 위한 격차를 식별한다(BATT4EU, 2021, p. 25).

5) 유럽 배터리 분야의 R&I 생태계

유럽 배터리 R&I 생태계는 유럽 배터리 동맹 EBA250과 유럽 비즈니스 투자 플랫폼 BIP에 의해 주도되고 있다. 앞서 설명한 유럽 배터리 R&I 생태계를 구성하고 있는 주체들의 임무를 다음의 [그림 4-19]를 통해 알 수 있다.

ETIP 배터리 유럽과 배터리 2030+은 배터리 분야에 R&I 분야를 담당하는 핵심 주체들이며, 장기적 R&I 전략 및 기술 로드맵의 조정을 책임지는 전략기관들이다. BATT4EU는 전략기관이 주도하는 R&I 프로그램을 공동 목표로 정의하고 구현하는 역할을 한다. BATT4EU은 중복을 방지하고 모든 중요한 주제가 지원받게 하기 위해서 ETIP 배터리 유럽과 배터리 2030+ 이니셔티브와의 관계를 견고히 한다. BATT4EU은 기술 개발 측면에서 매우 높은 야망을 가지고 있으며, 강력한 산업 리더

십과 우선 순위정의를 통해서, ‘전략적 연구 및 혁신 의제’ (Strategic Research and Innovation Agenda) SRIA를 제정한다. BATT4EU가 ETIP 배터리 유럽과 배터리 2030+전문가가 확인한 R&I 우선순위를 입력하고 이를 유럽 배터리에 대한 우선순위가 높은 R&I 주제를 식별하는데 참고한다. BATT4EU는 SRIA를 만들기 위해서 배터리 2030+ 장기 로드맵이나, 배터리 유럽의 ‘전략 연구 의제’ SRA(Strategic Research Agenda)와 기술 로드맵과 같은 내용의 문서를 참고 및 활용한다.

[그림 4-19] 유럽 배터리 R&I 생태계



자료: BATT4EU(2021), p. 25 바탕으로 연구진 재구성

이처럼 배터리 산업을 위한 유럽연합 또는 그 외 국가적 차원의 다양한 지원은 비즈니스 규모가 2025년까지 연간 2,500억 유로로 예상되는 유럽 배터리 가치 사슬을 점유하고 배터리 셀 제조 분야에서 주도권을 차지하고자 하는 유럽의 의지를 보여준다.78)

78) EIT(2022), “European Battery Alliance&EIT InnoEnergy launch Business Investment Platform”, <https://bit.ly/3jxYw2B>(검색일: 2022.6.2.)

마. 소결

유럽 배터리 산업은 경쟁력 있고 지속가능하며 순환적인 유럽 배터리 가치사슬을 강화하는 것을 목표로 한다. 유럽은 한국, 일본, 중국 등 아시아 국가들이나 미국과 비교하였을 때 시장에서 우위를 점하고 있지 않은 자신들의 위치를 잘 알고 있다. 따라서 유럽의 전략은 지속 가능성을 중점에 둔 배터리를 자신만의 경쟁력으로 가지고 가려는 것이다. 이러한 유럽의 전략 뒤에는 친환경 에너지로 전환이나 기후중립을 달성하려는 목표를 넘어서 새로운 패러다임의 주도권을 확보하려는 야망을 보여준다. 지속 가능성이나 순환 경제는 새롭게 등장한 개념이다. 이러한 개념을 발전시키기 위해서는 차별화된 기술을 개발할 필요가 있으며 이를 위해서는 혁신과 연구가 필수적이다. 그리고 환경 정책에 강점을 보유하고 있지만 R&I 정책에 약점을 가지고 있는 유럽 배터리 산업은 혁신 및 연구에 많은 지원을 할 수밖에 없다. 구체적으로 유럽 배터리 산업은 BATT4EU의 ‘전략적 연구 및 혁신 아젠다(SRIA)’를 통해서 유럽 배터리의 R&I 우선순위를 요약하고 Horizon Europe 프로그램에 따라 제공되어야 하는 자금 조달 요청 관련 지침을 제공한다.

이미 유럽 연합 차원에서 ETIP 배터리 유럽이나 배터리 2030+ 가 R&I 주체로서 역할을 하고 있다. 하지만, BATT4EU는 산업체와 및 연구기관의 전문성이 반영된 협의의 결과물이며 이렇게 총체적이고 통합된 방식으로 유럽 배터리 가치 사슬 전체를 아우르는 R&I 우선순위를 정의한다. 이는 배터리 가치 사슬의 여러 부문 간의 공정한 균형을 보장하기 위한 노력이며 배터리 가치 사슬 전반에 걸쳐서 유럽의 독립성과 전략적 안정성을 지키려는 의지이다. 다시 말해서 선택과 집중의 전략이 아니라 유럽이 약점을 보유하고 있는 원재료, 첨단재료, 제조까지 포함하여 수명종료·재활용까지 가치 사슬의 그 어느 부분도 놓치지 않고 혁신과 연구를 지원하려고 하는 것이다. 이는 BATT4EU 거버넌스의 가치사슬 단계별 균형 잡힌 구성이나, ‘전략적 연구 및 혁신 아젠다(SRIA)’의 3가지 연구혁신 영역과 2가지 크로스커팅 이슈에서 명확히 나타난다.

이처럼 차세대 지속 가능한 유럽 배터리를 개발하기 위해서 전체 배터리 가치 사슬을 종합하여 신중하게 선별된 R&I 우선순위를 놓고 유럽연합, 국가적 차원에서 지원을 집중하는 것이 유럽 배터리 산업의 capability for development 특성이라고 볼 수 있다.

유럽연합 집행위원회와 유럽 배터리 커뮤니티는 민관 파트너십인 'BATT4EU'를 통해서 유럽 R&I 자원을 동원하고 차세대 지속 가능한 배터리를 개발하고자 한다. 그리고 이렇게 강력한 파트너십(즉, 오래 지속되고 조정된 산업, 연구 및 공공 부문의 노력)만이 기존 EU 배터리 이니셔티브와의 보완성 및 R&I 노력을 가속화하기 위한 추진력을 제공한다고 본다. 파트너십의 민간 측을 대표하는 BEPA는 중소기업부터 시작하여 다양한 규모의 기업들이 모여 있으며 이들은 이미 배터리 산업에서 경쟁력을 확보하고 있으며 연구 혁신이라는 미래 성장동력을 확보하려는 의지가 있는 기업들이다. 파트너십의 공공 측을 대표하는 유럽연합은 배터리의 기술 주권이나 기후 중립국으로써 패권을 확보하려는 유럽의 의지를 적극적으로 대변할 수 있다.

BATT4EU의 공공·민간 상호 운영은 상호보완적 측면에서 유리하다. 민간 측은 공공이 주도하는 R&I에 영역에서 연구의 방향에 영향을 미칠 수 있고 이를 통해서 시장에서 경쟁력 있는 배터리 개발이 가능할 것이다. 공공 측은 새로운 유럽의회의의 지속 가능한 배터리 규정에 대해서 산업 주체들에게 제대로 알리고 EU 시장용으로 개발된 배터리가 그들의 수명 전체에 걸쳐 안전 및 지속 가능성의 표준을 충족할 수 있게 할 수 있다.

BATT4EU의 중요한 또 다른 역할은 시장에서 R&I의 활용이다. 이러한 상용화를 위해서는 배터리 애플리케이션 산업과의 협업이 R&I 단계에서부터 발전되어야 하며 이것이야 말고 시간을 단축하고 배터리의 경제적 효과를 가속화 하는 방법이다. 그리고 유럽연합 회원국들과의 협업은 국가 및 지역 단위에서 지원의 중복을 피하고 경쟁력 있는 유럽 배터리 가치 사슬을 만드는 것에 역량을 집중 할 수 있다.

BATT4EU 파트너십은 2030년까지 유럽에서 세계 최고의 배터리 혁신 생태계를 만들겠다는 공동 비전에서 비롯되었다. 이러한 생태계를 만들려면 연구 혁신 주체들과 다른 주체들 간의 협업과 연결성이 매우 중요하다. 이처럼 배터리 애플리케이션 산업과의 협업, 그리고 금융기관들과의 협력을 발전시키기 위한 노력이 유럽 배터리 산업의 capability for access 특성이라고 볼 수 있다.

제3절 결론 및 시사점

데이터 생태계 가이아엑스, 유럽배터리동맹 사례분석을 통해서 본 연구진이 발견한 점은 다음과 같다.

첫 번째, 국가 차원의 연구개발 투자가 유럽 차원으로 발전하여 신흥기술동맹을 구축하였거나 또는 유럽연합 차원의 연구 및 혁신 프로그램에서 신흥기술동맹으로 점진적으로 발전하였다는 점이다. 이러한 발전과정에서 어느 정도 검증된 연구개발 주체들이 모여 산업화를 일으키는데 필요한 투자자 유인을 통해 자금 확보가 가능한 장점이 있다고 하겠다.

두 번째, 신흥기술동맹을 구축하게 된 가장 핵심적인 이유는 미국과 중국 간 기술패권 경쟁으로부터 안전한 공급망 재편 및 새로운 시장 창출을 위한 산업화라고 볼 수 있다.

세 번째, 두개 사례 모두 워킹그룹이 조직되어 기술개발과 함께 법, 규제 또는 국제표준화가 거의 동시에 이루어지고 있다는 점이다. 이것은 디지털 분야에서 중국의 기술 권위주의적 영향력이 계속 커진 이유를 미국이 디지털 분야에서 자유와 개방을 앞세워 자국의 상업적 이익만을 추구하고 동 분야의 질서와 안전을 지킬 수 있는 국제적인 법과 거버넌스를 세우는데 소홀했다는 점을 유럽연합 측이 비판하고 있는 데에서 찾을 수 있다(Donahoe and Polyakova, 2020). 유럽연합은 국제적 동의를 얻지 못한 기술 표준화는 신흥기술(emerging technologies) 분야에 특히 부정적인 영향을 줄 수 있다고 보고 있으며(Hérault, 2021) 이를 최소화하기 위해서는 신흥기술에 중점을 둔 혁신을 일으키기 위한 매커니즘, 즉 기술의 개발, 개발된 기술의 사용, 기술사용의 규제를 만드는 기술동맹 구축과 파트너 발굴을 미국과 유럽연합이 협력해 추진해 나가야한다는 입장이다(Donahoe and Polyakova, 2020).

네 번째, 유럽배터리 동맹 사례는 기술주권을 명분으로 내세우고 실제적으로는 유럽 중심의 신흥기술 기반 사업 생태계를 조성하고자 하는 목적이 크다. 아직 기초연구 단계에 머물고 있는 퀀텀 분야의 경우 보다 빠른 산업화를 위해 미국보다 발빠르게 Horizon Europe을 활용하여 공공과 민간 컨소시엄을 이끌어내었다. 또한 기후변화

및 환경문제에 소극적인 미국에 맞서 유럽연합은 2050년까지 탄소중립에 이르고자하는 이니셔티브를 무역 규제에 활용할 뿐만 아니라 배터리 산업의 공급망 전 단계에 적용하고자 노력하고 있다. 유럽의 전기차 부문은 이차전지 판매로 시장점유율 세계 1위인 중국의 CATL과 오랜 파트너십으로 가격 경쟁력까지 보완해나가고 있으며 미국은 동 분야에서 후발주자이다.

다섯 번째, 데이터 생태계 가이아엑스 사례는 데이터 주권을 명분으로 내세우고 실제적으로는 미국 거대기업에 종속된 데이터 B2C시장의 폐해를 교훈 삼아 독일 제조업 부활(Industry 4.0)과 산업 데이터라는 B2B시장 주도를 위해 안전하고 공정한 데이터 거래를 보장하고 통제하며 중소기업의 데이터 자기결정권을 보장하는 분권형 생태계를 조성하고자 하는 목적이 있다고 하겠다.

여섯 번째, 결과적으로 본 연구에서 살펴본 두 가지 사례는 공통적으로 기술 주권을 명분으로 삼았으며 이는 기술주권이라는 명분 아래 한 국가의 신흥기술(emerging technology)분야 정책을 수립하는 것에 대한 새로운 방식을 찾는 것이라고 할 수 있다. 이렇게 신흥기술 분야 정책 수립에 대해 정부가 새로운 방식을 찾는다면 기술 주권 안에 정책 목표와 이를 실행할 정책적 수단에 대한 설계를 포함시켜야 한다. 이러한 관점에서 기술 주권은 해당 신흥기술을 일으킬 산업 정책의 우선순위와 목표를 선정하고 적합한 수단을 설계 및 실행하는 정책적 프레임워크가 될 수 있다(Crespi et al., 2021).

일곱째, 데이터 생태계 가이아엑스 사례와 유럽배터리 동맹 사례는 순환경제라는 유럽 중심의 새로운 경제모델을 창출하는 기반이 되고 있다.

여덟째, 미국이 반도체를 시작으로 자국 보호주의적인 기술 내재화를 추진하고 있는 반면 유럽의 신흥기술동맹은 기술 내재화 목적이 아예 없다고 할 수는 없으나 데이터 생태계 가이아엑스, 유럽 배터리 동맹 사례를 통해서 알 수 있듯이 유럽이 제시하는 기준을 통과한다면 비 유럽 국가도 해당 동맹에 참여할 수 있다는 점이 다르다고 하겠다. 데이터 생태계 가이아엑스의 경우 한국의 중소기업벤처부가 추진단을 조직하여 데이터 생태계 가이아엑스에 참여하기 위한 산업현장으로의 적용사례(use cases) 발굴에 착수하였다.

아홉 번째, 국내에서 논의되고 있는 기술주권은 다분히 목적 지향적이며 기존 연구 개발 투자계획과 큰 차이점이 없는, capability for development에 집중되어 있다고 할 수 있다. 미중 기술패권 경쟁이 장기화 된다면 신뢰할만한 파트너를 통해 필요 시 전략적 자원을 확보함으로써 외부로부터의 받는 영향력을 최소화시킬 수 있는 capability for access가 더욱 중요해 질 것이다.

| 제5장 | 기술주권 이해를 위한 한국 사례연구

제1절 한국 사례연구를 위한 분야선정 배경

1. 양자과학 부상배경과 중요성

최근 양자과학에 대한 관심이 세계적으로 높아지고 있다. 양자과학은 세부적으로는 양자 컴퓨터, 양자 통신, 양자 센서 등 3분야로 크게 나뉜다. 이들은 전통적인 방식의 계산이나 통신, 측정 등을 거부하고, 양자 수준에서 새로운 방식을 활용하여 기존 시스템이 할 수 없는 기능들을 할 수 있다. 가장 대표적으로 양자 컴퓨터는 기존 컴퓨터로는 풀 수 없는 문제를 단 시간 내에 풀 수 있다. 특히 최적화나 다양한 병렬문제 등을 단시간에 해결할 수 있어 학문적으로도 경제적으로도 새로운 패러다임을 제공할 수 있어, 많은 국가들이 개발에 힘을 기울이고 있다. 또한, 양자 통신 분야에서도 기존 통신시스템과는 다르게 중간에서 측정 불가능한 특징을 가지고 있어, 차세대 보안 시스템으로 기대하고 있다. 마지막으로 양자 센서의 경우 기존 센서로는 측정하기 어려운 부분들을 정밀하게 측정함으로써 기존 시스템을 위협하고 있다. 가장 대표적인 사례로 양자 센싱은 기존 스텔스기의 스텔스 기능을 무력화시킬 수 있어 기존 국방체계에 충격을 줄 수 있다. 결론적으로 양자과학의 기술 개발은 차세대 기술, 산업, 경제 시스템의 주도권을 장악할 가능성을 가지고 있어, 세계적으로 많은 투자와 기술개발 및 상용화 노력들이 진행되고 있다.

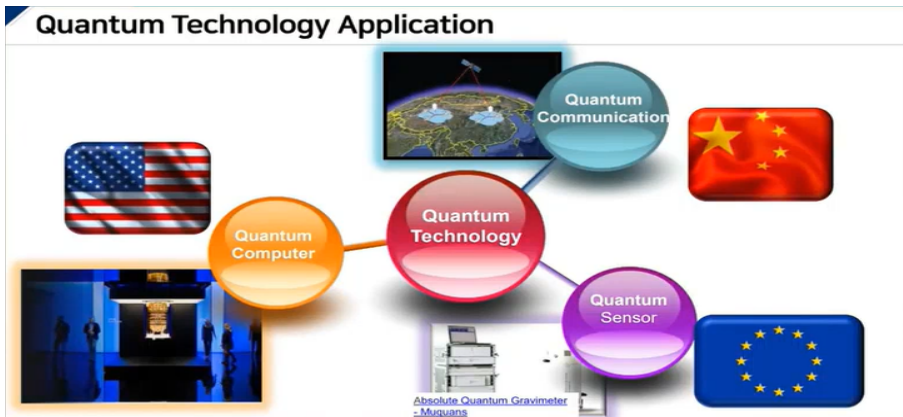
이러한 양자과학의 중요성 확대는 국제 관계에도 영향을 주고 있다. 특히, 미중 기술패권 경쟁이 심화되면서 미래 중요한 기술력으로 평가되고 있는 양자과학의 기술외교 활동도 강화되고 있다. 대표적인 예로 중국은 양자 통신 분야에서 이미 ‘묵자호’ 인공위성을 쏘아올리고, 지상에서도 북경과 상해 사이에 양자통신 시스템을 운영함으로써 양자통신 분야의 주도권을 잡고자 노력하고 있다. 이에 대응하여 미국은 중국의 양자통신의 국제 표준 주도에 반대하면서, 자국 중심의 새로운 양자통신 표준을 만들기 위해 기술개발과 더불어 외교적인 노력을 하고 있다. 또한, 양자 컴퓨팅 분야에서

도 미국은 중국의 기술개발을 제지하기 위해 초저온 냉동기, 양자 측정을 위한 발진기 등 다양한 관련 기술들의 중국 공급을 막고 있다. 또한, 미국은 국제적으로 양자과학과 관련된 협력체계를 외교적으로 구축함으로써 자국의 양자과학 발전을 꾀하고 있다. 가장 대표적인 예로 한국과 미국 사이의 외교 회담에서 양자 기술 협력 사업이 논의되고, 협력 활동들이 진행되고 있다.

이렇게 국제 관계에도 영향을 주고 있는 양자과학의 중요성 확대는 결국 양자국가주의(Quantum Nationalism)라는 단어까지 등장시켰다(한상욱, 2022, p. 5). 대부분의 기술 선진국들이 양자과학을 육성하기 위한 정책들과 연구개발에 대해 집중하고 산업적 잠재력을 크게 평가하고 있어, 한국이 없으면 문제가 된다는 점은 확실해 졌다.

미·EU·중 3개국의 대표적인 양자과학 연구개발 투자전략은 다음과 같이 구분할 수 있다. 미국은 IBM, 구글, 스타트업 등 민간기업 중심으로 양자 컴퓨팅 분야를 주도하고 있다. 통신기술은 중국이 국가에서 전폭적으로 물심양면 지원함으로써 글로벌 리더 기술로 주도하고 있다. 센서분야는 정통적으로 학문적인 깊이를 추구한 유럽 국가들이 다양한 응용분야에서 센서 기술을 활발히 연구개발하고 있다(그림 5-1] 참조).

[그림 5-1] 주요 선진국의 양자과학 투자전략

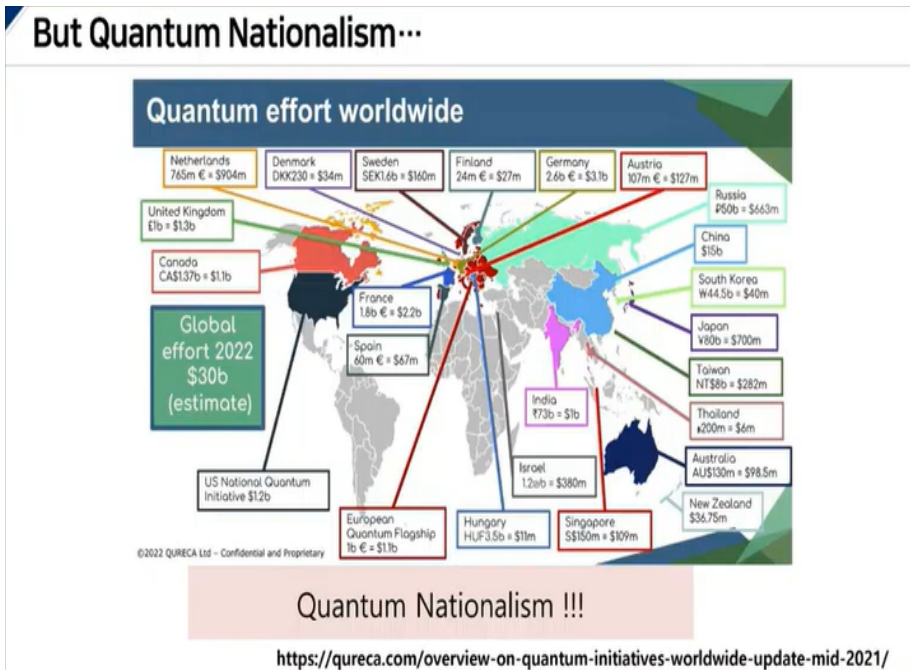


자료: 한상욱(2022), p. 5

무엇보다 중국이 2022년 한 해 약 150억 달러(한화 약 21조 4005억원)를 투자함

으로써 양자과학을 중심으로 압도적인 국가 주도적 정책을 보이고 있다. 아시아 지역에 한정하여 중국을 제외하고 일본이 가장 많은 약 7억 달러를 투자하였고, 한국이 가장 적은 규모로 투자한 것으로 나타났다. 미국에서는 Quantum initiative를 통해 2022년 한 해 약 120억 달러(한화 약 17조 1,180억원)를 투자한 것으로 나타났다.

[그림 5-2] 주요 선진국의 양자과학 연구개발 투자 현황



자료: 한상욱(2022), p. 3

특이한 것은 유럽의 움직임이다. 유럽연합 차원에서는 ‘Quantum Flagship’을 통해 2022년 한 해 약 11억 달러(한화 약 1조 5,690억원)를 투자하고 있을 뿐 아니라 독일(약 31억 달러), 프랑스(약 22억 달러), 네델란드(약 9억 4백만 달러), 러시아(6억 6,300만달러)를 비롯해 영국, 덴마크, 스웨덴, 핀란드, 오스트리아, 스페인, 헝가리가 개별 국가단위에서도 투자하고 있는 것을 알 수 있다. 뿐만 아니라 지정학적으로 민감한 위치에 있는 국가들이나 미국 또는 중국과 대립양상을 보이는 국가들, 중립국 지위

를 벗어나 최근 러시아-우크라이나 전쟁 여파로 NATO에 새로 가입한 국가들이 양자 과학 연구개발에 뛰어들고 있음을 알 수 있다. 결과적으로 2022년에만 전 세계적으로 약 300억 달러가 양자과학의 연구개발에 투자된 것을 알 수 있다(그림 5-2 참조).

2. 한국의 양자과학 관련 정책현황

미래창조과학부는 2014년 12월 5일 제 3회 정보통신전략위원회를 통해 ‘양자정보통신 중장기 추진전략(안)’을 수립하여 2020년까지 양자정보통신 글로벌 선도국가 진입 위해 9개 실천과제를 추진하고자 하였다(미래창조과학부 보도자료, 2014.12.5.). 이러한 노력에도 불구하고 기술개발 성공 가능성이 낮고 기초원천 과제에 대한 편익이 인정되지 않는다는 등의 이유로 2017년과 2018년 2년 연속으로 ‘양자정보통신 중장기 기술개발사업(8년간 양자정보통신·컴퓨터·소자센서 총 3,040억원 투자)’의 예비타당성 검토가 무산되었다.⁷⁹⁾ 2019년부터 서서히 가시화된 미중 기술패권경쟁에 따라 정부는 본격적인 양자과학 분야에 대한 투자 의지를 실행에 옮겼다. 그 시작은 2021년 4월에 ‘양자기술 연구개발 투자 전략’ 발표이다. 그리고 2021년 6월 8일에 양자과학의 경쟁력 강화와 산업 활성화를 지원할 수 있는 법적 근거인 개정 ‘정보통신 진흥 및 융합 활성화 등에 관한 특별법’이 국무회의를 거쳐 10일에 시행되었다. 해당 법(제 5조, 제 6조)에 의거하여 3년 단위로 정보통신 진흥 및 융합 활성화 기본계획과 매년 실행계획이 수립 및 시행된다. 2021년 11월에는 국가과학기술자문회의에 양자기술특별위원회도 설치되었으며 2022년 2월에는 제 2회 특별위원회가 개최된 바 있다.

여기서는 한국의 양자과학 관련 대표적인 정책현황 분석을 통해 정부의 빨라진 행보와 한계점을 알아보고자 한다.

가. 양자기술 연구개발 투자전략

한국 정부는 과학기술정보통신부 장관이 주재하는 제 17회 과학기술관계장관회의

79) 서울경제 (2017.12.12.), 「'눈앞 이익에 밀려...'양자기술' 개발 예비타당성검토 무산」,
<https://www.sedaily.com/NewsView/100TSPHPOA>(검색일: 2022.9.14.)

를 2021년 4월 30일에 개최하고 「양자기술 연구개발 투자 전략」을 확정하였다. ‘디지털을 넘어 퀀텀의 시대로’라는 비전과 ‘2030년대 양자 기술 4대 강국 진입(全 산업 혁신 촉진 및 국가 안보 강화)’의 목표를 수립하였으며 중점적으로 추진해야할 4대 전략은 다음과 같다: 첫째, 도전적 원천 연구 강화, 둘째, 전문인력 확보 및 국내외 협력 기반 구축, 셋째, 특화 연구 인프라 확충 및 연계고도화, 넷째, 양자 기술의 활용 및 산업 혁신 촉진.

[그림 5-3] 양자기술 연구개발 투자 전략 주요 계획



자료: 과학기술정보통신부 보도자료(2021.4.29.), p. 4

중점 추진 4대 전략의 주요 내용은 다음과 같다.

<표 5-1> 양자기술 연구개발 투자 중점 4대전략 주요내용

중점추진전략	세부 내용
1.도전적 원천연구 강화	- 양자컴퓨터 상용화에 필요한 양자 프로세스, 알고리즘, 오류보정, 응용 소프트웨어 등 4대 핵심 요소기술에 집중투자 50큐비트급 한국형 양자컴퓨팅 시스템 조기 구축(2022~2024) 및 고도화 - 유선 양자암호통신 분야는 성능고도화 및 국제표준 선점 등 시장성 강화 및 기술우위 확보 - 무선암호통신은 유선 양자통신의 한계를 보완해나가며 커버리지를 확장하는 방향으로 기술개발 - 국내 수요가 분명한 센서에 대해서는 수요연계형 R&D를 추진하여 상용화를 촉진하고 연구와 산업 간 선순환 고리를 확보 <양자 센서분야 기술목표>

중점추진전략	세부 내용			
	구분	자기관 센서	관성 센서	이미징 센서
	개발 목표	기존 센서 대비 100배 이상 공간 분해능의 자기장 측정 센서 개발	기존 센서 대비 10배 이상 정밀도를 가진 가속도 측정 센서 개발	광학원리장대비 10배 이상 분해능 확보 가시적 관찰이 불가능한 대상 센싱
	활용 분야	반도체소자 누설전류 측정 미세암·뇌질환 검진	양자컴파스와 중력 지도를 이용한 無GPS 항법, 자원탐사, 자연재해 예측시스템 등	반도체 설계, 의료·미생물을 양자현미 경, 초장거리 이미징(양자라이다) 등
2. 전문인력 확보 및 국내외 협력기반 구축	2030년까지 양자핵심인력 1,000명 확보를 목표로 이론-실습-(기업)실전 프로젝트를 통한 제공하는 박사급 전문과정 개설 및 운영 - 선도국에 젊은 연구자(석박사 및 포닥)를 파견하여 프로젝트 및 교육 등에 참여하도록 하고 해외 석학도 초빙할 계획 - 산학연 역량 결집을 통한 협업 생태계 구축을 위해서 양자분야별 전문인력과 시설을 보유한 출연(연) 중심으로 허브(Hub)를 지정하고 대학과 산업계가 협력기관으로 참여하여 협업할 수 있도록 지원			
3. 특화 연구 인프라 확충 및 연계·고도화	- 고비용·고사양 장비 및 최상의 공정기술을 보유한 양자 전용 팹(파운드리)을 신속히 구축하여 산학연 공동 활용을 지원 - 알고리즘에 대한 연구와 검증 지원을 위해 양자 컴퓨터를 모사하는 양자 가상머신을 구축 및 제공 (2021~) 〈양자 팹 구축 사업 개요〉 • (기장/예산) '20~'24/ 235억원 • (위치/규모) 한국나노기술원(KANC) 및 성균관대(수원)내 / 약 470㎡ 규모 • (주요장비) 증착, 노광, 식각, 후처리 장비 등 공동 활용 지원 * 초전도 박막증착 스퍼터, 전자빔 증착기, 광학적 접촉 노광 장비, 고속 전자빔 리소그래피 등			
4. 양자 기술의 활용 및 산업 혁신 촉진	- 산학연이 참여하는 민관 파트너십을 구성 및 운영하여 학문적 난제, 산업혁신, 공공·사회 문제 등 양자 기술의 적용이 가능한 난제를 발굴 “Q-플래그십 프로젝트”를 통해 난제를 해결하여 경제·사회적으로 유용한 성과 사례 창출을 지원 - 연구 단계에서부터 향후 산업화를 고려한 국제 표준화 그룹에 참여하는 등 국제 표준화를 전적으로 지원			

자료: 과학기술정보통신부 보도자료(2021.4.29.) 바탕으로 연구진 재구성

앞서 살펴본 「양자기술 연구개발 투자 전략」의 주요 내용 안에는 자체개발과 정부 지원책과 관련한 단계별 목표가 구체적으로 정의되어 있는 반면, 최근 양자과학 분야를 둘러싼 세계 주요국의 전폭적인 투자와 기술 내재화 및 보호주의 정책에 대응하고 미국과 중국 간 기술 양극화 체제에 대응하기 위한 국제협력, 외교를 위한 과학기술 (Science for Diplomacy)적 관점에서의 전략이 구체화되지 못한 것으로 나타났다.

나. 개정 「정보통신 진흥 및 융합 활성화 등에 관한 특별법」

그동안 양자과학분야의 기술적 난이도가 매우 높은데다 국내 산업적 기반이 미약해 정부 차원의 체계적인 지원이 필요하다는 지적이 있었다. 이러한 배경에서 2021년 6월 10일부터 시행된 개정 ‘정보통신 진흥 및 융합 활성화 등에 관한 특별법(이하 정보통신융합법)’이 만들어지게 되었다. 정보통신융합법은 양자정보통신의 정의, 연구개발, 인력양성, 국제협력, 표준화 등에 대한 지원과 전담기관, 양자정보통신산업클러스터 지정 등에 관한 사항이 종합적으로 포함되어 있다. 정보통신융합법의 양자정보통신 관련 주요내용과 2020년 6월 9일자로 개정된 내용을 정리하면 다음과 같다.

〈표 5-2〉 정보통신융합법의 양자정보통신 관련 주요내용 및 개정내용

구분	세부 내용
제 2조 양자정보통신정의	마. 양자(量子)역학적 효과를 기반으로 하는 양자암호 및 통신, 양자센서 및 소자, 양자컴퓨터 등을 가능하게 하는 기술
제 3조 기본원칙	④ 국가와 지방자치단체는 정보통신의 해외진출을 적극 지원하고 법령을 제정·개정 하거나 정책을 수립하는 경우 국내외 사업자 간 차별적인 취급이 발생하지 아니하도록 하여야한다.
제 7조 정보통신 전략위원회의 설치	③ 전략위원회는 다음 각 호의 사항을 심의·의결한다. 7. 「지능정보화 기본법」에 따른 지능정보화 추진에 관한 주요사항 7의2. 제 27조의 4에 따른 양자정보통신산업클러스터의 지정에 관한 사항
제 8조 실태조사 등	② 과학기술정보통신부장관은 제 1항에 따른 실태조사 등을 위하여 필요한 자료를 관계 중앙행정기관의 장과 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사, 기업, 연구기관 및 그 밖의 공공기관이나 단체에 요청할 수 있다. 이 경우 자료 제출을 요청받은 자는 특별한 사유가 없으면 이에 협조하여야 한다.
제 11조 국내 전문인력의 양성	④ 제 1항 및 제 2항에 따른 전문인력의 육성·지원 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
제18조 중소기업 등의 연구개발 지원	① 과학기술정보통신부장관은 이 법에서 정한 정보통신 관련 연구개발 사업을 추진하는 경우 해당 사업의 예산 중 대통령령으로 정하는 일정 비율 이상을 중소기업 및 벤처를 위하여 우선적으로 사용하여야 한다.
제 26조 소프트웨어 연구개발 활성화	① 정부는 관계 법령에 따라 소프트웨어 분야의 국가 연구 개발사업을 실시하는 경우 지식정보재로서의 소프트웨어산업 분야의 특성을 고려하여 지원 체계 및 평가방법을 별도로 정할 수 있다.

구분	세부 내용
제 27조 상용소프트웨어 활용 촉진	국가기관 등의 장은 상용소프트웨어 활용 촉진과 유지관리 비용을 포함한 적절한 대가산정을 위하여 노력하여야 한다.
제 27조의 2 양자정보통신기술의 진흥과 활성화	① 과학기술정보통신부장관은 양자정보통신기술의 체계적인 연구기반을 마련하는 등 양자정보통신기술의 개발을 촉진하기 위한 환경을 조성하여야 하며, 관련산업의 경쟁력을 강화하기 위하여 노력하여야 한다. ② 과학기술정보통신부장관은 양자통신기술의 진흥 및 활성화를 위하여 다음 각 호의 사업을 추진할 수 있다. 1. 양자정보통신기술의 진흥을 위한 정책연구 2. 양자정보통신기술의 연구개발 지원 3. 양자정보통신기술을 위한 인프라 구축 4. 양자정보통신기술 관련 전문인력 양성 5. 양자정보통신기술 관련 시범사업 6. 양자정보통신기술의 표준화 및 인증 활동 지원 7. 양자정보통신기술 관련 국제협력의 증진 8. 그 밖에 양자정보통신 기술 진흥 및 활성화를 위하여 필요한 사항 ③ 과학기술정보통신부장관은 제 2항 각 호의 사업을 효율적으로 추진하기 위하여 전담기관을 지정할 수 있으며, 필요한 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다. ④ 제 2항에 따른 지원 사업 및 제 3항에 따른 전담기관의 지정 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
제 27조의 3 민간부문의 양자정보통신기술개발 지원	① 정부는 민간 부문의 양자정보통신기술에 대한 연구개발투자가 효율적으로 추진될 수 있도록 행정적·기술적 지원 등 필요한 지원을 할 수 있다. ② 정부는 양자정보통신기술을 이용한 기술집약형 중소기업 및 벤처기업과 양자정보통신기술을 이용하여 창업하는 기업에 대하여 제 1항에 따른 지원시책을 우선적으로 추진할 수 있다.
제 27조의 4 양자산업클러스터의 지정	① 과학기술정보통신부장관은 양자정보통신기술의 창출 및 확산, 인력양성, 산업경쟁력 강화 등을 촉진하기 위해 기업, 연구소, 대학 등을 상호 연계하여 집중적으로 조성하기 위한 지역을 관할 시·도지사의 의견을 듣고 관계 중앙행정기관의 장과 협의한 후 전략위원회의 심의를 거쳐 지정할 수 있다.

자료: 정보통신융합법 내용 바탕으로 연구진 재구성

정보통신융합법을 근거로 과학기술정보통신부는 원천기술 확보 단계인 양자 분야의 특성을 고려한 양자 생태계 활성화 지원과 함께 한·미 정상회담에서 논의된 양자 분야 기술개발 협력 및 인력교류 확대 등을 적극 추진해 나갈 예정이다(과학기술정보통신부 보도자료, 2021.6.10.). 그러나 양자정보통신기술은 양자과학의 일부에 불과하며 해당 법으로 양자과학의 다양한 파급효과를 모두 다루기는 불가능하다. 또한 시

시각각 변화하는 국가적 위협요인으로부터의 안전과 밀접한 양자과학의 특성을 고려하여 ‘기술보호’를 정의하는 기준이 없고 양자기술을 둘러싼 미·중 간 경쟁 체제를 고려하여 반드시 확보하여야 할(없으면 문제가 될 수 있고, 상대방과 거래를 할 수 있는) 핵심 기술 확보가 아닌 기존과 유사한 양자기술 진흥과 활성화 측면에서의 표준화 및 국제협력으로 접근하고 있는 것으로 나타났다.

정보통신융합법 제 5조에 근거하여 3년 단위의 기본계획을 수립하여 시행하고, 동일법 제 6조에 근거하여 매년 실행계획을 수립하여 시행한다. 2022년 정보통신 진흥 및 융합 활성화 실행계획을 확인해본 결과, 양자기술 관련 내용에 대한 언급은 찾아보기 어려웠다. 해당 실행계획은 2021년 9월 제 14차 정보통신전략위원회에서 심의 후 공포된 것으로 2021년 6월 10일자로 시행된 개정 정보통신융합법 내 양자기술 관련 내용을 담기에 시간이 충분하지 않았던 것으로 추측된다. 이번이 없다면 새로운 정보통신 진흥 및 융합 활성화 기본계획(2022~2025)과 2023년 정보통신 진흥 및 융합 활성화 실행계획에 양자기술 관련 내용이 담길 것으로 예상된다.

양자과학의 중요성이 나날이 높아짐에 따라 양자분야를 총괄하는 기본 법안 제정의 필요성을 바탕으로 변재일 의원 외 13인이 「양자기술개발 및 산업화 촉진에 관한 법률안」을 2022년 1월 13일 발의하기도 하였다.

다. 한국연구재단 양자기술단 신설

한국연구재단은 차세대 기술로 각광받는 양자기술을 보다 체계적이고 종합적으로 지원하기 위해 양자기술단을 신설하였고 2022년 5월 4일 양자기술단장(PM급)을 공개초빙 절차를 시작하였다. 그 결과 8월 31일 이순철 KAIST 교수를 선임하였다(임기 2년).

라. 한국 정부의 과학기술외교 추진의지

1) 혁신적 포용국가를 위한 과학기술외교 전략

2019년 10월에 과학기술정보통신부 장관 주재로 개최된 제9회 과학기술관계장관 회의는 과기정통부와 외교부가 2018년 10월부터 과학기술외교 전략 수립 필요성에

대해서 논의해온 결과를 바탕으로 관계부처가 공동으로 준비하여 발표하게 되었다. 세 번째 안건 「혁신적 포용국가를 위한 과학기술외교 전략(안)」은 기술 경쟁 심화와 신흥 안보 위협 증대 등 새롭게 등장한 외교·안보 현안에 대하여 과학기술을 활용하여 능동적으로 대처하고자 하는 의미에서 ① 인류 미래 공동 개척, ② 글로벌 동반성장, ③ 우리 국민의 안전한 삶을 3대 목표로 설정하였다. 이를 달성하기 위해 총 4대 전략을 다음과 같이 제시하였다: 첫째, 글로벌 의제 선도 및 국익 창출, 둘째, 국제사회 지속가능발전 기여, 셋째, 국가안보와 국민 삶의 질 제고, 넷째, 추진체계 정비. 해당 과학기술외교 전략을 바탕으로 과학기술 전문성과 외교 네트워크가 접목된 과학기술외교 지원체계 점진적 구축, 혁신·첨단기술 관련 국가와의 협력 확대, 글로벌 동반성장을 위한 과학기술 활용 공적개발원조(ODA) 지원, 사이버안보 및 재외공관 재난대응 시스템 강화, 관계부처 정책협의회 운영 등 다양한 노력들이 전개될 것으로 예상된다(외교부 보도자료, 2019.10.31.).

다만 아쉬운 점은 제 9회 과학기술관계장관회의의 첫 번째, 두 번째 안건은 35분에 걸쳐 안건의 발표 및 민간 전문가 간 토론이 진행되었으나 과기부·외교부 공동으로 준비한 세 번째 안건은 비공개 10분 보고 형태로 안건이 다루어져 외교부 보도자료(2019.10.31.)에 세 번째 안건은 불임문서화 되어 있지 않는 등 구체적인 전략 내용을 파악하기 어려웠다는 점이다.

2) 과학기술외교자문위원회

한국 외교부의 과학기술외교자문위원회는 과학기술 주요 분야별 민·관·학 전문가 의견을 정기적으로 수렴하여 과학기술 외교 추진방향에 대한 정책적 권고안 마련을 목적으로 조직되었다. 2021년 11월 30일 오전 개최된 과학기술외교자문위원회 전체 회의에서 4개 분과(과기외교정책, 인공지능·빅데이터·정보통신, 기후변화·탄소중립, 우주)의 총 13명의 신규위원이 위촉되었다(외교부 보도자료, 2021.11.29.).

2022년 7월 26일 외교부는 신정부 출범 후 첫 과학기술자문위원회 전체회의를 개최하였다. 외교부는 이번 전체회의에서 기존 4개 분과 외에 바이오 분과, 원자력 분과 및 사이버 분과를 신설하였다(3개 신규분과 총 15명을 신규 위촉). 이 날 전체회의

에서는 과학기술외교 주요 당면 현안 대응 및 중장기 과학기술외교 추진 방향에 대해 논의하였다. 또한 과학기술외교자문위원들은 기술패권주의 시대 과학기술외교의 중요성에 대해 공감하고, 정부, 연구기관, 민간의 적극적 협력과 소통을 통한 과학기술외교 방향 설정과 추진의 중요성을 강조하였다. 앞으로 외교부는 외교부 내 과학기술사이버외교국 설치를 추진하면서 새롭게 대두되는 경제안보 시대에 전략적 과학기술외교를 본격적으로 전개해 나갈 예정이다(외교부 보도자료, 2022.7.26.).

3) 2021 글로벌 기술외교포럼

2021년 11월 30일 오후에 개최된 글로벌 기술외교포럼은 3개 세션을 구성되었으며 각 세션별 발표주제는 다음과 같다.

<표 5-3> 2021 글로벌 기술외교포럼 세션과 주제

세션명	발표주제
Session 1: 미중갈등 하에 기술의 국제정치화 현상	미국의 기술외교 정책, 중국의 기술외교정책, 영국의 대응정책, 덴마크의 대응정책
Session 2: 신기술의 발전과 외교적 함의	양자기술과 국가안보, 인공지능 고도화에 따른 국제적 규범 논의 현황과 전망, 독일의 대응현황, 캐나다의 대응현황
Session 3: ASEAN 국가와의 기술외교 확대방안	기술외교와 한국기업의 ASEAN 지역 비즈니스 기회, 기술외교와 한국기업의 인도네시아 비즈니스 기회, ASEAN 지역과의 과학기술 ODA 확대방안, 기술외교를 활용한 우리기업의 ASEAN 지역 비즈니스 확대 방안

자료: 외교부 보도자료(2021.12.01.), 「2021 글로벌 기술외교포럼 개최 결과」 바탕으로 연구진 재구성

Session 2의 ‘신기술의 발전과 외교적 함의’에서 양자기술과 국가안보 주제가 나온 것을 확인할 수 있다. 국가안보는 역사적으로 군사적 동맹이 강화되던 냉전시대 때 핵심이슈가 되었으나 신기술과 국가안보가 연계된 데에는 미국 정부의 화웨이 제제가 시발점이 되었다고 할 수 있다. 신기술의 불안정성을 틈타 중요 데이터를 탈취하는 등 국가안보를 위협하는 사례가 발생하였기 때문이다(Oye, 2022). 양자기

술 개발은 중국이 먼저 미국의 패권 위상을 탈환하겠다는 목표 아래 전면에 내세운 동시에 국방과 연계시키고 있는 상황이다. 이러한 세계적 맥락 안에서 양자기술은 단순히 기술개발 및 경제 경쟁력 측면에서만 볼 것이 아니다. 국제적으로 고립되지 않으려면 관련 기술이 국가안보에 어떠한 위협을 미치며 이를 예측 및 대비하기 위해서는 미국과 중국과의 관계를 어떻게 가져가야할지 외교적 관점에서도 바라볼 필요가 있음을 ‘2021 글로벌 기술외교포럼’이 보여준 것이라 할 수 있다.

4) 과학기술·정보통신 거점공관 담당관회의

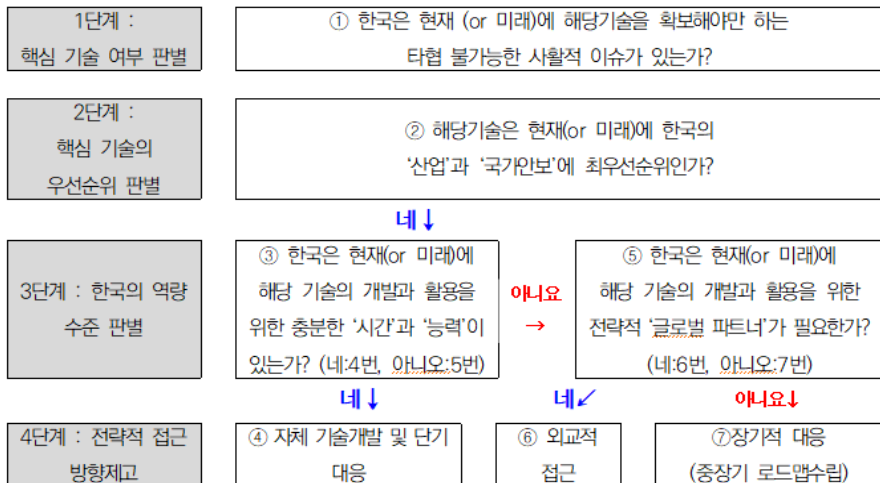
2021년 12월 1일 개최된 과학기술·정보통신 거점공관 담당관회의는 이동규 기후 환경과학외교국장 주재로 진행되었으며 해당 담당관회의는 40개 해외공관이 각기 선정한 과학기술 핵심 협력 분야와 한국기업의 해외 진출 지원, 정부 간 협력, 민간 기술 교류 촉진 등 구체 협력방안 등이 논의되었다. 또한 해당 담당관회의는 2019년 10월 「과학기술외교전략」의 발표 이후에 처음으로 개최되는 회의이므로 각 공관별 2022년 중점 기술분야 협력 추진 방안과 거점공관의 역할 및 기능 강화 방안이 논의되었다(외교부 보도자료, 2021.11.29.).

제2절 양자과학(Quantum Science) 사례연구

1. 기술주권의 대상인 핵심기술 판별 위한 단순화된 모형

본 과제 연구진은 기술주권 개념의 국내 적용, 즉 기술주권 개념의 한국 맥락을 알아보기 위한 방법론 개발 차원에서 7월 21일~22일 전문가 워크숍을 개최하였다. 외교 및 경제 전문가 3인, 백신기술개발을 대표하는 연구자 2인, 양자기술개발을 대표하는 연구자 2인을 초청하였다. 참석한 전문가들은 앞서 제 4장에서 제안한 [그림 4-4]를 활용하여 한국 연구자들에게 설문조사 또는 심층인터뷰를 수행하는 것이 좋겠으나 해당 그림은 미국과 호주 선행연구를 바탕으로 하는 만큼 한국 연구자들이 동일한 맥락을 이해하고 답하기 어렵겠다는 의견이 공통적이었다. 이러한 의견을 반영하여 일반적으로 연구자 단위에서 이해할 수 있는 [그림 4-4] 단순화를 위한 본 과제 연구진 간의 토론 끝에 다음 [그림 5-4]와 같은 결과를 얻었다.

[그림 5-4] 핵심기술 판별 위한 의사결정트리(Decision-Making Tree) 단순모형



자료: 연구진 작성

본 연구는 과학기술외교의 한 가운데 있는 양자과학 분야를 선택하여 앞에서 개발된 의사결정 프로세스에 따라 사례연구를 수행하였다. 이러한 접근법은 기술주권의 중요성 강화 속에서 과학기술과 외교를 함께 고려한다는 방법론의 예시를 제공한다는 점에서 의미가 있다. 또한, 양자과학과 관련된 핵심기술의 의사결정 프로세스를 통해서 현재 과학기술외교의 현황을 살펴보고자 한다.

본 연구에서 제시하는 핵심기술 판별 모형은 타협 불가능한 사활적 이슈 유무, 접근성 전략 필요성, 이전에 없던 장기적 대응전략을 확인한다는 점에서 기존 국가중점과 학기술 결정 프로세스와 차별성을 갖는다.

2. 기술주권의 대상인 핵심기술 판별의 단계별 이슈와 국내현황

앞서 언급한 과정을 통해 얻은 [그림 4-5]의 결과를 바탕으로 기술주권 개념의 한국적 맥락을 알아보는 차원에서 기술주권 대상인 핵심기술 판별의 단계별 이슈와 국내현황을 알아보고자 국내 양자과학을 대표하는 전문가 5인⁸⁰⁾을 대상으로 1회 이상의 심층인터뷰를 수행하였다. 본 과제 연구진이 기술주권 개념의 한국적 맥락을 알아보는데 설문조사가 아닌 심층인터뷰를 선택한 것은 [그림 4-4]에서 제시하는 핵심기술의 세분화 기준, 국가안보와 산업적 우선순위의 기준, 충분한 시간과 능력의 기준이 모호하여 현재 단계에서는 객관적으로 타당한 설문조사를 위한 고른 표본 선택이 어렵다고 판단하였기 때문이다. 이에 본 과제 연구진은 주어진 연구기간 내 기술주권 개념의 한국적 맥락을 알아보는 파일럿 조사 차원에서 접근하고 조사 중에 부족한 부분은 향후 연구과제로 제시하기로 결론내렸다.

가. 1단계: 핵심기술 여부 판별

기술주권의 대상이 되는 핵심기술 판별을 위한 의사결정 모형 중 1단계 질문은 ‘한국은 현재(또는 미래)에 귀하의 전공기술을 확보해야만 하는 타협 불가능한 사활적 이

80) 심층인터뷰 대상자 5인은 국가심 산하 양자특별위원회에 소속되어 있거나 정부부처 양자과학분야 자문위원으로 활동하고 있거나 국가대형연구개발사업 책임자 또는 한미양자기술협력사업 책임자를 맡고 있으면서 논문을 통해 1년 이 지나지 않은 새로운 연구성과도 가지고 있는 공통점이 있다.

슈가 있는가?’이다. 국내 양자과학 전문가들을 통해 관련 분야의 타협 불가능한 사회적 이슈가 존재하는지 알아보았다. 전문가 인터뷰를 통해서 다음과 같은 타협 불가능한 사회적 이슈가 있음을 발견하였다.

첫째, 양자기술은 유출방지 및 기술보호의 핵심대상으로 자국이 개발하지 않으면 향후 타국에서 획득하기 어렵다. 현재 미국은 양자 컴퓨팅이 향후 산업적으로 활용도가 매우 넓기 때문에 양자 컴퓨팅 자산을 전략자산으로 취급하고, 무기처럼 함부로 수출할 수 없게 만들고 있다. 즉, 수출을 위해서는 미국 의회에서 승인을 반드시 받아야 한다. 따라서 한국이 양자 컴퓨터를 개발하지 않는 상황에서, 미국과 같은 다른 국가에서 한국에게 양자 컴퓨터를 팔지 않는다면 한국은 양자 컴퓨터와 관련된 기술 및 경제 부분에 대한 경쟁력을 얻지 못하게 된다. 이러한 상황은 양자 계측 분야에서도 포토리소그래피 장비를 만드는 영국과 네덜란드 측에서 한국에 해당 장비를 안 판다고 하면 얻을 수 없게 되는 것과 동일하다. 즉, 한국은 양자계측 분야에서도 자체 개발을 하지 않으면 어려움에 직면할 가능성이 매우 높다.

둘째, 양자기술은 국가 안보차원에서 반드시 내재화해야 할 대상이다. 2010년대 중반에 가디언지와 워싱턴 포스트에 스노든이 미국 국가안보국(NSA)이 벨기에 브뤼셀의 유럽연합 본부는 물론 미국 주재 38개국의 대사관을 도·감청한 사실을 폭로하였다. 이들 국가들은 대부분 미국의 우방국들이어서 충격을 주었다. 전 세계적으로 충격을 준 해당 사건 이후 중국은 자국의 안보차원에서 양자암호통신에 적극적인 기술개발을 하고 있으며 세계 선두를 달리고 있다. 이에 대응하여 미국도 최근에 자국의 보안을 위해서 자체 양자 암호 통신 기술 개발에 박차를 가하고 있다. 암호 통신의 특성을 고려할 때, 각 국은 자신들의 정보 보안을 위해서 자기만의 양자암호 체계를 개발해야 한다. 따라서 한국도 당연히 한국만의 양자 암호 체계를 가져야만 하며, 그렇지 않을 경우 자국의 정보 보안에 취약해질 가능성이 있다. 특히, 북한과 휴전 상태에 있고, 중국, 일본, 러시아, 미국에 둘러싸여 민감한 지정학적 위치를 가진 한국에게는 더욱 더 자체 기술 개발 보유가 중요하다.

결론적으로 양자기술은 양자 컴퓨터, 양자 통신, 양자 센서 등 모든 분야에서 자국이 개발하고, 보유해야만 하는 핵심적인 성격이 있음을 확인할 수 있었다.

나. 2단계: 핵심기술의 우선순위 판별

기술주권의 대상이 되는 핵심기술 판별을 위한 의사결정 모형 중 2단계 질문은 ‘귀하의 전공기술은 현재(또는 미래)에 한국의 산업과 국가안보 차원에서 높은 우선순위(국가 전략적인 관리대상)를 가지는가?’이다. 양자 과학의 경우는 이미 국가적으로 기술 개발에 높은 우선순위를 가지고 있음이 확인되었다.

2021년 과학기술정통부는 미중 기술 패권 전쟁 속에서 산업과 공급망의 재편이 이루어지고 있으며, 이에 대응하기 위해서 관계부처 합동으로 “국가 필수전략 기술 선정 및 육성·보호 전략”이 발표되었다. 이 전략에서는 주요 선진국들이 미중 기술 패권 전쟁 속에서 승패를 결정지을 열쇠 기술을 10개 내외로 선정하고, 기술우위 확보를 위해 총력전을 전개하고 있으며, 한국도 전략기술에 대한 국가차원 우선순위 설정과 전략 마련이 시급함을 문제의식으로 거론하고 있다(과학기술정보통신부 보도자료, 2021.12.22.). 그리고 환경 변화에 대응하여 향후 한국이 반드시 주도권을 가지고 있어야 할 10대 국가필수 전략기술을 선정하였다. 선정기준은 공급망 통상, 국가안보, 신산업 육성의 전략적 중요성과 기술주도권 확보가능성, 지원의 시급성 등을 고려되었다. 선정된 10대 기술은 반도체, 이차전지, 사이버 보안 등을 비롯하여 양자기술이 선정되었다. 양자기술 선정 기준은 기존 컴퓨터의 한계를 극복함에 따라서 향후 막대한 산업에 큰 영향을 줄 수 있으며, 보안성 강화 및 현재 암호체계의 무력화를 고려하여 안보관점에서 반드시 국가적으로 보유하고 있어야 함이다. 결론적으로 양자 기술은 향후 신산업 창출과 국가 안보 분야에서 매우 중요함을 알 수 있다.

[그림 5-5] 10대 국가필수 전략기술의 기술선점 원칙 및 기준



자료: 과학기술정보통신부 보도자료(2021.12.22.)

[그림 5-6] 신(新) 정부의 12대 국가전략기술



자료: 과학기술정보통신부 보도자료(2022.10.28.)

양자기술 개발의 중요성은 윤석열 정부에서도 지속적으로 진행되고 있다. 신(新) 정부 출범 후 국가과학기술 자문회의 기술전문위원회 중심으로 평가를 실시하고 외교 및 안보 전문가가 포함된 기획 자문단을 구성하여 심층 검토를 실시한 결과 최종적으로 12대 국가전략기술이 선정되었다. 정부는 양자분야를 차세대 원자력과 함께 '국가 전략기술 프로젝트'로 관리할 것임을 밝혔다(과학기술정보통신부 보도자료, 2022.10.28.).

다. 3단계: 한국의 역량 수준 판별

기술주권의 대상이 되는 핵심기술 판별을 위한 의사결정 모형 중 3단계 질문은 ‘한국은 현재(또는 미래에) 국가안보 차원에서 귀하의 전공기술의 개발과 활용을 위한 충분한 역량(또는 잠재력)과 시간적 여유가 있는가?’ 이다. 국내 양자과학 전문가들을 통해 관련 분야의 충분한 역량(또는 잠재력)과 시간적 여유 근거들을 알아보았다.

우선, 양자과학에 대한 기술수준은 심층인터뷰와 기존 자료의 정보가 거의 동일하였다 이에 기술수준은 정리가 잘 된 기존 연구자료를 활용하였다. 그리고 전문가 심층 인터뷰를 통해서 기술개발 역량과 관련된 정성적인 부분들을 첨가하였다.

양자과학에 대한 기술 수준에 대한 자료는 최근 KISTEP에서 출판한 KISTEP 브리프 21의 “기술동향 - 양자정보기술”에 잘 기술되어 있다(유형정, 2022). 우선 양자컴퓨팅의 경우 초전도 방식이 기술을 주도하고 있으며, 이온트랩, 반도체 양자점 방식 등 다양한 컴퓨팅 방식들이 병렬적으로 개발되고 있다. 전체적으로 우리나라의 양자컴퓨팅 수준은 외국에 비해서 낮은 수준으로 평가되어지고 있다. 특히, 양자컴퓨팅에서 가장 기술을 선도하고 있는 초전도 양자 컴퓨팅의 경우 미국은 127큐비트 수준을 상용화시켰으며, 중국도 최근 60큐비트 이상의 양자컴퓨터 개발에 성공한 것으로 알려져 있다. 반면, 우리나라는 양자컴퓨터 전 제품을 완성한 경험이 없으며, 8큐비트 초전도 칩 개발 및 작동 시연 및 20큐비트 수준의 설계 및 제작 공정의 가능성 정도만 평가되고 있다. 이온트랩의 경우도 외국에서는 상용화 및 100개 이상의 큐비트 24시간 포획 등이 이루어지고 있으나, 우리나라의 경우는 기술개발 초기 단계로 평가되며, 선두인 미국과 7년 정도 차이가 있다고 평가받고 있다.

〈표 5-4〉 양자컴퓨팅 기술의 국내외 수준 비교

방식	해외 수준	국내 수준	기술 장벽
초전도	- IBM, 구글 등 선도기업들이 시스템화하여 최대 127큐비트 급의 양자컴퓨팅 클라우드 서비스를 제공 - 중국은 60큐비트 양자우월증명	8큐비트 초전도 칩 제작 작동 시연 20큐비트 수준의 설계 및 제작 공정 가능	- 초전도 소자의 대규모 집적기술(3차원 적층기술) 및 극저온 고주파 신호의 증폭기술 - 극저온 냉동기 기반의 저잡음 시스템 통합기술
이온 트랩	- IonQ 에서 11큐비트 시스템의 클라우드 서비스 제공 및 32큐비트 시스템 개발 100개 이상 큐비트의 24시간 이상 포획 유지 - 이스라엘은 5큐비트 개발	- 연구 초기단계로 20개 큐비트를 동시 생성하나 큐비트간 얽힘 미구현 20개의 큐비트를 10분정도 유지	- 큐비트를 제어하고 얽힘을 구현하는 레이저 기술(주파수, 파워, 펄스 타이밍, 빔의 위치 등 레이저 제어) - 보다 많은 큐비트 동시 포획 및 장시간 유지하는 극저온 챔버 운영 기술
반도체 양자점	- 실리콘(Si) 2큐비트 개발 - 게르마늄(Ge) 4큐비트 생성	실리콘(Si) 1큐비트, GaAs 3큐비트 생성	- 소재의 해외 의존성 - 파운드리를 활용한 대규모 칩 제작 기술
위상 큐비트	(MS) 연구실 수준의 가능성 시연	대학 실험실 연구	실환경 기술 구현
고체 결함	10큐비트 수준 시연, 7큐비트 얽힘 - 양자인터페이스 이용 3큐비트 원격 얽힘 시연	- KIST 2큐비트 개발 3~4 큐비트 수준 시연	- 전자스핀-핵스핀 집적화 기반 기술인 스핀 제어/측정 기술 - 다수의 전자스핀 집적화를 위한 공정 개발
광자 기반	4~6개 광자를 집적광학계에서 실험	1~2개 광자 구현	다중큐비트 확장 기술

자료 : 유형정(2022). p. 7

양자 통신의 경우 양자컴퓨터에 비해서 기술수준이 높은 것으로 나타났다. 전반적으로 양자키 분배, 양자전송, 양자 메모리 및 증계기, 양자 오류정정 부호 등 다양한 부분에서 우리만의 기술을 어느 정도 보유하고 있는 것으로 나타났다. 이는 기존 통신사들이 양자통신을 지속적으로 활용하고자 노력하고 있음에 기인한다. 향후 현재 통신시스템의 양자암호 통신체계로의 변환에 다양한 기술적 장벽들이 존재하여, 해외와 경쟁 속에 지속적인 연구개발의 필요성이 존재한다.

<표 5-5> 양자통신 기술의 국내외 수준 비교

구분	해외 수준	국내 수준	기술 장벽
양자키 분배 (QKD)	- 영국 Toshiba 연구소는 이중 밴드 (dual-band) 위상 안정화를 통해 600 km 이상의 장거리 TF-QKD를 구현('21) - 중국 USTC 연구팀은 양자위성 양자 통신 링크와 광통신 유선망 기반의 QKD network를 통합한 4,600km 양자네트워크를 실증('21)	KIST 양자정보연구단이 세계에서 두번째로 다대다 네트워크로 확장 가능한 'TF-QKD' 검증에 성공('21)	- 기존 방식의 한계를 개선한 QKD 거리 확장 - 신뢰노드 없는 다자간 양자통신 네트워크 기술
양자 전송	- 미국 시카고대학 Cleland 교수 그룹은 유선 양자네트워크를 통해 초전도 양자얽힘 큐비트 전송 성공 및 2개의 노드 6개의 큐비트에 6-GHz 생성 성공('21) - 중국의 Pan 그룹에서는 '16년 발사한 양자암호통신 연구위성 Micius를 활용하여 1,120km 거리에서 얽힘을 이용한 QKD시험 성공('20)	- ETRI는 양자원격전송 프로토콜을 제안하고 다자간 암호통신 가능성 및 분산형 양자컴퓨팅을 구현할 수 있는 가능성 제시('20) - POSTECH은 편광 주파수의 하이퍼 얽힘 광자를 통해 효율적으로 편광 얽힘 정보를 전달하여 장거리 통신 프로토콜 가능성 제시('21)	- 다중 큐비트의 얽힘 구현 - 다자간의 장거리 네트워크 거리 확장 - 상용망 양자 전송
양자 메모리/ 중계기	- 네덜란드는 다이아몬드 점결함 기반의 3-node 양자얽힘 네트워크를 구현하고 양자상태 저장 등 실환경 양자 네트워크 구현 가능성을 제시('21) - 유럽은 고체 기반의 두 양자메모리의 예고된 양자얽힘을 구현하여 유선 광통신망 양자중계기에 적용할 수 있는 양자메모리 구현('21)	광주과학기술원은 고체 양상블 양자매질에서 나타나는 스핀결플림 현상을 통제함으로써 저장 시간 단축을 극복할수 있는 양자메모리 프로토콜 제시('19)	- 손실없는 장시간/장거리 저장 및 중계 기술 - 기존 인터넷 연동 기술 - Q-Mux/Demux 등의 양자 라우터
양자 오류정정 부호*	중국(USTC, 칭화대)와 영국(옥스퍼드대) 협업으로 12큐비트급 초전도 양자 프로세서를 이용하여 [5,1,3] 코드를 실험적으로 구현('21)	고려대학교 연구팀이 편향된 오류 기반 양자 오류 정정 부호 최적화 방법 및 장치 고안('20)	- 노이즈 저감 기술 - 오류 정정 부호 최적화

주 : 양자 상태 및 양자 정보를 효율적으로 생성 및 전송하기 위한 이론

자료 : 유형정(2022), p. 9

양자 센싱은 하나의 특별한 분야이기 보다는 다양한 응용 분야를 중심으로 진행되어, 전체적인 기술 수준을 파악하는 것은 쉽지 않다. 전반적으로 우리나라의 기술 수준은 분야에 따라서 차이가 있을 수 있으나, 연구개발 능력이 있는 분야들이 존재한다. 이들 분야에서는 외국에 비해 어느 정도 기술 경쟁이 가능한 것으로 나타나고 있다.

<표 5-6> 양자센싱 기술의 국내외 수준 비교

방식	해외 수준	국내 수준	기술 장벽
관성 · 중력	주요국은 양자 중력센서의 정확도·감도를 높이기 위한 연구 수행	KRISS는 실험실 환경에서 정확도 50nm s^{-2}, 감도 $80\text{ nm s}^{-2}\tau^{-1/2}$ 수준의 양자 중력센서 구현	현장(Field)에서 측정 가능한 중력센서의 상용화 및 선박, 항공기, 잠수함 등에 탑재 가능한 정확도 향상
전 · 자기장	중국은 상온의 세슘 기체셀에서 비고전적 squeezed 빛을 이용하지 않고 현존하는 센서보다 1,000배 이상 민감한 전기장 센서 개발	- 부산대는 민감도 $200\text{ fT}\cdot\text{Hz}^{-0.5}$ 수준의 원자자력계 기술 확보 - KRISS는 다이아몬드 양상블 NV를 이용해 자기장 민감도 $70\text{ pT}\cdot\text{Hz}^{-0.5}$, 온도 민감도 $25\text{ uK}\cdot\text{Hz}^{-0.5}$ 동시 달성 - KRISS는 SQUID 기반 뇌자도/심자도 측정기술을 국외(호주 Compumedics), 국내(AMCG) 기업에 기술이전('21)	공간 분해능 개선 및 외부 자기장 환경에서의 자기장 감도 개선 등에 대한 전제적인 원천 기술 개발 연구
광 · 이미징	- 중국 연구진은 유도 방출 없이 유도된 결맞음을 기반으로 한 양자 이미징 실험을 제시 - 이광자 흡수(ETPA: entangled two photon absorption) 매커니즘에 대한 이론 연구 수행	- 부산대는 원자양상블에서 생성된 고품질 양자얽힘 광원 개발을 성공하고, 이를 확장하여 4광자 양자얽힘 광원 개발에 성공('19) - KIST는 다중모드 NOON 상태를 이용하여 간섭계의 3개의 위상을 동시에 가장 높은 정밀도로 측정하는 데 성공('21)	기존 방식 대비 새롭게 제안된 기법에 대한 이론 연구, 작동 안정성 및 효율을 높일 수 있는 실험 연구 필요
시간 · 주파수	마이크로칩테크놀로지는 극한 환경에서의 정확한 타이밍 정확도 및 안정성을 제공하는 칩 스케일 원자 시계 SA65 CSAC 출시('21)	KRISS의 이터븀 광시계는 전세계 시간의 기준이 되는 세계협정시 생성에 참여하여 프랑스·일본·미국·이탈리아 이어 전 세계 5번째로 기여('21)	낮은 오차를 가진 원자시계의 칩 스케일화

자료 : 유형정(2022), p. 12

국내 양자전문가들의 심층 인터뷰를 통해서 우리나라가 시간적, 기술개발 능력 관점에서 역량이 있는지를 정성적으로 파악해 보았다. 우선 시간적 여유에 대해서 알아보았으나, 양자 과학의 특성으로 인해 이 부분에 대한 전문가들의 의견은 “잘 모르겠

다”이었다. 그 이유는 양자 과학 분야가 아직도 다양한 기술들이 서로 병렬적으로 개발되고 있고, 표준화되어 있지 않고, 각각의 기술들이 장단점을 가지고 있어서 어떤 방식의 기술개발이 우위를 점하는지 명확하게 이야기하기 어렵기 때문이다.⁸¹⁾ 이로 인해 시간적으로 우리가 여유가 있는지에 대한 명확한 답은 얻지 못하였다. 반면, 통일되게 컴퓨팅 분야나 암호통신 분야 등에서 우리의 기술수준이 전반적으로 낮으며, 빠른 기술개발을 할 필요성이 있으나, 국내 양자 관련 인력의 부족으로 쉽지 않음을 이야기하고 있다. 이러한 답변들을 기반으로 보면, 전체적으로 기술개발의 시간적 여유는 비교적 없는 것으로 밝혀졌다.

양자 과학과 관련된 우리나라의 역량 조사에서는 일부 분야에서는 국제협력의 레버리지로 사용할 수 있는 아이템들을 가지고 있는 것으로 나타났다. 아래는 심층조사에서 얻어진 관련 내용들이다.

“국내 전문가들은 양자 암호 통신의 경우 중국을 제외한 다른 나라들과 한국과 기술 수준을 비교해 본다면 대략적으로 한국이 선두권에 있다고 보고 있다. 그 이유는 대표적으로 통신업체 KT와 SKT가 상호 경쟁하고 있기 때문이다. 실제로 양자가 어떻게 돼서 비밀키를 어떻게 분배하고, 그래서 암호 통신을 어떻게 구축하는가 하는 문제와 관련된 원천 기술들은 유럽, 일본, 싱가포르, 호주도 가지고 있고 많은 투자를 하고 있다. 그러나 이러한 원천기술들을 실제 테스트 베드에 올려서 암호 통신에 접목하여 얼마나 실용성 있는지 테스트하는 역량은 다른 나라들보다 한국이 더 많이 가지고 있다고 할 수 있다.”

“국가 안보는 양자암호통신 분야와 긴밀하게 연결되어 있다. 또한 금융 시스템에도 보안이 필수적이기 때문에 양자암호통신 기술은 중요하다. 최근 MIT에서 개발한 양자 조명(Quantum illumination) 기술이 있는데 스텔스로 보호된 무기체계도 양자

81) 양자 컴퓨팅을 예로 들면, 컴퓨팅 방식은 양자 회로형(또는 양자 디지털형)과 양자 단열형이 있다. 양자 회로형의 대표주자는 IBM, Google (이상 미국)이 있으며 양자 단열형의 대표주자는 D-wave(캐나다)가 있다. 수학적 문제를 풀 수 있는 범용성 측면에서는 IBM, IONQ(이온넷)가 앞선다고 할 수 있다. 그러나 현재 어떤 컴퓨팅 방식이 더 낫다고 비교해서 말하기는 어렵다.

조명으로 탐지 가능하며 양자 레이더(Radar)(양자 이미징)도 국방 쪽에서 중요한 기술이다. 한국 국방과학연구소도 2022년 4월 스텔스기를 탐지할 수 있는 양자 레이더 핵심 기술 개발에 성공하였다”.

“양자컴퓨팅 환경에서 안전하게 암호기술을 이용할 수 있는, 양자 컴퓨터조차 해결할 수 없을 것으로 예상되는 수학적 난제를 활용한 차세대 암호체계가 양자 내성암호(Post-Quantum Cryptography)인데 KT와 SKT가 현재 양자 암호 프로젝트를 추진 중이며 양자 암호의 대항마인 양자 내성암호 프로젝트는 LG 유플러스에서 추진 중이다. 또한, 한국의 대표적인 통신사 KT, SKT는 기업 생존 차원에서 기업 주도적인 표준 쪽에서는 양자 암호가 아니라 ‘양자 네트워크’라는 약간 변형된 단어를 사용하여 표준화를 발의하고 제 3국들의 지지를 얻어 채택되는 등 국제표준화 활동을 조금씩 해 나가고 있다. 그러나 한국 통신사들이 제안하는 표준이 ISO에서는 아직 채택되지 못하고 있다. LG 유플러스는 양자암호통신에 있어 후발주자이지만 PQC로 차별화 전략을 적극 펴고 있다”.

“양자 컴퓨터에도 소자를 만드는 게 큐비트라고 한다. 큐비트 소자를 만드는데 초전도 소자는 다 실리콘 위에다 만든다. 실리콘 위에다가 어떤 공정을 거쳐서 만드는 것은 전 세계에서 삼성전자가 제일 잘하는 것이다. 그렇기 때문에 삼성전자도 내부적으로 초전도 양자 컴퓨터 개발을 검토 중인 것으로 알려져 있다(삼성종합기술원에서 검토중)”.

그러나, 양자과학 분야에서 세계 최고 기술을 단시간 내에 따라잡을 능력은 상대적으로 부족한 것으로 나타났다. 그 이유로 부족한 양자 과학 분야의 인재와 투자에 기인한다. 현재 양자 과학 분야의 국내 박사급 인제는 약 70-80명 수준으로 이야기되고 있다. 중국에서 양자 과학을 선도하고 있는 중국과기대에 약 200명의 연구자가 있으며, 중국 전체도 약 2,000명 정도의 양자 과학자가 있음을 고려할 때 너무 적은 숫자이다. 여기에 문제는 양자 과학 인재를 육성해야 하나, 우리나라에서 물리를 대입수능 과목의 선택 과목으로 고르는 비중이 0.5%에 불과하여 향후 인력양성도 쉽지 않아

보인다. 여기에 양자 과학은 현재 일자리와 산업적 가치를 제공하기보다는 미래 가능성을 가진 분야이므로 산업체에서의 양자과학 육성과 투자는 요원한 상황이다. 다행히도 최근 정부를 통해서 투자와 육성이 본격화되고 있다.

라. 3단계: 글로벌 파트너와 협력해야할 전략적 필요성 판별

기술주권의 대상이 되는 핵심기술 판별을 위한 의사결정 모형의 3단계 질문(‘한국은 현재(또는 미래에) 국가안보 차원에서 귀하의 전공기술의 개발과 활용을 위한 충분한 역량(또는 잠재력)과 시간적 여유가 있는가?’)에 대해 전체적으로 부정적인 결과를 얻었다. 결론적으로 우리나라의 양자 과학 발전을 위해서는 외국과의 전략적인 협력을 더 중점적으로 고려해야 함을 유추할 수 있다. 그렇다면 신속한 외교적 접근을 통해서 국제협력을 강화하거나, 국제협력이 어려운 경우 장기적 대응을 위해 중장기적 로드맵을 수립하고 대응해야 한다.

현재 양자 과학을 둘러싼 국제 협력 상황은 어떠한가? 아래 인터뷰 내용과 몇 가지 사례를 통해서 현황을 살펴봄으로써 국제협력도 매우 외교적이고, 전략적으로 이루어져야 함을 알 수 있었다.

1) 인터뷰 내용: 국가안보를 위한 외교적 수단 중시

한 외교부 고위급 인사와 국회에서 한 포럼에서 만난 A 양자 전문가가 “왜 외교부가 이렇게 과학기술에 관심이 많으세요?”라고 질문했다. 그분의 답은 예전에 미국 고위급 간담회를 1시간 진행하면 50분을 북핵 문제를 논의하고 기타 주제로 10분을 논의했다고 한다. 그런데 2021년부터는 1시간 중 절반 이상인 30분~40분 동안 과학기술 주제로 논의한다고 한다. 그리고 한번은 어떤 미국 고위급 인사가 “예를 들어 한국 정부는 북한에서 만든 기술을 가지고 한국 국민들이 사용하도록 한국 정부가 허용할 수 있는가?”라고 질문한 적이 있다고 한다. 이것이 현재 미국이 과학기술을 외교적으로 접근하고 있는 관점을 보여준 것이라고 할 수 있다. 여기서 한국 정부가 생각해봐야할 점은 한국 입장에서는 과연 중국과 북한을 같은 외교적 노선 상에 놓을 수 있는가 하는 점이

다. 그렇지 않다면 중국 기술에 대한 한국의 입장을 세워야 할 것이며 이 때 미중 간 대립구도를 벗어나 해당 국가들을 바라보는 타 국가들의 입장도 융통성있게 살펴보면서 한국이 이들 국가들과 외교적으로 할 수 있는 일들을 찾아 나서야 할 것이다.

2) 사례 1. 대중국 견제를 위해서 미국의 양자 과학 분야 동맹체제 구축을 위한 외교적 활동

지금 과학기술외교에서도 양자과학이 이슈가 되는 이유 중에 하나는 미국의 대중국 견제 때문이다. 현재 양자과학의 컨트롤 타워는 백악관 내 양자 조정국이며, 미국의 각 부처(DOD, DOI, DOE)와 NSF와 같은 유관기관들이 양자과학의 연구개발 주도권을 잡으려고 경쟁하고 있다. 관계자에 따르면 올해만 미국이 양자 과학에 한화 1조 원대를 투자하고 있고 동시에 현재 미국이 중국을 포위하기 위한 전술에 무척 신경을 많이 쓰고 있다. 일례로 미국의 양자과학 연구개발 투자액과 한국의 동 분야 투자액은 사실상 비교가 되지 않으며 동 분야의 원천기술과 응용 기술 보유 수준도 한국이 훨씬 열세임에도 미국 정부가 과기정통부에 한국의 양자과학 연구주제와 연구자 규모 및 교육 배경 등을 자주 질문해오고 있다.

또한, 2022년 7월에는 미국이 일본하고 양자컴퓨터에 들어가는 차세대 반도체 개발을 같이 하겠다고 발표하였다.⁸²⁾ 이는 미국 정부가 양자기술 관련 동맹체제를 구축함으로써 중국을 포위하겠다는 과학기술 외교적 전술을 보여준 것이라고 할 수 있다.

3) 사례 2. 양자 통신 분야에 대한 미중 대결 구도

중국의 「21世纪经济报道」(2016.8.6.)에 따르면 세계최초의 양자과학 실험위성 모즈하오(墨子号)가 성공적으로 발사하였다. 그리고 이를 활용하여 중국은 위성 대 지상 고속 양자암호키 분배(Quantum Key Distribution, QKD)실험을 수행하여, 광역 양자 암호키 네트워크 실험, 위성 대 지상 양자 얽힘 분배실험, 위성 대 지상 양자 스텔

82) 조선일보(2022.7.29.), 「미국, 양자컴퓨터용 차세대 반도체는 일본 밀어주기로」,

https://www.chosun.com/economy/int_economy/2022/07/29/AD6KR515FVB6RDWCE7GWIAMILE/

(검색일: 2022.7.30.)

스 전송 실험 등 4가지 중요한 실험을 완료하였다고 밝힌 바 있다⁸³⁾. 이를 통해 중국은 전 세계적으로 양자 암호키 분배기(QKD)의 양자통신에서 최고의 기술 수준을 보유하고 있다고 주장하는 근거이다(中国科学技术大学主站, 2016 인용; 대한무역투자진흥공사, 2017에서 재인용).

세부적으로 보면, 중국의 대표적인 양자기술 전문가 판지안웨이(潘建偉) 중국과학기술대 교수팀은 2016년 발사한 모즈하오(墨子号) 위성을 이용해 2020년에 1,120km 떨어진 지상의 두 기지국에 높은 효율로 송수신하는데 성공하여 'Nature' 지 2020년 6월 16일자로 발표하였다. 2021년 1월에는 유선 2,000km, 무선 2,600km를 연결한 4,600km 양자암호통신에도 성공했다. 이러한 중국의 양자기술 수준은 산업 생태계가 어느 정도 구축되었기 때문에 가능할 것으로 국내 전문가도 예상하고 있다.⁸⁴⁾ 이러한 배경에서 중국은 국내 표준화는 물론 국제 표준화에도 적극적으로 참여하고 있다. 중국은 국내 표준을 관철시키기 위해 ISO 또는 표준관련 국제기구들(ITU, ETSI, IEC)을 향하여 계속 영향력을 행사하고 있다. 그런데 양자 암호 통신이 아직까지 본격적인 산업화가 되지 못하고 있다. 이에 대한 결정적인 이유는 중국 기술의 표준화를 미국이 반대하고 있기 때문이다.

이에 대응하여 미국은 자체적으로 양자 암호 통신 개발에 힘을 기울이고 있다. 미국이 양자 암호를 이렇게 주목하는 것은 양자 컴퓨터 기술이 RSA 암호라고 하는 것을 뚫을 수 있다고 평가받고 있어 현재 통신보안의 위험성이 조만간 도래할 수 있기 때문이다. 이에 미국 NIST에서 'Post-Quantum Cryptography(PQC)'라고 부르는 안전한 알고리즘을 개발하였고 미국은 PQC의 표준화를 현재 열심히 주도하고 있다. 미국이 PQC 표준화를 주도하려고 애쓰는 이유는 양자 컴퓨터의 기술 개발에 따라서 암호 체계가 무너질 수 있으므로 대안 기술을 개발해야 되는데 그 대안 기술의 선택지는 양자 암호 통신과 Post-Quantum Cryptography가 있기 때문이다. 미국에서는 이미 양자 암호 통신은 중국이 우위를 차지하고 있으므로 Post-Quantum

83) 中国科学技术大学主站(2016.8.19.), 「[21세기经济报道]全球首颗量子卫星炼成记: 墨子号"打造保密通信新产业", <http://news.ustc.edu.cn/info/1056/64703.htm>(검색일: 2022.10.11.)

84) 동아사이언스 (2021.7.19.), 「매년 큐비트 수 2배 '2차 양자혁명' 시작됐다...한국 수준은 어디까지 왔나」, <https://www.dongascience.com/news.php?idx=47990>(검색일: 2022.10.12.)

Cryptography를 주도해야겠다는 것이 미국의 입장이다. ‘이 양자 통신 기술개발의 패권을 미국이 가지고 와야 한다’는 굳은 결의 아래 미국은 양자 암호 통신 연구개발은 은밀하게 진행하면서 더 큰 양자 통신 기술에 대한 선제적인 투자를 대규모로 진행하고 있다. 또한, 미국 NIST는 국제적으로 연구자들에게 공개 공모를 해서 탁월한 기술개발제안서 선발을 진행하고 있다. 2022년 7월 기준으로 2차 선발까지 진행하여 유럽 기술 1개, 미국 기술 3개가 최종 선정된 것으로 국내 전문가들은 파악하고 있다.

마. 4단계: 전략 선택(자체개발·접근성·장기적 대응)

기술주권의 대상이 되는 핵심기술 판별을 위한 의사결정 모형은 3단계 내 해당 기술의 개발 또는 활용에 충분한 시간적 여유와 능력 보유 질문에 대해 긍정일 경우 자체개발 전략을, 3단계 내 해당 기술의 전략적인 글로벌 파트너십의 필요성 질문에 대해 긍정일 경우 접근성 전략, 부정일 경우 장기적 대응 전략을 제시한다. 국내 양자과학 전문가들을 통해 자체개발 전략과 접근성 전략으로 활용할만한 사례들을 포함하여 양자기술이 현 시점에서 장기적 대응전략이 필요한 근거는 기존 국가연구개발체제의 한계점을 드러내고 있기 때문이며 이와 관련한 대표적인 사례를 다음과 같이 조사·분석하였다.

1) 자체개발 전략: 지적재산권 손실 예방

미국 IBM은 65큐비트(Qbit) 양자컴퓨터를 미국, 독일, 일본 등에 설치했고 127 큐비트도 현재 발표했다. 최신 양자컴퓨터로는 400큐비트를 2022년 말 출시할 계획이라고 밝혔다. IBM은 양자컴퓨터 판매 및 정보이용 서비스를 제공하고 있는데 설치, 관리, 계산 결과 값 모두 IBM에 귀속한다는 계약을 체결한 후에야 이용이 가능하다. 굉장한 고가(비공식 가격으로 900억 원에 상당)에 모든 지적재산권이 민간 기업에 귀속되므로 매우 과학기술 패권적 판매전략으로 국내 연구자들은 이해하고 있으며 양자컴퓨터의 자체개발이 필수적임을 보여준다고 할 수 있다.

양자컴퓨팅의 경우 부분적으로 요소기술을 도입하는 것은 불가능한 것이 특징이다.

조립기술이 아니기 때문에 장치를 그대로 옮겨서 한국에서 구현한다고 해서 작동하지 않는다. 전자파 환경, 접지, 진동도 중요하므로 전체 시스템 기술을 그대로 받아들이는 것은 현재로서는 어렵다. 미국 IBM 비롯한 기업들은 제품 판매에 관심이 있을 뿐이다.

한국연구재단에서 관리하는 ‘한-미 공군 과학연구실 공동연구지원사업’에 양자분야 협력 프로젝트가 있다. 한-미 양측의 매칭펀드로 진행된다. 한 전문가의 의견에 따르면 관련 사업에 대해 걱정스러운 부분은 양자분야 연구가 국방 기술로 연결되기 때문에 미국 측에서 한국의 연구 결과물만 보고도 뭔가 알아채는, 즉, 지적재산권(또는 기술)이 유출되는 등의 손실을 볼 수도 있는 점이다. 해당 전문가가 비공식적 루트로 접한 정보를 소개하자면 미국인 교수들 중에서도 지적재산권에 대한 손실 문제가 있어 DARPA에서 하는 프로젝트에는 참여하려고 하지 않는 사람들이 있다고 한다. 미국이 과학기술 강국이고 한국의 동맹국이라는 하지만 국방 및 사이버안보와 관련한 국제공동연구에 대해서는 더욱 신중하게 접근해야할 것이다.

2) 자체개발 전략: 도전적 과제에 중·장기 투자

첫째, 도전적 과제에 투자할 수 있는 장기 로드맵 중요성을 KIST 사례를 통해 확인할 수 있다. 2016년도에 KIST 창립 50주년을 맞아서 향후 50년 동안 개발해야 될 기술을 선정하였으며 이 중 하나가 양자 컴퓨팅이었다. 이때부터 기관 차원에서 전폭적인 지원이 이루어졌고 기초적인 단계부터 상용화 근처까지 접근하고 있는 단계까지 양자과학의 근간을 이루는 주요 기술들을 조금씩 다 가질 수 있었다.

둘째, 국내 유일의 리드버그 양자 컴퓨팅 연구팀의 사례를 통해 확인한 것은 리드버그 양자 컴퓨팅 연구를 시작하게 된 계기와 이 연구를 통해 기술적인 trigger 개발단계까지 올라가는 과정에 삼성 미래기술재단의 지원이 가장 큰 역할을 했다는 점이다. 삼성 미래기술재단에서 불가능에 도전하는 연구 제안서를 접수하고 있어서 이에 응시하였고 최종 선정되었다. 최초 5년간 40억 정도 연구비를 지원 받아 연구를 수행하고 관련성결과를 인정받아서 다시 5년간 40억 정도 지원을 받게 되었다. 2022년 올해까지 9년째 연구를 수행하고 있다. 삼성에서 전문 그룹을 만들어서 기술적인 부분을 맡아 준다면 한국이 경쟁력을 가질 수 있다고 보고 있다.

3) 자체개발 전략: 50큐비트 급⁸⁵⁾ 양자컴퓨팅 연구인프라 구축사업

2019년 10월 Google가 개발, 발표한 53큐비트 양자컴퓨터 ‘시커모아’는 슈퍼 컴퓨터로는 1만년 걸리는 연산을 단 200초 만에 푼다고 하여 논란도 있었으나 전 세계로부터 슈퍼컴퓨터를 능가하는 양자컴퓨터로 평가받아 왔다. 이러한 계기로 2020년 한국에서도 양자컴퓨터 자체개발의 필요성 목소리가 높아지기 시작하였고 2021년 4월경 국가과학기술자문회의에서 공식적인 양자 컴퓨팅 조기구축에 대한 안건이 채택됨으로써 지금의 50큐비트급 양자컴퓨팅 연구인프라 구축사업이 추진되었다.

〈표 5-7〉 50큐비트급 양자컴퓨팅 연구인프라구축사업 참여주체

참여기관명	주요 임무활동
한국표준과학연구원	총괄책임, 양자 프로세스 표준 확립
성균관대학교	큐비트소자 제작
UNIST	3D 적층
KISTI	에뮬레이터 개발, 클라우드 서비스 제공

자료: 김재완(2022.8.22.)

차세대 정보통신기술로 주목받는 양자컴퓨터는 아직 국내 기술 수준이 낮고 투자와 인력 규모가 부족해 산학연 협력이 크게 요구돼 왔다. 이러한 배경에서 표준연은 성균관대, UNIST, KISTI와 함께 IBM과 구글 등과 마찬가지로 가장 안정적인 양자컴퓨터 구현이 가능한 초전도 방식으로 50큐비트급 양자컴퓨터 시스템을 2026년까지 구축할 예정이다. 본 사업 목적은 양자 컴퓨터 개발을 위한 생태계를 조성하는 일종의 연구인프라 구축이다. 본 사업이 기술개발이 아닌 것은 한국 정부의 의도는 하드웨어는 다소 부족하더라도 신속히 엔지니어들이 응용할 수 있도록 필요한 인프라 또는 생태계를 조성하려는 것이다.

해당 구축사업은 5년간 490억원 규모로 투자될 예정이다. 이는 예비타당성 조사로 기술추격이 늦춰짐을 고려하여 예비타당성 조사를 받지 않는 최대 금액인 490억 원이

85) 50큐비트는 2의 50제곱 규모의 정보를 연산할 수 있는 수준으로, 양자컴퓨터가 슈퍼컴퓨터를 능가하는 ‘양자우위(Quantum Supremacy)’의 기준점으로 여겨진다(자료: 김재완, 2022.8.22.).

정해지게 되었다. 연구기간 역시 연구내용에 따라 정해지기 보다는 기존에 정해진 3년 +2년 형식을 따라 정해졌다. 또한 기존 연구팀의 인력 부족으로 신규인력 요청에 신(新) 정부의 국정운영 기조를 이유로 받아들여지지 않았다.

이러한 제약조건들은 양자컴퓨팅과 같이 국가 안보적·산업적 우선순위가 분명하며, 자체개발이 필요함에도 불구하고, 충분한 역량을 동원하고 시간적 여유를 확보하는데 걸림돌이 되고 있다. 또한, 해당 구축사업에는 소프트웨어 개발 부분은 포함되어 있지 않아서, 개발된 양자 컴퓨터에 맞는 소프트웨어 개발 사업이 별도로 만들어져야만 한다.

4) 미국 중심의 국제협력 전략: 한-미 양자기술협력

2021년 한-미 정상회담의 의제 중 하나가 과학기술협력이었는데 양자과학이 협력 분야 중 하나로 속해있었다. 따라서 작년 양측 정상회담의 후속 조치가 관련 예산 확보 후 2022년 한-미 양자기술협력과제(1개 컨소시엄 당 연 10억 원 규모, 5년간 수행)로 만들어졌으며 최근 선정평가를 진행하였다. 해당 과제는 최근 한-미 7개 공동 컨소시엄(양자컴퓨팅 분야 4개, 양자통신 분야 2개, 양자센싱 분야 1개)이 선정되었다. 협력상대기관으로는 미국 시카고대학, 일리노이대학, 하버드대학, MIT, 스탠포드 대학 및 NIST로 예상되고 있다. 해당 과제는 한국연구재단에서 주관하고 있으며 이 과제를 통해 논문과 같은 연구성과물을 내는 것으로 끝내는 것이 아니라 이 과제를 중심으로 미국 현지에 연구 커뮤니티를 구축·활성화시키고 협력과정을 긴밀하고 원활하게 이어나가기 위해 미국 현지에 양자기술협력센터를 신설할 계획이다. 결과적으로 이번에 추진되는 한-미 양자기술협력은 기존보다 양자기술에 역점을 두고 체계적인 협력을 할 수 있는 기반을 제공한다고 할 수 있다. 2023년에는 공동 컨소시엄을 3개 더 추가할 예정이며 미국보다는 유럽과 호주 등 협력 다양성을 가져갈 계획이다.

한국은 미국과 협력 과제를 통해서 첫째, 한-미 양자기술협력과제를 통해 미국의 빈구석을 찾아내고 한국 연구진이 이를 채울 수 있는 능력의 그룹으로 자리매김하고, 둘째, 미국 현지의 양자기술협력센터를 통해 인력 양성이 이루어지고, 셋째, 양자분야의 한국 핵심기술을 반드시 확보함으로써 궁극적으로 한국 연구진이 전 세계 주요 연구그룹으로 인정받는 기회로 활용함을 목적으로 하고 있다.

반면, 중국과 양자협력은 상대적으로 미진한 것으로 보여진다. 2019년 12월 한중 과학협력센터에 의해서 최초로 한중 양자정보 세미나를 개최하였으며, 현재까지 지속적으로 세미나를 개최하고 있다. 또한, 중국에서 양자 기술을 선도하고 있는 중국의 과학기술대학도 한국과 양자 협력을 적극적으로 표명한 바 있다. 그러나 한국과 중국 사이에 현재까지 가시적으로 양자과학 분야에서 협력을 진행하고 있는 사업이나 활동들은 보이지 않는다.

5) 장기적 대응 전략: 기존 국가연구개발체제로부터 탈피

가) 매우 cutting-edge한 기술특성을 반영한 장기적 비전 수립 문제

양자기술이 난이도가 매우 높고 발전 경로를 특정하기 어렵기 때문에 관련분야 인력양성 역시 장기적인 관점에서 이루어져야한다. 양자기술의 인력양성이 오래 걸리는 이유는 양자기술은 Assembling Technology가 아니기 때문에 어렵다. 양자 컴퓨터 시스템은 소자, 냉각, 차폐, 신호처리지연, 양자회로, 알고리즘 등 모든 기술 수준을 끌어올려야 개발이 가능한 환경이다. 또한 양자는 더 이상 쪼갤 수 없는 최소 단위를 의미하므로 조금만 변수가 있어도 상태변화가 달라지므로 측정이 어렵다. 한국의 기존 국가연구개발체제 내 연구보상체계의 미흡, 연구의 몰입을 저해하는 단기 중심의 수많은 연구과제, 승진에 직결된 논문 중심의 정량평가, 부처 간 성과 확보에 따른 경쟁은 양자 연구개발 특유의 장기적 비전 수립과 전문 인력 확보에 큰 어려움을 겪게 한다고 국내 전문가들은 보고 있다.

나) Fast Follower를 벗어나기 위한 필수 지원책: 특허신청

현재 양자컴퓨터 분야에서 한국은 Fast Follower 포지션이기 때문에 산업화가 일어나기 전인 지금 시점에서는 그나마 해외로부터의 기술도입 또는 인력교류의 가능성이 열렸다고 전문가들은 보고 있다. 한국 연구자 입장에서는 썩 좋은 선택은 아니지만 사업적인 측면에서 보면 이미 IBM, Google 등에서 선행 연구에 대한 결과를 찾아볼 수 있기 때문에 한국이 가야할 차별화된 경로를 선별하여 최적의 길을 찾는 데도

움을 받을 수 있다.

문제는 산업화 근처까지 간 기술이다. 한 전문가에 따르면 기술개발을 하다보면 외국 특허에 가로막히기 때문에 이런 부분들을 피해가야하고 이러한 과정에서 한국만의 기술개발 성과가 나와서 기술이전까지 하게 되면 바로 특허신청에 들어가야 외국의 추격을 막을 수 있다. 이것을 너무나 잘 알지만 현재의 국가연구개발 시스템 안에서 한 연구자가 기술개발과 기술이전 그리고 특허까지 신청할 여력이 정말 없다고 한다. 초전도양자간섭장치(SQUID)를 이용한 의료진단기기를 개발하여 100만 불 이상의 계약을 3건 체결까지 달성하였지만 특허를 못 냈다고 한다. 양자기술을 비롯해 타 첨단 기술도 역시 본격 산업화 조짐이 보이면 선진국들 각자가 기술봉쇄에 나서는 현실 속에서 특허 신청을 못한다는 것은 기술 전쟁 가운데 무기를 만들다 만 것과 같다. 특허 신청만큼은 별도의 전문가 그룹의 지원을 받을 수 있도록 정책적 기반이 만들어져야 한다. 앞서 언급된 사례의 경우 특허 신청이 되었다면 이것을 기반으로 더 높은 기술 스펙을 목표로 선진국과 협력할 수 있는 사업 조건이 될 수도 있었을 것이다.

다) 국가혁신체제에 역동성을 불어넣는 국제협력 패러다임 전환

국가 전략기술과 관련한 장비구입은 국가혁신체제에 역동성을 불어넣기 위한 과학 기술외교적으로 접근할 필요가 있다. 양자기술의 경우 기술봉쇄 현상이 나타나고 있으므로 미리 대비하기 위한 필요한 장비를 신속히 구비해야함에도 국가연구시설장비 진흥센터(NFEC)에서 양자컴퓨팅 관련 장비를 심의하는데 2개월~ 6개월 정도 걸린다. 연구자 입장에서는 그 시간 동안 이미 기술개발이 지체되는 것이다.

이러한 배경에서 첫째, 한국의 장비 구매에 대해 호의적인 국가들과 장기 계약을 통해 보다 좋은 조건의 계약을 이끌어낼 필요가 있다. 국가 전략적 차원에서 양자기술 관련 장비 심의가 유연하게 적용되지 않으면 국내에 필요한 장비가 전략물자로 선정되어 수출길이 제한되거나 막힐 수도 있을 것이다.

둘째, 한국이 해외 기술을 빠르게 습득하려면 해외 파견을 꾸준히 보내야한다. 해외 전문가를 초청하거나 한국 연구자를 파견 보낼 때 발생하는 기존의 규제를 완화시켜 주는 것이 필요하다. 특히 해외 선진국의 경우 한국 연구자의 파견을 받을 때 단기보

다는 장기적으로 명확한 기여를 원한다. 한국의 경우도 해외 연구 인력을 초빙하고자 할 때 마찬가지로 중장기적 관점에서 진행해야 한다.

셋째, Google과 IBM은 큐비트 소자를 만들고, MIT는 증폭기를 만드는데 그 안에 들어가는 칩 하나가 1억이다. 그런데 미국의 전략물자로 지정이 되어 수출을 안 하기 때문에 돈을 주고도 못 사는 것이 현실이다. 이러한 선진국들의 최근 기술봉쇄 현상을 뚫을 수 있으려면 기존에 분리되어 있는 연구개발사업과 국제협력사업이 해외 선진국과의 국제협력 또는 거래를 전제로 하는 높은 기술스펙의 레버리지 기술개발을 목표로 하는 연구개발사업으로의 전환이 필요하다. 결국 자체개발을 위한 중장기적 국가 전략과 투자가 필요한 것이다.

3. 소결 및 시사점

본 연구는 미중 기술 패권 경쟁의 심화 속에 기술주권이 중요해지고 있는 시점에서 핵심기술을 발굴하고, 이를 기술주권과 연결시켜 전략적으로 다룰 수 있는 사고의 프레임워크를 제시하였다. 그리고 이러한 프레임워크를 최근 가장 중요한 분야로 인정 받고 있는 양자과학 분야에 사례조사를 적용함으로써 제시된 모델의 실효성을 살펴보고 있다. 모델의 적용 결과와 인터뷰를 토대로 다음과 같은 시사점을 얻을 수 있었다.

이미 이야기 한대로 양자 컴퓨팅 등의 분야에서는 많은 부품들이 대체품이 없기 때문에 소수의 국가나 독과점 기업들을 통해서 이를 확보해야 한다. 그러나 기술주권 환경 강화 속에서 이들 제품들에 대한 확보는 정치적으로 해결되어야만 하는 경우가 높아지고 있다. 이러한 환경 속에서 양자기술 개발은 자국이 개발할 것과 외국에 협력을 통해서 개발되거나 외교적으로 풀어야 할 것들에 대한 명확한 구분이 사전에 필요하다. 그러나 한국의 양자발전 계획은 이러한 전략적 구분이 없이 자체 발전계획이 수립되었다. 이로 인해서 기술개발에 많은 예산이 투입됨에도 불구하고, 원하는 제품을 구현할 수 있을 지는 모호함이 있음을 발견하였다.

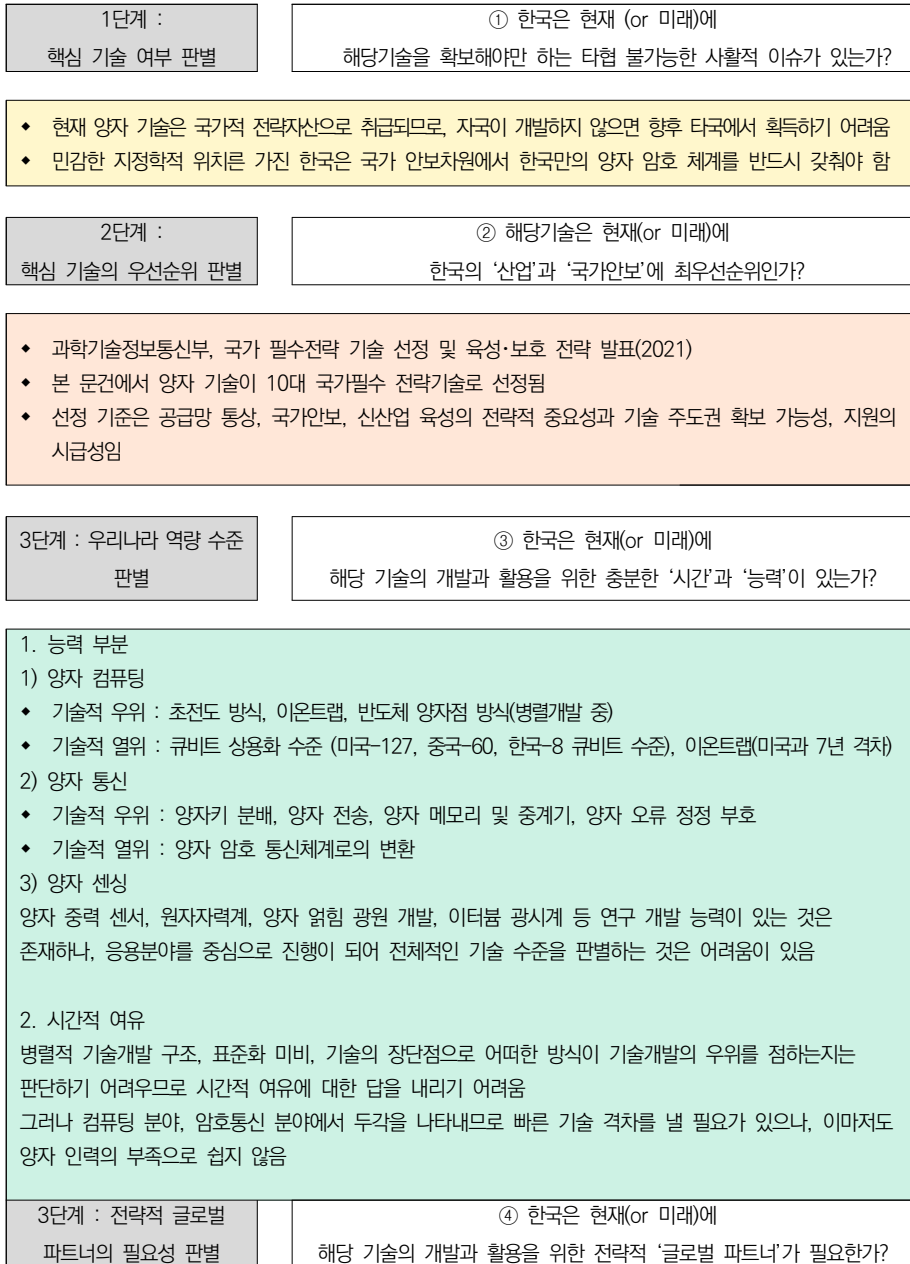
또한, 양자 과학에 대해서 외교부와 과기부가 모두 양자기술 역량을 강화시키기 위해 노력하고 있으나, 정작 외교로 풀어야 할 국제협력이나 최고 기술을 가진 외국의 기업이나 연구소와의 공동연구를 위한 노력들은 개별 연구자에게 책임을 지고 있는

것으로 나타났다. 양자 기술에 대한 한국의 낮은 기술 수준은 세계적인 수준의 연구기관이나 인물들과 협력을 요원하게 만들고 있다. 결국, 국제협력이 점점 더 외교적이고, 블록화되고 있는 상황에서 양자 기술 개발에 대한 한국의 매력도를 높이는 작업이 필수적으로 진행되어야 한다. 그리고 국가 수준에서 외교적으로 기술개발에 우호적인 환경을 조성도 병행되어야 한다. 하지만, 정부 활동에서 이러한 부분들에 대한 고민이 잘 보이지 않으며, 과기부와 외교부도 동일한 국가 계획이 없어서 따로 움직이고 있음을 확인할 수 있었다.

마지막으로 국제협력이 미국 중심으로 이루어지고 있어 문제 발생의 소지가 있다. 미국은 한국보다 양자기술 역량이 높고, 실제로 제품 판매나 자국의 역량 강화를 목적으로 한국과 협력을 진행하고 있다. 그리고 국제적으로 언제든지 한국에 대한 미국의 태도 변화가 나타날 수 있다. 이에 대응하기 위해서 한국은 중국 또는 양자 기술력을 어느 정도 가지고 있는 프랑스 등의 제 3국들과의 협력을 병행할 필요가 있다. 또한, 미국과 공동 연구개발을 통해서 얻어진 연구개발 권리는 미국법에 의하면 모두 미국 소유가 된다. 따라서 미국과 국제 협력을 통해서 얻어진 결과들에 대한 명확한 권리 설정도 반드시 진행되어야 한다.

기술에 있어 전략적 동맹을 맺으려면 결국 상대국이 한국과 거래 가능한 파트너라고 인정해야 한다. 최근 선진국들의 기술 내재화 노력을 뛰어넘기 위해서라도 국제협력 또는 거래를 전제로 하는 더 높은 기술스펙의 레버리지 기술개발을 전제로 한 국가 연구개발사업으로의 전환이 필요하다. 더 나아가 미·중 기술패권 경쟁에 맞서 공동전선(共同戰線), 즉 전략적인 동맹 구축을 가능하게 하는 중장기적 국가 기술개발 전략과 투자계획 그리고 인력양성을 위한 장기적 비전이 국가 주도로 마련되어야 한다.

[그림 5-7] 기술주권 확보를 위한 의사결정트리(Decision-Making Tree) 분석 결과



- ◆ 중국 기술에 대한 한국의 입장 명확화
- ◆ 미·중간 대립구도를 벗어나 타 국가들의 입장도 융통성 있게 고려하여 새로운 외교접근을 모색할 필요 있음
- ◆ 對중국 견제를 위해서 미국의 양자 과학 분야 동맹 체제 구축을 위한 외교적 활동 필요 있음
- ◆ 양자 통신 분야에 대한 미·중 대결 구도를 면밀히 추적하는 등 양자 과학을 둘러싼 외교적 상황과 국제협력 방법을 전략적으로 구축할 필요 있음

4단계 : 전략적 접근
방향제고

⑤ 자체
기술개발 및
즉각 대응

⑥ 신속한 외교적 접근

⑦ 장기적 대응
(중장기 로드맵수립)

⑤ 자체 기술개발 및 즉각 대응:

- 1) 지적 재산권 손실 예방
- 2) 도전적 과제에 중·장기 투자
- 3) 50큐비트 급 양자컴퓨팅 연구인프라 구축사업

⑥ 신속한 외교적 접근:
미국 중심의 국제협력
전략(한·미 양자
기술협력)

⑦ 장기적 대응:
기존 국가연구개발
체제로부터 탈피
(비전수립, 특허신청,
국제협력 패러다임
전환)

자료: 연구진 작성

| 제6장 | 기술주권 행사를 위한 한국 과기외교 전략

제1절 기술주권의 한국적 맥락

제 5장의 한국사례를 통해 Edler et al.(2020)의 기술주권 정의가 한국에도 적용되고 있음을 다음과 같이 확인하였다.

첫째, 양자과학은 아직 산업화가 본격적으로 시작되지 않은 분야이지만 특별히 양자암호통신을 중심으로 미중 간 국제표준화 경쟁(PQC vs. QKD)이 이미 시작되었다. 이는 해당 분야가 국가안보와 관련이 있으므로 Edler et al.(2020, p. 11)에서 언급한 바와 같이 단기적으로 주권적 과업 충족을 위해 필요한 기술역량이다. 따라서 현재 시점에서 ‘Quantum Nationalism(양자 자국주의)’이라는 단어까지 나왔듯이 한국을 비롯해 주요 선진국에서 핵심·전략기술로 채택하고 있다.

기술주권을 추구해야하는 정당한 이유는 세 가지 기능(주권적 과업 충족, 사회수요 충족, 경제경쟁력 향상) 모두에서 비롯된다. 그러나 대체로 현재 시점에서 중요도가 높은 기술 역량(technological competencies)은 단기적으로는 사회적 필요와 주권적 과업 충족을 위한 기초가 될 수 있다(Edler et al., 2020, p. 11).

둘째, 양자과학은 선진국에서 양자과학을 산업적 잠재력을 대단히 크게 보고 있으며 이는 기술주권의 적용영역 중 경제경쟁력 강화 차원에서 새로운 성장 경로 창출 가능성이 높을 것으로 예상되기 때문이다. Edler et al.(2020, p. 12)에서 언급한 바와 같이 기술주권을 역동적으로 발전(반응적인 기술주권)시켜 나아가기 위해서 양자기술을 중심으로 새로운 경제성장 경로를 창출할 수 있도록 기존의 한국 연구개발체제를 탈피해야함을 한국 사례를 통해서도 확인할 수 있었다.

진화하는 프로세스와 미래지향적 발전을 앞서 만들어 나가는 경로 상에서 적극적이고 공식적인 역할을 예상하는 목표를 가지고 기술 주권을 역동적으로 발전(반응적인 기술주권)시켜 나아가야 한다(Edler et al., 2020, p. 12).

왜냐하면 첫째, 양자 기술은 현재 시점에서 효율성과 수익창출과 거리가 먼 최고난이도 기술특성을 가지고 있어 전통적인 한국의 fast-follower 전략이 작동하지 않는다. 둘째, 연구개발사업과 국제협력사업이 분리되어 있는 기존 체제에서 꾸준히 제기되었던 국제공동연구를 전제로 한 연구개발사업으로의 변화 요구가 최근 부분적으로나마 반영되었다. 한미양자기술협력사업은 국제협력사업이지만 기존보다 훨씬 큰 규모로 체계성을 가지고 진행되고 있다. 또한 50큐비트 급 양자컴퓨팅 연구인프라 구축 사업 책임자가 유럽국가들과 국제공동연구를 지원하는 국제협력 네트워크 전략강화사업(지정)을 수행하게 되어 연구개발과 국제협력을 동시에 가져갈 수 있게 되었다. 셋째, 양자기술 분야에서 한국은 후발주자여서 매년 증가하는 연구개발비용을 소화할 수 있는 인력양성이 되어 있지 않다. 양적인 연구개발비 증가의 한계를 보여준 분야가 양자기술이라 하겠다. 넷째, 미중 간 기술경쟁 대립구도 안에 갇혀 한국의 포지셔닝을 생각한다면 앞으로 한국이 어느 쪽도 선택할 수 없는 상황이 올 때 고립되는 것 밖에는 답이 없다. 이러한 딜레마에서 벗어나려면 그동안 한국연구개발체제 하에서 거의 고려하지 않았던 과학기술외교적 접근을 솔루션으로 개발해야한다.

한국은 미국과 오랜 국방안보동맹 관계를 가지고 있기 때문에 양자기술과 관련하여 미국의 입장과 유사할 수 밖에 없다. 그러나 현재 한국의 어려움은 미국이 과거와 달리 모든 신흥기술의 개발과 인력교류에 대해 보호주의 전략을 취하고 있다는 점이다. 게다가 양자과학의 경우 정치적인 이유로 중국과 협력할 수 있는 길은 사실상 막혔다. 미국과 중국에 비해 연구인력 규모와 재정투자 규모가 작을 수 밖에 없는 한국으로서는 선진국으로부터 양자과학 관련 기술·인력·지식 등을 흡수해야할 필요가 있다. 따라서 한국이 양자와 관련하여 모든 분야를 다 할 수 없어도 선진국과의 접점을 만들기 위한 최소한의 레버리지 기술 확보가 중요하다. 그런데 무엇보다 미중 기술패권 경쟁

으로 두 나라 사이에서 어떤 선택도 못하는 딜레마를 벗어나려면 기술·인력·지식의 흡수와 이미 보유하고 있는 기술·인력·지식의 보호 사이의 균형이 매우 요구된다. 이를 위해서 한국 정부는 기존 연구개발체제에서 거의 고려하지 않았던 과학기술외교의 공식적인 역할과 목표를 수립해야한다.

프랑스 마크롱 대통령은 양자 컴퓨팅 분야 우위를 차지하기 위한 경쟁을 ‘기술 주권’ 달성 차원임을 숨기지 않으면서 동시에 중국과 미국 간 전쟁으로 접근하지 않겠다고도 했다.⁸⁶⁾ 그 이유는 프랑스의 바이오 신약개발과 금융시장 최적화, 기후변화 시물레이션 모델 향상 등에 양자 컴퓨팅이 매우 필요함을 인식하여 관련 분야의 핵심기술 개발을 위해 프랑스가 신뢰한다면 어떤 국가와도 협력할 의사가 있으며, 기존에 없던 정책적 도구를 개발하고자 하는 국가 통수권자의 의지가 담겨 있다고 하겠다. 한국의 경우 양자기술이 한국의 연구개발체제 한계점들을 드러내고 있다는 사실은 확인되었으나 현 시점에서 이를 국가 통수권자 및 정부 차원에서 얼마나 인식하고 국가 주도적으로, 장기적 대응책으로 반영할 것인지 아직 뚜렷한 움직임이 없다고 볼 수 있다. 따라서 한국 사례를 통해 확인한 점은 연구자 단위에서의 ‘기술주권’은 기술개발, 기술확보, 기술역량 유지와 같은 의미를 가진다고 할 수 있다. 이는 자칫 ‘기술주권’을 가지고 각자의 전공기술을 중심으로 자주독립 또는 자급자족으로 치우친 정책을 만들 위험성이 있다.

86) Pouliquen F.(2021.1.21.), "Informatique quantique : Emmanuel Macron dévoile un plan à 1,8 milliard d'euros pour rester dans la course à l'ordinateur parfait", <https://bit.ly/3i9ZJN9> (검색일: 2022.11.1.)

제2절 기술주권 행사를 위한 과학기술외교적 접근

1. 핵심기술 판별모형을 통해 분석한 한국의 문제점

본 연구진이 제시한 핵심기술 판별모형을 바탕으로 국내 양자기술 전문가를 심층 인터뷰한 결과를 분석하여 밝혀낸 한국의 주요 문제점을 다음과 같이 정리하였다.

첫째, 본 연구는 기술주권의 대상이 될 수 있는 국가핵심기술과 기존의 국가중점과학기술 사이의 차별화가 되어있지 않는 문제를 지적하고자 이에 대한 대안 제시를 위해서 핵심기술판별모형을 구축하여 제시하였다는 점에서 의의가 있다.

앞으로 양자기술 뿐 아니라 여타 신흥기술로 패권전쟁이 벌어질 가능성이 매우 높은 상황이다. 따라서 이에 대한 대비 차원에서 본 연구가 제시한 핵심기술 판별모형을 국가 차원에서 더 발전시켜 활용할 필요가 있다.

둘째, 해당 핵심기술 판별모형을 구축하여 과학기술 분야 뿐 아니라 외교 분야에서 어떤 전략적 파트너십이 필요한지 제시하였다. 그러나 한국 사례분석 결과 과학기술 분야와 외교 분야가 서로 분리된 정책을 구사하고 있어 Quantum Nationalism 및 자국 중심적 공급망 구축이 현실화되는 국제 정세에 효과적인 대응을 하지 못하고 있음을 알아내었다. 이는 과기정통부와 외교부 협업 부재에서 기인하는 것으로 한국 사례분석 결과 대표적으로 다음과 같다.

① 과기정통부는 10대 국가핵심전략기술을 선정하고 이에 따라 연구개발사업에 투자하고 있으나 국제협력(국제공동연구)과 관련한 전략은 없는 것으로 나타났다. 외교부는 외교부 내 경제안보센터를 개소하고, 과학기술사이버국 신설을 추진하고 있으나 이와 관련하여 과기정통부와와의 소통·업무조율은 없는 것으로 파악되었다.

② 연구개발사업과 국제협력사업이 분절되어 있어 장기적으로 상대국과의 시너지 효과를 기대하기 어려운 구조이다.

③ 특히 양자기술 뿐 아니라 신흥기술 분야는 인력양성이 미처 되어 있지 않기 때문에 연구비가 늘어도 이를 성과로 만들어낼 연구인력이 태부족이다. 이럴 때일수록 국

제협력(국제공동연구)을 통한 해외로부터의 지식·인재 흡수가 절실함에도 여전히 개인의 네트워크에 의존하는 각자도생식 국제협력(국제공동연구)을 하고 있다.

④ 신흥기술 관련 인력양성이 늦어서 후발주자인 한국 입장에서 해외우수인재확보가 절실한 상황이다. 재외한인과학기술자협회와 한국의 해외과학기술거점 그리고 해외 외교공관을 연계·활용하는 전략이 부재하다.

셋째, 과기정통부와 외교부 협업 부재 뿐 아니라 과학기술 분야와 외교분야 각각의 문제점도 존재한다. 대표적인 과학기술 분야 문제는 다음과 같다:

- ① 한국의 연구개발체제 상 기초과학에 대한 투자가 미약한 관계로 한국이 강점을 보이는 Assembling Technology 형태가 아닌 다른 형태의 신흥기술을 이해하고 받아들여서 적용할 수 있는 모판이 없다. 신흥기술을 대응하는 능력이 너무 부족하다.
- ② 2021년 4월 발표된 「양자기술 연구개발 투자 전략」의 주요 내용 안에는 자체개발과 정부지원책과 관련한 단계별 목표가 구체적으로 정의되어 있는 반면, 최근 양자기술 분야를 둘러싼 세계 주요국의 전폭적인 투자와 기술 내재화 및 보호주의 정책에 대응하고 미국과 중국 간 기술 양극화 체제에 대응하기 위한 국제협력 관점에서의 전략이 구체화되지 못한 것으로 나타났다.
- ③ 정보통신융합법은 양자기술과 같이 사활적 이슈가 있는 핵심기술, 핵심기술을 둘러싼 패권전쟁을 대비하여 반드시 확보하여야 할(없으면 문제가 될 수 있고, 상대방과 거래를 할 수 있는) 기술(또는 소재·부품·장비)의 개발 및 보호 등에 대한 활동을 지원하기에 매우 부족한 법체계를 가지고 있다.
- ④ 연구자들의 국제협력에 대한 인센티브가 전무하다. 국제협력사업의 기능(인력교류, 기반조성, 해외허브 등)에 따라 파편화 되어 있고 사업비 규모가 작아 연구자 입장에서 기관 재정에 도움이 안된다고 보는 경향이 있다. 또한 국제협력활동은 개인 대외활동으로 간주되어 승진과 임금에 영향을 주지 못하고 있다.

대표적인 외교 분야 문제는 다음과 같다:

- ① 외교부(2019.10.31.) 보도자료에 따르면 제 「제 9회 과학기술관계장관회의」에

서 과학기술정보통신부 구주아프리카협력담당관과 외교부 글로벌환경과학과에서 공동 발표한 것으로 보이는 세 번째 안건 「혁신적 포용국가를 위한 과학기술 외교 전략(안)」은 비공개 10분 보고 형태로 다루어져서 해당(안)은 외교부 및 과기정통부 보도자료에도 붙임문서화 되어 있지 않아 구체적인 전략 내용을 파악하기 어려웠다. 이후 어떤 형태로든 정부 차원의 과학기술외교 전략(안)은 나오지 않고 있다.

- ② 외교부에서는 운영중인 「과학기술외교자문위원회」는 기술패권 전쟁시대에 과학기술이 경제적 변역을 넘어 국가생존 문제임을 직시하여 이에 대응할 수 있는 외교부 임무 권고(안) 도출이 주된 목적이다. 과기정통부 사업을 수행하고 있는 다수의 자문위원이 해당 위원회에 참여하고 있으나 과기정통부와의 협업 없이 운영되고 있는 것으로 파악되었다.
- ③ 외교부 해외공관거점과 담당관회의는 2019년 10월 「과학기술외교전략」의 발표 이후에 처음으로 개최되는 회의이다. 해당회의 결과에 대한 공식적인 공개자료를 얻지 못했으나 이전에도 외교부 지역경제기구과가 산업부와의 협업을 위한 유사한 형태의 회의가 있었던 것으로 확인되는 바⁸⁷⁾ 해당 회의는 외교부 기후환경과학외교국에서 과기부 협업을 위해 개최한 회의인 것으로 추측된다. 앞으로 해외공관거점과 과학관 임무가 중요해질 것으로 예상되는 만큼 해외공관 거점과 과학관 역량강화를 비롯해 해당 회의에 참여하는 실무자 상위 단에서의 구체적인 협업 체계가 요구된다.

넷째, 과기부·산업부·외교부 협업이 더욱 요구되는 대표적인 이슈는 지적재산권 보호와 특허신청이다. 지적재산권은 혁신의 자산이자 외국의 추격을 막거나 필요한 기술을 해외로부터 얻는 거래 카드로 쓸 수 있는 중요한 전략적 자산이라 할 수 있다. 전문가 인터뷰에 따르면 현재 연구개발 시스템 안에서 국제공동연구 계약 시 지적재

87) 밴쿠버 중앙일보(2022.4.26.)에 따르면 외교부 지역경제기구과 주도로 해외에서 한국 상품에 대한 지재산 침해 문제 등에 대한 대응을 지속 강화하기 위해 2022년 4월 26일(화)에 재외공관 지재산 담당관 회의를 화상으로 개최하였다. 본 회의는 특허청과 지재산 관련 부처와의 협업체계 구축 및 운영을 위해 2015년부터 개최해왔다
 자료: 밴쿠버 중앙일보(2022.4.26.), 「재외공관, 한국 해외지재산 침해대응 체계강화 거점」,
https://joinsmediacanada.com/bbs/board.php?bo_table=news&wr_id=31955#(검색일: 2022.10.20.)

산권 보호에 관한 규정이 표준화 되어 있지 않거나 매우 포괄적이어서 연구자 개인이 이를 해외사례를 참조하여 처리하거나 선진국 쪽에서 제안하는 방안으로 무조건 따라가기도 한다. 특허신청 역시 마찬가지이다. 연구자가 기술개발과 기술이전 그리고 특허까지 신청할 책임을 져야해서 과중한 업무에 특허신청을 놓치는 경우를 복수의 권으로 확인하였다. 최상위의 국가전략 없이 지적재산권과 특허가 생산되고 관리되고 있다는 것은 한 해, 두 해 문제제기가 된 것은 아니다. 그러나 미중 무역전쟁과 러시아-우크라이나 전쟁이 지속되고 있는 지금 상황이 전과 매우 달라졌다. 최근 러시아 정부는 자국을 제재하는 서방조치에 참여한 비 우호국가 48개국(한국 포함)을 대상으로 대체 불가 기술에 대한 지적재산권 무단도용을 허락하였다. fast follower를 탈피할 수 있는 효과적인 수단이 지적재산권인 만큼 이미 가지고 있는 지적재산권을 잘 지켜내고 무단도용시 타 국가들과 공동대응하며 신흥기술 관련 지적재산권 생성 촉진을 국가 전략 하에서 일괄 추진할 수 있는 부처협업 체계가 요구된다.

비우호 국가의 지적재산권 무단 도용을 허용한 러시아 정부

우크라이나를 침공한 러시아를 상대로 대대적인 제재에 대한 보복으로 최근 지정한 48개 '비우호국가'(한국 포함)와 관련된 특허, 상표, 소프트웨어 등 대체 불가한 기술의 지적재산에 대한 무단 사용을 러시아 정부가 2022년 3월 허용하였다. 즉, 소유권자 동의없이 지적재산권을 사용해도 로열티율 0%로 보상금을 지급하지 않는다는 내용의 총리령(degree)을 발표한 것이다. 러시아 경제개발부 장관은 이번 총리령은 서방제제로 무너진 공급망으로 인한 시장 충격과 제품과 서비스 부족을 최소한으로 완화하기 위한 조치였다고 발표하였다.⁸⁸⁾ 러시아는 본래 국방·안보와 직결된 긴급상황 시 소프트웨어, 데이터베이스, 통합회로 분야 지적재산권 도용을 허용하는 규정을 가지고 있는데 이번 총리령은 국방·안보 이외의 영역으로 확대한 것으로 러시아 입장에서 대체불가한 기술이라고 판단할 경우 사실상 모든 국가의 지적재산권을 무력화할 수도 있다는 평가이다.⁸⁹⁾

88) Knowles and Pozen (2022.3.9.), "Russia says its businesses can steal patents from anyone in 'unfriendly' countries", Washington Post,

<https://www.washingtonpost.com/business/2022/03/09/russia-allows-patent-theft/>(검색일: 2022.10.19.)

89) IPDaily (2022.3.11.), 「러시아, 해외 지식재산권(IP) '무력화' 선언... '비우호 국가' 특허 보호 철폐,

<https://bit.ly/3hYUXSv>(검색일: 2022.10.19.)

다섯째, 산업부·외교부 협업이 더욱 요구되는 대표적인 이슈는 수출통제·전략물자 관리 및 국제 표준이다. 현재 세계 주요 국가들의 핵심기술로 간주되는 반도체와 양자 기술 등이 수출통제를 위한 전략물자 논의가 매우 치열하게 진행되고 있다. 한국의 경우 전략물자관리원에서 국제수출통제와 관련하여 기술분야별 전문가를 위촉하여 자문을 얻고 있지만 해당 전문가는 과학기술분야 전문가지만 외교적으로 국가 간 어떤 이해상충이나 분쟁 발생여지가 있는지, 국익의 침해여부 등을 종합적으로 판단할 수 있는 정보와 역량은 없다. 한국의 과학기술 전문가 입장에서는 해외로부터의 기술흡수가 중요한 이슈여서 수출통제를 위한 전략물자 선정에 다소 소극적일 수 있다. 그러나 주권과 외교적 관계에서 매우 필요하다면 다른 선택을 해야할 수도 있다. 또한 수출통제를 위한 전략물자 국제 협의체 동향에 따라 한국이 반드시 확보해야할 기술 또는 보호해야할 기술 정보를 얻고 국가 차원의 연구개발 전략 및 과학기술외교전략 수립에 반영해야할 필요도 있을 것이다.

국제 표준도 양자기술의 경우 미국의 공동가치 기반한 접근과 중국의 아시아 지역 중심의 접근이 혼재하는 등 측근진영에 대한 참여를 강요하는 동향이 있다. 양자기술 표준관련 국제기구에 선진국에서는 산업부 또는 정보보안 관련 기관소속 정부 관계자가 파견 나와 있는 반면 한국은 민간기업 관계자가 파견 나와 있어 한국은 국가 전략적 주도보다는 기술적 주도로 접근할 수 밖에 없어 한국만의 포지셔닝이 불가한 상황이다. 유럽연합은 신흥안보 위협 및 신흥기술 대응능력 강화 차원에서, 미국은 대 중국 전체 차원에서 양자기술 관련 품목 수출통제 및 감시를 강화하는 법 제·개정을 각각 2016년·2021년, 2018년에 시행한 바 있다.⁹⁰⁾ 이는 한국에서 개발한 기술이 갑자기 수출통제 되어 못 팔 수도 있고 한국에서 필요한 기술이 수출통제 규정 때문에 갑자기 수입 금지가 될 수도 있다. 이러한 일이 발생하기 전에 한국의 입장 정리가 필요하나 현재는 이에 대한 대응전략이 없어 보인다.

90) 유럽집행위원회는 신흥안보 위협 및 신흥기술 대응능력 강화 위해 2016년 9월 민감한 이중용도 품목(상품·기술)의 수출에 대한 통제를 현대화하기 위한 입법을 채택하였다. 이후 새로운 수출통제 규정(Regulation 2021/821), 강화된 역대 외국인직접투자심사 규정(Regulation 2019/452)을 채택하였다(백서인 외 2022, p.57, p.59). 미국은 2018년 수출통제개혁법(ECRA)을 제·개정해, 양자 소재 부품의 수·출입을 통제하기 시작했다. 2021년에는 중국 기업에 대한 양자컴퓨팅·양자암호 기술 수출을 금지했다. 또 올해는 우크라이나 사태를 대응하는 과정에서 러시아 제재에 양자 기관을 포함하기도 했다. (자료: 조선일보(2022.6.16.), "[2022 사이버보안컨퍼런스] 김형수 KT 퀀텀팀장 "양자기술, 해외 도입 어려워... 韓 자체 기술 보유해야", <https://bit.ly/3Q16JlO>, (검색일: 2022.10.20.).

여섯째, 한국의 외교와 과학기술 국제협력은 선진국 일변도, 특히 미국 중심이다. 양자기술도 예외는 아니다. 한국의 입장과 기준없이 미국에 치우친 외교와 과학기술 국제협력은 자칫 중국과 러시아를 비롯해 인도, 태국, 파키스탄 등 민주주의 국가가 아닌 국가들에게 잘못된 메시지를 줄 수 있다. 이들 국가들은 대부분 한국에게 부족한 자원이나 고급인재가 풍부한 국가이며 한국의 국방·안보 및 국제평화를 해치는 일이 아니라면 이들 국가들과 사이가 나빠질 선택을 할 이유가 없어야 할 것이다.

양자기술이 자국중심주의화 되기 몇 년전 중국 정부기관이 한국에 양자기술 쪽으로 기술개발과 인력교류를 하자고 요청이 들어왔을 때 미국을 의식한 한국정부 소관기관의 미온적인 대처로 협력 기회를 살리지 못한 바가 있었다. 이제 한국정부는 다음과 같은 질문에 대한 답을 찾아야 한다.

- 앞으로도 미국을 의식하여 중국 또는 타 국가로부터 한국에 좋은 협력기회가 주어져도 살리지 못하는 것이 과연 국익에 합당한가?

- 앞으로도 미국이 IRA법안처럼 한국에 피해를 주는⁹¹⁾ 선택을 지속함에도 불구하고 미국을 의식하여 한국에게 주어지는 기회들을 계속 날려야 하는가?

오랫동안 한국은 「미국과 정치안보협력, 중국과 경제협력」 두 트랙 전략을 고수했으나 미중 무역전쟁 이후 당사국들은 이미 자국중심의 공급망 구축에 나서고 있는 만큼 한국은 대중 무역의존도가 매우 높은 구조에 대한 심각성을 인식해야 한다. 이러한 심각성 인식이 없는데다 신기술개발 및 활용과 관련하여 한국의 입장과 전략도 없는 상태에서 미국 쪽에 서는 정치적 선택을 계속 하게 되면 한국 경제와 무역은 큰 손해를 보게 될 것이다.

결과적으로 양자를 포함한 모든 신기술에도 똑같이 적용되는 문제는 기초과학 기반도 약하고 응용 역량도 없는 분야의 경우 어떻게 해야 하는가? 신기술 후발주자(latecomer)입장에서 접근성 전략, 즉 과학기술의 외교적 접근을 통해 국내에 없는 기술(또는 지식, 자원, 인재 등)을 어떻게 확보할 것인가를 고민하지 않는다면 고립뿐 다른 길은 없다. 따라서 한국에게는 신기술 후발주자 운명을 벗어날 수 있는 어떤 기술분야의 국가 전략과 이를 바탕으로 기술을 확장시키는 과학기술외교 전략을

91) 서울신문(2022.10.04.), 「美서 韓전기차 판매 급감… IRA 악몽 현실화」,
<https://www.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20221005016001>(검색일: 2022.10.20.)

어떻게 잘 것인가가 결국은 화두이다.

양자기술이라는 핵심기술을 가지고 기술개발, 기술확보, 기술역량 유지 그 이상의 기술주권 논의를 할 수 없는 것은 국가 차원의 과학기술(양자)전략이 현재 수립되어 있지 않기 때문에 국가 간 외교 전략을 수립할 수 없는 상황이기 때문이다. 현재 국제 정세가 기술개발이 경제논리에서 벗어나 정치논리에 따라 진행되고 있는데 반해 한국의 경우 이에 대한 거버넌스적, 정책적 준비가 되어 있지 않다. 기술이 정치적 논리로 움직이는 경향이 점점 더 세진다면, ‘한국이 잘 만들어서 잘 팔면 된다’ 식의 정책적 접근법은 더 이상 작동하지 않을 것이다.

2. 한국의 문제점 보완을 위한 과학기술 외교적 대안 제시

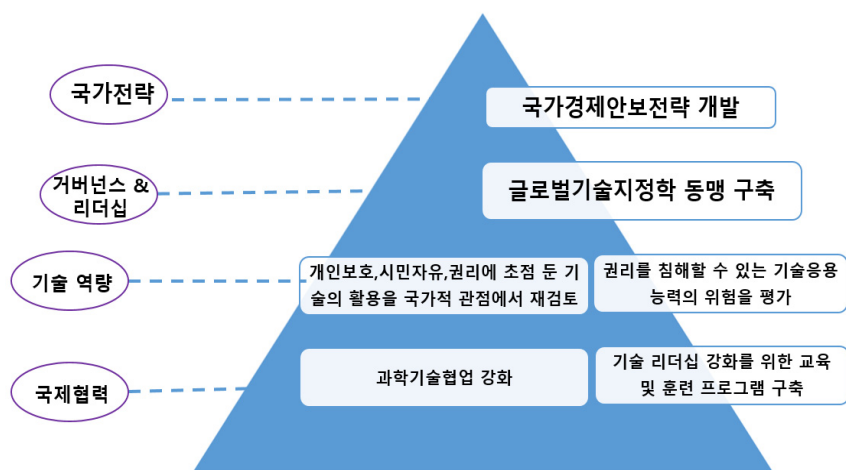
위에서 제시된 한국의 문제점은 양자기술 분야로 한정하여 분석한 내용이지만 기술 주권의 대상이 되는 국가핵심기술과 관련하여 자체 개발해야할 것과 외국과의 협력을 통해 개발되어야 하거나 외교적으로 풀어야할 것을 반영한 국가 차원의 전략과 과학 기술외교 전략 부재를 확인하였다. 본 연구진은 국가 차원의 전략이 없는 상황에서 구체적인 과학기술외교 전략을 도출한다는 것은 불가능하다고 판단하였다. 따라서 본 연구를 통해 제한적으로나마 밝혀낸 한국의 문제점을 보완하는 차원에서 가장 우선시 해야할 과학기술 외교적 대안을 제시하고자 한다.

가. 대안 1: 국가 연구개발 영역과 국가 외교·안보 영역 간 연계

2021년 미국의 Atlantic Council의 신흥기술과 데이터의 지정학적 영향력을 다루는 위원회 보고서 중 ‘Program for S&T global leadership’에 따르면 기술리더십을 달성하고 유지하는 것이 국가의 장기적인 우선순위가 되어야하며 특히 핵심기술 분야에서 기술리더십이라는 장기적인 목표를 달성하기 위해서는 국가연구개발과 국가 외교·안보 정책 간에 긴밀하고 지속적인 상호작용이 필수적임을 강조하고 있다. 또한 핵심 및 신흥기술을 위한 국가 전략에는 장기적인 과학기술 목표가 수립되어 중요한 재정 투입으로 뒷받침 되어야할 뿐 아니라 이러한 목표를 달성하기 위한 세부 프로그램

램 실행계획이 마련되어야한다는 것이다. 결과적으로 점진적인 기술의 심도있는 발전에 따라 이를 동맹국과 공유하고 공공민간 파트너십을 포함하는 접근법이 필요한데 이는 고급 인재를 육성하고 혁신을 가속화하는 수단이 되기 때문이다. 해당 보고서는 지정학을 다루는 글로벌 과학기술 리더십을 위한 3가지 권고사항을 제시하였다: 첫째, 국가경제·안보·기술전략을 개발, 둘째, 글로벌 기술지정학 동맹과 추진위원회 설립, 셋째, 지속적인 기술리더십 향상을 위한 전국적인 규모의 교육과 훈련 프로그램 구축 (Atlantic Council, 2021).

[그림 6-1] 미 Atlantic Council의 글로벌 기술 리더십 유지를 위한 과학기술외교

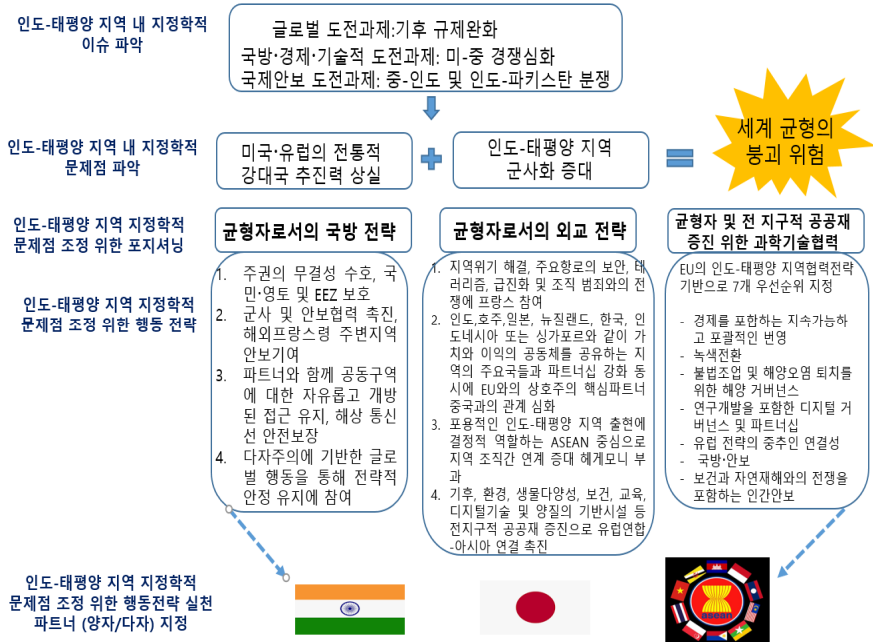


자료: Atlantic Council(2021), p. 6 바탕으로 연구진 재구성

한국의 국회 외교통상위원회에 해당하는 프랑스 하원의 외교위원회에서는 AUKUS와의 협력 일방파기로 인해 인도태평양 지역 협력 전략의 재정의 필요성을 바탕으로 ‘프랑스의 전략과 쟁점: 인도태평양 지역 중심으로’ 보고서를 발간하였다. 해당 보고서는 중국의 부상에 따른 인도-태평양지역의 긴장축적과 미중 경쟁으로 심화되는 국제관계 양극화 안에서 프랑스 정부는 균형적 포지셔닝을 견지해야하며 이를 달성하기 위한 목표와 수단을 모든 정부부처가 참여하여 명확히 수립해야함을 강조하였다. 또한 해당 보고서는 미국의 중국 고립화에 집중하는 동맹체제·국제협력에 집중하는 전

략의 한계를 지적하며 유럽연합의 인도태평양 지역협력을 위한 전략을 제안하고 해당 지역과의 협력 확대를 주도하는 유럽 국가로서 프랑스 입지 및 전략을 제시하였다 (Amadou and Herbillona, 2022).

[그림 6-2] 프랑스의 대 인도태평양 지역협력 위한 국가전략 도출 구조



자료: Amadou and Herbillona(2022) 바탕으로 연구진 재구성

해당 보고서가 한국 정부에 시사하는 바는 다음과 같이 제시할 수 있다(그림 6-2 참조).

첫째, 인도태평양 지역과 프랑스·유럽 간 연결을 국방과 외교전략 아래 과학기술 협력으로 실행하는 구조로 제시하였다는 점이다.

둘째, 프랑스 주권수호와 인도-태평양 지역과의 협력 재정의를 위한 국가전략 도출을 위해 단계별 접근을 하였다는 점이다: ① 인도태평양 지역 내 지정학적 이슈 파악, ② 인도태평양 지역 내 지정학적 문제점 파악, ③ 인도태평양 지역 내 지정학적 문제점 조정을 위한 포지셔닝, ④ 인도태평양 지역 내 지정학적 문제점 조정 위한 행동전략,

⑤ 인도태평양 지역 내 지정학적 문제점 조정 위한 행동전략 실천 파트너 지정

셋째, 인도태평양 지역의 핵심 이해관계자이면서 중국 견제를 추진하는 인도, 동북아시아의 강대국이자 미국과 가까운 일본을 균형자 전략 실행을 위한 핵심적인 양자 협력국으로 지정하였다.

넷째, 다자협력 증진을 위해 ASEAN를 유럽연합-아시아 연결의 핵심고리로 힘을 실어주고자 하였다. 이를 위해 인도태평양 지역 내 프랑스의 연구개발 네트워크를 활용하여 인수공통감염병 퇴치, 기후변화 대응, 자연재해과 같은 글로벌 도전과제를 위한 연구개발 협력 및 국제 공공재 공동구축을 국가전략으로 제시하였다.

2022년 9월 14-16일간 개최되었던 제주포럼 가운데 외교부 주관 특별세션에서는 한국 소재 해외공관 대표들이 한국의 중견국 역할을 공통적으로 강조하였다. 한국은 미중 기술패권 전쟁을 실체있는 중견국 과학기술외교 전략을 수립할 수 있는 기회로 삼을 수 있을 것이다. Ringhof et al.(2022)이 제안한 EU 디지털외교 전략으로 가는 경로를 벤치마킹하여 우선 한국이 그동안 권역별로 구축한 과학기술 국제협력 네트워크와 외교 네트워크를 총망라한 과학기술외교 내적매핑이 있어야 한다. 그리고 해외 권역별 기술지정학적 위협 및 기회요인을 분석하는 외적 매핑이 수행되어야 한다. 그 다음 분석된 기술지정학적 위협과 기회요인 결과를 바탕으로 기존에 매핑한 국내 과학기술외교와의 차이를 보완하기 위한 전략과 기술지정학적 위협요인에 대한 대비와 기회요인을 살리는데 반드시 확보해야 할 레버리지 관련 로드맵을 그려야 한다. 예를 들면 한국이 기술 보호해야 할 것과 기술흡수 해야 할 것은 무엇이며, 기술 보호와 기술 흡수 사이의 균형을 유지할 수 있는 과학기술외교적 행동전략, 반드시 확보해야 할 한국의 레버리지와 이를 확보할 방법, 인재교육·훈련, 타임라인 설정 및 장기적 자금조달 방법 등을 로드맵에 담아야 할 것이다. 마지막으로 내적매핑과 외적매핑 차이를 메우는 전략 실천과 구축된 로드맵을 바탕으로 과학기술정보통신부와 외교부 사이의 역할 배분이 있어야 할 것이다.

무엇보다도 이 모든 것을 체계적으로 움직일 수 있는 최상위의 거버넌스가 구축되어 중견국 과학기술외교 행동전략과 로드맵 구축을 위한 총괄적인 관리와 운영 및 조정능력이 요구된다.

나. 대안 2: 국가차원의 체계적인 국제협력 기반마련

앞서 언급한 신항기술 중심 중견국 과학기술 외교 행동전략과 중·장기적 로드맵 구축을 위해서는 우선적으로 개인 네트워크 중심의 국제협력을 탈피하여 국가 차원의 체계적인 국제협력 기반 마련이 선행되어야한다. 그러나 한국의 현행 국가연구개발체제로는 다음과 같은 문제로 이러한 기반 마련이 어려운 것이 현실이다.

첫째, 한국의 국가연구개발체제 내 예산구조 문제가 있다. 예산의 기획과 예산 집행 간 연계가 부족하다. 이는 첫째 국가 전체의 연구개발체제 차원에서 중장기적으로 조망하는 연구개발 전략이 미흡하며, 둘째, 연구개발 전략과 예산 투자 계획 간 연계가 부족하며, 셋째, 한국의 연구개발 예산기획 과정에서 연구개발 주체(연구수행기관)가 직접 참여하지 않고 부처 중심의 예산 구조를 가지고 있기 때문이다(세부과제 중심으로 선(先) 역할 분담 후(後) 예산 기획). 이러한 예산구조 문제는 요소기술별 기술개발이 아닌 시스템을 구축하는(기술을 통합하고 융합하는) 등 신항기술의 특성에 맞는 연구개발사업을 구성하기 어렵다. 또한 국내 자체적인 기술개발을 계획하는데 집중하여 해외로부터 기술흡수가 필요한 부분까지 연계된 과학기술외교의 전략 도출과 이를 이행하는데 필요한 예산이 뒷받침이 되기 어렵다고 할 수 있다.

둘째, 대표적인 신항기술분야인 양자기술의 연구개발비는 대폭 늘어나고 있지만 연구현장에서는 이를 소화할 인력이 없다. 위험부담이 큰 양자기술 특성 상 석박사급 우수인재들이 국내보다 어느정도 검증된 해외 일자리로 떠나는데도 이와같은 현실을 반영한 인재확보 전략이 없다.

셋째, 기존의 인력 수급정책에 한계에 도달했다.

2022년 7월 관계부처 합동으로 2031년까지 반도체 관련 인재를 15만명 양성 하겠다는 계획을 부총리겸 교육부 장관이 발표한 바 있다.⁹²⁾ 이중 석·박사 인력은 2027년까지 반도체관련 정원을 1,102명 늘린다는 계획이다(연간 약 200여명선). 2022년 10월에 과기정통부는 2030년까지 양자 연구개발 인력 1,000명 이상(연간 100명) 확보할 계획을 밝혔다.⁹³⁾ 반도체와 양자만 해도 향후 5년간 국내 연구개발 인력 양성을

92) 교육부(2022.7.19.), 「반도체 관련 인재양성 방안」, 정책뉴스.

<https://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=156517200>(검색일: 2022.10.21.)

연간 300명씩한다는 계획인데 학령인구 감소가 뚜렷한 현실 속에서 타당한 계획인지 검증이 필요하다. 또한 양성된 연구인력의 경력 포트폴리오와 고급일자리 연계가 훨씬 더 중요한 문제임에도 이에 대한 고민이 부족하다.

결과적으로 기존 연구개발체제로는 접근하기 어려운 신흥기술의 특성과 대체로 신흥기술개발의 국내 역량이 부족한 현실을 고려하여 장기적 관점에서 반드시 추진하여야 할 과학기술외교 전략과 로드맵을 구축해야한다. 더불어 실행 가능한 과학기술외교 전략과 로드맵 구축을 위해서는 장기적인 연구비 조달계획과 국내·외 인재 확보 및 연구인력의 경력 포트폴리오와 고급 일자리 연계 정책이 필수적으로 뒷받침 되어야할 것이다.

다. 대안 3: 기술지정학 차원에서 한국의 동류국 발굴로 다자협력 구축

제 5장에서 양자기술 분야를 통해 국제공동연구가 정치외교 문제로 점차 바뀌고 있음을 확인하였다. 양자기술 분야에 한정해서 보았을 때 미국과 중국의 많은 국가 재정이 서로를 견제하는 데 사용하고 있음을 알 수 있었다. 최근 미국과 중국의 대외정책은 매우 자국 중심적이다.

유럽연합이 디지털 분야의 기술역량 취약성이 높아진 주요 원인을 정보 비대칭성, 인재부족, 법·제도·전략 부족을 꼽았다. 그리고 디지털 분야의 기술 지정학적 주체로 발돋움하기 위한 유럽의 잠재력을 GDPR(General Data Protection Regulation)로 꼽았다(Ringhof et al., 2022, p. 6). 이러한 배경 안에서 양자기술 분야에 한정하여 보았을 때 지금과 같이 인재와 법·제도·전략이 부족한 수준인데 외교적 접근 전략까지 없다면 한국의 기술역량은 매우 취약하다고 할 수 있다. 또한 지금처럼 미국에만 의존적 이거나 양비론적(민주주의 vs. 권위주의) 가치로 과학기술 국제협력을 접근하면 미국에 적대적인 국가들 또는 민주주의 국가가 아닌 국가들과 과학기술 분야 뿐 아니라 경제·교육 등 다른 분야까지 피해를 볼 수도 있다. 이러한 기술 지정학적 논리를 잘 간파한 유럽연합은 '인권중심, 규칙 기반의 국제기술 질서'가치를 실현하고, 회원국과 그들의

93) 동아사이언스(2022.10.13.), 「노벨물리학상 영예 '양자기술' 인재 10년간 1000명 키운다」,
<https://m.dongascience.com/news.php?idx=56651>(검색일: 2022.10.21.)

협력국, 기타 동류국들을 디지털 세상에서 안전하게 지키고, 공정하고, 개방적이며, 포용적인 시장 건설에 회원국들의 협력국과 동류국(like-minded countries)들을 발굴·확대하는 디지털 외교적 수단이 필수적임을 인식하였다(Ringhof et al., 2022, p. 8).

미국의 자유민주주의 가치 기반 기술동맹은 ① 중국이 기술적으로 가장 취약한 영역(반도체)에 대한 집중적인 배타적 동맹체 구축으로 집중이 되어 있거나, ② 중국이 압도적인 우위를 가지고 있는 영역(희토류)에 대한 의존도 완화 및 공동대응 기반 구축, 그리고 ③ 중국과 교역 의존도가 높은 국가·권역과의 관계 강화(유럽, 호주, 대만)를 목적으로 두고 있다. 이 가운데 현재 EU-US TTC는 실질적으로 운영되고 있으며⁹⁴⁾, 향후 IPEF를 통해 아시아지역에 포괄적인 기술동맹이 발전되어 나갈 것으로 보이고, AUKUS를 통해 군사기술 부문 협력도 확대될 가능성이 있다. D10, T10, T12가 실질적인 기술 동맹으로 발전될지 여부는 좀 더 지켜보아야 한다.

특히 아시아 지역에서 형성되고 있는 IPEF에 관심이 모아지고 있다. 13개의 국가가 각기 다양한 산업구조와 기술혁신 역량을 보유하고 있고, 예외없이 중국 시장이 경제에서 중요한 역할을 하고 있으며, 중국과 공급망 측면에서도 긴밀히 연결되어 있다. IPEF의 주요 의제인 공급망 안정성과 첨단기술개발 협력에 대해 13개 국가들 간 중국에 배타적인 공급망이 성공적으로 구축되고 기술협력이 순탄하게 이루어질 것이라고 낙관하기 어렵다. 전략적인 부문에 국한해서 미국과 중국 간의 디커플링이 진행될 때 해당 공급망에 관련되는 국가들은 어려운 선택에 직면하게 될 것이다.

유럽연합은 대 중국 견제와 글로벌 주요 도전과제에 대한 미국과의 공동대응을 제안하여 성사된 EU-US TTC를 바탕으로 디지털 관련 국제 거버넌스(표준·규제, 보안, 투자, 수출통제 등)를 구축하고 있으며 인도와 새로운 TTC를 공표하고 또 다른 국가와의 TTC를 검토하고 있을만큼 TTC를 기술 지정학의 구심점으로 활용하고자 많은 투자를 하고 있다. 인도와의 TTC 추진은 유럽연합의 인도태평양 지역협력을 위한 전략에 기반한 것으로 유럽연합은 해당 전략 하에 디지털 거버넌스와 관련하여 일본,

94) EU-US TTC의 경우, EU 디지털시장법(DMA), 디지털서비스법(DSA) 관련 내용 및 개인정보 이전 관련 '프라이버시 쉴드 협정' 등 양측이 대립하는 주요 안건은 여전히 주요 논의에서 제외되고 있으며 인태경제프레임워크(IPEF)의 경우 실질적인 인센티브 구조가 취약하고 기존 규범과의 차별성이 부족해 참여국들의 적극성과 규범의 실효성에 의문이 제기되고 있다.

한국, 싱가포르와도 협력을 원하고 있다.

미중 간 기술패권 경쟁으로 인한 파국에 휩쓸리지 않기 위한 국가 위기관리 차원에서 한국의 재정 자원과 인재도 한정적인 만큼 이제는 이러한 기술 지정학적 사고를 바탕으로 미국과 유럽연합의 인도태평양 지역 전략을 비교하고, 규칙 제정자(rule-maker)로서 IPEF와 EU-US TTC 워킹그룹 중 어느 쪽에 참여하는 것이 더 실익이 있는지 등을 비교하여 양보할 수 없는 한국의 규칙을 정하는 것이 필요하다. 동시에 신기술 표준화 국제기구의 워킹그룹 또는 EU Horizon Europe 컨소시엄, 신기술 동맹(예: 유럽 Gaia-X, 유럽 배터리 동맹)에 들어가는 형태로 국제 기술동맹의 일원이 되어 핵심기술과 관련한 최소한의 레버리지를 확보할 수 있어야 한다. 이를 위해서는 미중 기술패권 경쟁으로 피해가 예상되는 동류국들 중심으로 협력 대상국을 다변화하여 기술지정학적 차원의 새로운 다자협력을 구축해야 한다.

무엇보다 외교부의 해외공관 및 과학관 뿐 아니라 각 현지국가의 과학기술과 외교 정책 및 관련된 핵심 인사에 대해 더 많은 정보를 가지고 있을 한국의 과학기술 해외 거점(예: KIST EUROPE, 북유럽 과학기술협력센터)과 재외한인과학기술자협회 네트워크를 적극 활용하는 것이 한국의 동류국 발굴 및 새로운 다자협력 구축을 위한 필수적인 과학기술외교 수단 중 하나가 될 것이다.

라. 대안 4: 국제협력을 통한 글로벌 가치사슬 참여

유럽의 신기술동맹 중 하나인 EU Gaia-X에는 관련 이해관계자들이 모인 대표단체인 가이아엑스 협회(AISBL)가 국가별로 ‘Regional Hub’를 두고 있다. 이 ‘Regional Hub’는 각 국가에 소재한 기업이나 기관이 가이아엑스 관련 기술을 개발하거나 사용자 의견 수렴 시 가이아엑스 협회(AISBL)와 창구 역할을 수행하는 조직으로 2022년 7월 기준으로 유럽 15개국에 설치되었으며 국가별로 1개의 ‘Regional Hub’만 설치가 가능하다. 이러한 배경에서 중소벤처기업부와 독일 연방경제에너지부와 가이아엑스 참여에 합의하고 2021년 11월 4월 중기부 산하 스마트제조혁신추진단과 가이아엑스 협회 사이에 한국 내 가이아엑스 ‘Regional hub’ 설치 협약을 체결한 바 있다(중소벤처기업부, 2021). Gaia-X Regional Hub에서 하는 일은 앞으로 모든

기업이나 정부의 컴퓨터 자산이 Public Cloud Computing 환경에서 운영되는 시대를 맞아서 서로 다른 클라우드에 저장된 데이터의 소유권이 폐쇄적인 시스템으로 침해되지 않고 데이터 오·남용을 예방하는 투명한 시스템 환경 아래 사용자가 직접 결정하는 분권형 데이터 생태계를 만드는 일이다. 이러한 생태계를 만드는데 있어 독일 정부는 산업계를 대표하는 협회와 기업이 새로운 시장을 만들어내기 위한 워킹그룹을 자발적으로 구축하게 함으로써 민간 중심으로 새로운 비즈니스 모델 개발과 기술개발 목표 및 법적, 정책적 프레임워크를 수립하도록 강력한 인센티브를 제공하고 있다. 즉 게임의 규칙을 정부가 아닌 민간 스스로 정하도록 하고 있는 것이다. 반면 한국은 오랫동안 정부 주도적으로 경제 및 산업정책을 이끌어왔고 어떤 면에서는 단 기간에 많은 성과를 거둔 것도 사실이나 이는 유연한 분권형 데이터 생태계를 창출하기 위해 민간 참여를 유도하는 인센티브 제공이 어려운 환경이다. 게다가 임원진 임기가 대개 2~3년인 보수적인 대기업은 미래 지향적인 과감한 투자가 어렵고 기술력·자금력·정보력 등에서 대기업보다 열세인 스타트업이나 중소기업이 주도하기도 어렵다.

독일은 앞으로 CPS 기반의 자율생산공장을 만들어 소비가 많은 국가에 독일에서 직접 투자해 공장을 지어 공급하는 전략으로 추진하고 있다. 새로운 기술이 융합된 자율생산 플랜트를 수출하는 순간 복제됨으로써 경쟁력을 가질 수 없다는 경험을 바탕으로 아무도 복제할 수 없는 Black Box화된 기술로 공장을 만들어 세계 곳곳에 운영한다는 전략인 것이다. 독일의 이러한 전략은 한국도 이제 국가 간 가치사슬 변화에 대응하는 국제협력으로 새로운 국제 표준에 부합하는 Gaia-X 관련 기술을 최대한 수용하여 새로운 시장 창출로 연결되도록 민·관 협업과 과기부·산업부·중소기업벤처부 등 부처 간 협업이 필요한 때가 왔음을 말해준다.⁹⁵⁾ 무엇보다 Gaia-X 사례에서 살펴 보았듯이 초기에는 정부가 지원을 하되 민간영역에서 주도적으로 새로운 국제표준에 부합하는 기술로 비즈니스 모델을 창출하고 새로운 시장을 만들어내도록 정부에서 유·무형 인센티브를 고려하여 제공하는 것이 필요할 것이다.

95) 인더스트리뉴스(2022.7.5.), 「앞으로 50년, 국제협력을 통한 글로벌 시장 선점 정책」,

박한구(스마트제조혁신추진단 단장) 칼럼,

<https://www.industrynews.co.kr/news/articleView.html?idxno=46375>(검색일: 2022.10.19.)

마. 대안 5: 해외우수인재 유인력 확보

미국과 중국을 제외하면 신흥기술 주도권에 필요한 기술을 자체적으로 내재화가 가능한 국가는 없다. 독일의 양자기술 전문가 Dr. Patrick Bollgruen(2022)에 따르면 독일과 유럽은 기술주권이라는 관점에서 양자기술의 연구인재를 장기적으로 양성하고자 10개년에 10억 유로가 투자되는 유럽연합 창설 이래 가장 과감한 Quantum Flagship 프로그램이 만들어지게 된 것이다. 또한 EU Quantum Flagship 프로그램은 국제공동연구를 위한 독일 자원의 파편화를 막고 불확실성 높은 분야의 위험을 낮추는데 필요한 자원의 critical mass 도달을 위해서 매우 중요한 원칙이다. 신흥기술 분야일수록 연구인재 역량 자체가 바로 신흥기술 역량으로 이어진다. 독일은 사회적 우선순위와 니즈를 충족하는데 필요한 핵심기술에 대한 접근을 항상 보장하는 능력을 기술주권으로 이해한다⁹⁶⁾. 이러한 배경에서 일정 규모 이상의 우수인재 확보는 기술 격차를 줄이고 글로벌 시장 표준을 결정하는 능력에 영향을 미치기 때문에 독일 기술 주권과도 이어진다고 할 수 있다.

기술주권을 유지하고, 기술지정학이라는 힘의 움직임을 다루고 이해하는데 가장 중요한 것은 과학기술외교이다. 이 매커니즘에서 제외된다면 그야말로 퇴보 및 고립이다. 이를 너무 잘 아는 유럽은 유럽연합이라는 경제연합체를 활용하여 신흥기술 중심으로 각국이 동원할 수 있는 자원들을 모아 국제공동연구 협력에 활용하고 기술동맹을 구축하는 과학기술외교에 활용하고 있는 것이다. 이러한 국제공동연구 협력과 기술동맹 구축을 가능하게 하고 기술지정학이라는 힘을 갖게 하는 핵심 중 핵심은 결국 세계 각지의 우수 인재 유인력인 것이다.

이와 같은 사실을 뒷받침하는 근거를 몇 가지 본 보고서 내용 안에서 찾아 본다면 첫째, 앞서 살펴본 미국의 Atlantic Council(2021) 보고서에서도 글로벌 기술지정학 동맹 구축을 기반으로 하는 과학기술 인재 양성 및 혁신 가속화가 중요함을 인정하였다. 둘째, 독일의 Gaia-X 데이터 생태계가 유럽연합 차원으로 커지면서 인재, 데이터,

96) 원문은 "Technologische Souveränität ist die Fähigkeit, jederzeit Zugang zu denjenigen Schlüsseltechnologien garantieren zu können, die zur Umsetzung gesellschaftlicher Prioritäten und Bedürfnisse notwendig sind."으로 번역하자면 기술 주권은 사회적 우선 순위와 요구를 구현하는 데 필요한 핵심 기술의 접근성을 항상 보장하는 능력으로 설명할 수 있다.

기술, 재정, 법과 정책 아이디어가 모여 Data governance Act 제안서가 2020년 11월 신속히 공표되고 ‘순환경제’라는 새로운 경제모델을 만들어가는 실체를 확인할 수 있었다. 셋째, 러시아-우크라이나 전쟁으로 촉발된 에너지 안보 문제가 유럽 각국 경제를 강타하면서 유럽 배터리동맹은 이차전지 가치사슬의 역내 내재화에 더욱 박차를 가하고 있다. 에너지 안보 문제는 개별 국가가 대응하기 매우 어렵지만 유럽연합 회원국과 그들의 협력국의 인재, 기술, 재정, 법과 정책 아이디어가 집결된 유럽 배터리동맹 차원에서는 가능할 수도 있을 것이다.

마지막으로 본 보고서에 나와 있지 않은 내용이지만 EU Flagship 프로젝트가 모판이 되어 유럽의 역설(Paradox of Europe)을 극복하기 위해 순수하게 민간 주도로 구성된 유럽 양자산업 컨소시엄(QuIC) 사례이다. 해당 컨소시엄은 EU 회원국 구분 없이 양자 생태계의 다양성과 각국 정부의 투자 의지에 따라 협상을 개진하고 있다. 따라서 정부 간 공동 연구 프로그램 착수 및 연구인력 확보가 가능하며, 기업 협업을 통해 인력 교류가 활발해지고, 이러한 우수한 인재들을 통해 기업이 투자할 만한 아이디어가 창출되고 있다⁹⁷⁾.

신흥기술 분야는 미국과 중국은 물론 유럽 선진국에서도 인재부족을 겪고 있어 우수한 해외인재 확보를 위해 총성없는 전쟁이 벌어지고 있다. 해외인재 확보는 한국 연구개발의 매력도 향상에도 필수적인 요소 중 하나이다. 프랑스 파리 사클레 대학교의 경우 유럽연합의 ERC 마리퀴리 인력교류 프로그램(MSCA)을 벤치마킹하여 양자 기술 분야의 해외 우수인재 유인 및 확보 위한 국제 석사 과정(2개년)인 ‘QUARMEN(QUAntum Research Master Education Network)’을 개설하였다.

97) 영국 브리스톨 대학교에서 주관하고 Optica(이전 OSA)가 공동 후원하는 대규모 토론회(Building a Quantum Ecosystem in Europe)가 2021년 10월 열렸으며 해당 토론회에 참여한 패널리스트들의 토론내용을 연구진이 재구성하여 인용하였음. 패널리스트들은 Optica Fellow 및 2004년 OSA 회장인 Peter Knight 경, 영국 국립 양자 기술 프로그램(UK National Quantum Technologies Program)의 전략 자문 위원회 의장, 독일 쾰른 대학교(University of Cologne)의 Tommaso Calarco, 물리학자이자 유럽 집행위원회의 10개년 양자 플래그십 펀딩 이니셔티브 창설의 리더, 네덜란드의 두 가지 생태계 개발 이니셔티브인 Quantum Delft 및 Quantum Delta NL의 창립 이사인 Freeke Heijman, 2018년 파리에 기반을 둔 양자 중심 투자 펀드 Quantonation을 시작한 물리학자 Christophe Jurczak. 토론의 사회자는 양자 기술과 관련된 교육, 모집 및 비즈니스 서비스를 제공하는 영국 클래스고의 QURECA 설립자 Araceli Venegas-Gómez임(자료: Stewart W.(2021.10.19.), 「Building a “Quantum Ecosystem” in Europe」, <https://bit.ly/3C5n5Km>(검색일: 2022.3.17.))

유럽의 연구 우수성을 달성하는 중심 축인 마리퀴리 인력교류 프로그램을 한국이 벤치마킹하여 국제적으로 우수한 인재 확보에 적극 나서야 함을 국내 전문가들 사이에서도 이미 제기된 바 있다(성경모 외, 2021, p. 236).

프랑스의 양자기술 분야 해외우수인재 유인 사례

프랑스 양자 생태계를 구성하는 주요 지리적 클러스터는 그르노블(Grenoble), 파리(Paris), 파리 사클레 (Paris Saclay)이며, 이곳을 거점으로 양자기술의 미래 인재를 양성하기 위한 질 높은 교육을 제공한다. 프랑스 파리 사클레 대학교 사례를 들면 양자기술 분야의 해외 우수인재 유인을 위한 국제 석사 과정(2개년)인 'QUARMEN(QUAntum Research Master Education Network)'을 개설하였다. 해당 과정은 이탈리아, 포르투갈, 캐나다에 소재한 프랑스 파리 사클레 대학교의 파트너 기관들이 함께 운영하며 학생들에게 최소 2개국(거주 국가와 반드시 달라야함)에서 학기를 등록하도록 이동성을 의무화하고 있다. 학생들은 다음과 같은 선택권을 가지며 자신만의 석사 프로그램을 만들 수 있다.

- 1 학기 : Sapienza University of Rome (이탈리아)
- 2 학기 : University of Porto (포르투갈) or Paris-Saclay University (프랑스)
- 3 학기 : University of Toronto (Canada) or Paris-Saclay University (프랑스)
- 4 학기 : 연구소 또는 민간 기업에서 6개월 인턴십

그리고 2개년의 석사 과정이 끝나면 QUARMEN 학생들은 자신이 공부한 대학에서 복수 또는 다수 학위를 받게 된다. 예를 들어, 로마 사피엔자 대학교에서 1학기, 파리 사클레 대학교에서 2학기, 토론토 대학교에서 3학기를 공부한 학생은 해당 대학교에서 3개의 석사 학위를 취득하게 된다. 즉 한 학기가 하나의 졸업장이 되는 셈이다.⁹⁸⁾

해외 우수인재 확보를 위해 중·장기적으로는 해외 연구자의 국내 연구개발사업 참여, 국내 연구자의 해외 연구개발사업 참여, 해외 연구자의 국내 기관 채용을 위한 비자 및 취업허가 제도 등 단계적으로 주무부처들 간 협업을 통해 법과 제도적 정비가 필요하다.

98) Paris Saclay University(2022), "M1 Quantum Research Master Education Network- ERASMUS MUNDUS QUARMEN", <https://bit.ly/3WrmbXt>(검색일: 2022.10.15.)

해외 우수인재 확보와 국내 우수인재 교육을 위한 국제협력(논문 공동 작성, 학회 참여를 기본으로 하되 이러한 수준을 넘어서는 교류 필요함) 뿐 아니라 해외 저명인사의 국내 초청을 활성화할 필요가 있다. 이를 위해서는 선진국에서 하는 방식과 유사하게 고위급 정치인들이 자유롭게 국가를 방문하듯이 과학기술 분야 해외 저명인사는 국가 차원에서 별도의 특별 관리가 필요하다.

프랑스의 탁월한 인재 유인 사례: Passport talent

프랑스 정부는 국가 과학기술 전략과 연계하여 세계적인 인재들을 유인하고 오래된 유럽, 경직된 프랑스 이미지 탈피를 위해 'Passport talent'을 새롭게 만들어 발급하고 있다. 일반적으로 외국인이 프랑스 체류를 위해서는 반드시 1년에 1회 체류증(carte de séjour)을 지역 경찰청을 방문하여 신청 및 갱신해야 하지만 해당 여권은 1회 발급 시 4년 체류를 보장하는 동시에 온라인으로 간소화된 절차를 제공한다. 석사급 이상의 연구자를 포함해 해당 여권을 신청할 수 있는 대상과 대표적 조건은 다음과 같다: ① 고급인재(연봉 40,295 유로 이상), ② 혁신적인 기업의 채용인재(스타트업 또는 프랑스 경제부가 인정하는 기업, 연봉 40,295€ 이상), ③ 최고위급 인사(연봉 최소 53,836€), ④ 임무수행인재(최소 36,265€), ⑤ 연구자(석사급 이상), ⑥ 창업가(최소 석사급 이상 또는 5년 전문경력, 창업 증명서), ⑦ 공공기관 주관 혁신 프로젝트 관계자(공공기관 주관 혁신 프로젝트 증명서), ⑧ 투자자(무형 또는 유형자산 투자 최소 300,000€), ⑨ 기업임원(해외법인 임원 등 연봉 60,442€ 이상), ⑩ 문화예술인, ⑪ 국제적인 임명직 인사 (과학·문화·예술·스포츠·지식분야)

프랑스 지도교수의 추천(학생역량, 프로젝트 기반의 연구, 해당 연구의 중요성 등을 증명)을 조건으로 박사학위 과정을 수행하는 학생들에게 passport talent을 발급하고 있다.

자료: Service-Public.fr(2022.8.11.), "Passport talent", <https://bit.ly/3YVZKVB>(검색일: 2022.9.12.)

참고문헌

〈국내 문헌〉

- 과학기술정보통신부 보도자료(2021.4.29.), 「미래 전략기술확보를 위한 양자 기술(Quantum Technology) 연구개발 투자전략」, p.4.
- _____ (2021.6.10.), 「미래 양자기술·산업 육성법 마련·시행」.
- _____ (2021.12.22.), 「세계 기술패권 경쟁시대, 기술주권 확보에 국가역량 결집」.
- _____ (2022.10.28.), 「과학기술은 국가경쟁력의 핵심 원천…우주·원자력·양자 등 집중 육성」.
- 김규판(2021. 11), 「일본의 경제안보장전락 추진 현황과 시사점」, KIEP 오늘의 세계경제. Vol.21 No.20, 대외경제정책연구원.
- 김인숙·남유선(2020), 「GAIA-X와 독일 플랫폼의 시사점」, 『경상논총』, 38(4), 한독경상학회, pp.1~17.
- 김인숙(2021), 「디지털주권과 데이터 생태계」, 한국은행 금요강좌 제 843회(2021.3.26.) 발표자료.
- 김인숙·박찬수(2021), 「열린혁신 위킹그룹 방식의 정책설계과정: 한·독 스마트생산 분야 사례연구」, 39(2), 『경상논총』, pp.33~48.
- 김재완(2022.8.22), 방문 인터뷰.
- 김진현(2019), 「미중 무역갈등과 세계 자본주의 헤게모니의 미래」, 정세초점 가을호, 사회진보연대 대한무역투자진흥공사 (2017.1.13.), 「중국 양자통신산업 본격화, 글로벌 경쟁 선두에 서나」, <https://bit.ly/3WqSP1q>(검색일: 2022.10.11.)
- 도계훈(2021), 「Pax Technica 시대, 지속 가능한 한미 과학기술동맹관계 구축을 위한 정책과제」, 『KISTEP 정책브리프』, 2021-15호, 한국과학기술기획평가원.
- 미래창조과학부 보도자료(2014.12.5.), 「미래부, 정보통신기술 정보보안 및 신시장 창출을 위한 ‘양자정보통신 중장기 추진전략’ 마련」.
- 박인휘 (2007), 「주권과 글로벌안보: 세계화시대 주권과 안보의 개념적 재구성」, 고려대학교 아세아문제연구소, p. 457.
- 배영자(2022), 「미중 반도체 갈등과 한국의 대응전략」, JPI 정책포럼. 제주평화연구원.
- 백서인·윤연진·성경모·양승우(2022), 「미·중·EU의 국가·경제·기술 안보 전략과 시사점」, 『STEPI Insight』, Volume 300, 과학기술정책연구원.

성경모·김소은·장진규·김주원(2021), 「한-EU 과학기술 국제협력 강화방안 :Horizon Europe 협력전략을 중심으로」, 정책연구 2022-24, 과학기술정책연구원.

신원동(2018), 「근대 주권 개념의 형성과 현대적 의의」, 『윤리연구』, 한국윤리학회 제 1권 제 118호, p. 165.

아시아태평양경제협력체 과학기술혁신정책파트너십(APEC PPSTI) 20차 총회 결과문건(비공개 내부문건)

안재현(2021. 6), 「2021년 일본 제조백서로 본 일본 제조업 생존전략」, Kotra 해외시장뉴스.

연원호·나수엽·박민숙·김영선(2020), 「미중 간 기술패권 경쟁과 시사점」, 연구보고서 20-04, 대외경제정책연구원.

유형정(2022), 「기술동향: 양자정보기술」, 『KISTEP 브리프 21』, 한국과학기술기획평가원.

외교부 보도자료(2019.10.31.), 「정부, 혁신적 포용국가를 위한 과학기술외교 전략 발표」

_____(2021.11.29.), 「외교부, 과학기술외교 본격화 기반 구축에 나서」.

_____(2021.12.01.), 「2021 글로벌 기술외교포럼 개최 결과」

_____(2022.7.26.), 「외교부, ‘과학기술외교자문위원회’ 전체회의 개최」

이승주 외(2020), 「미중 경쟁과 글로벌 디지털 거버넌스」, (주)사회평론아카데미.

이유진(2022), 「미중 무역전쟁 4년경과 및 전망: 양국 무역비중 및 탈동조화 검토」, 『KITA 통상리포트』 vol. 8, 한국무역협회 국제통상연구원.

이재현(2021), 「AUKUS 결성을 계기로 본 호주의 대 중국 인식 및 전략」, 『Issue Brief』, 2021-28, 아산정책연구원.

이정훈·박재적(2020), 「인도·태평양 지역 ‘해양상황인지’ 현황과 ‘쿼드(Quad)’국가의 기여: 쟁점 및 전망」, 『국가안보와 전략』, 20(1), pp.1-40.

정종섭(2014), 「헌법학원론(제9판)」, 박영사, p. 123

정희영(2020), 「데이터기반 사회에서 데이터주권 이슈와 대응기술 동향」, 『주간기술동향』, 정보통신기획평가원, pp. 5-6.

중소벤처기업부 보도자료, (2021.11.4.), 「비 유럽연합 국가 최초로 한국에 ‘가이아엑스 허브’ 설치」.

차정미 (2021), 「국제질서 리더십 변화의 장주기론과 중국의 강대국화 전략: 기술혁신과 기술동맹을 중심으로」, 『한국정치학회보』 55집 5/6호, pp.161-162.

차정미 (2022). 「미중 전략경쟁과 과학기술외교(Science Diplomacy)의 부상: 한국 과학기술외교 전략에의 제언」, 『국제전략 foresight』, 11호, p.13.

- 최종현 학술원(2021), 「Trans-Pacific Dialogue 2021 결과보고서」, (2021.12.6.~8, 미국)
- 최필수(2022.10.11.), 「경제안보시대 중국의 대응」, 『아시아 브리프』, 2권 40호, 서울대학교 아시아 연구소
- 최해옥(2021), 「글로벌 기술패권에 대응하는 일본의 전략과 시사점」, 『STEPI Insight』, Volume 280, 과학기술정책연구원.
- 한국정보화진흥원(2020), 「데이터 경제 시대 EU의 대응」, pp. 1-73.
- 한상욱(2022.9.15.), 「International Cooperations for Quantum Technology」, 『신흥·핵심기술 분야 인력교류 확대를 위한 외교의 역할 세션』, 제주포럼, p.3-5.
- 현상백 외(2020.12.2), 「중국 14차 5개년 계획(2021~25)의 경제정책방향과 시사점」, 『오늘의 세계경제』, 20권 29호, 대외경제정책연구원.
- Oye Kenneth(2022.9.16.), 「Emerging Technologies and Security Vulnerabilities」, 2022 제주포럼 『가치기반의 기술블록화 시대의 생존전략』, 제주포럼.

〈영문·불문·독문 자료〉

- Amadou A. and M. Herbillona(2022), “*L’espace indopacifique: enjeux et stratégie pour la France*”, Rapport d’Information, la Commission des Affaires Étrangère, Assemblée Nationale de la France“, France National Assembly, 5041.
- Atlantic Council(2021), “*Report of the Commission on the Geopolitical Impacts of New Technologies and Data*”, in the Chapter 1 Global Science and Technology Leadership,
<https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2021/05/GeoTech-Commission-Report-Full.pdf>
- Australian Government, Department of Industry, Science and Resource(2021), “*List of Critical Technologies in the National Interest*”,
<https://www.industry.gov.au/sites/default/files/2022-08/ctpcn-narrative.pdf>
- BATT4EU(2021. 9.), “*Strategy Research Innovation Agenda (SRIA)*”, pp. 25-95.
https://bepassociation.eu/wp-content/uploads/2021/09/BATT4EU_reportA4_SRI_A_V15_September.pdf
- Braud, A. et al.(2021), “*The road to European Sovereignty with Gaia-X and IDSA*”, IEEE.
- Bauer, M. and F. Erixon(2020), “*Europe’s Quest for Technology Sovereignty: Opportunities and Pitfalls*”, European Centre for International Political Economy, No. 2, pp. 1-42.

- BMBF(2021), Technologisch souverän die Zukunft gestalten, BMBF-Impulspapier zur technologischen Souveränität, Federal Ministry of Education and Research, Bonn/Berlin.
- BMWi(2019), Nationale Industriestrategie 2030: Strategische Leitlinien für eine deutsche und europäische Industriepolitik, Federal Ministry for Economic Affairs and Energy, Berlin.
- BMWi(2020), “GAIA-X : The European project kicks off the next phase”, Munich: Federal Ministry for Economic Affairs and Energy, p.4.
- Bollgruen Patrick(2022.10.15.), 방문인터뷰.
- Braud A. u.a.(2022), “The road to European Sovereignty with Gaia-X and IDSA”, Industry Perspective.
- Briançon P.(2017.9.26.), “5 takeaways from Macron’s big speech on Europe’s future”, Politico, <https://politi.co/3sUa9Cv>, (검색일: 2022.4.11)
- Brzozowski A.(2021.3.25.), “Netherlands, Spain lead the way for more EU strategic autonomy”, <https://bit.ly/3MNVJMg>, EURACTIV(검색일: 2022.5.9)
- Cabirol M.(2014.9.11.), “Armement : Quand Berlin Trahit L’esprit de la Coopération Franco-Allemande”, La Tribune, <https://bit.ly/3lGtHGK> (검색일: 2022.5.22.)
- Caceres C. et al.(2019. 6), “ Trade Wars and Trade Deals: Estimated Effects using a Multi-Sector Model”, Working Paper 19/143, IMF.
- Campbell K. and R. Doshi(2021), "How America Can Shore Up Asian Order A Strategy for Restoring Balance and Legitimacy", Foreign Affairs.
- Capri A.(2020.10), “*Techno-nationalism and Diplomacy: The US-China Race to Reshape Alliances, Institutions and Standards*”, Hinrich Foundation.
- Cinelli M. G.(2022.11.7.), “Congress considers legislation to shift export control jurisdiction from the department of commerce”, Morgan Lewis, Washington D.C. <https://www.morganlewis.com/pubs/2022/11/congress-considers-legislation-to-shift-export-control-jurisdiction-from-the-department-of-commerce> (검색일: 2023.1.4.)
- CLAIRE(2021), “*Towards a European Lighthouse Centre for AI*”, Forum Europe: Artificial Intelligence 2021 presentation.
- Cohen, J. and R. Fontaine(2020), “*Uniting the Techno- Democracies*”, Foreign Affairs.

- Combe E. and S. Guillou(2021), "*Souveraineté économique : Entre Ambitions et Réalités*", Relocaliser-Decarbone-Rapatrrier, p. 6.
- Couture, S. and S. Toupin(2019), "What does the notion of "sovereignty" mean when referring to the digital?", *new media & society*, 21(10), pp. 2305-2322.
- Crespi F. et al.(2021), "European Technological Sovereignty: An Emerging Framework for Policy Strategy", *Intereconomics*, 56(6), pp.348-354.
- Dassault Systèmes(2020.4.26.), "The StopCovid project-team and Its ecosystem of contributors are working together to Develop a Mobile Contact Tracing App for France", Press Release.
- Digital economy&society in the EU(2018), "What is the Digital Single Market About?", <https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/ict/bloc-4.html>(검색일: 2022.5.6.)
- Donahoe E. and A. Polyakova(2020.12.15.), "*A Transatlantic Effort to Take on China Starts with Technology*", the Center for European Policy Analysis.
- Dong. N., Ward. L., Townsend. D., and T.A. Lo(2022.11.28), "*Biden Administration Restricts US Exports of Advanced Computing and Semiconductor Manufacturing Equipment, Software, and Technology to China*", Industries & Practices Publication, DORSEY & WHITNEY LLP.
- Edler J. et al.(2020), "*Technology sovereignty: From demand to concept*", Fraunhofer Institute for System and Innovation Research ISI.
- Ernst, D. (2015), "*From catching up to forging ahead: China's policies for semiconductors*", East-West Center Special Study, Honolulu, HI.
- European Commission(2019), "Towards a vibrant European network of AI excellence centres", <https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ict-48-2020>(검색일: 2022.04.18.)
- European Commission(2020.2), "Shaping Europe's Digital Future", https://commission.europa.eu/system/files/2020-02/communication-shaping-europes-digital-future-feb2020_en_4.pdf(검색일: 2022.4.12.)
- European Commission(2020. 3. 5), "Shaping Europe's digital future: Eurobarometer survey shows support for sustainability and data sharing", Press Release.
- European Commission(2020.9.11.), "Europe: The Keys To Sovereignty",

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/breton/announcements/europe-keys-sovereignty_en(검색일: 2022.5.2.)

European Commission(2021), “*Horizon Europe Work Programme 2021-2022: 7.Digital, Industry and Space*”, pp.41~42.

European Commission(2021.7.19.), “Digital sovereignty: Commission Kick-Starts Alliances for Semiconductors and Industrial Cloud Technologies”,
<https://bit.ly/3GoBW3B>(검색일: 2022.5.10.)

European Commission(2021.7.27.), “La Géopolitique de la Technologie”,
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/breton/announcements/la-geopolitique-de-la-technologie_en(검색일: 2022.5.9.)

European Commission(2021.11.10.), “Commission to invest nearly €2 billion from the Digital Europe Programme to advance on the digital transition”,
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_5863(검색일: 2022.03.25.)

European commission(2022.2.23.), “Data act: Commission proposes measures for a fair and innovative data economy”,
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1113(검색일: 2022.4.18.)

European Parliamentary Research Service(2021), “*Key Enabling Technologies for Europe’s Technological Sovereignty*”, European Parliament, pp..III-75.

EU permanent representation of Netherlands(유럽연합 네덜란드 상임이사국)(2021.3.24.), “Non-paper on strategic autonomy while preserving an open economy”,
<https://bit.ly/3GozlI0>, (검색일:2022.5.9.)

Fiott D. et al.(2021.7.), “*European Sovereignty: Strategy and interdependence*”, European Union Institute for Security Studies(EUISS).

Fraunhofer ISI(2020), “*Technologiesouveränität – Von der Forderung zum Konzept*”, Fraunhofer-Institute for System und Innovation Research ISI, Karlsruhe.

Gaia-X(2022.5.16.), “*Gaia-X Ordinary General Assembly*”, internal seminar document.

Gaia-X Hub Luxembourg(2022.3.31.), “*Gaia-X: EU most important aspiration in a generation, Challenges & first achievements*”, internal seminar document.

Gaub F. et al.(2019), “*Global Trends to 2030: Challenges and Choices for Europe*”, European Strategy and Policy Analysis of European Union, p. 28.

- Graham A. et al.(2021), “*The Great Tech Rivalry: China vs the U.S.*”, Harvard Kennedy School, Belfer Center for Science and International Affairs, Paper December 2021.
- Grant P.(1983), “Technological Sovereignty: Forgotten Factors in the ‘Hi-Tech’ Razzamatazz,” *Prometheus* 1 (2), 239-270, p. 239.
- Harris P.(2020), “Between the Leviathans.”, *Issues in Science and Technology*, 36(3), pp. 75-79.
- Hérault P.(2021), “Comment Renforcer la Souveraineté à L’heure des Chaîne de Valeur Mondiales?”, *Rapport de L’IFRI*, pp. 6-20.
- Hoppe Gerd(2022.5.30.) 독일 하노버박람회 중 Beckhoff 방문인터뷰.
- IJzermans W.(2021.12), “Towards a competitive European industrial battery value chain for stationary application and e-mobility”, *Proceeding of the BEPA membership general presentation*, p.8.
- Issues in Science and Technology(2021.1.28.) “*America Needs a New International Strategy for Science, Technology, and Innovation*”, Arizona State University.
- Jacques P.(2021.5.21.), “*Toward a competitive European industrial battery value chain for stationary applications and e-mobility: A co-programmed partnership under Horizon Europe*”, BATT4EU, p.5.
<https://www.2zeroemission.eu/wp-content/uploads/2021/05/Batteries-European-Partnership-General-presentation-Philippe-Jacques.pdf>
- Jin X.(2003), “*The China-U.S. Relationship in Science and Technology*”, Paper presented at “China’s Emerging Technological Trajectory in the 21st Century”, Hosted by the Lally School of Management and Technology, Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, New York, U.S., September 4-6, 2003.
- Jon Bateman with Foreword by Eric Schmidt(2022), “U.S.-China Technological ‘Decoupling’”, Carnegie Endowment for International Peace, Washington, DC.
- Kangermann H., Wahlster W., and J. Helbig(2013), “Securing the future of German manufacturing industry, Recommendation for implementing the strategic initiative INDUSTRIE 4.0.”, Forschungsunion and Acatech.
- Kagermann, H., K. H. Streibich and K. Suder(2021a), “Digitale Souveränität – Status quo und Handlungsfelder”, acatech IMPULS, National Academy of Science and

Engineering, Munich.

Kagermann, H., F. Süssenguth, J. Körner, A. Liepold and J.H. Behrens(2021b), “Resilienz der Fahrzeugindustrie: Zwischen globalen Strukturen und lokalen Herausforderungen”, acatech IMPULS, National Academy of Science and Engineering, Munich.

Kagermann, H., F. Süssenguth, J. Körner, A. Liepold and J.H. Behrens (2021c), “Resilienz der Fahrzeugindustrie: Zwischen globalen Strukturen und lokalen Herausforderungen”, acatech IMPULS, National Academy of Science and Engineering, Munich.

Kleinhans, J. P.(2021), “The lack of semiconductor manufacturing in Europe: Why the 2nm fab is a bad investment”, Policy Brief March 2021, Stiftung Neue Verantwortung, Berlin.

Knowles H., and Z. Pozen(2022.3.9.), “Russia says its businesses can steal patents from anyone in ‘unfriendly’ countries”, Washington Post.

Kraemer P., Prosotowitz M., and A. Reiberg(2022), “*Mit Gaia-X zur digitalen Souveränität, Leuchtturmprojekte aus dem Förderwettbewerb*”, *Gaia-X Hub Germany*.

Leyen U.(2019.11.27.), “Speech in the European Parliament Plenary Session”, <https://bit.ly/3yZuESc>(검색일: 2022.4.12.)

Madieg T.(2020), “Digital Sovereignty for Europe”, *European Parliamentary Research Service(EPRS) of European Parliament*, p. 1.

Manuel A.(2020), “*The Tech 10: A Flexible Approach for International Technology Governance*.” The Aspen Institute.

Marchand L.(2017.9.26.), “Sorbonne speech of Emmanuel Macron - Full text / English version”, Ouest France.

Marguglio A.(2020), “*D2.1 Reference Architecture for Cross-Domain Digital Transformation VI*”, Opendei.

Masood E.(2019.5.1.), “How China is redrawing the map of world science,” *Nature*.

Ministry of Defence(2021.3.26.), “Defence and Security Industrial Strategy”, Corporate Report(accessible version),

- <https://www.gov.uk/government/publications/defence-and-security-industrial-strategy/defence-and-security-industrial-strategy-accessible-version#executive-summary>, (검색일: 2022.5.27.)
- Moon Jae-in (2021), Remarks by President Moon Jae-in at presentation of K-semiconductor strategy, Speech, Pyeongtaek, 13 May.
- OECD (2019), “*Measuring distortions in international markets: The semiconductor value chain*”, OECD Trade Policy Paper 234, OECD Publishing, Organisation for Economic Co-operation and Development, Paris.
- OECD(2022), “*OECD Handbook on Competition Policy in the Digital Age*”.
- Otto B. et al.(2019), “*Reference Architecture Model*”, IDSA.
- Otto B. et al.(2021), “*GALA-X and IDS*”, Fraunhofer International Data Space Association.
- OPENDEI(2020), D2.1 Reference Architecture for Cross-Domain Digital Transformation V1
- PIIE(2021.9.24.), “What is the US-EU Trade and Technology Council? Five things you need to know, Trade and Investment Policy Watch”.
- Pollet M. and N. Moussu(2021.12.10.). “Macron presents France’s EU Council presidency priorities”, EURACTIV.
- Pollet M.(2021.12.14.), “France to prioritise digital regulation, tech sovereignty during EU Council presidency”, EURACTIV.
- Pouliquen F.(2021.1.21.), “Informatique quantique : Emmanuel Macron dévoile un plan à 1,8 milliard d’euros pour rester dans la course à l’ordinateur parfait”, 20 minutes.
- Ringhof J. et al.(2022.5.), “*The Geopolitics of Technology: How the EU Can Become a Global Player*”, Policy Brief, European Council on Foreign Relations.
- Roberts H. et al.(2021), “Safeguarding European Values with Digital Sovereignty: an Analysis of Statements and Policies”, *Internet Policy Review*, 10(3), pp. 1-26.
- Schonwerth D., Weiss R., and D. Adams(2022), “EU Data Act Proposal”, *Bitkom Position Paper*, Bitkom.
- SPD, Buendnis 90 and FDP(2021), “*Mehr Fortschritt Wagen*”. Koalitionsvertrag 2021-2025.
- Stewart W.(2021.10.19.), “Building a ‘Quantum Ecosystem’ in Europe”, Optics & Photonics News.

Sur S.(2000), “*Relations Internationales*”, 2nd ed, Paris: Montchrestien.

Task Force on American Innovation(2019), “Second Place America? Increasing Challenges to U.S. Scientific Leadership”.

The White House(2020), “*National strategy for critical and emerging technologies*”, October 2020, Washington, DC.

The White House(2021.9.21.a), “FACT SHEET: U.S.-EU Establish Common Principles to Update the Rules for the 21st Century Economy” at Inaugural Trade and Technology Council Meeting.

The White House (2021b), “*Fact sheet: The American jobs plan*”, Washington, DC.

The White House(2022.2), “*Indo-Pacific Strategy of the United States*”, Washington, D.C.

The White House(2022.10), “*National Security Strategy*”, Washington, D.C., p. 23.

Thomas, K.P. (2011), “*Investment incentives and the global competition for capital*”, Palgrave Macmillan, London.

VDE(2021), “Technological Sovereignty: Methodology and Recommendations”.

Wolfgang Dorst(2022.6.5.), Bitkom Berlin 방문인터뷰.

Xue L. and D. Simon(2013), “U.S.-China Science and Technology Cooperation”.

ZVEI(2020), “Technological sovereignty, industrial resilience and European competences: The electrical industry’s view on Europe’s recovery post-COVID-19 and future industrial strategy”, Discussion Paper, Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie, ZVEI European Office, Brussels.

〈중국 문헌〉

求是(2022.05.05.), “习近平：加快建设科技强国 实现高水平科技自立自”，
<http://www.zyztb.gov.cn/szyw/370704.jhtml> (검색일 : 2022.05.25.)

求是网(2022.05.10.), “一味跟跑是行不通的”，
http://www.qsttheory.cn/laigao/ycjx/2022-05/10/c_1128637518.htm (검색일: 2022.05.28.)

国际在线(2022.02.18.), “中国已与84个共建“一带一路”国家开展科技合作”，
<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1725064679668156409&wfr=spider&for=pc>
(검색일: 2022.08.17.)

- 国际在线(2022.08.10.), “外交部：任何限制打压都阻挡不了中国科技发展和产业进步”，
<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1740769016527468547&wfr=spider&for=pc>(검색일: 2022.08.20.)
- 科技部(2017.5.4.), “科技部关于印发《“十三五”国际科技创新合作专项规划》的通知”，
http://www.most.gov.cn/xxgk/xinxifenlei/fdzdgknr/fgzc/gfxwj/gfxwj2017/201705/t20170512_132771.html(검색일: 2022.05.29.)
- 科技部门户网站(2018.1.10.), “科技部部长：科技外交成为国家总体外交战略的重要组成”，
http://www.most.gov.cn/ztl/qgkjgzh/2018/2018mtbd/201801/t20180110_137630.htm(검색일: 2022.2.26.)
- 科技日报(2022.01.21.), “中国国际科技合作协会筹建科技外交专家委员会”，
<http://www.stdaily.com/index/kejixinwen/202201/d2d61dcba60f4befbd5ada9a36f785ba.shtml> (검색일: 2022.08.20.)
- 光明日报(2021.11.12.), “高水平科技自立自强的时代内涵”，
<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1716185574794043756&wfr=spider&for=pc>
 (검색일: 2022.05.26.)
- 金砖国家科技创新工作计划 (2019-2022年)
<https://baike.baidu.com/item/%E9%87%91%E7%A0%96%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E7%A7%91%E6%8A%80%E5%88%9B%E6%96%B0%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E8%AE%A1%E5%88%92%E5%BC%882019-2022%E5%B9%B4%E5%BC%89/23767496?fr=aladdin>
- 罗晖, 李政, 崔馥娟, 王梓宁(2021), “当代中国科技外交的实践与特色,” 『外交评论』 2021年第6期, p. 14.
 “努力实现高水平科技自立自强,” 2022.03-22.
- 封颖(2021), “十四五”及 2021—2035 年中长期科技发展规划阶段我国科技战略决策视角的研究”, 『全球科技经济瞭望』第36卷第8期, p. 7.
- 北京市政府(2021.11.3.), “中共北京市委
 北京市人民政府关于印发《北京市“十四五”时期国际科技创新中心建设规划》的通知”,
http://www.beijing.gov.cn/zhengce/zhengcefagui/202111/t20211124_2543346.html(검색일: 2022.05.29.)
- 潇湘晨报(2022.05.16.), “金砖国家应对气候变化高级别会议联合声明”,
<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1732967140336415060&wfr=spider&for=pc>
 (검색일: 2022.05.29.)
- 新华网(2018.02.27.). “科技部部长万钢：我国已成为具有全球影响力的科技大国”，
http://m.xinhuanet.com/tech/2018-02/27/c_1122458069.htm(검색일: 2022.2.26.)

- 新华社官方帐号(2021.05.27.), “第一观察 | 总书记为“科技自立自强”加上了一个重要定语”,
<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1701022316520040624&wfr=spider&for=pc>
(검색일: 2022.05.28.)
- 杨云霞 (2021), “当代霸权国家经济安全泛化及中国的应对”, 『马克思主义研究』 2021年第3期, p. 138.
- 王健(2022.7.20.), “在全球供应链安全稳定中彰显金砖力量”, 社科院网站.
- 王志刚(2021.01.04.), “撰文: 担当科技自立自强使命 加快建设科技强国步伐”, 《党建》,
http://stdaily.com/cehua/pdkjgz/2021-01/04/content_1067678.shtml (검색일: 2022/05.27)
- 魏际刚(2022.5.27.), “从战略高度保障产业链供应链安全”, 学习时报,
https://theory.gmw.cn/2022-05/27/content_35768860.htm(검색일: 2022.7.24.)
- 人民网(2017.3.13.), “2030国家重大科技项目启动”,
<http://finance.people.com.cn/n1/2017/0313/c1004-29140997.html>(검색일: 2022.6.1.)
- 人民网(2021.12.27.), “中华人民共和国科学技术进步法”,
<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1720247104170635612&wfr=spider&for=pc>(검색일: 2022.2.26.)
- 郑泽民(2021.9.17.), “新时期中国特色科学外交政策创新”, 中国社会科学报,
<http://www.jxxf.gov.cn/xfxxgk/c101129/202109/b522ab3ca25f44ba9212feeceb108e93.shtml>(검색일: 2022.07.23)
- 中国国际科技合作网(2022.07.26.), “第十届全国科技外事工作会议在京召开”,
<http://www.cistc.gov.cn/infoDetail.html?id=104147&column=221> (검색일: 2022.08.20.)
- 中国科学技术大学 科研部(2021.09.23.), “基金委通知: 与金砖国家科技和创新框架计划合作研究项目”,
http://kyb.ustc.edu.cn/_t1002/2021/0923/c6077a523469/page.htm (검색일: 2022.05.29.)
- 中国科学技术大学主站(2016.8.19.),
『21世纪经济报道』全球首颗量子卫星炼成记: 墨子号打造保密通信新产业」,
<http://news.ustc.edu.cn/info/1056/64703.htm>(검색일: 2022.10.11.)
- 中国科学技术协会(2022.04.07.), “科技部 中央宣传部
中国科协关于举办2022年全国科技活动周的通知”,
<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1729465063506503788&wfr=spider&for=pc>
(검색일: 2022.5.11.)
- 中国科学技术协会(2022.7.14.). “‘一带一路’科技组织合作: 第三届中蒙地理信息产业发展论坛成功举办

"<https://www.ciste.org.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=109&id=3896>(검색일: 2022.08.16.)

中国科学院国际合作局(2022.06.16.), “金砖五国科学院签署大数据支撑可持续发展北京联合声明”,
http://www.bic.cas.cn/gihzdt/202206/t20220616_4838538.html (검색일: 2022.08.25.)

中国科学院国际合作局(2022.07.06.), “空天院与尼日利亚宇航局签署合作备忘录”,
http://www.bic.cas.cn/gikjxw/202207/t20220706_4840874.html (검색일: 2022.08.25.)

中国产业经济信息网(2022.07.17.), “国家发展改革委:我国产业链供应链保持总体安全稳定”,
<http://www.cinic.org.cn/xw/bwdt/1323951.html>(검색일: 2022.7.23.)

中国人大网(2021.12.27.),
“关于《中华人民共和国科学技术进步法(修订草案)》的说明—2021年8月17日在第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议上”,
<http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/202112/0c407a3dee7c4a32bb9a870afa3b4022.shtml>(검색일: 2022.5.29.)

中国日报网(2021.08.21.), “中阿深化科技合作建设“一带一路”创新之路”.
<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1708694932688586774&wfr=spider&for=pc>
(검색일: 2022.08.16.)

中华人民共和国国家发展和改革委员会(2022.03.29.),
“关于推进共建“一带一路”绿色发展的意见(发改开放[2022]408号”,
<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1728565300634290010&wfr=spider&for=pc>
(검색일: 2022.08.25.)

中国政府门户网站(2006.02.09.), “国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020年),”
http://www.gov.cn/jrzq/2006-02/09/content_183787.htm(검색일: 2022.5.11.)

创新研究(2022.05.20.), “科技改革十年回顾与未来走向”,
<https://www.163.com/dy/article/H7QDED050511B355.html> (검색일: 2022.06.01.)

〈일본 문헌〉

株式会社東芝(2021.10.22.) 東芝オンラインカンファレンス2021, 'TOSHIBA OPEN SESSIONS session1「量子技術によるサステナブルな未来」レポート (第3回)
<https://www.global.toshiba/jp/company/digitalsolution/articles/digicon/2021/40.html>

経済産業省(2019.4.), “IoTセキュリティ対応マニュアル 産業保安版”, 経済産業省

経済産業省(2021.6), “半導体・デジタル産業戦略(概要)”, 経済産業省

経済産業省(2021.6), “半導体戦略(概略)”, 経済産業省

経済産業省(2021.11), “半導体戦略の進歩と今後”, 第4回半導体・デジタル産業戦略検討会議報告書

経済産業省(2021.11), “わが国の産業技術に関する研究開発活動の動向”, 経済産業省産業技術環境局

産経新聞(2021.12.8.).日立, 経済安保リスクの管理部署新設へ,

<https://www.sankei.com/article/20211209-YL5CSVT3KZNNBK5T7TIA4RDIVM/>

内閣官房(2021.6.2.), “成長戦略実行計画案”,

<https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/seicho/seichosenryakukaigi/dai11/siryou1-1.pdf>

内閣府(2021.3), “第6期科学技術・イノベーション基本計画”, 内閣府

内閣府(2021), “科学技術・イノベーション基本計画(案)”, 内閣府

内閣府(2021.6.18.), “統合イノベーション戦略2021”,

https://www8.cao.go.jp/cstp/tougosenryaku/togo2021_honbun.pdf

日経エレクトロニクス(2022年6月号), 大乱闘! 半導体サプライチェーン

<https://hjtict.snu.ac.kr/node/12742> 日経BP社, pp. 20~31

日経XTECH(2022.5.30.). DXをIT部門や変革推進者に丸投げ, そんな経営者は退場すべきだ

<https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00205/052700069/>

農林水産省(2021.7.6), “再生可能エネルギー導入促進にむけた取組について”, 農林水産省,

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/pdf/034_02_00.pdf

文部科学省科学技術学術政策研究所(2021.6), “民間企業の研究活動に関する調査報告”, NISETEP REPORT No.191

読売新聞(2022.5.11.), 経済安保推進法が成立…半導体やレアアースなど重要物資の安定供給目指す

<https://www.yomiuri.co.jp/politics/20220511-OYT1T50149/>

読売新聞(2022.5.24.), 日米首脳会談 共同声明「自由で開かれた国際秩序の強化」要旨

<https://www.yomiuri.co.jp/politics/20220523-OYT1T50223>

読売新聞オンライン(2022.7.18.), 経済安保の「特定重要技術」、極超音速やAIなど20分野から選定し資金投入,

<https://www.yomiuri.co.jp/politics/20220718-OYT1T50003/>

- Makishima Karen, (2021.12.), "Japan's Digital Policy", Digital Agency,
https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/0f321c23-517f-439e-9076-5804f0a24b59/20211227_en_japans_digital_policy_01.pdf
- NHK News(2022.5.11.) 経済安全保障推進法が成立 内容は?法律を構成する4本柱とは?
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220511/k10013620531000.html?utm_int=ns_earch_contents_search-items_030

〈국내 온라인 자료〉

- 국립국어원 표준국어대사전, <https://stdict.korean.go.kr/>
- 대외경제정책연구원, <https://www.kiep.go.kr/>
- 대한무역투자진흥공사, <https://bit.ly/3WqSP1q>
- 대한민국정책브리핑, <https://www.korea.kr/>
- 동아사이언스, <https://www.dongascience.com>
- 매일경제, <https://www.mk.co.kr/>
- 비즈조선, <https://biz.chosun.com/>
- 벤쿠버 중앙일보, <https://joinsmediacanada.com>
- 서울경제, <https://www.sedaily.com>
- 서울신문, <https://www.seoul.co.kr>
- 아이피데일리(IPDaily), <https://www.ipdaily.co.kr/>
- 외교부, <https://www.mofa.go.kr/>
- 인더스트리 뉴스, <https://www.industrynews.co.kr>
- 조선일보, <https://www.chosun.com/>
- 주한미국대사관 및 영사관, <https://kr.usembassy.gov/ko/>
- 중앙일보, <https://www.joongang.co.kr/>
- 한겨레신문, <https://www.hani.co.kr/>
- 한국과학기술정보연구원 ScienceOn, <https://scienceon.kisti.re.kr/>
- 한국무역협회 홈페이지, <https://www.kita.net/>

〈국외 온라인 자료〉

20 minutes, <https://www.20minutes.fr/>

AI4media, <https://www.ai4media.eu>

Atlantic Council, <https://www.atlanticcouncil.org/>

APEC 2022, <https://www.apec2022.go.th/>

Australian Government, Department of Industry, Science and Resources,
<https://www.industry.gov.au/>

Batteries European Partnership Association, <https://bepassociation.eu/>

BMWK, <https://www.bmwk.de/Navigation/DE/Home/home.html>

BMWK Smarte Datenwirtschaft, <https://www.digitale-technologien.de/>

Businesswire, <https://www.businesswire.com/>

CNBC, <https://www.cnbc.com/>

CORDIS, <https://cordis.europa.eu/project>

EARTHWEB, <https://earthweb.com/>

ECI Électronique, <https://www.ecinews.fr/>

ERR News, <https://news.err.ee/>

eco, <https://international.eco.de/>

European Institute of Innovation&Technology, <https://eit.europa.eu/>

ELLIS Society, <https://ellis.eu/elise/>

ERR News, <https://news.err.ee/>

Eurecativ, <https://www.euractiv.com/>

European Commission, <https://ec.europa.eu/>

European Commission Digital Policies, <https://digital-strategy.ec.europa.eu/>

European Union Permanent Representation of Netherlands,
<https://www.permanentrepresentations.nl/>

EU Quantum Flagship, <https://qt.eu/about-quantum-flagship/>

Gaia-X, <https://www.gaia-x.eu/>

Gaia-X Hub Germany,

<https://www.data-infrastructure.eu/GAIA/Navigation/EN/Home/home.htmlB>

Green Car Congress, <https://www.greencarcongress.com/>

Google Play, <https://play.google.com/>

HolonIQ, <https://www.holoniq.com/>

HumanEAINet, <https://www.humane-ai.eu>

IDSA(International Data Spaces Association), <https://internationaldataspaces.org/>

Industrie 4.0, <https://www.plattform-i40.de/IP/Navigation/EN/Home/home.html>

INRIA, <https://www.inria.fr/>

Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs in the European Commission,
https://single-market-economy.ec.europa.eu/index_en

Journal of International Affairs, Columbia University, <https://jia.sipa.columbia.edu/>

KSEA, <https://ksea.org/us/>

KUSCO, <https://kusco.org/>

La tribune, <https://www.latribune.fr/>

Nature Index, <https://www.natureindex.com/>

Optics & Photonics News, <https://www.optica-opn.org/>

Ouest France, <http://international.blogs.ouest-france.fr/>

Paris Saclay University, <https://bit.ly/3WrmBXt>

Politico, <https://www.politico.eu/>

Reuters, <https://www.reuters.com/>

Science & Diplomacy, <https://www.sciencediplomacy.org/>

Science & Technology Australia, <https://scienceandtechnologyaustralia.org.au/>

Service public de la France, Passport talent, <https://bit.ly/3YVZKVB>

The Conversation, <https://theconversation.com/>

The Government of United Kingdom, <https://www.gov.uk/>

The NATO Cooperative Cyber Security Centre of Excellence, <https://ccdcoe.org/>

The Washington Post, <https://www.washingtonpost.com/>

The White House, <https://www.whitehouse.gov/>

Times Higher Education, <https://www.timeshighereducation.com/>

TousAntiCovid Application, <https://bit.ly/39VNq2h>

US-EU TTC, <https://ustr.gov/useuttc>

Venture Beat, <https://venturebeat.com/>

Youtube, <https://youtu.be/cG520gPBjaY>

부록

[기술주권 부상 배경]

1. 미중 기술패권 경쟁 격화: 가치 중심의 기술동맹 출현

가. 배경

현재 미중 갈등의 핵심에 반도체, 인공지능, 양자컴퓨터 등 첨단기술이 자리잡고 있다. 미국의 기술우위에 중국이 도전하면서 벌어진 양국간의 갈등은 기술 신냉전으로 불리울 정도로 팽팽한 긴장감 속에서 진행되고 있다. 중국이 2015년 ‘중국제조 2025’를 공표하며 본격적인 기술굴기를 추진하였고 트럼프 행정부는 이러한 중국의 도전에 대해 관세부과, 거래 제한, 해외투자 규제 등 다양한 방법으로 중국의 기술굴기를 견제해 왔다. 현재 바이든 행정부 역시 첨단기술 부문에서 자국의 우위를 유지하기 위해 다양한 방안을 모색하고 있다(배영자, 2022).

이 가운데 기술 동맹(技術 同盟) 논의가 미국 내에서 등장하였고 다양한 아이디어가 제시되어 왔다. 트럼프 행정부가 ‘미국우선주의(America First)’를 내세우며 일방적이고 단독으로 중국을 견제하였음과 달리, 바이든 행정부는 ‘미국이 돌아왔다(America is Back!)’고 외치며 동맹국과의 협력을 통한 중국 기술 굴기 견제 공동보조에 공을 들이고 있다.

동맹은 두 나라 혹은 다수국가가 방위 또는 공격을 위하여 필요시 공동 행동을 약속하는 국제 협정이다. 일반적으로 동맹은 공동의 적을 염두에 두고 구속력있는 공동 군사 훈련이나 군사행동을 운영한다. 이러한 논리를 기술동맹에 그대로 적용해 보면 기술동맹이란 타국의 기술 발전을 견제하기 위해 해당 국가들이 구속력 있는 기술협력이나 기술 규제 등 공동 대응을 취하는 것이다.

미국은 중국의 기술 굴기를 견제하기 위해 해외투자, 무역, 지적재산권 등 다양한 수단을 동원하였으나 몇몇 주요 국가의 협력 없이 대중 견제가 성공적으로 이루어질

수 없다고 판단하였다. 예컨대 미국과 중국 기술 갈등의 핵심인 반도체 부문에서도 미국 기업이 독점하고 있는 주요 반도체 장비나 소프트웨어의 중국 수출 규제만으로는 중국 반도체 산업에 치명적인 피해를 입히기 어려웠다. 미국이 자국 장비나 소프트웨어를 일정 부분 사용하고 있는 외국 기업들도 중국과 거래하기 위해 상무부의 허가를 받아야 하는 것으로 규제하기 시작하고 대만의 TSMC와 네덜란드의 ASML로 하여금 중국 기업들과의 거래를 중단하도록 압박했을 때 중국 반도체 기업들이 최신 반도체를 수입 및 생산할 수 없게 되면서 중국 반도체 산업이 큰 어려움에 처하게 되었다.

현재까지 싱크탱크나 미국 정부 측에서 대중 견제를 위한 다양한 기술동맹 아이디어들을 제기해 왔고 일부 실행 중이다. 기술동맹 제안 가운데에도 어떤 분야에서 누구와 할 것인지 구체적인 방안을 담은 것도 있고 대략적인 아이디어 수준에서 제시된 것도 있다. 여기서는 미국에서 제안되거나 실행중인 다양한 기술동맹 전략들을 살펴보고자 한다.

나. 미국의 가치중심 기술동맹 제안 및 현황

1) D10 (Democracy 10)

미 국무부는 2008년 D10(Democracy 10) 개념을 구상하여 제시했고 미국 싱크탱크인 애틀랜틱 카운슬(Atlantic Council)이 이를 발전시켜 2014년부터 D10 전략 포럼을 개최하고 있다.⁹⁹⁾ D10은 민주주의 10개국(Democracy 10)의 줄임말로, 10개국 간 협의체로서 미국, 영국, 프랑스, 독일, 이탈리아, 캐나다, 일본, G7에 한국, 호주, 인도 3개국을 포함하고 있다.

D10은 중국과 러시아 등을 통해 확장하는 권위주의 견제를 목표로 하는 자유민주주의 동맹으로 가치와 체제에 초점을 맞추었고 2020년 영국에 의해 다시 제안되었다. 한편 2021년 바이든 대통령 취임후 백악관 국가안보회의 인도 태평양 조정관이자 아시아짜르라고 불리는 커트 캠벨이 무역, 기술, 공급망, 표준 문제에서 중국과 러시아

99) 미국 애틀랜틱 카운슬 D10 Strategy

<https://www.atlanticcouncil.org/programs/scowcroft-center-for-strategy-and-security/global-strategy-initiative/democratic-order-initiative/d-10-strategy-forum/> (검색일: 2022.5.10.)

에 대응하는 수단으로 D10을 언급하고 긴급히 필요하다고 주장하면서 가치를 중심으로 한 기술 동맹으로 발전되어야 함을 시사하였다 (Cambell, 2021).

D10이 회원국 간의 긴밀한 협력을 통해 민주주의 발전에 기여할 수도 있지만, G7 국가 내부에서 새로운 회원국을 가입시켜 확장하려는 움직임에 대한 반대가 만만치 않다. 아울러 D10이 공고화되면 러시아나 중국 등 자유 진영에 대항하는 새로운 동맹 구축을 부추길 것이라는 우려도 제기되고 있다.

2) T10 (Tech 10)

트럼프 행정부 시기 미국과 중국의 기술 갈등이 치열해지고 미국의 일방적인 대중 견제 조치만으로는 중국 기술 굴기를 저지할 수 없다는 인식이 확산되면서 보다 장기적으로 기술 부문에 초점을 맞춘 국가들간의 협의체가 필요하다는 주장들이 제기되었다. 2020년 미국 아스펜연구소는 Tech 10 개념을 제안하였다 (Manuel, 2020).

Tech 10은 기술부문에 초점을 맞춘 국가들간의 협의체이다. 기본 회원국은 미국 독일 영국 호주 캐나다 프랑스 이스라엘 인도 일본 한국으로 구성하되 기술 영역에 따라 참여국가들을 유연하게 구성할 수 있다. 예컨대 반도체 부문의 경우 미국 한국 일본 대만 네덜란드 등으로 워킹그룹을 구성할 수 있으며, 인공지능 표준에 대해서는 미국 영국 캐나다 이스라엘 인도 등을 포함한다. 이들은 OECD와 같은 공식 국제기구인 결정 과정이 관료적이고 지체되어서 긴급한 기술 문제에 대해 빠르게 대응하기 어렵다고 본다. 아울러 정부 관료들만으로는 적절한 기술정책을 만들어내기 어렵기 때문에 기업, 학계 등 다양한 전문가들이 함께 참여해야 한다고 주장한다.

Tech 10 이 다루어야 하는 주요 의제는 아래와 같이 제시되었다.

- a. 미국과 동맹국들이 반도체 설계와 생산의 우위 유지
- b. 5G/6G 기술의 다양하고 안전한 공급 확보
- c. 해외투자와 수출 규제 조정
- d. 대학과 연구실 개방을 유지하면서 연구 진실성 확보
- e. 인공지능 및 다른 첨단기술에 관한 규범 논의 및 국제기술표준 설정

T10은 보다 장기적으로 각 국가간 연구자원 및 인력 협력을 통해 첨단 인공지능,

바이오테크, 양자 컴퓨터 분야의 기술 도전을 공동으로 해결하는 방향으로 발전되어야 한다고 제시되었지만 현재까지 구체화되지 못하고 제안으로만 머물러 있다.

3) T12 (Techno Democracy 12)

2020년 말 Cohen and Fontaine은 Foreign Affairs를 통해 T12 기술동맹 전략을 제시하였다(Cohen and Fontaine, 2020). 1973년 석유위기로 인한 세계경제 불안정기에 미국을 위시한 5개 선진국이 함께 모여 대처 방안을 논의하였고 이것이 G7을 거쳐 G8, G20로 발전되어 왔듯이 이들은 현재 중국의 기술 굴기를 견제하기 위해 보다 장기적으로 동맹국들간의 첨단 기술협력을 위한 새로운 거버넌스가 필요한 시점을 강조한다. 중국 러시아 쿠바 북한 이란 베네주엘라 등은 신기술을 활용하여 감시를 확대하고 있으며 권위주의체제 강화를 위해 상호 협력하고 있다. 이에 대항하기 위해 미국, 프랑스 독일 일본 영국 호주 캐나다 한국 인도 이스라엘 스웨덴 핀란드 12국가간의 협력이 특히 중요하다고 주장한다. 이미 개별 국가 차원에서 중국과 러시아에 대한 기술 견제 정책을 실행하고 있으나 개별 국가 수준을 넘는 협력이 필요하다고 본다.

이들에 따르면 T12는 공식적인 국제기구 형식보다는 다소 유연하게 동류국간 협력의 장으로 운영되는 것이 바람직하다. 이들은 롤모델로 현재 APEC Business Advisory Council 방식을 제시한다. 공식적인 연례회의 개최와 함께 산하 워킹그룹과 위원회를 운영하여 정부 관료는 물론 기업가 전문가 등 다양한 이해당사자가 참여하는 다중이해상관자 모델 (Multistakeholder Model)로 운영되어야 한다.

T12에서는 반도체 공급망을 비롯한 다양한 의제가 논의되며 상호 정보공유가 이루어지고 기술표준 디지털화폐 등 다양한 기술 정책 이슈들이 함께 논의되어야 하며 과거 G5가 G7, G20로 확장되었듯이 T12가 5년 이내에 T20로 확장되어 명실상부하게 권위주의 체제에 대항하는 가치에 기반한 기술동맹으로 확대 발전되어야 한다고 주장한다. 이 제안 역시 현재까지 현실에서 구체화되지 못하고 있다.

4) 칩 4 동맹(Chip 4 Alliance)

미국 정부가 중국 반도체 견제를 목적으로 미·한·일·대 4개국에 제안한 바 있는 칩 4 동맹은 공식적으로 추진 및 설립되지 않았다. 미국의 반도체 법안, 각국간의 양자 협의를 통해 개별적으로 추진되어 오던 반도체 협력을 세계의 주요 반도체 강국간의 동맹형성으로 격상 시키려던 미국 정부의 경제안보 기술 동맹 전략의 일환으로 추진되었지만, 중국과의 관계 악화 우려, 동맹국간의 신뢰 부족 및 경쟁관계 등으로 인해 무산되었다.

특히 중국의 사업의존도가 높은 한국의 경우 중국 정부의 보복 가능성을 이유로 이 동맹체의 출범에 거절의사를 밝힌 것으로 알려졌다. 하지만, 미·일 간의 포스트 3nm 연구개발 협력 강화, 미·대만과의 반도체 협력 강화, 일본 대만과의 반도체 협력 등이 개별적으로 추진되고 있어, 한국도 보다 전략적인 협력체계 구축이 필요한 것이 사실이다.

5) 인도태평양 경제프레임워크(Indo Pacific Economic Framework, IPEF)

인도태평양 내 중국 영향력 견제와 미국 중심의 경제안보 체제 강화를 위해 미국이 주도하는 다자 경제협력체인 인도태평양 경제프레임워크(IPEF)가 2022년 5월 23일 공식 출범하였다.¹⁰⁰⁾ IPEF는 바이든 대통령이 지난해 2021년 10월 동아시아정상회의(EAS)에서 처음 제안한 것으로, 상품과 서비스 시장 개방을 목표로 하는 기존의 무역협정과 달리 더욱 더 포괄적 경제 협력을 추구한다. 현재 의회 비준이 필요 없는 행정협정(executive agreement) 형태로 추진되고 있다. 미국은 인도태평양 지역에 군사안보 분야 뿐 아니라 경제 분야에서도 중국을 견제하기 위해 일본, 호주, 인도 등 쿼드(Quad) 참여국 이외 한국, 뉴질랜드, 싱가포르, 말레이시아, 필리핀, 인도네시아, 베트남, 태국, 브루나이 등 총 13국이 참여하는 경제협력체를 구성하였다. 대만은

100) 미국 백악관 인도태평양 경제 프레임워크 Factsheet

<https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/05/23/fact-sheet-in-asia-president-biden-and-a-dozen-indo-pacific-partners-launch-the-indo-pacific-economic-framework-for-prosperity/> (검색일: 2022.5.30.)

가입 의사를 표명하였으나 대만의 참여에 부담을 느끼는 국가가 많아 제외되었다.

현재까지 알려진 인도태평양 경제프레임워크의 주요 협력 의제는 ① 디지털 경제(Connected Economy), ② 공급망 안정화(Resilient Economy), ③ 청정 에너지 및 탄소 중립(Clean Economy), ④ 조세 및 반부패(Fair Economy) 총 4개로 구성되어 있다. 각 부문에 대해 기준을 만들어 협력하되 회원국별로 4가지 분야 중 참가하고 싶은 분야를 선택할 수 있도록 조건을 완화하였다. 예를 들면, 인도의 경우 2,3,4번 의제에만 참여할 것으로 예상되고 있으며, 싱가포르의 경우 수출 통제, 투자 심사 참여로 인한 역효과를 우려하고 있는 실정이다. 또한 베트남을 비롯한 대다수 개도국의 경우 높은 수준의 노동 기준 충족과 완벽하게 개방적인 데이터 이동·지역화 조건을 요구하고 있는 1번 의제에 대한 참여가 매우 부담스러운 것이 사실이다. 한국의 경우에도 데이터 저장 및 이동요건, 망중립성 등의 분야에서 미국과 완벽히 일치하는 입장을 추구하기 어려운 것이 사실이다. 반면, 2,3,4번 의제를 통해서는 중국의 불공정 관행, 공급망 교란 등에 대한 대응 방안과 일본의 수출 규제에 대한 해결 및 재발 방지 방안 등을 논의 할 수 있다. 하지만, 이 역시 미국의 공급망 협력을 목적으로 하는 한국기업의 영업 기밀 정보 요구 등으로 이어질 위험도 존재한다.

<부록 표 1> 인태경제프레임워크 주요 의제 및 이슈

주요 의제	예상되는 논의 내용	주요 이슈
디지털 경제 (Connected Economy)	• 디지털 경제(전자상거래, 데이터 이동, 디지털 인프라, 망중립성 등) • 첨단기술 보호(수출 통제, 외국인 투자심사 강화) • 노동/환경 기준(ILO, USMCA) • 무역원활화	• 미국 중심의 데이터, 디지털 플랫폼 독점 이슈(미·EU 충돌 사안) • 기존의 합의된 디지털 세와의 차별성 이슈 • 개도국의 노동/환경 기준 수용 여부
공급망 안정화 (Resilient Economy)	• 연대 협력을 통한 위기 대응 • 공급망 정보 공유 • 공동 투자를 통한 기회 창출 • 제품 표준 통일	• 기업 핵심 영업 기밀 데이터 요구 가능성 • 일부 품목(예: 희토류)의 공급망 안정화 목적 달성 가능 불투명성
청정 에너지 탄소중립 (Clean Economy)	• 대규모 투자 및 기술 개발을 통한 청정에너지 다변화 • 환경기준과 공급망 재편 문제 • 효과적인 에너지 전환을 위한 기후 정보 공유 • 탈탄소 목적 달성	• 기존에 진행중인 국제 규범과의 차별성 문제(탄소세, 탄소국경조정, 탄소배출권 거래제 등) • 중국·러시아 참여의 필요성

주요 의제	예상되는 논의 내용	주요 이슈
조세 및 반부패 (Fair Economy)	- 공정경쟁을 위한 조세제도 운영 및 투명성 확보 - 자금세탁, 정부 조달 관련 투명성 제고	개도국의 참여 여부

자료: 미국 백악관 인도태평양 경제 프레임워크 Factsheet, 연원호 외(2022)를 참고하여 정리

IPEF의 구체적 내용에 대해서는 향후 국가간 협상이 진행되며 자세히 드러날 예정이다. 미국이 주도적으로 IPEF를 추진하는 주요 이유가 대중 경제 첨단 공급망 재편과 첨단기술 부문 협력 때문이고 특히 핵심 품목의 공급망 안정화, 디지털 경제, 청정에너지 탈탄소 등의 부문에서 긴밀한 협력이 진행되면서 IPEF가 일종의 기술동맹의 형태로 발전할 가능성이 있다. 글로벌 공급망 위기에 공동 대응하는 포괄적 역내 협력 구축과 AI, 양자컴퓨터, 클린 에너지 등 디지털 신기술 협력과 시장 확대 촉진을 통해 지역 내 국가들 간의 첨단 기술혁신 및 공동 시장 형성에 기여하게 될 것으로 기대되고 있다. 그러나 참여국 간 과학기술 역량 차이가 큰 점, 참여국 모두가 미국 뿐 아니라 중국과 경제적으로 밀접하게 연결되어 있고 관세인하 등 직접적인 인센티브 관련 내용이 포함되지 않아 IPEF가 과연 배타적인 기술동맹으로 발전해 갈 수 있을지 회의적으로 보는 견해도 있다.

6) EU-US 무역기술위원회(Trade and Technology Council, TTC)

중국 문제를 포함한 글로벌 이슈(기술·경제·무역의 규범 선도 등)에 대해 미국과 공동 대응의 필요성을 가진 유럽연합이 미국에 회담을 제안하면서 시작된 논의가 2021년 9월 29일 EU·US 무역기술위원회(US-EU Trade and Technology Council·TTC) 발족까지 이끌었다. EU·US 무역기술위원회에서는 디지털 무역에 핵심적인 첨단기술 분야(인공지능 사물인터넷, 로봇, 블록체인 등)의 표준 협력, 기후 및 청정기술, 데이터 보호 및 표준화, 플랫폼 등 분야에 있어서의 협력 강화를 추진할 뿐 아니라, 수출 통제, 기술 남용과 인권 침해, 투자 심사, 무역 분야의 도전과제 등 중국을 비롯한 경쟁국에 대한 견제 조치에 대한 내용도 포함되어 있다(The White House Fact Sheet, 2021.9.21.; PIIE, 2021.9.24.).

제1차 EU·US무역기술위원회(TTC) 회의는 2021년 9월 29일 개최되었으며, EU와 미국은

외국인 투자심사 측면에서 양측은 안보와 공공질서에 대한 위협을 차단하기 위해, 2009년 OECD 가이드라인에 기반한 적절한 이행강제조치를 포함한 외국인 투자심사제도 운영에 관해 협력하기로 하였으며, 관련 워킹그룹을 통해 외국인 투자에 관한 정보 및 모범운영사례를 정기적으로 교환하고, 이와 관련한 국제적 참여를 이끌어내는 것에 합의했다.¹⁰¹⁾

또한 이중용도상품 수출통제와 관련해서는 효과적 국제안보 및 공정경쟁 확보를 위해, 잠재적 인권탄압 수단으로 전용 가능한 상품 및 기술의 수출을 방지하기 위한 수출통제 관련 협력 확대를 논의 했으며, 특히, 사이버 대량감시 소프트웨어 등 민감한 기술이 권위주의 국가로 수출되는 것을 차단하고, 인권침해 발생을 사전에 방지하는데 주력할 것임을 밝혔다.

EU와 미국은 인공지능 기술에 대한 인간중심의 높은 신뢰성을 강조, 위험기반 접근방식을 통해 기술적용 상의 위험을 최소화하고 기술의 혜택을 최대한 향유한다는 원칙에 동의 했으며, 이를 위해 양자간 협력에 기반한 기술 활성화 정책 시행, 정책과 관련한 상호 의견교환 활성화, 기계학습(machine learning) 및 다른 인공지능 분야로 협력 확대 및 관련 기술표준 확정을 위한 워킹그룹 설치에 합의했다.

마지막으로 EU와 미국은 글로벌 반도체 공급난으로 각국이 반도체 생산역량 강화와 공급망 안정화를 추진하고 있는 가운데 양측은 각각의 역량에 따른 반도체 공급망 전략 협력을 확대하는데 합의 했다. 또한, 반도체 공급망상의 위험요소 특정, 연구, 디자인, 제조 등 반도체 에코시스템을 강화하고, 관련 이해관계자 참여 확대 및 각종 인센티브제도 도입 등에 협력하기로 하였으며, 민간투자를 위축시킬 수 있는 보조금 지급 경쟁을 피하고, 반도체 관련 기업에 대한 외국인 투자심사 강화 등에 공조할 계획을 밝혔다.

제2차 EU·US 무역기술위원회(TTC) 회의는 2022년 5월 15일 개최 되었으며, 주로 반도체 공급망 안정화 대책, 러시아에 대한 수출통제 공조 확대 등을 논의했으며, 워킹그룹별 진행상황 및 결론을 공동선언문의 형태로 발표하였다.¹⁰²⁾

먼저, 반도체 공급망과 관련된 논의에서는 글로벌 반도체 공급교란에 대응, 반도체 공

101) 한국무역협회 브뤼셀지부, EU-미국 무역기술위원회(TTC) 주요 의제

<https://www.kita.net/cmmrcInfo/cmmrcNews/overseasMrktNews/overseasMrktNewsDetail.do?pageIndex=1&type=0&nIndex=1814918> (검색일: 2022.6.4.)

102) 한국무역협회 브뤼셀지부, EU-미국 무역기술위원회(TTC) 제2차 회의 주요 내용,

<https://www.kita.net/cmmrcInfo/cmmrcInfo/areaAcctoCmmrcInfo/euCmmrcInfo/euCmmrcInfoDetail.do?pageIndex=1&no=1822917&searchReqType=DETAIL> (검색일: 2022.6.4.).

급 위기 조기경보시스템 구축을 논의하였으며, 과도한 반도체 보조금 지원 확대 경쟁 자제에 대해서 논의하였다.

희토류 공급망과 관련된 논의에서는 2050 탄소중립 달성을 위한 핵심 산업, 기술에 광범위하게 활용되는 핵심광물의 매장, 채굴, 공급의 높은 중국의존도 해소와 핵심광물 공급망 구축을 위한 협력 강화를 논의했다. 특히 공동연구, 광물생산 및 정제능력의 극대화, 효율적 재활용, 희토류와 지속가능채굴표준 도입 등에 대한 협력 강화를 약속했다.

또한 제1차 TTC 이후 발생한 러시아의 우크라이나 침공에 대응하는 차원에서 양측은 對 러시아 제재 및 수출통제와 관련한 강도 높은 수준의 협력 강화를 추진하는데 합의했다.

이외에도 친환경 공공조달 정책 협력, 플랫폼 규제 협력, 인공지능 등 이슈와 관련한 협의를 진행했으며, 주요 신흥 플랫폼 거버넌스 및 디지털 시장의 공정한 경쟁 환경 조성을 위한 양자간 정책 대화 채널 강화와 양측이 서명한 '인터넷 미래에 관한 선언'에 따라 안전하고, 신뢰할 수 있으며, 상호호환이 가능한 개방적 인터넷 환경 지원 협력에 합의했다.

〈부록 표 2〉 EU·US 무역기술위원회 의제 및 워킹 그룹

TTC 워킹 그룹 명	주제	미국 담당부서	EU 담당 부서
기술표준협력 (Technology Standard Cooperation)	인공지능, 사물인터넷	상무부(DOC)	연결총국(CONNECT)
	바이오테크놀로지, 의약품, 의료기기		성장총국(GROW)
	적층제조, 로봇공학, 블록체인 및 기타 신기술		
기후 및 청정기술 (Climate and Clean Technologies)	기후, 에너지, 무역과 기술을 포함한 환경 이니셔티브	국무부(DOS)	연결총국(CONNECT)
		무역대표부(USTR)	기후국(CLIMA)
		에너지부(DOE)	성장총국(GROW)
공급망 안정화 (Secure Supply Chains)	반도체	상무부(DOC)	통상총국(TRADE)
	배터리, 전락 광물, 원료의약품	국무부(DOS)	성장총국(GROW) 연결총국(CONNECT)
정보통신 보호 및 경쟁력 (ICTS Security and Competitiveness)	데이터 보호 표준화	국무부(DOS)	연결총국(CONNECT)
	정보통신, ICT, 인프라 5G/6G의 안정성, 회복성, 다양성 확보	상무부(DOC)	
데이터 거버넌스 및 기술 플랫폼 (Data Governance and Technology Platforms)	플랫폼, 콘텐츠 규제, 타겟 광고 및 빅데이터 사용에 대한 책임성	백악관(WH)	연결총국(CONNECT)
			사법총국(JUST)

TTC 워킹 그룹 명	주제	미국 담당부서	EU 담당 부서
기술남용과 인권침해 (Misuse of Technology Threatening Security & Human Rights)	사이버공격 대응 및 기술을 활용한 인권침해	국무부(DOS)	연결총국(CONNECT)
	정보 및 허위정보 처리		대외관계청(EEAS)
수출통제협력 (Export Controls Cooperation)	인권을 침해하는 감시 기술을 포함한 민감한 신기술에 대한 수출 통제 조정, 정보 공유 확대, 위험 평가	상무부(DOC)	통상총국(TRADE)
		국무부(DOS)	
투자심사 협력 (Investment Screening Cooperation)	외국인 인바운드 투자에 대한 정보 공유 개선	상무부(DOC)	통상총국(TRADE)
		국무부(DOS)	
중소기업의 디지털 기술 접근 및 활용 촉진 (Promoting SME Access to and Use of Digital Technologies)	중소기업이 더 많은 고객에게 다가갈 수 있도록 지원, 디지털 기술의 소외된 지역사회에 대한 기여도 제고	상무부(DOC)	성장총국(GROW)
			연결총국(CONNECT)
글로벌 무역 도전과제 (Global Trade Challenges)	비시장경제권에 대한 무역 정책	무역대표부(USTR)	통상총국(TRADE)
	새로운 무역기술장벽(TBT) 예방		
	무역과 노동(강제 노동 포함)		
	기타		

자료: The White House Fact Sheet(2021.9.21.), PIIE(2021.9.24.)를 참고하여 연구진 작성

2. 글로벌 가치사슬 다루기: 주권문제

주권이 일정 수준의 독립성을 요구한다면, 그것이 반드시 자급자족, 자급자족 또는 상호의존성의 부재와 동의어인 것은 아니다. 따라서 예를 들어 국가는 일반적으로 의회나 국민투표에 의해 비준되는 조약을 통해 동맹을 형성하고 통합할 수 있다. 주권은 양도할 수 없으므로 이러한 종속성은 자유롭게 동의하고 통제하며 되돌릴 수 있어야 한다. 글로벌 가치 사슬에 의해 생성된 종속성을 능숙히 다루는 것은 경제적, 기술적 및 산업적 종속성이 정치적 및 전략적 종속성을 유발하는 것을 방지하는 데 특히 중요하다. Cabirol은 2003년 이라크 위기 동안 대서양 동맹 내에서 발생한 긴장은 민간 및 군사 부문의 경제적 상호 의존이 국가의 의지에 영향을 미치도록 압력 수단(예: 프랑스 제품 불매운동, 특정 주요 군사부품의 공급 곤란)을 제공한다는 사실을 상기 시

켜주었다.¹⁰³⁾ 따라서 글로벌 가치 사슬과 이들이 생성하는 종속성을 통제하는 것은 국가가 어떤 사안을 평가, 결정 및 행동하는 자율성을 유지하고 국가의 군대를 무장시키며 방위 산업 및 관련 기술이 의존하는 수출의 성공을 위한 주권 문제이다. 글로벌 가치 사슬의 종속성을 잘 다루기 위해서는 전략적 부문(국방, 반도체 등)의 가치 사슬에 대한 충분한 지식, 취약점 평가, 가능한 단절의 영향, 안보 구현 능력이 모두 필요하다(Hérault, 2021, p.15).

Emmanuel Combe 및 Sarah Guillou와 마찬가지로 많은 저자들은 자급자족의 신화와 대규모 재배치(relocalisation)의 부정적인 영향에 대해 실제로 경고한다: 국가 생산 비용 증가로 인한 경쟁력 상실, 해외 투입량 부족으로 인한 수출 감소, 공급 다양성 감소, 잘못 생각한 재배치 가격(높은 가격)과 비가격(제품 자체의 매력 상실)이라는 이중의 경쟁력 상실로 이어질 수 있다. 궁극적으로 주권 역량 개발에 필요한 신 기술을 혁신하고 개발하는 능력에 영향을 받을 수 있다. 더욱이 디지털 기술의 증가하는 통합적 발전 형태는 가치사슬의 세계화 프로세스를 촉진하고 증폭할지도 모른다. 이러한 관점에서 볼 때, 글로벌 가치 사슬에 의해 유발되는 종속성을 보다 잘 통제하려는 프랑스와 유럽인들의 열망은 기술 및 산업적 측면에 반영되어 미중 경쟁에 맞서기도 한다(Hérault, 2021, p.16).

3. 네덜란드와 스페인의 개방경제·전략적 자율성 촉구

네덜란드와 스페인은 2021년 3월 24일 공동회의(joint call)에서 유럽연합이 기술, 백신생산, 에너지 분야에서 미국과 아시아와 같은 글로벌 강대국으로부터 더욱 독립적이 되기 위해 만장일치 결정제도¹⁰⁴⁾를 버리고 경제를 개방할 것을 촉구하는 개방경제의 중요성과 전략적 자율성에 관한 non-paper를 공동으로 작성하였다. 이번 공동

103) Cabirol M.(2014.9.11.), "Armement : Quand Berlin Trahit L'esprit de la Coopération Franco-Allemande", La Tribune, <https://bit.ly/3lGtHGK> (검색일: 2022.5.22.)

104) 해당 문서의 가장 강력한 부분에서 두 국가는 EU 결정이 27개 EU 회원국 모두의 승인을 받아야 한다는 블록의 만장일치 규칙을 개정하여 주요 문제에 대한 교착 상태를 타파함으로써 개방된 전략적 자율성을 높일 수 있는 효과적인 의사결정 메커니즘이 필요하다고 촉구하였다. "따라서 가능하고 바람직한 경우 만장일치로 EU의 행동 능력을 방해하는 경우를 제한하여 적격 과반수 투표의 확장이 가능한 영역을 탐색하는 것이 유용할 수 있습니다."라고 스페인 총리 Pedro Sánchez와 네덜란드 총리 Mark Rutte은 말했다(자료: Brzozowski 2021.3.25.).

회의의 개최 배경은 러시아와 중국과의 관계, 터키와의 거래, 유럽연합의 경제 및 디지털 의제에 대해 논의하는 동시에 중국과 유럽연합이 서로 제재를 가하고 러시아가 관계를 끊겠다고 위협한 상황에서 조 바이든 미국 대통령과의 향후 대서양 관계에 대한 대면 토론을 주최하기로 한 것이다.

스페인 총리 Pedro Sánchez와 네덜란드 총리 Mark Rutte는 “현재의 위기를 포함한 글로벌 도전과제는 유럽집행위원회와 유럽연합 회원국이 가급적 글로벌 파트너와 협력하고 있지만 사실상 일방적인 의존이다”라고 말하면서 8페이지 분량의 문서를 발표하였다. 이 문서는 전략적 자율성(strategic autonomy)을 “그 자체가 목적이 아닌 수단”으로 정의하며, “상호 운용성이 확실성보다 우선해야 하는 세계화된 세계에서 더 큰 회복력과 상호 의존성을 달성하기 위한 도구”로 정의하고 있다. Rutte와 Sánchez는 유럽 이사회 의장인 Charles Michel에게 보낸 서한에서 유럽 경제를 개방 상태로 유지하는 것이 전략적 자율성의 핵심 요소여야 한다고 강조한 바 있다. 해당 문서에서도 “EU는 개방된 경제와 사회에 대한 약속을 지켜야 한다. EU의 전략적 자율성은 고립주의나 경제적 보호주의를 의미하지 않는다. 오히려 최빈국의 이익을 훼손하지 않고 다자주의, 협력 및 규칙 기반 자유 무역의 원칙에 따라 세워져야 한다.”고 밝히고 있다.¹⁰⁵⁾

양국 대표는 해당 문서¹⁰⁶⁾를 통해 유럽 회원국들이 하나 된 유럽을 위해 다음의 영역에 대한 가장 비대칭적 의존성을 확인하고 분석하여 적절한 대응책을 마련해 나가야 함을 강조하였다. 이러한 대응책 마련 차원에서 12개 ‘행동을 위한 핵심적인 정책 영역’¹⁰⁷⁾ 중 대표적인 5개 관련 세부내용은 다음과 같다.

105) Brzozowski A.(2021.3.25.), “Netherlands, Spain lead the way for more EU strategic autonomy”, <https://bit.ly/3MNVJMg>, EURACTIV(검색일: 2022.5.9)

106) EU permanent representation of Netherlands(유럽연합 네덜란드 상임이사국)(2021.3.24.), “Non-paper on strategic autonomy while preserving an open economy”, <https://bit.ly/3GozlI0>, (검색일:2022.5.9.)

107) 12개 행동을 위한 핵심정책영역: 단일 시장, 주권적인 디지털 전환, 혁신, 미래지향적 산업정책, 국제표준 설정능력(capacity), 보건, 에너지·기후, 이주(migration), 유로의 국제적 규칙, 국제적 세금징수(international taxation), 공동의 안보와 국방 정책, 외부와의 관계, 다자주의

<부록 표 3> 스페인·네덜란드 발표문서 중 5개 ‘행동을 위한 핵심적인 정책영역’

핵심정책영역	세부내용
단일시장	▪ 공정하고 효과적인 세금징수를 보장하면서 기존 장벽 제거를 통해 단일 시장을 강화 ▪ 보호주의 지정학적 경제의 변화와 기타 글로벌 도전과제 상황 안에서 외부 위험을 식별하고 현재 코로나19 대유행으로부터 얻은 교훈을 통해 단일 시장의 복원력과 준비성을 가속화 ▪ 디지털 거대기업들의 지배에 대항하고 공정한 경쟁의 장을 보호하기 위해 강력하고 새로운 경쟁 규칙을 개발 ▪ EU 외부의 투자, 특히 민감한 부문에 대한 투자와 공평한 경쟁의 장을 왜곡하는 국가 지원 통제 대상이 아닌 제 3국이 부여한 보조금에 대한 모니터링을 강화 ▪ 생산 및 공급망을 다양화하고 전략적 비축을 보장하며 유럽에서 생산 및 투자를 촉진하는 것을 포함하여 이러한 종속성을 줄이기 위한 목적과 함께 중요한 산업 가치 사슬의 필수 구성 요소, 원자재와 관한 전략적 의존성을 식별
주권적인 디지털 전환	▪ 디지털화의 속도를 유지하기 위해 적절한 법적 프레임워크를 개발 및 구현하고 기업과 시민에 대한 신뢰와 법적 확실성, 공정하고 안전한 접근을 보장 ▪ 미래의 핵심기술을 식별하여 이러한 기술에 대한 유럽의 역량을 강화하고 공급망과 안보를 다양화하여 기술, 지식 및 응용에 대한 제 3국과의 관계에서 원치않는 의존성 줄이기 ▪ 안전하고 신뢰할 수 있는 5G 인프라 배포를 강화하고, 국경을 초월한 네트워크의 상호 운용성 및 액세스 가능성을 모색하고, 공통 사이버 보안 기준을 개발하여, EU 내 운영을 위한 소프트웨어, 구성 요소 및 플랫폼의 개발을 촉진. 의존도와 공급 중단 가능성을 줄이기 위해 혁신과 경쟁을 촉진. ▪ 디지털 인프라, 해외 데이터 인프라, 신형 기술, 5G 및 AI와 관련된 유럽의 취약성을 식별하고 해결 ▪ 회원국, 산업체, 시민을 포함하여 EU 전역에서 분산되고 상호 연결되고 상호 운용 가능한 차세대 클라우드 및 엣지 인프라에 대한 투자를 강화하기 위한 노력을 가속화하고 유럽의 비전과 가치를 기반으로 하는 조화로운 규칙 및 거버넌스를 개발 ▪ 유럽의 가치를 최대한 존중하면서 데이터 공유 및 데이터 저장의 이점을 얻기 위해 관련 국제 파트너와 주요 유럽 허브 간 연결성을 강화 ▪ EU 내에서 중요한 정보의 국경 간 전송 및 저장을 보장하고 원격 지역의 광대역 적용 범위를 늘리기 위해 위성 및 지상파 네트워크 모두에서 강력하고 안전하며 통합된 양자 통신 인프라의 개발을 주도 ▪ 윤리적이고 인간 중심적인 프레임워크와 혁신을 통해 인공 지능 및 로봇 공학에 대한 투자를 촉진하여 애플리케이션 개발에서 제공하는 경쟁 우위를 활용 ▪ 마이크로일렉트로닉스 및 유럽 고성능 컴퓨팅 프로세서의 생산 능력을 향상시키기 위한 R&D 및 투자를 지원 ▪ 데이터 보호 및 개인 정보 보호를 강화하고 디지털 시대의 기본권 보호에 대한 높은 표준을 정의

핵심정책영역	세부내용
혁신	▪ 사회적 문제를 해결하는 동시에 생산성, 자원 효율성, 공공 안보를 높이며 연속적인 상용화 프로그램을 만드는데 도움이 되는 파괴적이고 프론티어적 혁신에 대해 더 긴밀히 협력해야함 ▪ 유럽 기금과 국경을 초월한 혁신 프로젝트 및 투자를 활용하는 방식을 개선해야함 ▪ 이러한 공동의 노력은 생명의료, 로봇공학, 운송 자원을 개선할 수 있는 새로운 에너지원(특히 수소와 이차전지)과 새로운 원재료에 이르는 광범위한 기술영역을 포함해야함
미래 지향적 산업 정책	▪ 생태계 접근 방식을 통해 핵심 부문과 기술을 지원하여 회원국 간에 보다 많은 산업 및 기술 협력을 촉진 ▪ 이를 위해서 유럽은 교육과 기술, 연구, 잘 작동하는 단일 시장(최신의 조화된 표준, 안정적이고 미래를 대비하는 법률)과 이들의 기반을 형성하는 강력한 재정을 보장해야함 ▪ 기업과 기업가에게 유리한 투자 환경을 제공해야함
국제표준을 설정할 수 있는 능력	▪ EU는 이미 경제적 측면뿐만 아니라 노동권, 환경 또는 사생활과 관련하여 국제적으로 규칙과 표준을 제정하고 계획할 수 있는 능력을 가진 핵심 행위자임 ▪ 다음 단계는 EU의 시장 지배력을 더 잘 활용하고 기술 영역에서 표준을 마련하고 프로젝트를 추진하는 것이어야 함. 이를 위해서는 EU의 R&D&I 투자도 필수적임

자료: 유럽연합 네덜란드 상임이사국(2021.3.24.)바탕으로 연구진 재구성

4. 최초의 ‘주권’ 사용: 마크롱 대통령의 소르본 연설

‘주권(Sovereignty)’이 가장 먼저 사용된 것은 프랑스 마크롱 대통령의 2017년 9월 ‘Sorbonne Speech’임을 명시한 D. Fiott et al.(2021)의 유럽 주권 관련 보고서를 근거로 해당 연설의 주요 내용과 시사점을 정리하였다.

프랑스 마크롱 대통령의 ‘Sorbonne Speech’는 더 큰 유럽 통합을 지키기 위한 목적을 가지고 있으며 그는 해당 연설을 통해 야심차고 세부적인 개혁 의제를 제시했다(자신이 이를 달성하는 데 대체로 10년이 소요될 것이라고 인정했음). 또한 독일이 프랑스와 ‘파트너십’을 맺어 EU 전진을 주도할 것을 촉구했다. 다음은 마크롱 대통령의 ‘Sorbonne Speech’와 관련하여 주요 시사점을 정리한 것이다¹⁰⁸⁾.

108) Briançon P.(2017.9.26.), “5 takeaways from Macron’s big speech on Europe’s future”, Politico, <https://politi.co/3sUa9Cv>, (검색일: 2022.4.11)

1) 개혁되지 않은 유럽에 대한 비판과 주권

마크롱은 자신의 오랜 유럽연합 공약을 세 배로 늘리는 데 주저하지 않고 유럽 회의론에 대한 책임을 '명확한 비전을 제시하기에는 너무 조심스럽다'고 한 유럽 지도자들에게 돌렸다. 그는 "유럽도 하나의 아이디어"라고 주장하면서 유럽이 진화의 다음 단계에 초점을 맞춰야 한다고 말한 세 가지 주제 중 첫 번째에 '주권'을 두었다(다른 두 가지는 연합(unity)과 민주주의(democracy)). 그리고 테러와 국방 문제에 있어서 '안보'는 유럽이 가장 먼저 고쳐야 할 부분이라고 그는 지적했다. 마크롱은 강력한 유럽을 위해 필수적인 주권의 여섯 가지 핵심요소들을 다음과 같이 규정하였다: 안보(security), 유럽의 가치 수호 및 국경통제, 대외정책(foreign policy), 친환경적 전환(ecological transition), 디지털 기술, 산업적·화폐적 경제력.

과거 샤를 드골(Charles De Gaulle)과 프랑수아 미테랑(François Mitterrand)은 유럽의 연합이 언젠가는 세계적인 문제에 대해서 프랑스의 약화되는 힘을 대체할 수단으로 보았다. 마크롱은 미국의 영향력 축소와 무역 전쟁에서 중국의 반격으로 유럽이 점차 더 많은 국방비 책임을 떠맡게 될 것으로 보고 있다. 그는 두 전직 프랑스 대통령들과 마찬가지로 유럽의 연합만이 오늘날의 세계에서 유럽 국가들에게 어느 정도 행동할 수 있는 능력을 제공할 수 있다고 믿는다. 이러한 배경에서 프랑스 마크롱 대통령은 유럽연합을 개혁하고 미중 기술패권 경쟁에 좀 더 역동적으로 대응하기 위해 유로 존 국가들을 한데 모으기 위한 수단으로서 '주권'이라는 용어를 최초로 사용했다고 볼 수 있다.

2) 독일에 요청

마크롱은 프랑스와 독일이 유럽의 주요 개혁 추진을 주도하기를 원한다는 점을 분명히 했고 그의 접근 방식이 작은 국가의 이익을 무시한다는 새로운 비판을 불러일으켰다. 미래의 유럽연합 집행위원회를 15명(현재는 28명)으로 제한하자는 그의 제안은 이러한 두려움을 부추겼다고 볼 수 있다.

마크롱 대통령의 연설은 원래 유로 존 제안을 대부분 구체적으로 설명할 예정이었는데, 이 통화동맹은 연설의 극히 일부에 불과했다. 마크롱에게 있어 유럽의 비전에 대한

독일의 참여는 유로존 개혁 계획을 묵인하는 것보다 현재로서는 더 중요하다고 볼 수 있다. 또한 마크롱은 유로존을 유럽의 연합을 ‘강하게 하고 효율적인 핵심’으로 보고 있다.

마크롱 대통령 소르본 연설원문 일부

The final key to our sovereignty is industrial and monetary economic power. Making the heart of Europe an economic and industrial power naturally requires the energy and digital technology policies I have just mentioned. It also means having an ambitious space policy and consolidating a competitive European industry on a global scale. But long-term economic power can only be built around a single currency, which is why I am so firmly attached to the ambitions of the eurozone. I am not ashamed of belonging to the eurozone, I'm sorry if some people are, and I think that it neither relieves nor pleases any non-eurozone EU member state that those who share the euro are afraid to say that they do so in order to do something with it.

우리 주권의 마지막 열쇠는 산업적, 화폐적 경제력입니다. 유럽의 심장부를 경제 및 산업 강국으로 만들기 위해서는 앞서 언급한 에너지 및 디지털 기술 정책이 필요합니다. 그것은 또한 야심찬 우주 정책을 가지고 글로벌 규모로 경쟁력 있는 유럽 산업을 통합하는 것을 의미합니다. 그러나 장기적인 경제력은 오직 하나의 통화를 중심으로 구축될 수 있습니다. 이것이 제가 유로존의 야망에 그토록 확고하게 집착하는 이유입니다. 나는 유로존에 속해 있는 것이 부끄럽지 않습니다. 몇몇 사람들이 있다면 유감입니다. 유로를 공유하는 사람들이 유로로 뭔가를 하기 위해 유로존에 속해 있다고 말하는 것을 두려워하는 것은 유로존이 아닌 EU 회원국 중 어느 국가도 안심하거나 기쁘게 하지 못한다고 생각합니다.

자료: 마크롱 대통령 소르본 연설원문¹⁰⁹⁾ 중 일부발췌 및 인용

109) Marchand L.(2017.9.26.), "Sorbonne speech of Emmanuel Macron - Full text / English version", <https://bit.ly/3NCCllr>, (검색일: 2022.4.11.)

[기술주권 관련 미국 동향]

□ 미-중 과학기술협력의 과거

과학기술 분야 미중 갈등이 고조되면서 지난 40년 동안 미국과 중국이 기술 분야에서 협력하여 이룬 성과가 점차 잊혀지고 있다. 1979년 미국은 중국과의 외교 관계를 수립한 이후 “미-중 과학기술협력”을 체결하였고, 이후 양국의 과학기술협력은 증대되었다. 양국은 에너지, 환경, 기초 과학, IT, 과학기술 정책, 운송, 보건, 의료, 소재과학, 생의학, 지진학, 지질학, 해양, 대기과학, 원자력 등 여러 핵심 분야에서 협력하고, 학술 교류도 활발히 추진하였다. 협력 방식에는 공동 R&D, 공동 조사, 기술 이전, 데이터 교류, 학술 대회, 기술 자문, 인력 교류 등이 있다. 1980년대부터 미국국립표준기술연구소(National Institute of Standards and Technology, NIST)는 수천 명의 중국 과학자를 초청하였고, 미국국립과학재단(National Science Foundation, NSF)은 중국에서 과학 연구를 수행하기 위해 미국 학자를 파견하였다. 2000년대에 들어서 양국은 미중 과학기술협력 공동위원회를 비롯하여 과학기술협력 채널을 통해 협력적 관계를 확대할 수 있는 새로운 분야를 모색하고 과학기술 분야 협력관계를 발전시켜왔다. 그 결과 양국의 협력은 2세대 인터넷 기술, 고에너지 물리학, 핵 물리학, 자장 밀폐 핵분열, 지표수 수문학, 전기차, 수소연료전지차, 신형원자로 기술로까지 확대되었다.¹¹⁰⁾

특히 중국의 경제가 빠르게 성장한 2000년대 이후 보다 다양한 과학기술협력 채널이 설치되었으며 내용도 미국의 일방적인 주도에서 벗어나 좀 더 상호협력으로 진화해 왔다. 그러나 최근 몇 년 동안 미-중 과학기술 협력은 악화되고 있다.

블룸버그에 따르면, 중국 난징과기대 세칭난 교수와 미국 하버드대 경제학과 리처드 프리먼(Richard freeman) 교수는 2000~2016년 세계 과학기술 분야 저널들에 실린 논문을 분석하였는데, 그 결과 물리·공학·수학 분야에서 중국 과학자가 쓴 논문이 2016년 미국을 제친 것으로 나타났다¹¹¹⁾. 논문의 양 뿐만 아니라 질 면에서도 중

110) Xue L. and D. Simon(2013), "U.S.-China Science and Technology Cooperation", p. 16

국은 빠른 속도로 미국을 따라잡고 있다. 2020-2021 '네이처 인덱스(Nature Index)'는 중국이 3위 일본, 4위 영국, 5위 일본, 6위 프랑스, 7위 캐나다, 8위 한국을 따돌리고 1위인 미국¹¹²⁾을 맹추격하고 있음을 보여준다. 2019년 기준 OECD 국가 통계에 따르면, 총 연구개발비는 1위 미국(6,575억 달러), 2위 중국(3,205억 달러), 3위 일본(1,647억 달러), 4위 독일(1,231억 달러)이 차지하였다. 2019년 11월부터 중국은 공식적으로 5G 상용 서비스 개시를 선언하였으며, 이미 50개 도시에 먼저 상용화하였다. 5G 서비스를 운영하는 기업인 중국 국영 통신 3사인 차이나모바일, 차이나텔레콤, 차이나유니콤으로, 중국 정부가 중국의 첨단 기술에 밀접하게 관여하고 있다는 미국의 우려를 증폭시키고 있다.

미국은 동맹국들에게 중국 화웨이의 5G 인프라와 장비 구매 중단을 촉구하였으며, 저명한 학자들이 상대국 정부가 후원하는 기술 연구에 참여했다는 이유로 제재를 받았다. 이를 두고 미-중 기술 교류의 악화를 단순히 국가 안보와 혁신 사이의 트레이드 오프로 보는 이들도 있고, 기술 보호주의(technological protection)와 세계주의(globalism)간의 대립¹¹³⁾으로 보는 이도 있다.

미국 혁신테스크포스(Task Force on American Innovation, TFAI)¹¹⁴⁾는 2019년 보고서¹¹⁵⁾를 통해 글로벌 경쟁자들이 과학기술 분야에 대한 경쟁력이 증대되는 가운데, 미국의 과학적 리더십에 점점 더 큰 도전을 받고 있는 상황에서 미국의 국제적

111) 조선일보(2018.9.14.), 「질주하는 중국과학, 논문 생산 미국 앞섰다」,

https://www.chosun.com/site/data/html_dir/2018/09/14/2018091400228.html (검색일: 2022.5.19.)

112) 네이처 인덱스(Nature Index)는 과학저널인 '네이처(Nature)'가 국제 유력 학술지 82개에 발표된 논문들을 바탕으로 발표한 연구기관 순위로, 논문 기여도, 공저자 수, 학문 분야별 가중치 등을 분석해 연구 성과를 수치를 변환한 지표를 토대로 평가됨. Nature Index 홈페이지: <https://www.natureindex.com/country-outputs/generate/all/global> (검색일: 2022.5.19.)

113) Xiaoli Jin(2020.3.12.), "The Challenge and Necessity of US-China Technology Cooperation", <https://jia.sipa.columbia.edu/online-articles/challenge-and-necessity-us-china-technology-cooperation> (검색일: 2022.5.19.)

114) 2004년 미국의 주요 기업과 비즈니스 협회, 연구 대학 연합 및 과학 협회로 구성된 단체로 연방자금지원의 과학연구 및 미국 경제와 국가 안보 이익 증진을 지원함. 특히, 미국 국방부(Department of Defense), 미국 국립과학재단(National Science Foundation), 미국 에너지부 과학국(Department of Energy's Office of Science), 미국 국립표준기술연구소(National Institute of Standards and Technology, NIST), 미국 항공우주국(National Aeronautics and Space Administration, NASA)에서 물리 과학 및 공학 분야의 연구 및 교육 자금 지원에 관심을 두고 있음. 자료: Task Force on American Innovation(2019), "Second Place America? Increasing Challenges to U.S. Scientific Leadership"

115) Task Force on American Innovation(2019), "Second Place America? Increasing Challenges to U.S. Scientific Leadership"

위상을 평가하고자 관련 벤치마크를 발표하였다. 본 보고서에 따르면, 과학기술 분야에서 연구개발 투자, 지식창출 및 새로운 아이디어, 교육, 노동력, 새로운 첨단 기술 분야에 대한 미국의 글로벌 과학 리더십을 평가하였다. 미국은 R&D 투자를 선도하고 있지만 중국과 다른 국가들이 연구 및 기술 분야에 대한 R&D 투자 및 혁신을 가속화하고 STEM 인력을 구축하고 있고, AI · 로봇공학 · 항공우주 · 첨단 제조 · 차세대 통신망 분야에 투자를 확대하고 있어 과학기술 분야에서 미국의 글로벌 리더십은 위협받고 있다. 특히 첨단산업 분야(AI, 슈퍼컴퓨팅, 5G, 나노기술)에서 중국의 기술이 부상하면서, 미국의 중국에 대한 위기의식과 견제가 커지고 있다. 이는 미국의 경제적 경쟁력 저하와 국내 노동력 및 산업에 대한 부정적인 영향으로 이어질 수 있고, 국가 안보를 위협할 수 있다. 따라서 과학기술 분야 미국의 글로벌 리더십 제고를 위해 동맹국 및 파트너와 협력하고, STEM 교육을 개선하고, 고급 기술 인력 활용을 확대하고, 기초 과학 연구 및 개발 투자를 확대하는 등 혁신 경제를 지속적으로 개발하고 지원해야함을 강조했다.

〈부록 표 4〉 미국의 과학기술 분야 국제적 위상 평가를 위한 벤치마크

분야	미국의 국제적 위상 평가	중국을 포함한 타 국가에 대한 평가
연구개발 투자 (R&D Investment)	- 글로벌 R&D에서 미국의 점유율 감소: 1995년 38.3%, 2016년 28.5% - 미국의 R&D 집약도(GDP 대비 R&D 지출 비율) 감소: 1995년 2.4%로 세계4위, 2016년 2.7%로 세계10위	- 세계 R&D에서 미국의 점유율이 감소한 큰 원인은 대만, 한국, 중국의 투자 증대에 기인함. 대만과 한국은 1995년 이후 R&D 투자를 4배 이상 늘렸고, 중국은 전체 R&D에서 미국을 추월할 것으로 전망 - 2016년 R&D 집약도에서 미국을 넘어선 국가는 한국, 이스라엘, 일본, 대만, 오스트리아, 독일, 덴마크임. - 특히 중국의 R&D 투자 및 전략을 살펴보면, 2016년 발표된 제13차 5개년 국가과학기술혁신계획(2016-2020)에 따라, 2020년까지 R&D 집약도 목표를 2.5%로 설정하였으며, 2015년 발표된 ‘중국 제조 2025(Made in China 2025)’ 전략에 의해 로봇공학, 항공우주, 에너지 절약 및 신에너지 자동차 등 첨단기술 제조 분야에서 중국의 지배력을 강화하고자 함.

분야	미국의 국제적 위상 평가	중국을 포함한 타 국가에 대한 평가
지식창출 및 새로운 아이디어 (Knowledge Creation & New Ideas)	(연구 출판물) - 2003-2016년 미국의 연구 출판물 점유율 감소: 2003년 27%, 2016년 18% - 2014년 피인용 상위 1% 출판물 점유율이 미국보다 높은 국가는 영국, 호주, 사우디아라비아, 캐나다임. - 2003-2016년 미국의 출판물 생산은 의학 및 생명과학에 맞춰져 있는 반면 공학, 물리학, 수학 및 컴퓨터 과학은 뒤쳐져 있음. 이 분야에 대한 연방정부의 공공투자는 미국이 글로벌 혁신 리더가 되는 데 필수적임. - 2003-2016년 엔지니어링 부문에서 미국의 완제품 생산 점유율 감소: 2003년 23%, 2016년 12% (특허) - 1990-2012년 미국은 연간 삼극특허 수를 21.7% 증가, 삼극특허 점유율은 1990년 이후 약 1/3 감소, 특허 집중도(patenting intensity)도 감소 - 1990년에 미국은 GDP 100만 달러당 대비 삼극특허 건수는 1,800건에서 2021년 900건 미만으로 감소 *삼극특허(triadic patent): 국가별 특허의 질적 비교를 위해 OECD가 개발한 지표로서, USPTO(미국특허청), EPO(유럽특허청), JPO(일본특허청)에 등록된 특허로 정의됨. 삼극특허는 국가의 혁신 성과를 측정하기 위한 개선된 품질과 국제적 비교 가능성의 지표를 제공함.	(연구 출판물) - 2003-2016년 중국의 연구 출판물 점유율은 7%에서 19%로 급증, 인도 또한 연구 출판물의 생산국으로 부상하고 있음. - Elsevier 분석에 따르면, 중국은 2020년대 중반까지 연구 생산성(연구 출판물 인용)에서 중국이 미국을 앞설 것으로 예측 - 2006년부터 중국은 공학, 물리학, 화학, 지구과학 및 수학을 포함한 주요 연구 분야에서 미국 출판 점유율을 추월함. - 2003-2016년 EU는 컴퓨터 과학 분야에서는 미국을 추월함. (특허) - 일본, 한국, 대만, 중국, 홍콩, 싱가포르를 포함하는 동아시아의 삼극특허 점유율은 1998년부터 증가함. 1990-2012년 동아시아 그룹의 연간 삼극특허 수 2배 이상 증가함. - 1990-2012년 GDP 100만 달러당 삼극특허 건수는 전세계적으로 하락하였지만 특히 미국의 하락 폭은 평균보다 큼. 이에 비해 일본, 스웨덴, 스위스는 2012년 생산적인 상태를 유지하였으며, 핀란드, 이스라엘, 한국의 삼극특허 생산성은 1990년 이후 모두 미국을 추월함.
교육 (Education)	- 2015년 국제학생성취도평가(Programme for International Student Assessment, PISA)의 수학 및 과학 소양을 측정한 결과 미국은 중국, 유럽, 캐나다, 일본, 한국, 싱가포르, 베트남 등의 국가보다 낮음. - 2000-2014년 미국의 이공계 학사학위 수는 2000년 이후 감소하고 있으며, EU 상위 8개국과 중국을 추격하고 있음.	- 2003년 이후부터 중국의 이공계 학사학위자 수는 미국과 EU 상위 8개국을 넘어섬. 2014년 중국의 세계 점유율은 22%를 차지하였고, EU는 12%, 미국은 10%를 차지함. - 2000-2014년 중국의 이공계 박사학위자는 53% 이상 증가 - 타국가의 고급 인재 유치 프로그램: 중국의 천인계획 프로그램(Thousand Talents Plan),

분야	미국의 국제적 위상 평가	중국을 포함한 타 국가에 대한 평가
	- 2000-2014년 미국의 이공계 박사학위 수는 EU보다는 낮고, 중국과는 치열한 경쟁에 직면에 있음. - 2014년 미국은 유학생 유치에 있어 이탈리아, 중국, 일본, 독일, 러시아, 프랑스, 호주, 영국 등을 앞섬. 미국은 고급 인재를 유치하고 유지하기 위한 목적의 포괄적인 인재 개발 프로그램이 부족하지만 국방과학기술대학원(National Defense Science and Engineering Graduate, NDSEG)의 펠로우십 프로그램이 있음.	독일의 우수대학육성정책(Excellence Initiative), 캐나다의 우수연구의장(Canada Excellence Research Chairs, CERC) 등이 있음.
인력 (Workforce)	- 2014년 미국의 숙련 기술 인력 비중은 전체의 11.9% - 2015년 미국 이공계 인력에서 차지하는 해외 인력, 특히 아시아계 연구원 비중 증가: 석사학위 소지자의 41%, 박사학위 소지자의 37%가 외국 출신의 과학자 *2014년 숙련 기술 인력 주요 직업군: 설차유지 보수 및 수리 직업, 건설 및 채굴 직업, 생산 직업, 건축 및 엔지니어링 직업, 컴퓨터 및 수학 직업, 보호 서비스 직업, 농업어업 및 임업, 생명물리학 및 사회과학 직업 등	- 2009-2015년 기준으로 중국의 연구자 수는 2010년 이후 미국을 추월, 2015년 중국의 총 연구자 수는 160만명, 미국은 130만명으로 추정 - 2009-2015년 중국 연구자 1인당 국내 총 R&D 지출(GERD)이 43%로 일본(10%), 한국(8%), 미국(3%)보다 압도적인 증가율을 보임.
첨단기술 분야 (High-Tech Sectors)	(슈퍼컴퓨팅) - 미국은 1980년대와 1990년대에 슈퍼컴퓨터의 물리적 인프라와 슈퍼컴퓨팅 관련 연구 분야에 막대한 투자를 함. - 미국은 2005년 세계 최고 슈퍼컴퓨터(500대 슈퍼컴퓨터)의 절반을 차지하였으나, 2018년 1/4 미만에 불과, 중국이 미국을 앞섬. - 슈퍼컴퓨팅 분야에서 미국의 리더십 저하는 투자 부족을 원인으로 꼽음 - 2018년 양자 및 엑사스케일 컴퓨팅(exascale computing) 연구	(슈퍼컴퓨팅) - 2018년 중국이 세계 최고 슈퍼컴퓨터(500대 슈퍼컴퓨터)를 가장 많이 보유한 국가로 미국을 앞지름.

분야	미국의 국제적 위상 평가	중국을 포함한 타 국가에 대한 평가
	촉진하고 있으며, 2021년까지 에너지부(Department of Energy)에 세계 최초의 엑사스케일 컴퓨터 시스템 구축 예정 (나노기술) - 미국은 2000년 국가나노기술개발전략(National Nanotechnology Initiative, NNI)을 수립하여 세계를 주도했지만 2010년 이후 감소 추세 - 미국의 나노과학 및 나노기술 출판물은 2012-2013년 감소 (항공우주) - 2018년 기준으로 항공우주 산업에서 미국은 세계 항공기 및 우주선 산업의 53%로 선두를 달리지만 타국가들(EU 22%, 중국 6%)의 개발 및 투자로 인해 압박을 받고 있음. (AI) - 2007~2017년 AI 관련 과학 논문 출판물 비중에서 미국이 3위를 차지(유럽 1위, 중국 2위) - 2017년 전세계 AI 신생 기업에 대한 투자액의 38%는 미국(중국은 48%, 기타 국가 13% 투자) (통신) - 미국 이동통신산업협회(CTIA)는 5G 기술 개발과 네트워크 구축 촉진 측면에서 미국을 중국, 한국에 이은 3위로 평가하면서 경고 - 첨단 통신네트워크 구축을 위한 정부 예산 및 투자 확대의 필요성 제기(5G 경쟁의 승리는 경제 및 국가안보에 매우 중요) (바이오기술) - Ernst & Young의 "Beyond Borders: Biotechnology Report 2017"에	(나노기술) - 2012년을 기점으로 중국의 나노과학 및 나노기술 출판물은 미국을 추월하면서 빠른 속도로 증가 (항공우주) - 2017년 중국산 최초의 대형 여객기 C919가 첫 시험비행에 성공 - 중국은 극초음속 무기를 개발 및 테스트하고 있음. (AI) - 2017년 중국의 '신세대 AI 개발계획'에 따르면 중국은 2030년까지 전세계 AI 부문을 선도하겠다는 목표 (통신) - 중국은 5G 네트워크 구축 및 기술 분야에 막대한 투자를 하고 있음. 중국 3대 국유 통신업체인 차이나모바일, 차이나텔레콤, 차이나유니콤은 5G 상용화를 위해 2013년부터 7년간 1,800억 달러 투자. 중국의 화웨이는 주요 경쟁자인 핀란드의 노키아와 스웨덴의 에릭슨보다 2.5배 이상의 R&D 투자 - 2000년~2016년 중국의 통신 출판물 수는 2012년 이후 미국을 추월 (바이오기술) - 중국은 바이오기술 및 게놈 시퀀싱(genomic sequencing)에서 혁신적

분야	미국의 국제적 위상 평가	중국을 포함한 타 국가에 대한 평가
	따르면, 바이오기술 벤처 라운드에서 미국과 유럽은 아시아와 치열한 경쟁에 직면해 있다고 언급	우위를 차지하기 위해 상당한 자원을 투입하고 있음 - 2016년 중국은 바이오기술 및 응용 미생물학 연구 발간물 수에서 미국을 따라잡고 있으며, '천인 계획'을 통해 특히 바이오기술 분야에서 해외 과학자와 기업가를 적극적으로 유치하고 있음

자료: Task Force on American Innovation(2019), "Second Place America? Increasing Challenges to U.S. Scientific Leadership"; 연원호 외(2020), 「마중 간 기술패권 경쟁과 시사점」, 대외경제정책연구원, pp. 119~122
바탕으로 연구진 재구성

앞서 살펴본 바와 같이 여전히 미국은 많은 분야에서 우위를 점하고 있지만 기술에서 일부 분야에서는 중국이 주도하고 있거나 빠르게 성장하고 있다. AI 특허 출원 건수, TikTok 사용자 수, 글로벌 혁신 지수, 교육 시장 규모, 태양광 패널 공급률 등을 살펴보면 중국이 상당한 발전을 해 왔음을 알 수 있다.

칭화대 인공지능연구소(Tsinghua University Artificial Intelligence Research Institute)보고서¹¹⁶⁾에 따르면, 중국은 2011~2014년 동안 AI 분야에서 389,571건의 특허를 출원했으며, 이는 전 세계(520,000 건 이상)의 74.7%를 차지하며, 세계 1위를 기록하였다. 중국의 AI 특허 출원 건수는 2020년에 처음으로 미국을 제치고 세계 1위를 차지하였다. 2021년 중국의 AI 산업 규모는 231억9,600만 달러(1,500억 위안)를 넘어섰으며 관련 산업은 빠르게 발전하고 있다.¹¹⁷⁾

중국의 동영상 플랫폼 틱톡(TikTok)의 모회사인 중국 바이트댄스(ByteDance)가 공개한 자료를 보면, 2018년 12월 2억 7,100만명에서 2019년 12월 5억770만명으로 급증하였고, 2021년 7월 기준으로 7억명을 돌파하였다. 미국 모바일 데이터 기업인 앱애니(App annie)는 2018~2020년의 SNS앱 다운로드 수를 분석한 결과 틱톡이 페이스북을 제치고 세계 1위에 올라섰다고 발표하였다.¹¹⁸⁾ CNBC에 따르면, 2020년

116) 2011년부터 2014년까지 총 44개의 주요 AI 저널 및 컨퍼런스에서 수집된 논문 및 특허 데이터를 분석

117) EARTHWEB(2022.5.17.), "How many years is China ahead of us in Technology 2022", <https://earthweb.com/how-many-years-is-china-ahead-of-us-in-technology/> (검색일: 2022.5.23.)

118) 조선일보(2021.9.28.), 「中 틱톡, 전세계 이용자 수 10억명 돌파」, https://biz.chosun.com/international/international_economy/2021/09/28/EINODH40OFBEJA4SWXGK62GZCI/ (검색일: 2022.5.23.)

8월 기준 미국 내에서만 1억 명 이상이 틱톡을 사용하고 있는 것으로 알려졌다.¹¹⁹⁾

세계지식재산기구(World Intellectual Property, WIPO)에 따르면 중국의 글로벌 혁신 지수는 2015년 29위에서 2020년 14위, 2021년 12위로 상승하면서 혁신 면에서 상당한 상승세를 보였다. 화웨이, 알리바바, 텐센트 등 많은 중국 기업이 혁신 기업 50대에 포함되었다. 중국 정부는 중소기업 기술 혁신 지원을 가속화하고 있으며, 소셜 미디어, 주문형 서비스(on-demand services), 모빌리티, 핀테크, 보건의료기술과 같은 다양한 영역에서 “중국 우선(China-first)” 혁신을 장려하고 있다.

교육 시장 전문 리서치 그룹 HolonIQ의 글로벌 에드테크(ed-tech) 유니콘은 2022년 4월 기준으로 전세계적으로 33개의 에드테크 유니콘이 있으며, 미국이 15개의 기업이 순위에 들었고, 다음으로 중국이 8개의 기업이 포함되었다.¹²⁰⁾

중국은 2000년 태양광 패널 공급업체 점유율 1%대에서 2021년 전 세계 태양광 패널 시장의 70%를 점유하고 있다. 반면 미국은 2000년 30%에서 현재 1% 미만으로 떨어졌다.¹²¹⁾ 또한 중국은 세계 10대 풍력발전 터빈 생산업체 중 4곳을 보유하고 있으며, 세계 시장 점유율은 40%에 이르며, 미국 업체의 점유율은 17%에 불과하다. 그리고 전기 자동차 시장에서 중국은 2020년 글로벌 EV 판매에서 41%를 차지하여 42%를 차지한 유럽을 바짝 뒤따르고 있다. 이에 반해 미국은 2.4%에 불과하였다.¹²²⁾

이처럼 중국은 국가 주도 체제 하에서 과학기술 기반 역량강화, 특히 첨단기술 산업에서의 선도적 입지를 확보해 나가고 있다. 최근 몇 년 간 중국의 과학기술 약진, 안보와 경제 영역의 장벽이 허물어지면서 미국은 중국과의 기술적 상호 의존이 미국의 안보(security), 번영(prosperity) 및 가치(values)에 대한 주요 위협으로 인식하게 되었다.

119) CNBC(2020.8.24.), “TikTok reveals detailed user numbers for the first time”, <https://www.cnbc.com/2020/08/24/tiktok-reveals-us-global-user-growth-numbers-for-first-time.html> (검색일: 2022.5.23.)

120) HolonIQ(2022.4.26.), “Global EdTech Unicorns”, <https://www.holoniq.com/edtech-unicorns/> (검색일: 2022.5.23.)

121) Graham Allison et al.(2021), “The Great Tech Rivalry: China vs the U.S.”, Harvard Kennedy School, Belfer Center for Science and International Affairs, Paper December 2021, p. 31

122) Businesswire(2021.2.22.), “Canalys: China’s electric vehicle sales to grow by more than 50% in 2021 after modest 2020”, <https://www.businesswire.com/news/home/20210222005461/en/Canalys-China%E2%80%99s-electric-vehicle-sales-to-grow-by-more-than-50-in-2021-after-modest-2020> (검색일: 2022.5.23.)

양국의 협력 관계는 과거 공동혁신(co-innovation)이 가능했지만 이제 기술혁신 분야에서는 탈통합(de-integration) 현상¹²³⁾이 발생하고 있다.

□ 한-미 과학기술 외교 협력

미중 기술 경쟁이 점점 더 심화되는 과정에서 자국 중심의 글로벌 공급망을 확보하기 위한 정책에 대응하여 한국은 양국과 밀접한 관계를 맺고 있기 때문에 미국과의 기술 동맹 및 협력을 강화하지만 중국과의 협력 강화를 병행해야 할 것이며, 다각적이고 유연한 대응이 필요하다. 한미정상회담(2021.5.22., 2022.5.21.)에서 양국의 과학기술 분야의 협력 강화 방안을 중심으로 한-미 과학기술 외교 협력 가능 분야를 살펴보면 다음과 같다.

〈부록 표 5〉 한미 정상회담(2021, 2022)에서의 과학기술 분야 협력

2021년 주요 내용	2022년 주요 내용
■ 핵심 신기술 분야에서 파트너십 강화 - 이동통신 보안과 공급업체 다양성이 중요함을 인식 - Open-Ran 기술 활용하여 개방된 5G, 6G 네트워크 구조 개발 협력 - 반도체, 친환경 EV배터리, 전략·핵심 원료, 의약품 등과 같은 우선순위 부문을 포함하여 공급망 내 회복력 향상 - 상호 투자 증대 촉진 및 연구개발 협력을 통해 자동차용 레거시 반도체 칩의 글로벌 공급 확대 - 양국 내 최첨단 반도체 제조 지원 협력 - 차세대 배터리, 수소에너지, 탄소포집·저장(CCS) 등과 같은 청정에너지 분야 및 AI, 5G, 6G, Open-Ran 기술, 양자기술, 바이오 기술 등에서 혁신 주도 - 아르테미스 약정을 포함한 우주기술 분야에서 협력 확대 - 해외 원전시장 내 협력 강화	■ 전략적 경제기술 파트너십 강화 (경제안보 및 기술 분야에서의 전략적 협의 채널 필요성 인식) - 경제안보 및 기술 분야에서의 전략적 소통 및 조율과 관련 부처를 총괄하는 국가안보실 간 전략적 협의채널 구축 (핵심·신흥 기술 관련 파트너십 증진) - 첨단 반도체, 친환경 전기차용 배터리, 인공지능, 양자기술, 바이오기술, 바이오제조, 자율 로봇을 포함한 핵심신흥 기술 보호 및 진흥하기 위한 민관협력 강화 및 관련 분야 전문 인력 간 인적 교류 확대 - 원자력 협력 강화 - 아르테미스 프로그램 참여를 바탕으로 우주 탐사 공동연구 촉진 ■ 글로벌 포괄적 전략 동맹 (인도·태평양 지역과 규범에 기반한 질서 수립에 주도적 역할 수행 의지 확인 및 한국판 인도태평양(인태) 전략 수립 의사 표명)

123) 최종현 학술원(2021), 「Trans-Pacific Dialogue 2021 결과보고서」, p. 36

2021년 주요 내용	2022년 주요 내용
■ 한미 간 개발협력 관계 및 협력 역량 강화 - 미국국제개발처와 한국국제협력단 간 보다 긴밀한 협력 촉진 - 라틴아메리카·카리브해 지역 내 국가들과 디지털·녹색 협력 등 협력 확대 - 과학·기술·공학·수학 분야에서 전문가 간 교류 확대 지원 ■ 기술혁신 분야에서의 글로벌 협력 확대 - 기후변화대응 - 글로벌 보건 협력	- 포괄적 인도-태평양 경제프레임워크(IPEF)를 발전시켜 디지털경제, 회복력 있는 공급망, 청정에너지 등 지속가능한 경제성장 촉진을 위한 협력 - 쿼드 관심 표명 (글로벌 중추국가 구상에 기반하여 글로벌 전략동맹으로서 한미 공조 확대 의지 천명) - 기후변화 대응: 2030 온실가스 감축목표 공약(NDC), 2050 탄소중립 목표달성 목표 확인, 메탄 배출 감축 관련 협력 증진, 청정에너지 협력 강화 - 코로나19 대응 및 보건 협력

자료: 대한민국정책브리핑 청와대(2021.5.22.), 「한·미 정상공동성명」,
<https://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148887708> (검색일: 2022.5.31.);
 대한민국정책브리핑 제20대 대통령실(2022.5.21.), 「한·미 정상공동성명」,
<https://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148901846> (검색일: 2022.5.31.);
 외교부 정책홍보담당관실(2022.5.24.), 「한미 정상회담 주요성과 및 평가」,
https://www.mofa.go.kr/www/brd/m_4076/view.do?seq=369195 (검색일: 2022.5.31.)

한국은 한미 정상회담과 인도·태평양 경제 프레임워크(IPEF)¹²⁴⁾ 가입으로 미국과는 반도체, 배터리, 전기자동차, 청정에너지, 디지털 경제, 핵심 광물, 기후변화 등 다양한 분야에서 기술과 공급망의 협력이 활발해 질 것으로 보인다. 관련 투자, R&D, 인적 교류 등에 대한 협력 방안을 구체화할 필요가 있다. 또한 한국은 역내 디지털 인프라 증진을 위한 역량 강화 방안을 마련할 필요가 있다. 한편 IPEF는 미국이 인도·태평양 지역에서 중국의 영향력 확대를 견제하기 위한 목적으로 추진되는 다자경제협력체이므로 한국은 미중 사이의 전략적 균형 유지를 위한 입장이 필요할 것으로 보인다.

양국은 과학기술 연구협력, 연구자 간 정보교류를 위해 한미과학협력센터(Korea-US Science Cooperation Center, KUSCO)¹²⁵⁾, 재미한인과학기술자협회

124) '인도·태평양 경제 프레임워크(IPEF)'는 미국의 '인도·태평양 전략'(2022.2.11.)에 따라 미국 주도의 인도·태평양 지역에서의 전략적 확장 및 경제협력을 위해 만들어진 경제협력체로, 2022년 5월 23일 공식 출범됨. IPEF는 공급망 안보, 디지털 무역, 탈탄소화 및 청정에너지, 기후변화 등 다양한 의제에 대한 새로운 통상규범을 만들기 위해 만들어진 새로운 경제협력체로 13개국(미국, 한국, 일본, 호주, 뉴질랜드, 브루나이, 인도, 인도네시아, 말레이시아, 필리핀, 싱가포르, 태국, 베트남)이 참여함. 중국이 세계 최대 자유무역협정인 '역내 포괄적 경제동반자협정(Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP)'을 주도하는 등 인도·태평양의 경제 영토 확장에 나서며 영향력을 키우는 데 대해 미국이 내놓은 맞불 성격의 경제협력체임.

자료: 중앙일보(2022.5.23.), 「美 주도 '중국 경제' IPEF 공식 출범…한국 등 13개국 동참」,

<https://www.joongang.co.kr/article/25073475#home> (검색일: 2022.6.2.)

125) KUSCO는 한미 과학기술 협력과 교류를 목적으로 1997년 미국 버지니아주 비엔나에 설립된 비영리법인으로서 한미 과학기술 협력 포드폴리오 강화, 글로벌 교류 프로그램 확대, 한인 과학자 및 엔지니어 지원 및 활용 등 양국간

(Korean-American Scientists and Engineers Association, KSEA)¹²⁶⁾ 등에서의 협력프로그램을 확대하고, ‘한미 과학기술공동위원회’¹²⁷⁾의 역할을 강화하는 등 한미 과학기술동맹 기반으로 양국의 과학기술 협력을 더욱 강화할 수 있을 것이다.¹²⁸⁾

미중 기술 경쟁 시대에서 다자체제에서의 중견국의 외교적 역량과 역할, 기능이 더욱 중요해지고 있다. 한국은 다자협력기구인 경제협력개발기구(Organization for Economic Cooperation and Development, OECD), 국제원자력기구(International Atomic Energy Agency, IAEA), 국제에너지기구(International Energy Agency, IEA), 지역협력체인 아시아태평양 경제협력체(Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC)¹²⁹⁾, 동남아시아 국가연합(Association of Southeast Asian Nations, ASEAN), 유엔 아시아 · 태평양 경제사회위원회(United Nations Economic and social Commission for Asia and the Pacific, UNESCAP) 등에서 활동하고 있으며, 관련 과학기술혁신 분야에서의 한국의 중견국 외교를 통해 국제협력 기반을 확대하고 강화해 나갈 필요가 있다.

□ 미국 수출통제 확대(추가내용)¹³⁰⁾

가. 반도체 제조 최종사용을 목표로 하는 새로운 금지

2022년 10월 7일부터 새로운 EAR 섹션 744.23은 알려진 최종 용도가 다음의 매

상호협력 및 공동사업을 지원함. 자료: KUSCO 홈페이지: <https://kusco.org/> (검색일: 2022.6.2.)

126) KSEA는 사회의 보편적 복지를 위한 과학기술의 응용 및 한미 과학기술 국제협력을 촉진하고 한국계 미국인 과학자와 엔지니어가 잠재력을 최대한 발휘할 수 있도록 지원할 목적으로 1971년 워싱턴 DC에 설립되었으며, 미국 내 70여개의 로컬 지부와 30여개의 대학별 차세대 지부, 13개의 과학기술관련 전문분과단체를 두고 있음. 자료: KSEA 홈페이지: <https://ksea.org/us/> (검색일: 2022.6.2.)

127) 한미 과학기술공동위원회는 한미 과학기술·ICT 분야 협력 전반을 논의하는 회의로 지난 1993년부터 2020년까지 총 10회 개최되었고, 2004년 6차 공동위부터 장관급회의로 격상되었음. 자료: 매일경제(2020.12.18.), 「제10차 한-미 과학기술공동위원회」 성공적 개최, <https://www.mk.co.kr/news/it/view/2020/12/1299248/> (검색일: 2022.2)

128) 도계훈(2021), 「Pax Technica 시대, 지속 가능한 한미 과학기술동맹관계 구축을 위한 정책과제」, 2021-15호 KISTEP 정책브리프, pp. 3-4

129) 2023년 미국이 APEC 정상회의의 주최, 2025년 한국이 APEC 정상회의의 주최

130) Dong, N., Ward, L., Townsend, D., & Lo T.A., (2022.11.28), “Biden Administration Restricts US Exports of Advanced Computing and Semiconductor Manufacturing Equipment, Software, and Technology to China”, Industries & Practices Publication, DORSEY & WHITNEY LLP.

개변수에 따라 중국에서 IC의 개발 또는 생산인 항목의 수출을 금지한다.

첫째, 수출업자가 특정 기술 매개변수를 충족하는 중국 내 IC 개발 또는 생산을 위한 최종 용도임을 알고 있는 EAR의 모든 품목

둘째, 수출업자가 최종 용도가 중국에서 IC 개발 또는 생산을 위한 것임을 알지만 해당 IC가 특정 기술 매개변수를 충족하는지 여부를 모르는 영숫자 코드에 대문자 B, C, D 또는 E가 포함된 ECCN이 있는 CCL 범주 3 내 모든 품목

셋째, ECCN 3B001, 3B002, 3B090, 3B611, 3B991 또는 3B992에 따라 통제되는 부품, 구성품 또는 장비의 최종용도가 중국 내 개발 또는 생산을 위한 것임을 수출업자가 알고 있는 EAR의 적용을 받는 모든 품목

수출업자는 이 새로운 섹션 744.23 규칙에 해당하는 모든 거래에 대해 라이선스 예외에 혜택을 받을 수 없다. 또한 수출업자가 이러한 새로운 제한에 따라 수출 허가를 신청하는 경우 BIS는 중국의 최종 사용자가 미국 또는 국가 그룹 A:5 또는 A:6에 본사를 두고 있지 않는 한 거부 추정하에 해당 신청을 검토한다(즉, 미국의 특정 동맹국 및 파트너).

나. IC 개발 또는 생산을 지원하는 미국 사람에 대한 새로운 금지

BIS는 EAR Section 744.6에 "중국에서 IC의 개발 또는 생산을 지원하거나 용이하게 할 수 있는 미국 사람"에 대한 새로운 통제를 추가했다. EAR에 따라 "U.S. Person(미국 사람)"은 미국 시민권자 또는 영주권자(전 세계 어디에나 있음), 미국 이민법에 따라 보호받는 사람, 미국 법에 따라 형성된 모든 법인 또는 미국 영토 내에 있는 사람이다. 이 새로운 "미국 사람"에 제한사항은 특정 사양을 충족하는 논리 IC, 특정 사양을 충족하는 메모리 IC, 특정 사양을 충족하는 DRAM(Dynamic Random-Access Memory) IC를 포함하여 중국에서 특정 IC의 개발 또는 생산에 적용된다. 이러한 통제는 최종 사용이 이러한 새로운 최종 사용 통제에 지정된 모든 IC와 관련된 것임을 미국인이 알고 있는 품목의 모든 미국인 개입, 촉진 또는 서비스로 확장된다. 또한 이 새로운 규칙은 미국인이 중국에서 개발 또는 생산된 결과 IC가

실제로 지정된 임계값을 충족하거나 초과하는지 여부를 모르는 경우에도 적용된다.

이러한 통제는 전 세계 미국인의 활동으로 확장되므로 기본 활동이 자체적으로 EAR의 적용을 받지 않는 제품, 소프트웨어 또는 기술과 관련된 경우에도 미국인을 고용하는 중국 또는 기타 제3국의 회사에 영향을 미칠 수 있다. 이 새로운 규칙에 따라 미국인은 해당 서비스 또는 지원의 기술적 내용이 EAR의 적용을 받는 하드웨어, 소프트웨어 또는 기술과 관련이 있는지 여부에 관계없이 중국의 IC 생산 시설에 서비스 또는 지원을 제공할 수 없다. 또한 미국인이 최종 IC 제품의 기술 사양을 결정할 수 없는 경우 미국인은 관련 서비스 참여를 자제할 수 있다.

“미국 사람”이 명시적으로 “EAR에 적용되지 않는” 품목만 제공하는 경우에도 이 새로운 금지가 적용되기 때문에 “미국 사람” 활동에 대한 규칙은 EAR의 틀 내에서 미국인에 대한 특별하고 전례 없는 관할권 주장이다. BIS가 이 새로운 규칙을 얼마나 광범위하게 적용할 것인지, 그리고 이 규칙이 EAR의 범위를 기술하는 Part 740 내 EAR의 다른 오랜 규정과 일치하는지 여부는 두고 봐야 한다.

다. 새로운 해외직접제품(FDP) 규칙

이러한 새로운 제한의 효력을 더욱 강화하기 위해 BIS는 또한 일련의 FDP 규칙을 발표하여 EAR에 따라 수출 통제 대상 품목의 범위를 크게 확장했다. EAR 섹션 734.9에 따라 성문화되고 2022년 10월 21일에 발효되는 이 FDP 규칙은 또한 미국 외부에서 제조되고 위에 나열된 미국산 소프트웨어 및 기술 또는 제조 장비에 의존하는 품목에 위의 ECCN 기반 통제를 적용한다. 그것은 그 자체로 그러한 소프트웨어와 기술의 직접적인 산물이다. 이러한 FDP 규칙은 적용되는 제품의 범위와 관련 소프트웨어 및 기술이 다르다. 규정 준수를 용이하게 하기 위해 BIS는 최종 사용자 인증 템플릿을 제공했지만 동시에 이러한 인증만으로는 새로운 FDP 규칙에 따른 당사자의 준수 의무를 이행하지 않는다는 점에 주목한다. 즉, 수출업자는 새로운 인증을 안전한 피난처로 삼을 수 없으며 그러한 각 수출 거래에 대해 여전히 적절한 실사를 수행해야 한다.

<부록 표 6> 새로운 해외직접제품(FDP)에 대한 규칙

변경된 규칙	세부내용
Entity 목록에 대한 각주 1.	- 잠정규칙 이전에 BIS는 Huawei가 5G 통신제품을 생산하는 데 사용할 수 있는 특정 제3국 장비 및 구성 요소에 대한 접근을 제한하는 FDP 규칙에 따라 Huawei Technologies Co., Ltd ("Huawei") 계열사에 대해 이미 미국 수출 제재를 적용했음 - BIS는 EAR 대상 품목의 수출을 받을 수 있는 능력을 제한하는 제재 목록인 기업 목록에 이러한 기업을 추가함으로써 이러한 화웨이 관련 제한을 부과했음 BIS는 Huawei FDP 규칙의 적용을 받음을 나타내는 각주 1 제한이 부과된 기업 목록에 해당 Huawei 기업을 지정했음. 새로운 임시 규칙은 기존 제한을 유지함
Entity 목록에 대한 각주 4.	BIS는 별도의 각주 4 지정을 추가하여 28개의 중국 법인이 이제 Huawei 법인에 적용되었던 것과 유사한 제한을 부과하는 새로운 FDP 규칙의 적용을 받음을 나타내도록 법인 목록에 있는 28개의 기존 중국 법인 항목을 수정했음
첨단 컴퓨팅 FDP 규칙	이 임시 규칙은 첨단 컴퓨팅에 유용한 특정 항목의 수출을 제한하여 위에서 설명한 새로운 통제를 구현함. 이 새로운 제한은 수출업자가 FDP의 최종 목적지가 중국임을 알거나, 중국을 대상으로 하는 CCL 통제 품목에 FDP가 포함되는 경우 또는 FDP가 중국에 본사를 둔 기업에 의해 IC mask, 웨이퍼 또는 die 생산을 위해 개발한 기술임을 알 때마다 적용됨
슈퍼 컴퓨터 FDP 규칙	- 이 새로운 규칙은 최종 용도가 중국에 있거나 중국으로 향하는 슈퍼 컴퓨터와 관련이 있다는 것을 수출업자가 알 때마다 특정 품목의 제공을 제한함 - 이 규칙은 수출업자가 중국의 슈퍼 컴퓨터용 품목 또는 중국용 품목에 FDP가 포함될 예정임을 알고 있는 경우에도 적용됨. 이 FDP 규칙을 구현하기 위해 BIS는 슈퍼 컴퓨터에 대한 새로운 정의를 EAR 섹션 772.1에 추가하고 있음

자료: Dong et al.,(2022) 바탕으로 연구진 재구성

[기술주권 관련 중국 동향]

□ 서론

중국은 21세기 중엽 세계일류 강국이 되겠다는 중화민족의 위대한 부흥, 중국건국 100년 시기 강대국화의 꿈을 꾸고 있다. 이러한 중국의 꿈을 실현하는 데 있어 과학기술은 핵심동력으로 인식되고 있다. 2021년 5월 중국과학원 20차 원사대회, 중국공정원 15차 원사대회와 중국과학기술협회 10차 전국대표대회에서 중국 시진핑 주석은 “오늘날 세계는 100년간 보지 못한 근본적 변화를 겪고 있다”고 강조하고 “과학기술 혁신이 세계전략경쟁의 주요한 전장이 되고 있고, 과학기술 우위를 점하기 위한 경쟁이 점점 더 심화되고 있다.”고 강조하고 이에 대한 철저한 준비를 강조한 바 있다.¹³¹⁾

중국의 강대국화와 과학기술 강국의 목표는 두 개의 핵심담론을 기반으로 하고 있다. 하나는 과학기술 자립자강이며, 또 다른 하나는 과학기술 글로벌 영향력 확대, 과학기술 리더십이다. 시진핑은 “중국이 과학기술 발전 선두그룹에 진입하는데 혁신에 의지해야 하며, 똑같이 따라가서는 통하지 않으며, 반드시 과학기술 자립자강의 길을 가속화해야 한다”고 강조하였다.¹³²⁾ 미중 기술패권경쟁 시대 세계 주요국들이 기술주권의 강화를 강조하는 상황에서 중국의 자립자강은 기술주권을 넘어 완전한 독자적 기술생태계를 목표로 하고 있다. 중국의 과학기술 자립자강과 함께 지속 강조되는 담론은 중국 과학기술의 글로벌화, 글로벌 영향력 강화이다. 시진핑은 “국제과학기술협력이 주류적 흐름”이라고 지적하고 “과학기술분야 협력을 확대하고, 글로벌 과학기술혁신 네트워크에 주도적으로 들어가고, 중국 과학기술이 인류운명공동체를 건설하는 데 주요한 역할을 하도록 해야 한다”고 강조한 바 있다. 또한, “과학기술 다자, 양자 협력을 적극적으로 전개하여 일대일로 과학기술 혁신공동체를 적극적으로 구축해야 한다”고 강조하였다.¹³³⁾ 이러한 과학기술 국제협력, 특히 일대일로 과학기술 협력의 강조는

131)求是(2022.05.05.), “习近平：加快建设科技强国 实现高水平科技自立自”，
<http://www.zyztb.gov.cn/szyw/370704.jhtml> (검색일：2022.05.25.)

132)求是网(2022.05.10.), “一味跟跑是行不通的”，
http://www.qstheory.cn/lgaog/ycjx/2022-05/10/c_1128637518.htm (검색일：2022.05.28.)

133) “努力实现高水平科技自立自强,” 2022.03-22

중국 과학기술의 글로벌영향력과 주도권 강화를 위한 주요한 접근이라고 할 수 있다.

이러한 중국의 기술혁신 기반의 국가전략과 강대국화 전략은 과학기술 경쟁력 위한 과학기술외교와 글로벌 영향력 확대의 외교자산으로 과학기술을 적극 활용하는 과학기술외교를 적극 확대해 가고 있다. 신흥기술의 부상과 기술패권을 둘러싼 강대국 경쟁의 부상 속에서 과학기술은 그 어느 때보다 글로벌 영향력 확대와 위상 제고를 위한 핵심적 자원으로 인식되고 있다. 세계 주요 강대국들이 과학기술외교를 미래 질서 경쟁 우위 확보를 위한 주요한 외교전략으로 인식하는 상황에서 중국 또한 과학기술외교를 과학기술 자립자강과 과학기술 패권 경쟁의 주요한 요소로 인식하고 있다.

□ 높은 수준의 과학기술 자립자강 (高水平科技自立自强)

중국은 중국공산당 19기 5중전회 이후인 2021년 5월 28일 중국과학기술인 10차 전국대표대회에서 시진핑의 연설을 통해 “과학기술자립자강”에 처음으로 “높은 수준(高水平)”이라는 단어를 추가하였다.¹³⁴⁾ 시진핑은 “새로운 발전국면의 가장 본질적 특징은 높은 수준의 자립자강을 실현하는 것”이라고 강조하였다.¹³⁵⁾ 이후 중국은 ‘높은 수준의 과학기술 자립자강(高水平科技自立自强)’을 과학기술강국 실현의 중요한 토대로 지속 강조하고 있다.

중국은 2017년 19차 당대회에서 2035년 혁신형 국가의 선두에 서겠다는 목표를 제시하였고, 19기 5중전회에서 혁신이 중국현대화 건설의 최우선으로 하고, 과학기술 자립자강을 국가발전의 전략적 토대로 강조하였다. 고품질 발전, 과교흥국 전략, 인재강국 전략, 혁신기반 발전전략을 추진하고 국가혁신체계를 완성하여 과학기술강국과 높은 수준의 과학기술 자립자강을 실현하여야 한다고 강조하였다.¹³⁶⁾ 중국은 과학기술에 종사하는 모든 사람들이 높은 과학기술자립자강 시대의 의미를 되새기고, 자립에서 자강으로 나아가야 한다고 강조하고 있다. 그리고, 높은 수준의 과학기술 자립자

134) 新华社官方帐号(2021.05.27.), “第一观察 | 总书记为“科技自立自强”加上了一个重要定语”,
<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1701022316520040624&wfr=spider&for=pc> (검색일: 2022.05.28.)

135) 求是网(2022.05.10.), “一味跟跑是行不通的”,
http://www.qstheory.cn/laigao/ycjx/2022-05/10/c_1128637518.htm (검색일: 2022.05.28.)

136) 求是(2022.05.05.), “习近平：加快建设科技强国 实现高水平科技自立自”,
<http://www.zyztb.gov.cn/szyw/370704.jhtml> (검색일 : 2022.05.25.)

강을 위한 첫 번째 과제로 혁신인재의 자주적 양성역량을 강조하고 있다.

중국은 과학기술 강국, 자립자강의 핵심요소로 혁신인재를 강조하고 있다. 시진핑은 “인재가 제1의 자원”이라고 강조하고 인재강국전략 실천을 강조하고 있다. “일류혁신인재가 과학기술혁신의 우위를 점하는 관건”이라는 것이다.¹³⁷⁾ 중국은 18차 당대회이후 당의 인재공작 영도를 강화하였으며, 시진핑은 중앙인재공작회의에서 종합국력 경쟁은 결국 인재경쟁이라고 강조하였다.¹³⁸⁾

이러한 인재경쟁의 강조는 아래 [부록 그림 1]에서 보듯 중국 과학기술연구직의 급격한 증대로 나타나고 있다. 2012년부터 2020년까지 중국연구개발직 정규직 인원수는 324만6천8백명에서 523만4천5백명으로 증가하여 세계1위를 점하고 있다. 중국은 30세이전의 과학기술연구자들에게 박사과 박사후 연구원을 위한 특별기금을 제정하고 인재를 양성하고 있으며, 성장기의 30세에서 45세까지의 과기연구자들에게 국가자연과학재단이 청년과학기금, 우수청년과학기금, 최우수청년과학기금 등 항목으로 재정지원을 강화하여 2021년도 청년과학기금 지원수가 2만 1072항목에 달하였다. 45세이상의 성숙기 과학연구자들을 위하여 국가과학기술계획에서 수석과학자 책임제를 시행하는 등 전략과학자에 대한 지원을 강화하고 있다.¹³⁹⁾

137) “努力实现高水平科技自立自强,” 2022.03-22

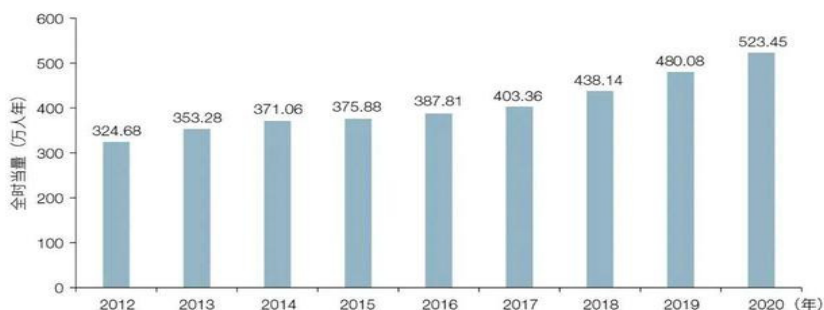
138) 光明日报(2021.11.12.), “高水平科技自立自强的时代内涵”,

<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1716185574794043756&wfr=spider&for=pc> (검색일: 2022.05.26.)

139) 创新研究(2022.05.20.), “科技改革十年回顾与未来走向”,

<https://www.163.com/dy/article/H7QDED050511B355.html> (검색일: 2022.06.01.)

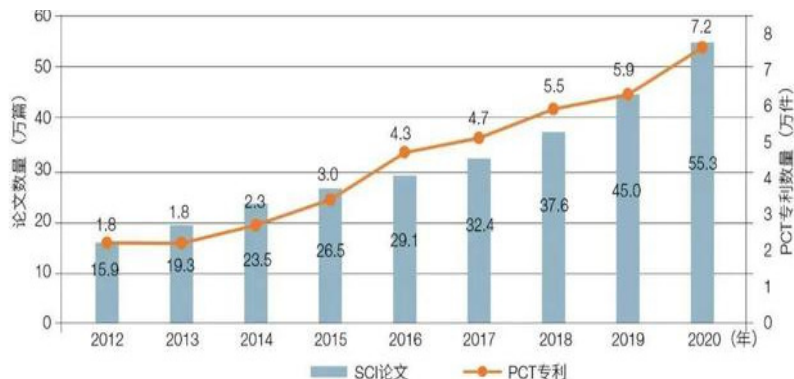
[부록 그림 1] 2012—2020 중국 과학기술연구직 정규직 인원수



자료: 创新研究(2022.05.20.), “科技改革十年回顾与未来走向”.

중국은 2009년 중국 공산당 중앙조직부, 재정부, 교육부가 함께 기초과학 분야 인재 양성을 위한 프로그램인 ‘에베레스트계획(珠峰计划)’을 착수하였다. 기초과학, 첨단과학 분야의 연구소를 설립하여 과학기술분야 인재를 적극 양성하였고, 대학과 연구소의 혁신으로 국제과학기술논문 및 특허 출원이 급격히 성장하여 아래 [부록 그림 2]에서 보는 바와 같이 2020년 중국의 과학기술분야 논문 수는 2012년의 3.48배로 증대하였고, 특허 수는 4배 증대하였다.¹⁴⁰⁾

[부록 그림 2] 2012—2020년 중국 국제과학기술논문과 특허수



자료: 创新研究(2022.05.20.), “科技改革十年回顾与未来走向”.

140) 创新研究(2022.05.20.), “科技改革十年回顾与未来走向”,

<https://www.163.com/dy/article/H7QDED050511B355.html> (검색일: 2022.06.01.)

중국은 고도의 과학기술 자립자강 핵심요소로 또한 원천기술과 핵심기술 역량의 강화를 강조하고 있다. 원천혁신의 중대돌파와 관건적인 핵심기술의 자주통제를 실현하여 완전한 혁신사슬과 산업사슬 구축을 가속화하는 것이라고 강조하고 있다. 특히 기초연구는 혁신사슬의 기초로 강조되고 있다.¹⁴¹⁾ 기술패권경쟁과 대중국 견제가 강화되는 국제환경 속에서 중국은 원천기술과 핵심기술을 보유하고 생산하여 중국 주도의 완성도 높은 혁신사슬과 산업사슬을 구축하는 것을 과학기술 자립자강의 주요 목표로 제시하고 있다. 중국은 2021년 기초연구투자액이 1696억위안(31조 5천4백여억원)에 달하여 전체 연구개발비의 6.09%를 차지하였다.¹⁴²⁾

중국은 높은 수준의 과학기술 자립자강이 글로벌 과학기술 거버넌스 혁신참여를 가속화하는 데도 주요한 의미를 지니는 것으로 강조하고 있다. 중국은 글로벌 혁신네트워크에 주도적으로 편입하여 자국의 과학기술 혁신역량을 제고하고자 하고 있다.¹⁴³⁾ 중국은 과학기술 자립자강을 위해 과학기술특구 등을 구축하여 중국내 혁신생태계 구축을 강화하면서도 이를 통한 글로벌 네트워크와 인재유치에 주력하고 있다. 중국은 이미 13차 5개년 계획기간동안 169개 국가첨단기술 개발구내 GDP가 1500조여 원에서 2260조여 원으로 증가하고, 첨단기술기업이 7만9천개에서 22만5천개로 증가하였다. 또한 베이징, 상하이, 광둥, 홍콩, 마카오 등에 과학기술혁신센터를 건설하고 있다.¹⁴⁴⁾

□ 중국의 과학기술외교 최신동향

가. 중국의 과학기술외교의 확대

중국은 글로벌 영향력 확대와 우호적 국제질서 구축이라는 외교적 목표를 위해 과학기술외교를 적극 확대해 가고 있다. 중국은 2020년 9월 현재 161개 국가 및 지역과

141) 光明日报(2021.11.12.), “高水平科技自立自强的时代内涵”,

<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1716185574794043756&wfr=spider&for=pc> (검색일: 2022.05.26.)

142) 创新研究(2022.05.20.), “科技改革十年回顾与未来走向”,

<https://www.163.com/dy/article/H7QDED050511B355.html> (검색일: 2022.06.01.)

143) 光明日报(2021.11.12.), “高水平科技自立自强的时代内涵”,

<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1716185574794043756&wfr=spider&for=pc> (검색일: 2022.05.26.)

144) 王志刚(2021.01.04.), “撰文：担当科技自立自强使命 加快建设科技强国步伐”, 《党建》,

http://stdaily.com/cehua/pdkjgz/2021-01/04/content_1067678.shtml (검색일: 2022/05.27)

과학기술협력 관계를 수립했으며 114개 과학기술협력 협정과 약 200개 해외 과학기술협력 부처와 협정을 체결했다. 2017년 현재 47개 국가, 지역 등 70개 공관에 과학기술처를 설치하고, 146명의 과학기술외교관을 배치하여 효율적인 정부 간 협력네트워크를 구축하였다.¹⁴⁵⁾

중국국제과학기술협력협회(中国国际科技合作协会)는 2022년 1월 과학기술외교 전문가자문위원회를 설립을 위한 회의를 개최했다. 이 자리에 참석한 과학기술부 국제협력부대표는 과학기술외교플랫폼을 구축하는 것을 장기목표로 제시하였다.¹⁴⁶⁾ 또한 중국은 2022년 7월 제10회 전국과학기술외교업무회의를 베이징에서 개최하고, 14차 5개년계획 시기 과학기술외교를 토론하였다. 중국 과기부장관 왕즈강(王志刚) 등이 참여한 회의에서는 중국이 세계혁신네트워크에 더 깊이 통합되는 것을 핵심방향으로 강조하고, “개방포용, 호혜공영(开放包容、互惠共享)”을 강조하였다.¹⁴⁷⁾

나. 일대일로 차원의 과학기술외교 지속 확대

일대일로는 개발도상국과의 과학기술협력을 확대해 가는 주요한 플랫폼이 되고 있다. 중국은 2017년 일대일로과학기술혁신행동계획(“一带一路”科技创新行动计划)을 착수한 이후 2021년말까지 일대일로 국가중 84개국과 과학기술협력관계를 수립하여, 1118개의 공동연구프로젝트를 지원했으며, 농업, 신에너지, 보건 및 기타 분야의 53개 공동연구실을 건설에 착수했다. 이를 통해 혁신실크로드(“创新丝绸之路”)를 확대해 가고 있다.¹⁴⁸⁾

중국국제과학기술교류센터는 웹페이지에서 ‘일대일로 과학기술조직협력(“一带一路”科技组织合作)’ 항목을 별도로 신설하여, 중국과 일대일로 국가간의 과학기술협력

145) 차정미 (2022). “미중 전략경쟁과 과학기술외교(Science Diplomacy)의 부상: 한국 과학기술외교 전략에의 제언,” 국제전략 foresight 11호, p.13.

146) 科技日报(2022.01.21.), “中国国际科技合作协会筹建科技外交专家委员会”, <http://www.stdaily.com/index/kejixinwen/202201/d2d61dcba60f4bfbfd5ada9a36f785ba.shtml> (검색일: 2022.08.20.)

147) 中国国际科技合作网(2022.07.26.), “第十届全国科技外事工作会议在京召开”, <http://www.cistc.gov.cn/infoDetail.html?id=104147&column=221> (검색일: 2022.08.20.)

148) 国际在线(2022.02.18.), “中国已与84个共建“一带一路”国家开展科技合作”, <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1725064679668156409&wfr=spider&for=pc> (검색일: 2022.08.17.)

현황을 소개하고 있다. 2022년 6월 중국농학회가 개최한 일대일로 스마트농업산업과 학기술혁신토론회, 7월 중국과학원우주정보혁신연구원이 몽골국가지리협회가 공동 개최한 중-몽지리정보산업발전포럼 등 중국은 일대일로 국가 과학기술연구조직, 학회와의 협력을 확대 강화해 가고 있다.¹⁴⁹⁾ 중국은 최근 아랍국가기술이전 및 혁신협력 대회(中国—阿拉伯国家技术转移与创新合作大会)를 개최하여 과학기술협력을 강화해 가기로 하였다.¹⁵⁰⁾

2022년 3월에는 국가발전개혁위, 외교부, 생태환경부, 상무부가 공동으로 “일대일로 녹색발전공동추진에 관한 의견(关于推进共建“一带一路”绿色发展的意见)”을 발표하고, 녹색인프라의 상호연결, 녹색에너지 협력강화, 녹색과학기술협력 강화, 녹색표준 협력 강화 등을 주요한 과제로 내세우고 있다. 중국은 이러한 녹색발전 공동추진과 사후평가 등을 일대일로추진영도소조에서 직접 통솔하도록 하고 있다.¹⁵¹⁾

다. 중국과학원 국제협력국의 과학기술외교 확대

중국과학원 국제협력국이 일대일로 협력국가, 개발도상국과의 과학기술협력의 폭을 넓혀가고 있다. 러시아-우크라이나 전쟁으로 지정학적 불안정성과 서구 국가들의 대중 과학기술 견제가 높아진 상황에서도 중국은 개발도상국과의 적극적 과학기술협력 네트워크 확대를 통해 글로벌 과학기술영향력 확대 및 중국주도의 대안적 과학기술협력망을 구축해 가고 있다.

2022년 7월에 중국과학원 항공우주정보혁신연구소와 나이지리아와 우주국이 협력 양해각서를 체결하고, 식량안보를 위한 공간정보기술 적용 공동연구를 추진하기로 하였다.¹⁵²⁾ 2022년 6월에는 중국과학원, 남아프리카과학원, 브라질과학원, 러시아과학

149) 中国科学技术协会(2022.7.14.), ““一带一路”科技组织合作: 第三届中蒙地理信息产业发展论坛成功举办”, <https://www.ciste.org.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=109&id=3896>(검색일: 2022.08.16.)

150) 中国日报网(2021.08.21.), “中阿深化科技合作建设“一带一路”创新之路”, <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1708694932688586774&wfr=spider&for=pc> (검색일: 2022.08.16.)

151) 中华人民共和国国家发展和改革委员会(2022.03.29.), “关于推进共建“一带一路”绿色发展的意见(发改开放[2022]408号”,

<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1728565300634290010&wfr=spider&for=pc> (검색일: 2022.08.25.)

152) 中国科学院国际合作局(2022.7.6.), “空天院与尼日利亚宇航局签署合作备忘录”,

원, 인도국립과학원이 공동으로 “지속가능한 브릭스 국립과학원 빅데이터 협력 지속 발전을 위한 공동성명”을 체결하였다. 브릭스 국가들은 과학공동체를 적극 강화하면서 보건, 기후변화, 식량안보 등의 공동과제를 위해 함께 협력해가기로 하였다.¹⁵³⁾

라. 브릭스 과학기술혁신 프레임워크(金砖国家科技创新框架)

중국은 2019년 9월 BRICS 과학기술혁신 장관급 회의를 개최하고 <BRICS 과학기술 혁신협력계획(2019-2022)>을 발표하였다.¹⁵⁴⁾ 중국은 국가자연과학재단에서 브릭스 국가간 공동연구를 지원하고 있다. 2023년부터 25년까지 18개 과제에 과제당 3억 7천여만원의 재정으로, 천문현상, 환경 및 기후변화, 에너지를 다루는 재료과학 및 나노기술, 스마트그리드 통합을 포함한 재생에너지, 수처리 기술, 첨단정밀의학 및 공공 의료 등을 지원한다.¹⁵⁵⁾

중국은 2022년 5월 13일 브릭스 기후변화 고위급회의에서 개발도상국이 세계탄소 중립을 달성하는 데 어려움과 도전에 직면해 있다고 강조하고, 2060년까지 탄소중립 실현을 목표로 국제협력을 강화하고 있다고 강조하였다. 또한, 중국이 글로벌 발전구상(全球发展倡议)을 제시하여 2030년까지 지속발전 프로그램을 추진하고, 기후변화와 녹색발전을 8개 우선협력분야 중 하나로 제시하였다.¹⁵⁶⁾

http://www.bic.cas.cn/gjkjxw/202207/t20220706_4840874.html (검색일: 2022.08.25.)

153) 中国科学院国际合作局(2022.6.16.), “金砖五国科学院签署大数据支撑可持续发展北京联合声明”,

http://www.bic.cas.cn/gjhzdt/202206/t20220616_4838538.html (검색일: 2022.08.25.)

154) 金砖国家科技创新工作计划 (2019-2022年)

<https://baike.baidu.com/item/%E9%87%91%E7%A0%96%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E7%A7%91%E6%8A%80%E5%88%9B%E6%96%B0%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E8%AE%A1%E5%88%92%E5%BC%882019-2022%E5%B9%B4%E5%BC%89/23767496?fr=aladdin>

155) 中国科学技术大学 科研部(2021.09.23.), “基金委通知:与金砖国家科技创新框架计划合作研究项目”,

http://kyb.ustc.edu.cn/_t1002/2021/0923/c6077a523469/page.htm (검색일: 2022.05.29.)

156) 潇湘晨报(2022.05.16.), “金砖国家应对气候变化高级别会议联合声明”,

<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1732967140336415060&wfr=spider&for=pc> (검색일: 2022.05.29.)

[기술주권 관련 독일 동향]

□ 글로벌 밸류체인과 기술주권

Microchips(마이크로 프로세서와 메모리 칩)은 데이터 경제의 주요 구성 요소이다. 디지털 경제는 가능한 기술적 혁신과 마이크로칩 생산 비용의 감소에 의해 만들어졌다. 마이크로칩은 컴퓨팅 파워 뿐만 아니라 수많은 경제 활동의 에너지 효율성과 보안을 결정하는데 주요한 요소이다. 지정학적 갈등 및 독일 제조업, 특히 자동차 산업의 공급 부족 사태의 결과로 인한 글로벌 마이크로칩 가치 사슬의 붕괴는 최근 독일과 유럽의 회복력과 디지털 주권에 대한 지역 마이크로칩 산업의 중요성에 대한 논쟁을 부채질했다.

마이크로칩의 제조는 높은 수준의 연구개발(R&D)투자와 상당한 규모의 경제를 제공하는 매우 자본 집약적인 생산 공정을 특징으로 한다(Ernst, 2015). 시간이 지남에 따라 이것은 가치 사슬의 개별 부분까지 높은 수준의 시장 집중을 초래했다. 관련 산업의 기초 연구, 마이크로칩 설계에서 제조뿐 아니라 전자 장치에서의 마이크로 칩 사용에 이르기까지 전 공정을 통틀어 글로벌 가치 사슬은 복잡하지만 어느 한 국가나 회사에 의해 완전히 지배되는 것은 아니다. 일부 기업은 마이크로칩(통합 장치 제조업체)의 개발 및 설계에서 생산 및 마케팅에 이르기까지 전체 가치 사슬을 포괄하는 반면, 다른 기업은 마이크로칩 설계(팹리스 주조 공장)에만 초점을 맞추고 있다. 또한, 특히 아시아에 집중된 광범위한 아웃소싱의 여파로 마이크로칩의 조립 및 테스트를 전문으로 하는 공장 및 기업이 마이크로칩 산업의 핵심 비즈니스 모델로 부상하고 있다(OECD, 2019).

게다가, 마이크로칩 생산의 복잡성과 자원 집중도는 시간이 지남에 따라 높은 수준의 지역적 전문화와 상호 의존으로 이어졌다. 최첨단 마이크로칩(피처 사이즈 5nm 이하) 생산은 현재 대만 TSMC와 한국 삼성 2개사만 독점하고 있다. 그러나 주요 마이크로칩 제조업체들은 특히 유럽과 미국의 생산 장비 공급업체에 의존하고 있다. 예를

들어, 네덜란드의 ASML은 생산 과정에 필요한 리소그래피 시스템에서 시장을 선도하고 있다. 이 시스템들은 차례로 독일의 Trumpf와 Zeiss에서 제조한 레이저와 광학 부품을 사용한다. 독일 기업들은 또한 마이크로칩 설계에 사용되는 화학 물질, 실리콘 웨이퍼 및 전문 소프트웨어의 주요 공급업체이다(OECD, 2019).

마이크로칩에 대한 세계 수요의 가장 큰 비중은 단연 중국에 기반을 둔 스마트폰과 ICT 하드웨어(PC 및 서버) 생산과정에 있다. 예상과는 다르게, 자동차 산업은 2018년 전 세계 수요의 약 12%를 차지하는 데 그쳤다. 관련 산업 분야는 산업 분야의 특성에 맞게 필요한 마이크로칩의 유형을 결정한다. 모바일 장치가 작은 크기 (Feature size) 와 낮은 에너지 소비량을 가진 형태의 기술적으로 가장 진보된 마이크로칩을 기반으로 하는 반면, 자동차 부문은 훨씬 더 큰 크기의 마이크로 칩이 필요한 것을 통해서 더욱 잘 알 수 있다. 더욱이, 5G 네트워크, 인공지능, 에지 컴퓨팅 및 IoT 애플리케이션과 같은 최신 기술 발전의 대부분 분야에서는 성능만 최적화된 마이크로칩을 필요로 하지 않는다. 되려, 점점 더 필요한 것은 전문적 기능을 수행하는 연관된 산업 및 적용 분야 별 마이크로칩이다(Kagermann et al., 2021c). 적용 분야별 마이크로칩의 중요성이 커짐에 따라 중기적으로 새로운 형태의 경쟁과 새로운 제공자가 생겨날 수 있는 가능성이 있다. 예를 들어, 구글, 아마존, 페이스북과 같은 미국의 기술 대기업들은 이미 자체 애플리케이션별 마이크로칩 개발에 많은 투자를 하고 있다(OECD, 2019).

글로벌 반도체 산업은 연구 집약성이 높고 생산과정에 상당한 자본이 필요하기 때문에 항상 많은 양의 국고지원을 받아 왔다(Thomas, 2011). 밸류 체인에 관련된 국가들은 현지 생산시설 지원을 목표로 치열한 보조금 경쟁을 벌이고 있다. 현재 한국, 대만, 중국 등의 국가에서 반도체 산업에 상당한 세제 혜택과 직접 자금 지원을 제공할 계획이 있다(Moon Jae-in, 2021). 미국은 혁신경쟁법에 (Innovation and Competition Act the United States)따라 520억 달러 규모의 반도체 산업 연구 및 제조 자금을 지원할 계획이다(The White House, 2021b). 마이크로칩 구매자 및 생산 장비 공급업체로서 독일과 유럽연합은 국제적인 보조금 경쟁으로부터 이익을 얻을 수 있지만, 경쟁 전단계의 연구개발을 목표로 하지 않은 정부 지원은 시장을 왜곡하고 글로벌 밸류 체인의 비효율성을 초래할 특별한 위험을 내포하고 있음을 직시하고 있다(OECD, 2019).